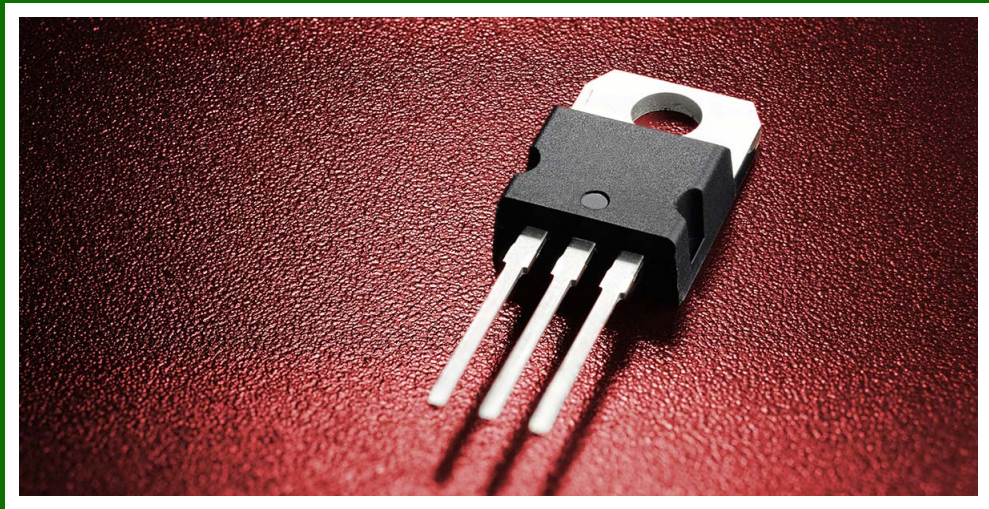


Mattia Robuschi Caprara

Appunti Elettronica



Prefazione

Un riassunto di elettronica (1) (Professor. Paolo Ciampolini).

Questi appunti sono stati realizzati principalmente dai contenuti degli appunti di Paolo Panciroli, detto ciò non voglio prendere alcun merito visto che sono solo una revisione/riorganizzazione.

P.S. Ricordo che il simbolo $\propto$ significa "proportional to" quando lo si vede indica che due elementi sono proporzionali.

Contents

1	Materiali Semiconduttori	7
1.1	Introduzione	7
1.2	Semiconduttori	7
1.2.1	Premessa	7
1.2.2	Conclusioni	8
1.2.3	Sistemi Multiatomici	8
1.3	Il Silicio (Si)	9
1.4	Elettroni e Lacune	10
1.5	Drogaggi	10
1.6	Problemi	11
1.7	Proprietà	12
1.7.1	Principio di compensazione	12
1.7.2	Legge di Ohm	13
1.8	Drogaggi Non Uniformi	14
1.9	Relazioni	15
2	Giunzione pn	15
2.1	Ricapitolando	15
2.2	Applicazione del modello	16
2.3	La Giunzione pn	17
2.3.1	Intervallo $(-\infty; -w_p)$	17
2.3.2	Intervallo $(-w_p; w_n)$	18
2.3.3	Intervallo $(-w_p; 0)$	18
2.3.4	Intervallo $(0; w_n)$	19
2.3.5	Intervallo $(w_n; +\infty)$	19
2.3.6	Grafici	20
2.4	Validazione	20
2.5	Considerazioni	21
2.6	Funzionamento	22
2.7	Utilità del Diodo	25
2.8	Modello a Soglia	27
2.9	Applicazione del Modello a Soglia	28
2.9.1	Circuito Raddrizzatore	28
2.9.2	Circuito Limitatore Positivo	29
2.9.3	Circuito Limitatore Negativo	30
2.10	Limitatore Doppio	31
2.10.1	D1 OFF e D2 OFF	32
2.10.2	D1 ON e D2 OFF	33
2.10.3	D1 ON e D2 ON	33
2.10.4	D1 OFF e D2 ON	33
2.10.5	Grafico e Considerazioni	33
2.11	Rivelatore di Massimo	34
2.11.1	D1 OFF D2 OFF	34
2.11.2	D1 ON D2 OFF	34
2.11.3	D1 ON D2 ON	35
2.11.4	D1 OFF D2 ON	35
2.11.5	Considerazioni	35
2.11.6	Utilizzo del rivelatore di massimo	35

2.12	Rilevatore di Minimo	36
2.12.1	D1 OFF D2 OFF	36
2.12.2	D1 ON D2 OFF	36
2.12.3	D1 ON D2 ON	37
2.12.4	D1 OFF D2 ON	37
2.12.5	Considerazioni	37
2.12.6	Utilizzo del rilevatore di minimo	37
2.13	Raddrizzatore a doppia semionda	37
2.13.1	D1 ON	38
2.13.2	D2 ON	39
2.13.3	D1, D2, D3 e D4 OFF	39
2.13.4	D1 ON, D2 OFF, D3 OFF e D4 ON	39
2.13.5	D1 OFF, D2 ON, D3 ON e D4 OFF	40
2.13.6	Grafico e considerazioni	40
2.14	Convertitore alternata continua	40
2.14.1	Diodo acceso	41
2.14.2	Spegnimento del diodo	42
2.14.3	Diodo spento	42
2.15	Problemi del diodo	43
2.16	Modello Dinamico	44
2.17	Analisi Dinamica	46
2.17.1	Situazione per $t < 0$	47
2.17.2	Situazione per $t = 0^+$: transitorio $A \rightarrow C$	47
2.17.3	Situazione per $t > 0$: transitorio $C \rightarrow B$	48
2.17.4	Grafici	49
3	Transistore a Giunzione Bipolare <i>BJT</i>	50
3.1	Introduzione	50
3.2	Diodo <i>npn</i>	50
3.3	Modello di Ebers & Moll	51
3.4	Semplificazioni	53
3.5	Regione $V_{BE} < 0$ e $V_{BC} < 0$	54
3.6	Regione $V_{BE} < 0$ e $V_{BC} > 0$	55
3.6.1	Analisi Qualitativa	55
3.6.2	Analisi Quantitativa	56
3.7	Regione $V_{BE} > 0$ e $V_{BC} > 0$	56
3.8	Regioni di Funzionamento	57
3.9	Applicazione	57
3.10	Configurazioni Possibili	58
3.11	Connessione in emettitore comune	59
3.11.1	Ingresso	59
3.11.2	Uscita	60
3.12	Relazione tra ingresso e uscita	61
3.12.1	Regione di Interdizione	63
3.12.2	Regione Normale	63
3.12.3	Regione di Saturazione	63
3.12.4	Riassunto	64
3.13	Modello a Soglia	65
3.13.1	Ingresso	66
3.13.2	Uscita	66
3.13.3	Riassunto	66
3.14	Invertitore RTL	67
3.14.1	Considerazioni iniziali	67
3.14.2	Regione di Interdizione	67
3.14.3	Regione Normale	68
3.14.4	regione di Saturazione	68
3.14.5	Considerazioni finali	68
3.15	Invertitore ad accoppiamento diretto	69
3.15.1	Considerazioni iniziali	69
3.15.2	Regione di interdizione	69
3.15.3	Regione normale	70

3.15.4	Regione di saturazione	70
3.15.5	Considerazioni finali	70
3.16	Usabilità del modello a soglia	71
3.17	Qualità dell'invertitore RTL	71
3.17.1	Invertitore	72
3.17.2	Resistenza ai disturbi (Effeto del rumore)	72
3.17.2.1	Segnale analogico	72
3.17.2.2	Segnale digitale	72
3.17.3	Immunità ai disturbi	72
3.17.3.1	Valori fondamentali	72
3.17.3.2	Esempio Pratico	74
3.18	Generalizzazioni	75
3.19	Generalizzazioni a funzioni a più ingressi	75
3.19.1	$V_1 = V_L$; $V_2 = V_L$	76
3.19.2	$V_1 = V_L$; $V_2 = V_H$	76
3.19.3	$V_1 = V_H$; $V_2 = V_L$	77
3.19.4	$V_1 = V_H$; $V_2 = V_H$	77
3.19.5	Considerazioni finali	77
3.20	Generalizzazione a qualsiasi invertitore	77
3.21	Generalizzazione di N_M	79
3.22	Incongruenza	81
3.23	Rete di invertitori	81
3.23.1	Considerazioni preliminari	82
3.23.2	T in interdizione	82
3.23.3	T in regione normale	82
3.23.3.1	T' in interdizione	83
3.23.3.2	Considerazioni finali	83
3.24	Aumento del fan out	83
3.24.1	Considerazioni iniziali	83
3.24.2	T in interdizione	83
3.24.3	T in regione normale	84
3.24.4	T' in interdizione	84
3.24.5	Considerazioni finali	84
3.25	Modello dinamico del BJT	85
3.25.1	Polarizzazione diretta	86
3.25.2	Polarizzazione inversa	86
3.25.3	Regione di saturazione	86
3.25.4	Modello dinamico	87
3.26	Risposta dinamica	87
3.26.1	Situazione per $t < 0$ (punto A)	88
3.26.2	Situazione per $t \rightarrow +\infty$ (punto B)	89
3.26.3	Situazione per $t > 0$ (punti C e D)	89
3.26.3.1	Tratto 1	90
3.26.3.2	Tratto 2	90
3.26.3.3	Tratto 3	90
3.26.4	Transitorio di spegnimento	91
3.26.4.1	Tratto 1	91
3.26.4.2	Tratto 2	91
3.26.4.3	Tratto 3	91
3.26.5	Grafici e considerazioni finali	91
3.27	Logica TTL (Transistor Transistor Logic) statica	92
3.27.1	Considerazioni iniziali	92
3.27.2	T_2 in interdizione	92
3.27.3	T_2 in saturazione	94
3.27.3.1	T_2 in regione normale	94
3.27.3.2	Grafico e considerazioni finali	95
3.28	Transitorio $V_H \rightarrow V_L$	95
3.29	Immunità di disturbi	96
3.30	Aumento della complessità	96
3.31	Logica ECL (Emittent Coupled Logic)	97
3.31.1	T_1 e T_2 non saturano	97

3.31.2	Condizione per cui $T1$ e $T2$ non saturano	99
3.32	Considerazioni sulla logica ECL	99
3.32.1	Aumento dell'escursione	99
3.32.2	Generazione di V_{REF}	100
3.32.3	Realizzazione di una porta NOR	101
4	Transistore MOSFET	101
4.1	Introduzione	101
4.2	Transistori ad effetto di campo	102
4.3	"Condensatore" MOS (Transistori MOS)	103
4.3.1	Analisi qualitativa	104
4.3.2	Analisi quantitativa	105
4.3.2.1	Condizione per $x > x_D$	105
4.3.2.2	Condizione per $x < -T_{OX}$	105
4.3.2.3	Condizione per $-T_{OX} < x < 0$	106
4.3.2.4	Condizione per $0 < x < x_D$	106
4.3.2.5	Grafici riassuntivi	106
4.4	Analisi della tensione V'_G	107
4.4.1	$V'_G = 0$	108
4.4.2	$V'_G < 0$	109
4.4.3	$V'_G > 0$	109
4.4.4	Tabella riassuntiva e considerazioni	110
4.5	Capacità del MOS	111
4.6	Tensione di soglia	111
4.7	Transistore MOS	112
4.8	Annullamento delle ipotesi	115
4.9	Analisi del pinch-off	116
4.10	Completamento del modello	116
4.11	Invertitore nMOS a carico passivo	117
4.11.1	Considerazioni iniziali	117
4.11.2	Regione di interdizione	118
4.11.3	Regione di saturazione	118
4.11.4	Regione lineare	118
4.11.5	Considerazioni finali	119
4.11.6	Problemi	120
4.12	Pull-up e pull-down	121
4.13	Realizzazione del bipolo di carico	122
4.13.1	M1 in interdizione	124
4.13.2	M1 in saturazione	124
4.13.3	M1 in regione lineare	125
4.13.4	Considerazioni finali	125
4.14	Tensioni di soglia	125
4.15	Analisi del pull-up a svuotamento (depletion)	126
4.15.1	Considerazioni iniziali	126
4.15.2	M1 in interdizione	127
4.15.3	M1 in saturazione	127
4.15.4	Considerazioni finali	128
4.16	Transistore pMOS	128
4.17	Pull-up a pMOS ad arricchimento	129
4.17.1	Considerazioni iniziali	130
4.17.2	nMOS in interdizione	130
4.17.3	nMOS in saturazione	130
4.17.4	Considerazioni finali	131
4.18	Realizzabilità delle logiche CMOS	131
4.19	Analisi del CMOS	132
4.19.1	Considerazioni iniziali	132
4.19.2	nMOS in interdizione	132
4.19.3	nMOS in saturazione	133
4.19.4	Considerazioni finali	133
4.20	Invertitori MOS	133
4.21	Invertitori pMOS	133

4.21.1	Transistore pMOS in interdizione	134
4.21.2	Transistore pMOS in saturazione	134
4.21.3	Transistore pMOS in regione lineare	134
4.21.4	Considerazioni finali	135
4.22	Realizzazione di un CMOS	135
4.22.1	Considerazioni iniziali	135
4.22.2	Interdizione	136
4.22.3	Saturazione	136
4.22.4	Regioni di funzionamento	136
4.22.4.1	$V_i < V_{Tn}$	136
4.22.4.2	$V_i > V_{DD} - V_{Tp} $	136
4.22.4.3	Regione 2	137
4.22.5	Considerazioni finali	137
4.23	Margine di immunità ai disturbi	137
4.23.1	Considerazioni iniziali	138
4.23.2	Calcolo dei margini	138
4.24	Generalizzazione dell'approccio	139
4.24.1	Realizzazione del NOR con logica nMOS	139
4.24.2	Realizzazione del NOR con logica CMOS	139
4.24.3	Realizzazione del NAND con logica CMOS	140
4.24.4	Considerazioni	141
4.25	Prestazioni	142
4.26	Capacità parassite	142
4.27	Commutazione LH	143
4.27.1	Tratto $V_{DD} < V_u < V_{DD} - V_{Tn}$	144
4.27.2	Tratto $V_{DD} - V_{Tn} < V_u < \frac{V_{DD}}{2}$	145
4.27.3	Considerazioni	146
4.28	C_{wire} dominante	147
4.29	Approccio a buffer	147
4.29.1	Buffer singolo	147
4.29.2	Buffer a n stadi	149
4.30	La potenza	151
4.31	Potenza dissipata	151
4.31.1	Considerazioni preliminari	153
4.31.2	Calcolo di $\langle P_{CC} \rangle$	153
4.31.3	Connessione con un carico	154
4.31.3.1	Potenza media dissipata sul carico	155
4.31.3.2	Potenza media dissipata sul nMOS	155
4.31.3.3	Potenza media dissipata sul pMOS	156
4.31.3.4	Potenza complessiva	156
4.32	Considerazioni sulla potenza	156
4.33	Costo	157
4.34	Pass transistor	158
4.34.1	$P = 0$	159
4.34.2	$P = V_{DD}$: $X = 0$ e $Y = 1$	159
4.34.3	$P = V_{DD}$: $X = 1$ e $Y = 0$	159
4.34.4	Considerazioni	159
4.35	Transmission gate	159
4.36	Tempo di propagazione	160
4.36.1	Uno stadio	161
4.36.2	Due stadi	162
4.36.3	Tre stadi	163
4.36.4	Caso generale	163
4.36.5	Considerazioni	164
4.37	Logiche dinamiche PE	164
4.37.1	Pregi	165
4.37.2	Difetti	166
4.38	Problemi delle logiche dinamiche PE	166
4.39	Risoluzione del problema	168
4.39.1	Scomposizione del problema	168
4.39.2	Possibile soluzione	168

4.39.3	Osservazioni	169
4.39.4	Soluzioni alternative	170
4.40	Connessioni in serie e parallelo	171
4.40.1	Condizioni	171
4.40.2	Transistori in parallelo	171
4.40.3	Transistori in serie	172
4.40.4	Serie e paralleli	173
4.41	Semplificazione del flip-flop	174
4.41.1	Il segnale di clock	176
4.41.2	Clock a singola fase	176
4.42	Velocità del clock e pipeline	177
4.43	Logiche TSPCL	180
5	Realizzazione dei transistori	182
5.1	Introduzione	182
5.2	Il processo di fabbricazione	182
5.3	La realizzazione della struttura	183
5.4	Problemi della realizzazione	184
5.5	Realizzazione del circuito integrato	184
5.6	Limiti dello sviluppo	185
6	Esempi	185
6.1	Esempio 1	185
6.2	Esempio 2	187

1 Materiali Semiconduttori

1.1 Introduzione

Il corso di Fondamenti di Elettronica si occuperà principalmente dell'utilizzo dei dispositivi elettronici realizzati con i semiconduttori.

La principale differenza rispetto a quanto visto nei corsi di Elettrotecnica, consiste nel fatto che i dispositivi elettronici non hanno una relazione lineare tra corrente e tensione.

I circuiti realizzabili con i dispositivi elettronici sono suddivisibili in due gruppi:

- Analogici
- Digitali

In questo corso tratteremo solo i circuiti digitali lasciando la trattazione dettagliata dei circuiti analogici a corsi più specifici.

Uno schema generico del corso in oggetto è riportato in Figura 1.

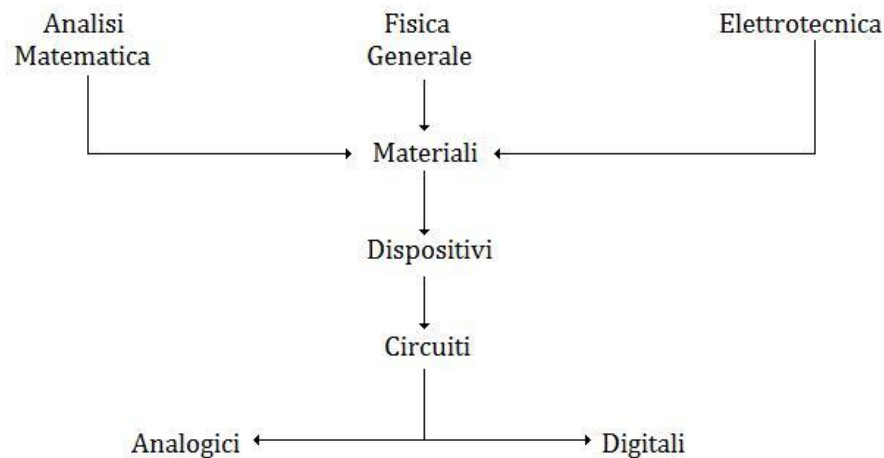


Figure 1: Origini ed oggetto di studio del corso

1.2 Semiconduttori

1.2.1 Premessa

Sappiamo che l'intensità di corrente (J) è legata al campo elettrico (E) dalla relazione:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

Se la conducibilità (σ) è elevata, siamo in presenza di un **conduttore**; se σ è ridotta siamo in presenza di un **isolante**.

Possiamo dunque dire che i materiali **semiconduttori** sono materiali che si pongono a metà strada tra i conduttori (materiali ben disposti a condurre corrente sotto l'azione di un campo elettrico) e gli isolanti.

La definizione appena data è però solo quantitativa.

In realtà sappiamo che all'aumentare della temperatura, nei conduttori la conducibilità tende a diminuire mentre nei semiconduttori abbiamo il comportamento contrario: **all'aumento della temperatura, la conducibilità di un semiconduttore aumenta**.

Dalla Fisica e dalla Chimica sappiamo inoltre che gli elettroni ruotano attorno al nucleo dell'atomo su un'orbita e con una velocità tali da controbilanciare esattamente la forza attrattiva del nucleo.

Dall'orbita percorsa dall'elettrone possiamo allora associare ad ogni elettrone una energia (l'energia cinetica) ed una forza (la forza attrattiva del nucleo).

In particolare, in un **sistema atomico**, sono permessi solo alcuni valori di energia (alcune orbite non sono cioè percorribili).

Siccome gli elettroni hanno natura sia corpuscolare sia ondulatoria è anche necessario che al termine di un'orbita un elettrone abbia effettuato un multiplo intero di periodi ondulatori.

1.2.2 Conclusioni

Non tutti i valori energetici visualizzabili su un asse sono accessibili agli elettroni.
In altre parole l'energia degli elettroni è quantizzata (principio di quantizzazione dell'energia).

Ogni valore energetico consentito può essere assunto da uno ed un solo elettrone (principio di esclusione di Pauli¹).

Dal principio di esclusione deduciamo che esistono livelli occupati e livelli liberi.

In condizioni di quiete gli elettroni si posizionano spontaneamente sui livelli ad energia più bassa.

È inoltre possibile determinare, tramite analisi statistiche, un livello energetico (detto livello energetico di **Fermi**, E_F) che discrimina tra i livelli completamente occupati ed i livelli liberi in condizione di quiete.

1.2.3 Sistemi Multiatomici

I livelli energetici rilevati nei sistemi monoatomici sono leggermente diversi dai livelli energetici rilevabili sui sistemi biatomici ma tutte le proprietà precedenti sono invariate.

Avvicinando sempre più due atomi arriveremo alla fine a creare un legame tra i due detto legame covalente. Solitamente gli elettroni che formano il legame sono quelli con livelli energetici più elevati.

Aumentando sempre più il numero degli atomi avremo fasce molto dense di livelli energetici distinti.

Allora avremo una **struttura energetica a bande**.

Una struttura energetica a bande è una struttura energetica in cui si alternano bande dense di livelli energetici permessi a bande proibite.

Per muovere un elettrone allora sarà necessaria un'energia tale da spostarlo dal livello energetico in cui si trova ad un altro livello energetico permesso e libero.

Allo zero assoluto l'elettrone al livello più prossimo al livello di Fermi sarà quello per il quale l'energia utilizzata sarà minima.

Nei conduttori, il livello di Fermi è interno ad una banda permessa e, pertanto, per eccitare gli elettroni è necessaria poca energia.

Negli isolanti, invece, il livello di Fermi è posto in una banda proibita e quindi è necessaria una grande quantità di energia per eccitare gli elettroni.

Il semiconduttore ha dunque una struttura quantitativa uguale a quella di un isolante.

La differenza è qualitativa: il gap tra due bande permesse è molto più piccolo rispetto allo stesso gap di un isolante.

Sono semiconduttori quei materiali in cui, a temperatura ambiente, gli elettroni possono essere eccitati per il semplice effetto dello scambio termico con l'ambiente.

Una volta eccitato l'elettrone si troverà in una zona con molti livelli energetici liberi in cui muoversi e condurre corrente.

La Figura 2 mostra la struttura energetica di isolanti, semiconduttori e conduttori.

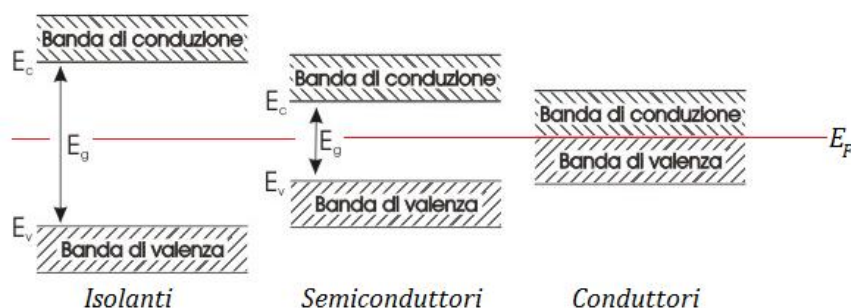


Figure 2: Origini ed oggetto di studio del corso

¹In realtà su ogni livello possono essere presenti fino a due elettroni caratterizzati da un momento di spin opposto.

Un'altra differenza fondamentale è che a mano a mano che gli elettroni a livelli energetici più elevati si spostano ad energie superiori al livello di Fermi, i livelli da essi precedentemente occupati vengono via via liberati. Allora avremo due bande parzialmente occupate in cui sarà necessaria poca energia per eccitare altri elettroni.

La tabella riassume quanto appena visto. La banda immediatamente superiore al livello di Fermi è detta

	E_F	Gap	Bande di conduzione
Conduttore	Interno	Molto ridotto	Una
Semiconduttore	Esterno	Ridotto	Due
Isolante	Esterno	Elevato	Due

Table 1: Caratteristiche principali dei conduttori, dei semiconduttori e degli isolanti

banda di conduzione mentre la banda inferiore al livello di Fermi è detta **banda di valenza**.

I materiali semiconduttori sono tutti i materiali posti sulla quarta colonna della tavola periodica degli elementi.

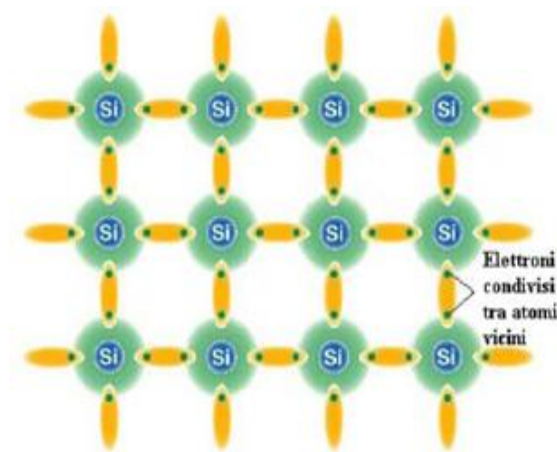
In particolare useremo il **Silicio (Si)** ed il **Germanio (Ge)** ed alcuni materiali composti quali l'arseniuro di gallio (GaAs) ed il fosforo di indio (InP).

1.3 Il Silicio (Si)

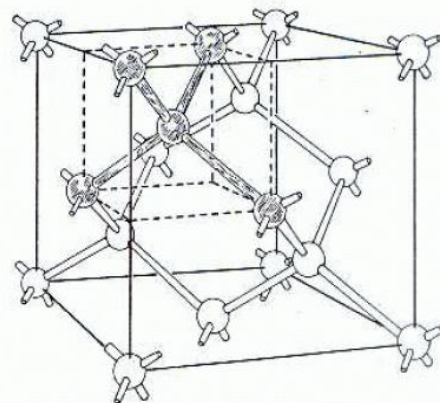
Il silicio (simbolo Si; numero atomico 14) è un elemento della quarta colonna della tavola periodica degli elementi.

La banda di valenza del silicio presenta quattro elettroni.

Il silicio genera un reticolo cristallino cubico a facce centrate che è rappresentabile in due dimensioni come in Figura 3a. In condizione di quiete la carica del cristallo di silicio è nulla in qualunque suo punto.



(a) Reticolo cristallino del silicio sviluppato su due dimensioni



(b) Reticolo cristallino tridimensionale del silicio

Figure 3

Per tale motivo la densità locale di carica (ρ) è costante in qualsiasi punto del dispositivo.

Quando il cristallo di silicio riceve energia sufficiente a consentire ad uno o più elettroni il salto dell'energy gap, il dispositivo resta globalmente neutro.

Tuttavia a livello locale, in un punto del dispositivo avremo un elettrone in più mentre in un altro punto ne avremo uno in meno.

A questo punto l'assenza di un elettrone in un punto del cristallo provoca una carica locale positiva.

Questa carica positiva però attira a sé nuovi elettroni.

Per compiere il salto da un livello occupato al livello liberato dal precedente elettrone serve un quantitativo di energia molto minore rispetto alla quantità necessaria per liberare il primo elettrone.

Allora in un semiconduttore si hanno due meccanismi: una carica negativa si muove seguendo l'elettrone ed

una carica positiva si muove seguendo l'assenza di un elettrone di legame.

Poiché il trasporto di energia è dovuto a due portatori di carica di segno opposto, si parla di trasporto bipolare.

Dal momento che la carica positiva è dovuta all'assenza di un elettrone si dice che essa è dovuta ad una lacuna (in inglese è detta hole, buco).

1.4 Elettroni e Lacune

Le lacune e gli elettroni vengono solitamente misurati in densità poiché è più importante conoscere quante lacune od elettroni vi sono in un volume.

Indicheremo con n il **numero di elettroni liberi** nella banda di conduzione per unità di volume (l'unità di misura sarà l'inverso di un volume); indicheremo invece con p il **numero di lacune** nell'unità di volume.

$$n = \frac{\text{elettroni liberi in conduzione}}{\text{volume (cm}^3\text{)}}$$

$$p = \frac{\text{lacune}}{\text{volume (cm}^3\text{)}}$$

Per quanto detto fino ad ora è evidente che gli elettroni e le lacune nascono contemporaneamente.

Dal momento che esiste l'evento di generazione di elettrone e lacuna deve esistere, affinché il sistema rimanga stabile, anche un meccanismo contrario per il quale le coppie scompaiano.

La scomparsa delle coppie avviene quando diminuendo la propria energia, l'elettrone trova una lacuna e vi si insedia.

L'energia può essere ottenuta o ceduta in vari modi (tra i più comuni vi sono il calore, le radiazioni elettromagnetiche e la luce).

Indichiamo con G il tasso di generazione e con R il tasso di ricombinazione.

$$G = \frac{\text{coppie generate}}{\text{volume tempo (cm}^3\text{s)}}$$

$$R = \frac{\text{coppie ricombinate}}{\text{volume tempo (cm}^3\text{s)}}$$

In condizioni di stazionarietà deve essere $G = R$.

Questa uguaglianza non indica che non vi siano coppie: significa semplicemente che per ogni coppia creata in un dato istante, una seconda coppia scompare.

Possiamo inoltre vedere p ed n come funzione della temperatura:

$$n = p = n_i(T) \implies p \cdot n = n_i^2$$

Alla temperatura di riferimento di 300° Kelvin (circa 27° Celsius), abbiamo:

$$n_i(300) \approx 10^{10} \text{ cm}^3$$

Siccome in un centimetro cubo esistono circa 10^{23} atomi, la generazione di coppie interessa un atomo ogni 10^{13} atomi.

Nonostante sia un valore così ridotto rispetto al numero totale di elettroni, esso è comunque sufficiente a far condurre il materiale.

1.5 Drogaggi

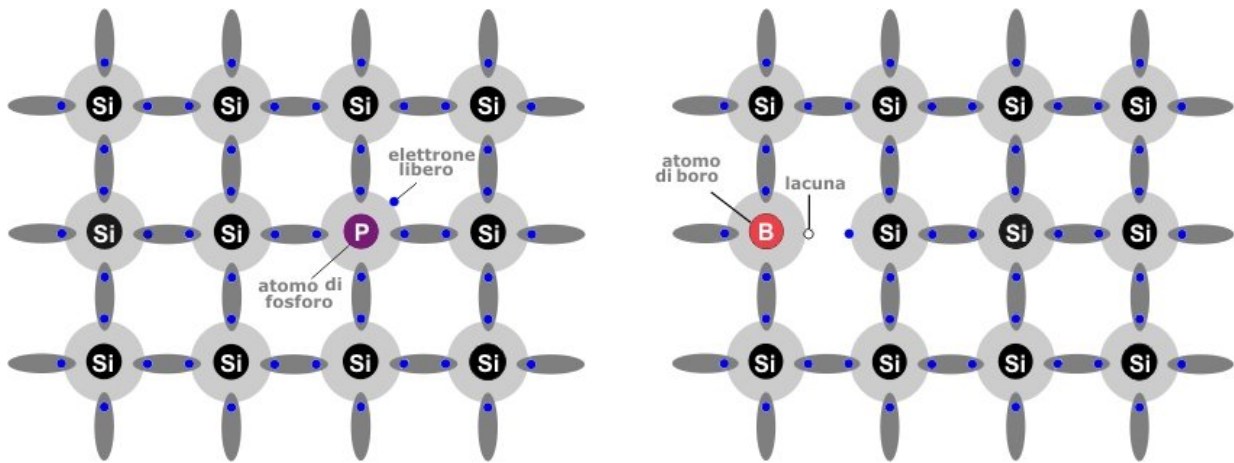
Fino ad ora abbiamo visto che in un materiale puro (intrinseco), deve necessariamente essere verificata l'uguaglianza $n = p$.

È però possibile spezzare il vincolo appena enunciato modificando la struttura del reticolo cristallino inserendovi, senza alterare la struttura del silicio², elementi della terza o della quinta colonna della tavola periodica.

Questa operazione prende il nome di **drogaggio**.

Nel drogaggio si usano soprattutto il Fosforo (simbolo P; numero atomico 15) ed il Boro (simbolo B; numero atomico 5). Usando un atomo di fosforo (elemento della quinta colonna) abbiamo un elettrone che non si lega con altri atomi.

²Modificando la struttura del cristallo avremmo una lega.



(a) Reticolo cristallino del silicio drogato con atomi di fosforo (b) Reticolo cristallino del silicio drogato con atomi di boro

Figure 4

L'elettrone libero è ora bilanciato da una carica positiva fissa (il protone del fosforo non si muove). Allora la lacuna fissa non fornisce contributo alle correnti e quindi non è più vero che $p = n$.

Poiché il fosforo dona il suo elettrone di legame inutilizzato, viene detto donatore.

Indicheremo allora con N_D il numero di atomi donatori.

Concentrazioni tipiche arrivano fino a 10^{21} per centimetro cubo (e siccome la densità del reticolo di silicio è pari a 10^{23} significa che un atomo ogni cento porta carica).

Si faccia inoltre attenzione al fatto che i livelli proibiti al silicio non sono proibiti al fosforo.

Allora abbiamo un nuovo livello energetico, prima proibito, vicino alla banda di conduzione, utilizzabile dagli atomi.

Un materiale drogato viene detto **estrinseco**.

Usando materiali della **quinta colonna** abbiamo uno sbilanciamento in favore degli elettroni ($n > p$).

Usando invece materiali della **terza colonna** provochiamo uno sbilanciamento in favore delle lacune ($n < p$) poiché abbiamo uno spostamento della lacuna dovuta all'assenza di un elettrone nell'atomo usato per il drogaggio.

In questo caso generiamo una lacuna mobile senza generare un elettrone mobile.

Gli atomi della terza colonna sono capaci di accettare un elettrone di legame senza mettere a disposizione una lacuna mobile e sono pertanto detti accettori.

Indicheremo allora con N_A il numero di atomi accettori.

In questo caso generiamo un nuovo livello energetico vicino alla banda di valenza.

1.6 Problemi

Nasce ora un problema: come dipendono p ed n dalla temperatura?

Per i materiali estrinseci non è più vera l'uguaglianza:

$$p = n = n_i(T)$$

dal momento che $p \neq n$.

Resta tuttavia vero che:

$$p \cdot n = n_i^2(T)$$

Inoltre è vero che R e G restano equivalenti.

Siccome G dipende solo dalla temperatura e R dipende dalla temperatura e dal numero di elettroni e lacune in circolazione.

$$G = g(T)$$

$$R = p \cdot n \cdot f(T)$$

Allora per l'equilibrio abbiamo:

$$g(T) = n \cdot p \cdot f(T) \implies p \cdot n = \frac{g(T)}{f(T)} = z(T)$$

Dunque, noto il valore di $p \cdot n$ in una situazione, possiamo ricavarne il valore per qualsiasi condizione.

Il dispositivo deve inoltre essere globalmente neutro.

La densità di carica è data da:

$$\rho = \underbrace{(-qn)}_{\text{dovuta agli elettroni}} + \underbrace{(+qp)}_{\text{dovuta ai protoni}} + \underbrace{(+qN_D)}_{\text{atomi donatori}} + \underbrace{(-qN_A)}_{\text{atomi accettori}}$$

Raccogliendo ed imponendo la densità pari a zero, abbiamo:

$$\rho = q \left(\underbrace{N_D - N_A}_{\text{cariche fisse}} + \underbrace{p - n}_{\text{cariche mobili}} \right) = 0$$

Dal momento che sappiamo essere:

$$p = \frac{n_i^2}{n}$$

abbiamo una equazione in una incognita:

$$\rho = q \left(N_D - N_A + \frac{n_i^2}{n} - n \right) = 0 \implies n^2 - (N_D - N_A)n - n_i^2 = 0$$

da cui possiamo ottenere facilmente il valore di n .

$$n = \frac{(N_D - N_A) + \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2}}{2}$$

possiamo facilmente ricavare la densità di carica in un materiale estrinseco uniformemente drogato.

1.7 Proprietà

1.7.1 Principio di compensazione

Il calcolo del valore di n (che è una grandezza fisica necessariamente positiva) può essere molto semplificato nel caso in cui sia $N_D \gg N_A$.

$$n \approx \frac{N_D + \sqrt{N_D^2}}{2} \approx N_D \implies p = \frac{n_i^2}{N_D}$$

Questo risultato dimostra che è possibile decidere il numero di elettroni liberi drogando in modo opportuno il materiale.

Casi tipici sono i seguenti:

$$\begin{aligned} N_D &= 10^{15} \text{ cm}^{-3} & n &= 10^{15} \text{ cm}^{-3} \\ n_i &= 10^{10} \text{ cm}^{-3} & p &= 10^5 \text{ cm}^{-3} \end{aligned} \implies$$

Una regione così drogata è detta regione estrinseca di tipo n .

Nel caso in cui sia $N_A \gg N_D$, ripedendo gli stessi calcoli appena effettuati, avremo una regione estrinseca di tipo p .

Si noti che il valore di p viene ricavato per differenza.

Allora drogando con concentrazioni identiche di atomi accettori e donatori è come se il materiale non fosse stato drogato (l'elettrone libero donato dal donatore viene catturato dall'accettore e la coppia elettrone lacuna scompare).

Questa proprietà è detta **principio di compensazione**.

1.7.2 Legge di Ohm

Sappiamo che i materiali conduttori rispettano la legge di Ohm per cui vale:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

Questa relazione vale anche per i semiconduttori?

Per rispondere a questa domanda consideriamo un dispositivo bidimensionale uniformemente drogato con $N_D \gg N_A$ atomi donatori.

Applichiamo ad esso un campo elettrico $\vec{E}$.

La forza esercitata dal campo su una singola carica q è:

$$f = -qE$$

e siccome vale sempre $f = ma$, abbiamo:

$$ma = -qE \implies \vec{a} = \frac{-q}{m} \vec{E}$$

che porta ad un moto uniformemente accelerato.

Questo risultato è però valido solo nel vuoto.

In realtà l'elettrone si muove all'interno di un reticolo di protoni, neutroni ed elettroni che i quali interagisce. A causa di tutte le interazioni dell'elettrone con il reticolo, possiamo dire che esso si muove mediamente nella direzione opposta a quella del campo elettrico.

Sperimentalmente si vede che l'elettrone si muove con una velocità mediamente costante e proporzionale al campo elettrico detta mobilità elettronica ed indicata con μ_n .

$$\vec{v}_n = -\mu_n \vec{E}$$

Ragionando in modo analogo possiamo arrivare ad un risultato simile per le lacune:

$$\vec{v}_p = +\mu_p \vec{E}$$

Contrariamente agli elettroni le lacune si muovono però nel verso del campo elettrico.

Inoltre si ha che la mobilità delle lacune μ_p è tipicamente inferiore alla mobilità degli elettroni.

L'intensità della corrente è data da:

$$J = \frac{I}{s}$$

dove vale:

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

dove dQ è la carica di un cilindro di base s ed altezza dx .

$$dQ = -q \cdot n \cdot s \cdot dx$$

Siccome è:

$$dx = -v_n dt$$

e poiché è $v_n = -\mu_n E$, raggruppando tutti i risultati ottenuti abbiamo:

$$J_n = \frac{(-q)ns(-\mu_n)E dt}{s dt} = q\mu_n nE = q\mu_n N_D E$$

dove abbiamo sfruttato il fatto che $n = N_D$ per il fatto che possiamo controllare il drogaggio del materiale. Definendo ora

$$\sigma_n = q\mu_n N_D$$

otteniamo la **legge di Ohm in forma locale**:

$$J_n = \sigma_n E$$

Per le lacune vale invece:

$$\sigma_p = q\mu_p p \implies J_p = \sigma_p E$$

In forma più generale abbiamo:

$$J = J_n + J_p = q(\mu_n n + \mu_p p)E$$

Poiché il valore di σ dipende dal drogaggio che si è utilizzato, possiamo realizzare, drogando opportunamente le varie porzioni del dispositivo, parti fortemente conduttive e parti fortemente resistive.

Su un unico semiconduttore possiamo quindi costruire sia i dispositivi sia le connessioni tra i dispositivi.

1.8 Drogaggi Non Uniformi

Fino ad ora abbiamo considerato solo materiali **uniformemente drogati**.

Per quanto appena detto è però necessario considerare che il materiale possa non essere uniformemente drogato. Nuovamente poniamoci nel caso bidimensionale all'equilibrio in cui la concentrazione varia linearmente con x .

All'equilibrio non vi è energia che circola.

Siccome gli elettroni in movimento dissipano energia deve essere:

$$J = J_n = J_p = 0$$

Gli elettroni tuttavia scambiano energia tra di loro con bilanci mediamente nulli.

Questo non vuol dire che l'elettrone sia fermo: significa solamente che la probabilità che ha un elettrone di muoversi con velocità termica $v_{th}(T)$ è pari alla probabilità che esso ha di muoversi con velocità $-v_{th}(T)$.

Allora in questo caso abbiamo due volumetti interessati dal movimento.

Entrambi i volumetti sono di dimensione sdx dove si ha $dx = v_{th} dt$.

Nuovamente abbiamo:

$$J = \frac{I}{s}$$

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

Questa volta avremo però:

$$dQ = \frac{dQ_1}{2} - \frac{dQ_2}{2}$$

dove

$$dQ_1 = (-q)n_1 \cdot sdx$$

$$dQ_2 = (-q)n_2 \cdot sdx$$

in cui $n_1 \neq n_2$ sono i valori medi della densità di carica nelle sezioni limitrofe al valore di riferimento.

Sfruttando i valori di dQ_1 e dQ_2 e l'espressione di J abbiamo ora:

$$J = \frac{-qn_1sv_{th}dt + qn_2sv_{th}dt}{2sdt} = \frac{q}{2}(n_2 - n_1)v_{th}$$

che è in contrasto con l'ipotesi di equilibrio da cui siamo partiti.

In realtà, siccome le concentrazioni non sono uniformi, gli elettroni tendono a diffondersi dalle regioni a densità maggiore a quelle a densità minore.

Ciò è detto principio di diffusione ed è simile a quanto avviene lasciando cadere una goccia di inchiostro in un bicchiere d'acqua.

In altre parole, per effetto termico, gli elettroni tendono ad appiattire la curva della concentrazione.

L'elettrone si può dunque muovere per due motivi: o per l'effetto di un campo elettrico o per effetto diffusivo.

Nel caso di un drogaggio non uniforme, entrambi questi effetti sono rilevanti.

Allora in un semiconduttore abbiamo due meccanismi di spostamento mentre in un conduttore vi è solo l'azione del campo elettrico.

La corrente di diffusione degli elettroni è dunque data da:

$$J_n = qD_n \frac{dn}{dx}$$

dove D_n è il **coefficiente di diffusione** e dipende grandemente dalla temperatura.

In particolare vale la **Relazione di Einstein**:

$$D_n = \frac{KT}{q} \mu_n$$

dove $K = 1,38 \cdot 10^{-23}$ è la **costante di Boltzman**.

Ragionando nello stesso modo per le lacune otteniamo la versione analoga per le lacune:

$$J_p = -qD_p \frac{dp}{dx}$$

$$D_p = \frac{KT}{q} \mu_p$$

È ormai evidente che è **difficile ottenere un moto puramente diffusivo** poiché nel momento in cui un elettrone si muove, si viene a creare un dipolo che genera un campo elettrico.

Applicando allora una versione semplificata del principio di sovrapposizione degli effetti possiamo ottenere un modello complessivo.

$$J = J_n + J_p = 0$$

$$J_n = -q\mu_n nE + qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_p = q\mu_p pE - qD_p \frac{dp}{dx}$$

Nel caso multidimensionale sarà:

$$J_n = -q\mu_n nE + qD_n \text{grad}(n)$$

$$J_p = q\mu_p pE + qD_p \text{grad}(p)$$

Questo modello è detto **modello a trascinamento diffusivo** (drift diffusion in inglese) e **sostituisce la legge di Ohm per lo studio dei semiconduttori**.

1.9 Relazioni

Per i semiconduttori abbiamo quindi le relazioni seguenti:

$$E = -\frac{dQ}{dx}$$

$$\rho = q(N_D - N_A + p - n)$$

$$\frac{d(\varepsilon E)}{dx} = \underbrace{\rho}_{\text{Densità di carica}}$$

$$J = J_n + J_p = 0$$

$$J_n = -q\mu_n nE + qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_p = q\mu_p pE - qD_p \frac{dp}{dx}$$

2 Giunzione pn

2.1 Ricapitolando

Neila scorsa sezione abbiamo introdotto i semiconduttori e ne abbiamo evidenziato le principali differenze rispetto ai conduttori.

Abbiamo inoltre modellizzato i semiconduttori come:

$$\bar{J} = \bar{J}_n + \bar{J}_p$$

dove $\bar{J}_n$ è la densità di corrente dovuta agli elettroni e $\bar{J}_p$ è la densità di corrente dovuta alle lacune. Nel casobidimensionale (che è il caso di nostro interesse), tali componenti si possono esprimere come:

$$J_n = -q\mu_n nE + qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_p = q\mu_p pE - qD_p \frac{dp}{dx}$$

Infine abbiamo sottolineato come la mobilità elettronica e la mobilità delle lacune possano essere scritte come:

$$D_n = \frac{KT}{q} \mu_n$$

$$D_p = \frac{KT}{q} \mu_p$$

con D_n tipicamente più grande di due o tre volte rispetto a D_p .

2.2 Applicazione del modello

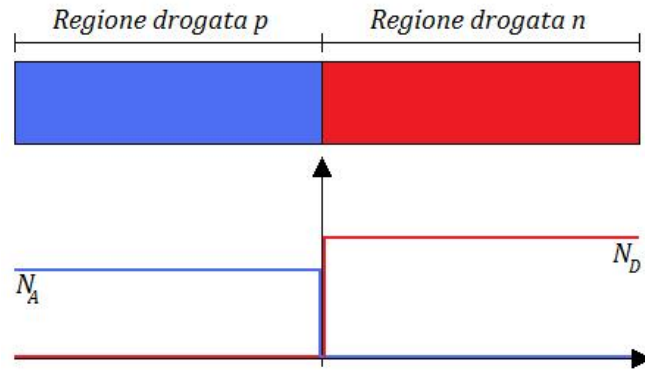


Figure 5: Semiconduttore con drogaggi differenti all'equilibrio ($T = 0^\circ K$)

In un materiale di tipo n drogato non uniformemente abbiamo:

$$J_n = 0 \implies q\mu_n n E + qD_n \frac{dn}{dx} = 0$$

ma sappiamo che è:

$$E = -\frac{d\varphi}{dx}$$

$$D_n = \frac{KT}{q} \mu_n$$

e quindi, sostituendo, possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} 0 &= -q\mu_n n \frac{d\varphi}{dx} + q \frac{KT}{q} \mu_n \frac{dn}{dx} \implies \frac{d\varphi}{dx} = \frac{KT}{q} \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{dn}{dx} \\ \rightarrow \int_{\varphi(n_1)=\varphi}^{\varphi(n_2)=\varphi_2} \frac{d\varphi}{dx} &= \int_{n(x_1)=n_1}^{n(x_2)=n_2} \frac{KT}{q} \frac{1}{n} \frac{dn}{dx} = \frac{KT}{q} \int_{n_1}^{n_2} \frac{1}{n} dn \end{aligned}$$

che, integrando, porta a:

$$\varphi_2 - \varphi = \frac{KT}{q} \cdot \ln \frac{n_2}{n_1}$$

Allora:

- Conoscendo la differenza di concentrazione in due punti, possiamo calcolare il potenziale
- Conoscendo la differenza di potenziale in due punti, possiamo calcolare la concentrazione

Da questa considerazione possiamo decidere arbitrariamente che esiste un punto x_0 in cui, all'equilibrio, sia:

$$\begin{cases} \varphi = 0 \\ n = 0 \\ p = 0 \end{cases}$$

Allora abbiamo:

$$\varphi(x) = \frac{KT}{q} \cdot \ln \frac{n(x)}{n_0} \iff n(x) = n_0 \cdot e^{\frac{q\varphi(x)}{KT}}$$

Lo stesso ragionamento si può applicare imponendo $J_p = 0$.

In questo caso sarebbe:

$$\varphi(x) = -\frac{KT}{q} \cdot \ln \frac{p(x)}{p_0} \iff p(x) = p_0 \cdot e^{-\frac{q\varphi(x)}{KT}}$$

2.3 La Giunzione pn

Premessa: **La giunzione pn è il primo dispositivo elettronico che verrà introdotto in questo corso, la sua struttura sarà alla base di gran parte dei dispositivi elettronici più complessi.**

Mantenendoci nelle condizioni di equilibrio e di bidimensionalità, vogliamo drogare un blocco di semiconduttore con concentrazioni uniformi di atomi accettori e donatori.

Il punto in cui si passa dalla regione drogata di tipo p (cioè con atomi accettori) e la regione di tipo n (con atomi donatori) è detto giunzione metallurgica o più semplicemente giunzione.

In condizione di equilibrio sappiamo che è:

$$J_n = J_p = 0$$

Possiamo aspettarci che la maggior parte dei fenomeni di diffusione si concentri nei pressi del punto di giunzione. Conseguentemente possiamo anche ipotizzare che esista una coordinata w_n ed una sua duale $-w_p$ oltre le quali non si notano gli effetti perturbativi dovuti alla giunzione.

Allora il dispositivo è diviso in quattro regioni:

1. una regione drogata p che non risente della giunzione
2. una regione drogata (p) che risente della giunzione
3. una regione drogata (n) che risente della giunzione
4. una regione drogata (n) che non risente della giunzione

I casi 1 e 4 sono già stati studiati in precedenza.

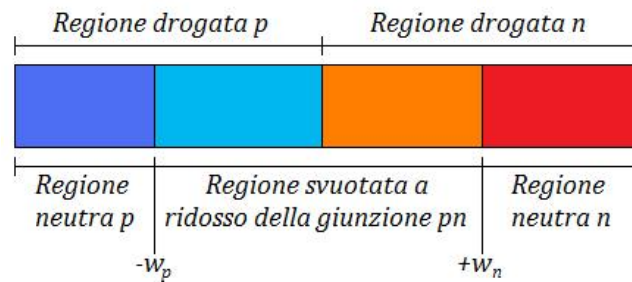


Figure 6: Schema di una giunzione pn e delle quattro zone in cui si può ipotizzare di suddividerla

2.3.1 Intervallo $(-\infty; -w_p)$

Questa regione è detta zona neutra di tipo p.

In questo intervallo abbiamo:

$$p \approx \underbrace{N_A}_{\text{N di accettori}}$$

Ricordando $p \cdot n = n_i^2$

$$n \approx \frac{\underbrace{n_i^2}}{N_A}$$

$$\rho = q(N_D - N_A + p - n) = 0$$

Inoltre deve essere valida l'uguaglianza:

$$J_p = q\mu_p pE - qD_p \frac{dp}{dx} = 0$$

ma siccome il secondo membro è nullo (la derivata di una costante è sempre nulla) deve essere nullo anche il primo membro e dunque sarà: $E = 0$ ($\underbrace{E}_{=0} = -\underbrace{\frac{d\varphi}{dx}}_{=0}$).

Il potenziale dovrà essere costante (se il campo elettrico, che è la derivata del potenziale, è nullo il potenziale dovrà essere necessariamente costante).

Allora possiamo decidere che il potenziale φ sia nullo.

2.3.2 Intervallo $(-w_p; w_n)$

Sappiamo con ragionevolezza che nell'intervallo $(-w_p; w_n)$ il potenziale sarà:

$$0 < \varphi < \psi_b$$

Tuttavia sappiamo anche che, per φ anche di poco maggiore di zero (risultato necessariamente verificato per $x > -w_p$), sarà:

$$\begin{aligned}\varphi &> 0 \\ p(x) &= p_0 \cdot e^{-\frac{q\varphi(x)}{kT}} \\ p(x) &\gg p_0 \approx N_A\end{aligned}$$

Dalla parte opposta, avremo invece, necessariamente:

$$\begin{aligned}\varphi &< \psi \\ n(x) &= n_0 \cdot e^{-\frac{q\varphi(x)}{kT}} \\ n(x) &\ll n_0 \approx N_D\end{aligned}$$

Dunque in tutto l'intervallo $(-w_p; w_n)$ **la concentrazione di elettroni e lacune è trascurabile.**

Questa regione è detta **regione svuotata**.

Il termine “svuotata” non indica che non vi siano portatori di carica ma solo che essi sono in una concentrazione trascurabile rispetto alle concentrazioni delle regioni neutre.

2.3.3 Intervallo $(-w_p; 0)$

In questo intervallo non abbiamo portatori mobili. (* DA RIVEDERE)

Allora in questa regione la densità di carica è:

$$\rho = q(-N_A + p - n) = -qN_A \quad \{p, n \rightarrow 0\}$$

poiché p ed n sono trascurabili per piccole variazioni della concentrazione.

Inoltre:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\varepsilon}$$

Conseguentemente:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{-qN_A}{\varepsilon}$$

da cui:

$$dE = -\frac{qN_A}{\varepsilon} dx \quad \xRightarrow{\int_{E(-w_p)}^{E(n)} dE = \int_{-w_p}^n -\frac{qE}{\varepsilon} dn} \quad E(x) - \underbrace{E(-w_p)}_{=0} = -\frac{qN_A}{\varepsilon}(x + w_p)$$

Per continuità con l'intervallo $(-\infty; -w_p)$, avremo $E(-w_p) = 0$.

$$E(0) = -\frac{qN_A}{\varepsilon}(w_p)$$

Allora nell'intervallo in questione il campo elettrico è una retta con coefficiente angolare negativo.

Infine il potenziale è:

$$E = -\frac{d\varphi}{dx} \rightarrow \frac{d\varphi}{dx} = \frac{qN_A}{\varepsilon}(x + w_p) \implies d\varphi = \frac{qN_A}{\varepsilon}(x + w_p)dx$$

che, integrando da $-w_p$ ad x , porta a:

$$\varphi(x) - \varphi(w_p) = \frac{qN_A}{\varepsilon} \cdot \frac{(x + w_p)^2}{2} = \frac{qN_A}{2\varepsilon}(x - w_p)^2$$

Anche in questo caso, per continuità con l'intervallo $(-\infty; -w_p)$, avremo $\varphi(w_p) = 0$.

$$\varphi(0) = \frac{qN_A}{2\varepsilon}(w_p)^2$$

2.3.4 Intervallo $(0; w_n)$

Applicando ragionamenti simili a quelli visti nell'intervallo 2.3.3 otteniamo una densità di carica:

$$\rho = qN_D$$

La positività della costante è dovuta al fatto che, in questa regione, gli ioni fissi portano carica positiva.

Per il campo elettrico avremo invece:

$$E(x) = \frac{dE}{dx} = \frac{qN_D}{\varepsilon} \rightarrow \int_{E(w_n)}^{E(x)} dE = \int_{w_n}^x \frac{qN_D}{\varepsilon} dx$$

che è una retta con coefficiente angolare positivo ed ordinata di origine negativa.

$$E(0) = \frac{qN_D}{\varepsilon}(-w_n)$$

Infine il potenziale si calcola in modo simile a quanto visto per l'intervallo $(-w_p; 0)$.

$$\begin{cases} E = \frac{qN_D}{\varepsilon}(x - w_n) \\ E = -\frac{d\varphi}{dx} \end{cases} \implies -d\varphi = \frac{qN_D}{\varepsilon}(x - w_n) dx \rightarrow \int_{\varphi(w_n)}^{\varphi(0)} -d\varphi = \int_{w_n}^0 \frac{qN_D}{\varepsilon}(x - w_n) dx$$

Integrando da $\varphi(0)$ a $\varphi(w_n) = \psi_b$ otteniamo:

$$\varphi(x) = \psi_b - \frac{qN_D}{2\varepsilon}(x - w_p)^2$$

2.3.5 Intervallo $(w_n; +\infty)$

Questa regione è detta **zona neutra di tipo n**.

In questa regione valgono tutti i ragionamenti visti nell'intervallo 2.3.1 con l'unica differenza che non possiamo imporre arbitrariamente il valore di φ .

In questo intervallo abbiamo:

$$\begin{aligned} n &\approx N_D \\ p &\approx \frac{n_i^2}{N_D} \\ \rho &= q(N_D - N_A + p - n) = 0 \end{aligned}$$

Inoltre deve essere valida l'uguaglianza:

$$J_n = q\mu_{np}pE - qD_n \frac{dn}{dx} = 0 \implies E = 0$$

In questo caso non possiamo porre nuovamente il potenziale a zero poiché esso deve essere misurato in relazione al valore $\varphi = 0$ imposto in precedenza.

Dalla relazione ricavata nella sezione 2.2 abbiamo:

$$\varphi(x > w_n) = \frac{KT}{q} \cdot \ln \frac{N_D N_A}{n_i^2}$$

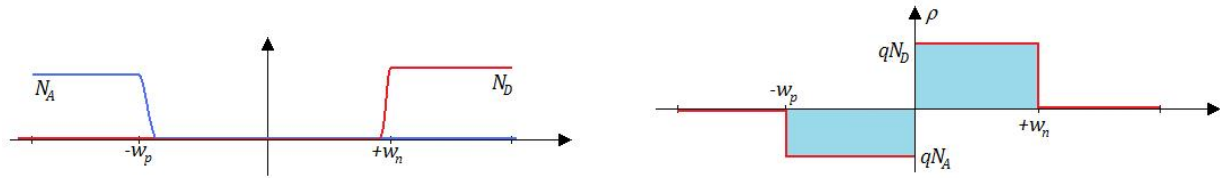
e, siccome $\frac{KT}{q}$ **deve essere un potenziale** solitamente si indica con V_T ed è detta **tensione termica**.
A temperatura ambiente abbiamo:

$$V_T = 25 \text{ mV}$$

Il valore del potenziale nella zona neutra n è indicato con ψ_b ed è detto **potenziale barriera** poiché deve fungere da barriera contro la diffusione dei portatori di carica.

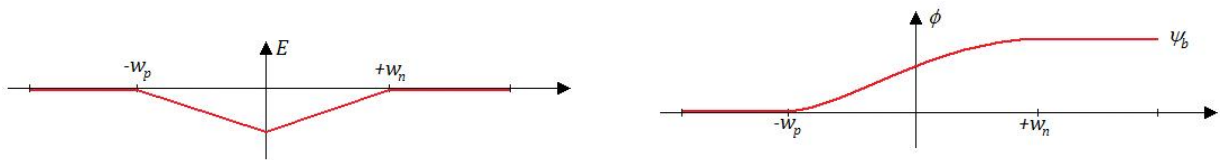
2.3.6 Grafici

I grafici seguenti (grafici 7 e grafici 8) mostrano le principali caratteristiche di una giunzione p_n nelle quattro regioni. Si noti che è:



(a) Concentrazione di atomi accettori e donatori in un diodo a giunzione pn a temperatura ambiente (b) Grafico della densità di carica in un diodo a giunzione pn

Figure 7



(a) Campo elettrico in un diodo a giunzione pn

(b) Potenziale in un diodo a giunzione pn

Figure 8

$$qN_A w_p = qN_D w_n$$

Da questa relazione notiamo che la regione si svuota in maniera inversamente proporzionale alla concentrazione poiché le aree azzurre in figura 7b devono essere uguali.

Oltre ad indicare che la giunzione si comporta quasi come un condensatore, questa relazione ci consente di ridurre di una incognita le nostre equazioni.

2.4 Validazione

I risultati ed i grafici ottenuti nella sezione 2.3, si basano su una ipotesi: che $-w_p$ e w_n siano entrambi compatibili con le dimensioni fisiche del dispositivo.

Dobbiamo ora valutare se l'ipotesi è corretta o meno.

Sappiamo che il campo elettrico si può calcolare in due modi differenti a seconda che consideriamo la zona svuotata n o nella zona svuotata p .

Siccome le due zone si congiungono in $x = 0$, in quel punto il campo dovrà, per continuità, essere lo stesso sia che venga calcolato da sinistra sia che venga calcolato da destra.

Abbiamo ricavato in precedenza che deve essere:

$$qN_A w_p = qN_D w_n$$

Ragionando in modo analogo per il potenziale otteniamo che deve risultare:

$$\varphi(x) = \psi_b - \frac{qN_A}{2\epsilon} (x - w_p)^2 \quad \xrightarrow{\text{Le zone si congiungono in } x=0} \quad \frac{qN_A}{2\epsilon} w_p^2 = \psi_b - \frac{qN_D}{2\epsilon} w_n^2$$

che è un'equazione in due incognite.

Allora possiamo mettere le due equazioni a sistema e risolvere per sostituzione.

$$\begin{cases} qN_A w_p = qN_D w_n \\ \frac{qN_A}{2\varepsilon} w_p^2 = \psi_b - \frac{qN_D}{2\varepsilon} w_n^2 \end{cases} \implies \begin{cases} w_p = \frac{N_D}{N_A} w_n \\ \psi_b = \frac{q}{2\varepsilon} (N_A w_p^2 + N_A w_n^2) \end{cases}$$

$$\psi_b = \frac{q}{2\varepsilon} \left(N_A \left(\frac{N_D}{N_A} w_n \right)^2 + N_A w_n^2 \right) = \frac{qN_D^2 w_n^2}{2\varepsilon} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)$$

Sfruttando ora il fatto che

$$\psi_b = \frac{KT}{q} \ln \frac{N_D N_A}{n_i^2}$$

e sciogliendo il quadrato facendo la radice di ambo i membri, ricaviamo un valore numerico per w_n e w_p :

$$w_n = \frac{1}{N_D} \sqrt{\frac{2\varepsilon\psi_b}{q \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}}$$

$$w_p = \frac{1}{N_A} \sqrt{\frac{2\varepsilon\psi_b}{q \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}}$$

Tali valori, con parametri tipici, si attestano sulla dimensione di qualche micron.

Allora è **sufficiente che il blocchetto di semiconduttore abbia dimensioni superiori a qualche micron** perché l'ipotesi sia soddisfatta ed il ragionamento sia valido.

2.5 Considerazioni

Possiamo inoltre calcolare l'ampiezza totale della regione svuotata.

$$w \doteq w_p + w_n = \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) \sqrt{\frac{2\varepsilon\psi_b}{q \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}} = \sqrt{\frac{2\varepsilon\psi_b}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}$$

Da questo risultato notiamo che la regione svuotata è tanto più piccola quanto più è drogato il materiale.

Conseguentemente, se una parte del materiale è più drogata dell'altra, avremo una regione svuotata asimmetrica più piccola nella zona maggiormente drogata.

Inoltre, dai grafici, notiamo che il campo elettrico ha verso opposto rispetto all'asse x .

Dunque il campo ha un effetto di trascinamento delle lacune verso la zona p e degli elettroni verso la zona n che contrasta l'effetto diffusivo dovuto alla differenza di concentrazione.

Abbiamo dunque una differenza di potenziale tra le due zone.

Questa differenza di potenziale non produce tuttavia energia all'esterno (si avrebbe una violazione del principio di conservazione dell'energia): attaccando una lampadina ai capi delle regioni drogate questa non si accende.

Questo risultato si spiega considerando che la giunzione tra il metallo ed il semiconduttore ha effetti simili alla giunzione pn e deve essere nuovamente studiata in dettaglio.

Anche fra la zona p ed il metallo dunque si sviluppa una differenza di potenziale (detta **differenza di potenziale di contatto** ed indicata da ψ_{cp} o ψ_{cn}) (Dove C indica la zona conduttiva).

Allora dovrà essere:

$$\underbrace{\psi_b}_{\text{Potenziale di Barriera}} + \underbrace{\psi_{cp}}_{\text{Potenziale di Contatto Zona } p \text{ e } c} + \underbrace{\psi_{cn}}_{\text{Potenziale di Contatto Zona } c \text{ e } n} = 0$$

La differenza di potenziale di contatto è dipendente solamente dalla configurazione fisica del sistema e non dalla corrente che lo attraversa.

Un contatto di questo tipo è detto **contatto ohmico**.

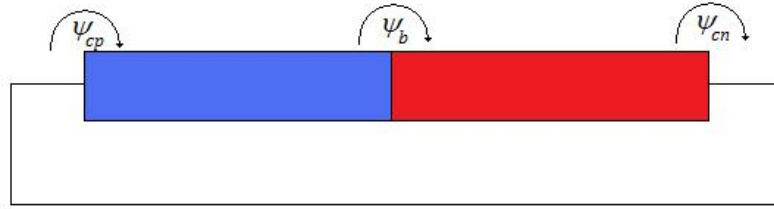
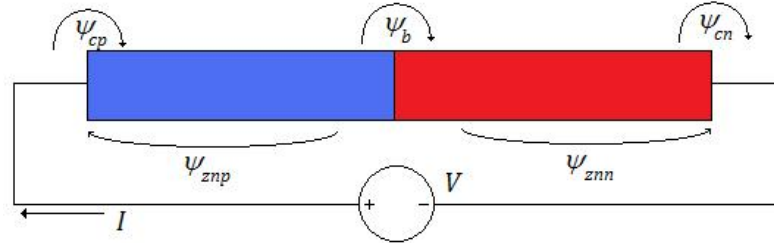
Figure 9: Diodo a giunzione *pn* collegato ad un filo di rame

Figure 10: Applicazione di un generatore di tensione al diodo

2.6 Funzionamento

Fino ad ora abbiamo studiato il comportamento del nostro oggetto in condizione di equilibrio.

Vogliamo adesso studiarne il funzionamento fuori equilibrio: agganciamo un generatore di tensione V al sistema (figura 10).

All'equilibrio, cioè con $V = 0$, abbiamo, per la legge di Kirchhoff:

$$\psi_{cp} + \psi_{b_0} + \psi_{cn} = 0$$

dove ψ_{b_0} è il potenziale di barriera all'equilibrio.

Usciamo dalla condizione di equilibrio: al variare di V dovrà variare anche ψ_b .

Tuttavia, lo abbiamo studiato in precedenza, le zone neutre si comportano come resistenze.

Le cadute di potenziale sulle zone neutre sono indicate con ψ_{znp} e ψ_{znn} .

Allora, nuovamente per la legge di Kirchhoff, abbiamo:

$$V + \psi_{cp} - \psi_{znp} + \psi_b - \psi_{znn} - \psi_{cn} = 0$$

Ipotizziamo che i contatti siano ohmici e supponiamo che i ragionamenti qualitativi fatti nella condizione di equilibrio siano ancora validi³.

Sotto queste ipotesi, la corrente sarà qualitativamente piccola e, conseguentemente, le cadute di potenziale sulle zone neutre siano qualitativamente piccole.

Quantifichiamo il termine **piccolo** come:

$$\psi_{znp}, \psi_{znn} \ll \psi_b$$

Allora possiamo semplificare l'equazione di maglia⁴ in:

$$0 + \psi_{cp} - 0 + \psi_{b_0} - 0 - \psi_{cn} = 0$$

Sottraendo membro a membro le due equazioni ottenute per la condizione fuori equilibrio abbiamo:

$$V + \psi_b - \psi_{b_0} = 0$$

da cui ricaviamo che il potenziale di barriera, in condizione di piccolo scostamento dall'equilibrio, è pari al potenziale di barriera in condizione di equilibrio diminuito della tensione applicata:

$$\psi_b = \psi_{b_0} - V$$

³Supponiamo cioè che di ragionare in condizione di piccolo scostamento dalla condizione di equilibrio.

⁴Questa semplificazione non sarà più accettabile quando l'ipotesi di piccolo scostamento cadrà.

Dunque applicando una tensione positiva abbassiamo la barriera di potenziale mentre applicando una tensione negativa alziamo la barriera di potenziale.

$$V > 0 \implies \psi_b > \psi_{b_0}$$

$$V < 0 \implies \psi_b < \psi_{b_0}$$

Sfruttando il grafico di figura 11 notiamo due comportamenti differenti in base alla tensione applicata.

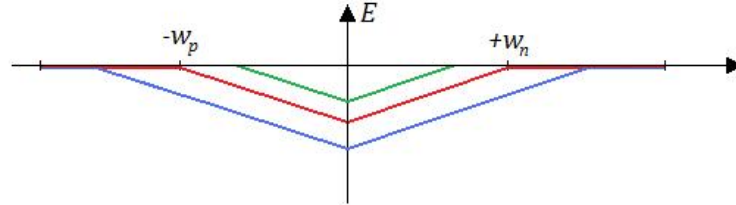


Figure 11: Una differenza di potenziale modifica l'influenza del campo elettrico

Ricordiamo che $E = -grad(V)$.

Se V è positivo, abbiamo un abbassamento del campo ed il termine diffusivo è più importante del termine di trascinamento.

Di conseguenza la corrente sarà positiva.

Se invece V è negativo abbiamo un innalzamento del campo ed il termine di trascinamento è più forte rispetto al termine di diffusione.

Di conseguenza la corrente sarà negativa. La differenza fondamentale è dovuta alla differenza della popolazione

	Tensione	Effetti	Corrente
[ht]	$V > 0$	Trascinamento < Diffusione	$I > 0$
	$V = 0$	Trascinamento = Diffusione	$I = 0$
	$V < 0$	Trascinamento > Diffusione	$I < 0$

Table 2: Effetto vincente rispetto a differenti valori di tensione

su cui agisce l'effetto:

- La corrente di diffusione agisce sui portatori maggioritari e quindi basta una ridotta variazione di tensione per avere una grande variazione di corrente
- La corrente di trascinamento agisce sui portatori minoritari e quindi una ridotta variazione di tensione porta ad una variazione di corrente molto ridotta.

Il comportamento è graficato in figura 12.

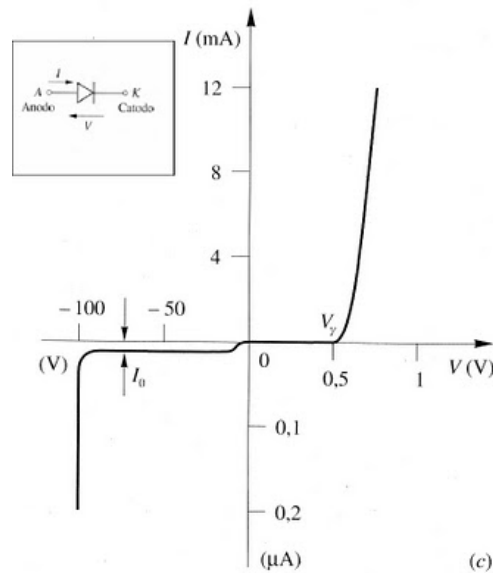
Il dispositivo appena studiato è detto **diodo a giunzione pn** e viene rappresentato simbolicamente come una freccia che punta nella direzione in cui la corrente procede con facilità ed una barriera per il verso opposto.

Il diodo a giunzione pn ha due regioni di funzionamento: una detta **diretta** (ON) (quando V ed I sono positive) ed una detta **inversa** (OFF) (con V ed I negative).

La caratteristica del diodo a giunzione pn è modellabile come:

$$I = I_S \left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1 \right)$$

In questo modello:

Figure 12: Caratteristica e simbolo grafico di un diodo a giunzione *pn*

- Il valore (-1) è necessario per far passare dall'origine la curva esponenziale che altrimenti passerebbe nel punto $(I = 1)$ per una tensione nulla
- La costante (I_S) (la corrente inversa di saturazione) è il valore di corrente cui tende asintoticamente il valore della corrente quando si applicano valori di corrente molto negativi

Sperimentalmente si nota che il modello così ricavato funziona bene solo quando tutte le ipotesi iniziali sono rispettate.

Tuttavia se la tensione eccede un certo valore negativo, la corrente ricomincia a crescere a grande velocità risultando fortemente negativa.

La tensione per cui avviene questo fenomeno è detta tensione di scarica o **tensione di break-down** ed è dovuta al fatto che, quando la tensione negativa eccede un certo valore, anche il campo elettrico inizia a generare coppie elettrone lacuna.

L'ipotesi caduta è dunque la trascurabilità dell'azione del campo rispetto all'azione diffusiva.

Aumentando troppo la tensione positiva e tracciando la curva su scala logaritmica, otteniamo il comportamento graficato in figura 13.

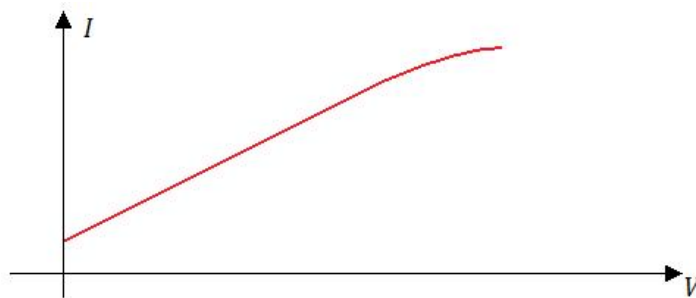


Figure 13: Corrente in funzione della tensione in scala logaritmica

L'ipotesi caduta in questo caso è la trascurabilità delle cadute sulle zone neutre poiché non è più vero che sia:

$$\psi_{znP}, \psi_{znn} \ll \psi_b$$



Figure 14: Esempi di diodi in commercio

2.7 Utilità del Diodo

Premessa: nella scorsa sezione: 2.6 abbiamo introdotto il diodo a giunzione *pn*.

Abbiamo inoltre ricavato un modello matematico per il diodo nell'ipotesi di piccolo scostamento dall'equilibrio.

$$\begin{aligned}
 I &= I_S \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right) \\
 &\text{Risulta essere un volume adimensionale} \\
 &\downarrow \\
 +1 + \frac{I_D}{I_S} &= I_S - \left(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right) \rightarrow \frac{V_D}{V_T} = V_T \ln \left(\frac{I_D}{I_S} \right) \\
 &\downarrow \\
 V_u &= V_i - V_D \cdot \ln \left(\frac{I_D}{I_S} + 1 \right)
 \end{aligned}$$

Dove V indica la tensione del diodo V_D e dove V_T è pari a $\frac{KT}{q}$.

Abbiamo ormai completato lo studio del diodo.

Vogliamo ora capire a cosa può servire il componente elettronico appena ricavato.

Consideriamo allora la semplice rete formata da un diodo in rete ad un generatore di tensione V_i e ad una resistenza R . (Figura 15)

Proviamo allora a ricavare la tensione in uscita v_u a partire dalla differenza di potenziale di ingresso v_i .

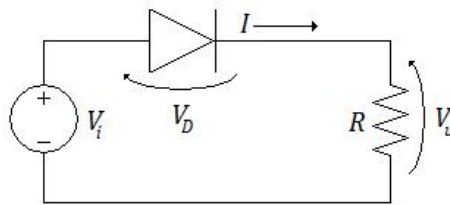


Figure 15: Un semplice circuito che usa un diodo

Detta V_D la caduta di potenziale sul diodo, abbiamo:

$$\begin{aligned}
 V_i - V_D - V_u &= 0 \\
 &\downarrow \\
 V_u &= V_i - V_D
 \end{aligned}$$

per l'equazione di Kirchhoff alla maglia è:

$$\begin{aligned} V_u &= RI \\ \downarrow \\ I_D &= \frac{V_u}{R} \\ \downarrow \\ V_u &= V_i - V_T \cdot \ln \left(\frac{V_u}{R \cdot I_s} + 1 \right) \end{aligned}$$

per la legge di Ohm.

Introducendo la caratteristica del diodo:

$$I = I_s \left(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right) = \frac{V_u}{R}$$

possiamo ricavare:

$$V_u = RI_s \left(e^{\frac{V_i - V_u}{V_T}} - 1 \right)$$

Questo risultato è però difficilmente utilizzabile poiché V_u non viene isolato a primo o secondo membro. Calcoliamo allora la tensione di ingresso.

$$\frac{V_u}{RI_s} + 1 = e^{\frac{V_i - V_u}{V_T}}$$

Applichiamo il logaritmo.

$$\begin{aligned} V_T \ln \left(\frac{V_u}{RI_s} + 1 \right) &= \frac{V_i - V_u}{V_T} \\ V_i &= V_u + V_T \ln \left(\frac{V_u}{RI_s} + 1 \right) \end{aligned}$$

Allora siamo riusciti ad esprimere la tensione di ingresso in funzione della tensione di uscita. Il grafico è riportato in figura 16.

Siccome la relazione è biunivoca, ci basta ora **ribaltare il grafico** rispetto alla diagonale del primo e terzo quadrante per ottenere il grafico di V_u in funzione di V_i .

Dal grafico notiamo che per qualunque valore di tensione in ingresso troviamo in uscita un valore molto simile (anche se leggermente al di sotto) mentre per qualunque valore negativo otteniamo all'uscita un valore molto prossimo allo zero.

Supponiamo ora di applicare un segnale variabile nel tempo come una sinusoide.

Sfruttando, anche solo graficamente, la caratteristica del diodo notiamo che per tutti i valori positivi di v_i , otteniamo in uscita un valore molto prossimo a quello di v_i mentre per i valori negativi di v_i il diodo appiattisce l'uscita a valori praticamente nulli. Allora il diodo è in grado di discriminare le fasi a valori positivi dalle fasi a valori negativi di un segnale tempo variante.

Una prima, evidente, utilità è l'alterazione del valor medio della curva: infatti se in ingresso si ha una sinusoide a valor medio nullo, in uscita avremo un segnale a valor medio positivo.

Un'applicazione estremamente diffusa del diodo è la conversione della tensione da alternata (sinusoidale) ad una tensione continua.

Questo tipo di circuito è detto **circuito raddrizzatore**.

L'efficienza di questa soluzione è alquanto bassa poiché **annulla metà del segnale**.

Scambiamo ora di posizione la resistenza ed il diodo (Figura 18).

La tensione di uscita è ora ai capi del diodo.

Applichiamo nuovamente Kirchhoff alla maglia.

$$V_i - RI - V_u = 0 \implies V_u = V_i - RI$$

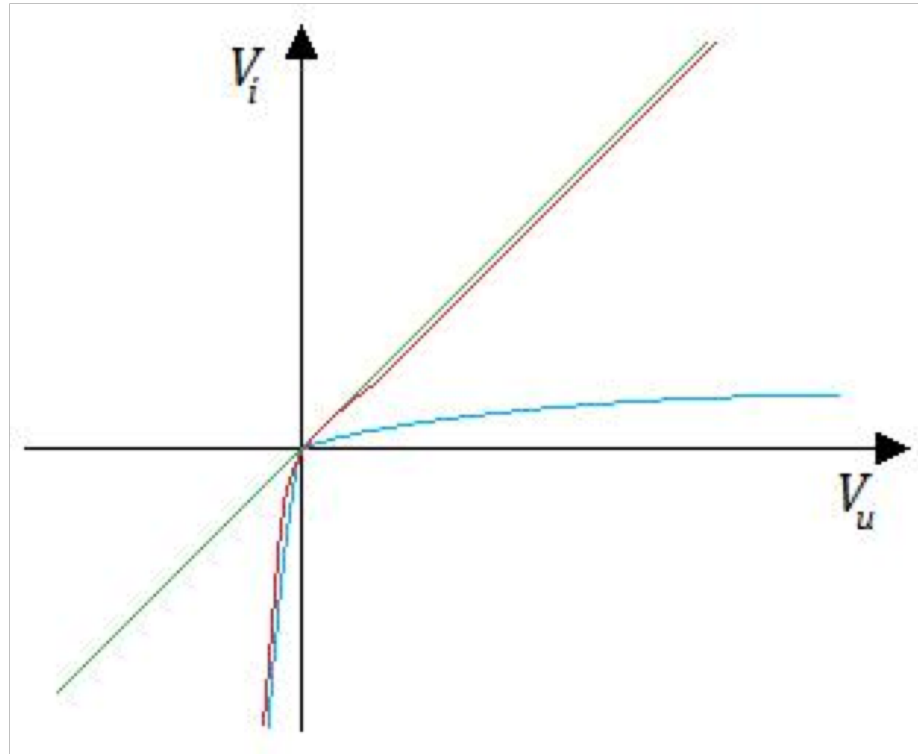


Figure 16: Grafico della tensione di ingresso in funzione della tensione di uscita e grafico della tensione di uscita in funzione di quella di ingresso

$$I = I_S \left(e^{\frac{V_u}{V_T}} - 1 \right)$$

$$V_u = V_i - RI_S \left(e^{\frac{V_u}{V_T}} - 1 \right)$$

Anche in questo caso l'equazione è di difficile utilizzo.

Ripetiamo il procedimento visto nel caso precedente ed otteniamo:

$$V_i = V_u + RI_S \left(e^{\frac{V_u}{V_T}} - 1 \right)$$

che ribaltato rispetto alla diagonale porta ad avere il grafico riportato in figura 19.

Un circuito di questo tipo è un **circuito limitatore** che viene usato per eliminare tutti i valori di ingresso che eccedono un certo valore.

Questo tipo di circuito è utile quando è necessario proteggere delle componenti da scariche elettrostatiche ad alta tensione.

Già da questi semplici esempi si nota che non è sempre possibile ottenere una soluzione analitica esatta dell'equazione.

Possiamo però approssimare la soluzione con metodi di tipo numerico approssimando l'equazione non lineare ad equazioni lineari (gli strumenti elettronici sfruttano questo sistema in alcuni casi).

Una seconda possibilità è quella di risolvere l'equazione stessa (e cioè semplificando il modello) in modo da potere ottenere un modello risolvibile analiticamente.

2.8 Modello a Soglia

Riprendendo la caratteristica del diodo notiamo che essa è composta da due tratti.

Nel tratto di polarizzazione diretta abbiamo che $\frac{dI}{dV}$ è molto grande; nel tratto di polarizzazione inversa invece $\frac{dI}{dV}$ è molto piccola.

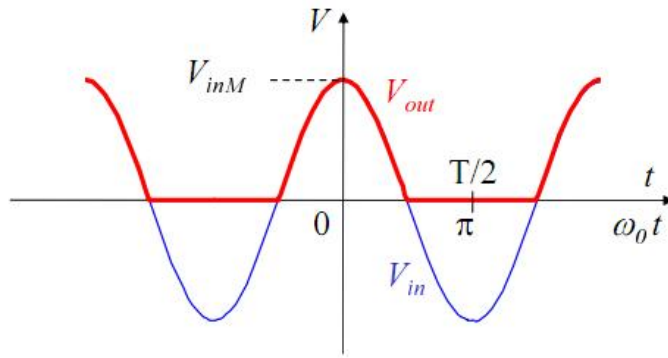


Figure 17: Uscita (in rosso) di un raddrizzatore a semionda quando si ha in ingresso (in blu) una sinusoide

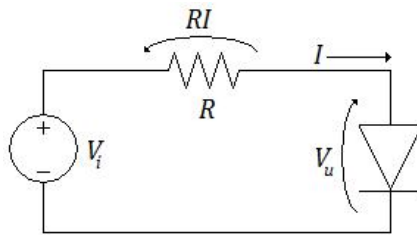


Figure 18: Circuito limitatore realizzato con un diodo

La curva non è allora approssimabile ad una retta perché perderemmo il carattere di non linearità del diodo. Tuttavia possiamo sfruttare due rette: una quasi nulla (a livello $-I_S$) per la corrente per la polarizzazione inversa ed una parallela all'asse della corrente (a $V_\gamma \approx 0,6 \sim 0,8$ V) nella regione di polarizzazione diretta.

Allora il modello si semplifica enormemente.

Abbiamo infatti:

$$\begin{array}{ll} \text{Polarizzazione Inversa} & \left\{ \begin{array}{ll} I = 0 & \text{per } V < V_\gamma \\ \text{Diodo OFF} \end{array} \right. \\ \text{Polarizzazione Diretta} & \left\{ \begin{array}{ll} V = V_\gamma & \text{per } I > 0 \\ \text{Diodo ON} \end{array} \right. \end{array}$$

Questo modello è detto modello a soglia del diodo poiché discrimina il comportamento del diodo in base ad un valore di soglia.

L'approssimazione ci consente di utilizzare due equazioni lineari al posto di una non lineare.

A livello grafico possiamo notare che il modello a soglia fornisce approssimazioni sempre migliori per valori sempre più lontani dal punto di soglia.

2.9 Applicazione del Modello a Soglia

2.9.1 Circuito Raddrizzatore

Vediamo ora di applicare il modello a soglia al circuito raddrizzatore di Figura 21.

Dall'equazione di maglia di Kirchhoff e dalla legge di Ohm abbiamo:

$$V_i - V - V_u = 0$$

$$V_u = RI$$

Incontriamo ora il primo problema del nostro modello approssimato: avendo due regioni di funzionamento dobbiamo risolvere due volte il sistema e controllare che i risultati così ottenuti siano compatibili con le ipotesi di funzionamento formulate⁵.

⁵In generale avendo n diodi, si dovranno analizzare e verificare 2^n regioni di funzionamento. Il limite di questo approccio è duplice: bisogna identificare in quali ambiti esso è applicabile e, per grandi circuiti, il numero di calcoli cresce in modo esponenziale.

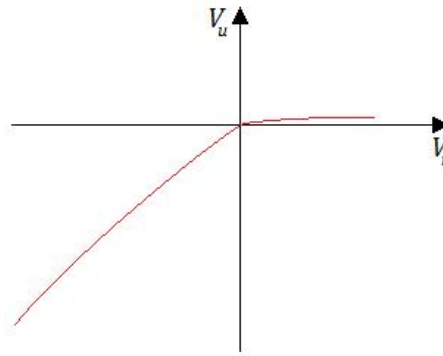
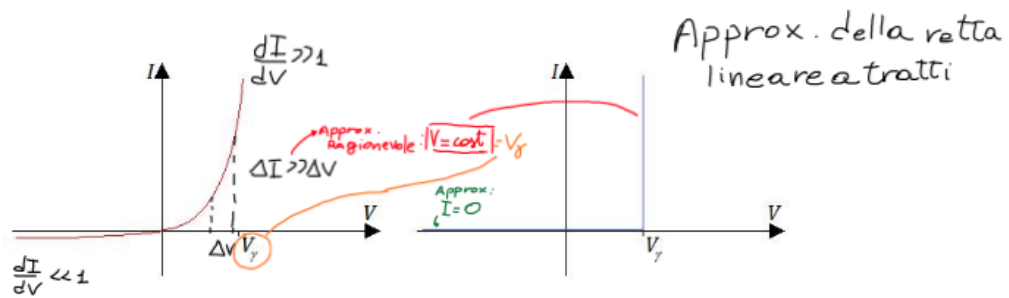


Figure 19: Uscita di un limitatore

Figure 20: Caratteristica $V \rightarrow I$ di un diodo nei modelli esponenziale (in rosso) e a soglia (in blu)

Il modello a soglia impone che:

$$\begin{cases} I = 0 & \text{per } V < V_\gamma \\ V = V_\gamma & \text{per } I > 0 \end{cases}$$

In questo caso è (Diodo OFF):

$$\begin{cases} I = 0 \rightarrow V_u = \underbrace{0}_{R \cdot 0} \\ V < V_\gamma \quad V - V_i - V_u = 0 \end{cases} \Rightarrow V_i < V_\gamma$$

ed il modello risulta corretto.

In questo caso è (Diodo ON):

$$\begin{cases} I > 0 \rightarrow V_u > 0 \\ V < V_\gamma \rightarrow \underbrace{V_u = V_i - V_\gamma}_{\text{Pendenza 1: Retta traslata}} \end{cases} \Rightarrow V_i > V_\gamma$$

ed il modello risulta corretto.

Vediamo il grafico in figura 22

2.9.2 Circuito Limitatore Positivo

Prendiamo ora in considerazione il circuito in figura 23

Ancora una volta abbiamo:

$$V_i - RI - V_u = 0$$

$$V_u = V_D + E$$

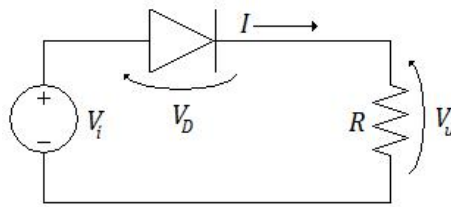
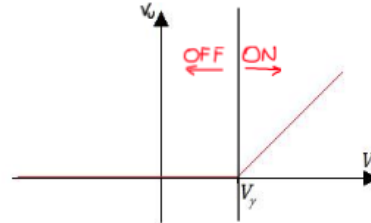


Figure 21: Raddrizzatore a semionda

Figure 22: Caratteristica $V \rightarrow I$ di un raddrizzatore

In questo caso abbiamo (Diodo OFF):

$$\begin{cases} I = 0 \\ I = \frac{V_i - V_u}{R} \text{ (Dall'eq. di Kirc qui sopra)} \end{cases} \implies \underbrace{V_i = V_u}_{\text{Bisetrice della prima parte}}$$

$$\begin{cases} V_D < V_\gamma \\ V_D = V_u - E \end{cases} \implies V_u - E < V_\gamma$$

da cui ricaviamo:

$$V_i - E < V_\gamma \implies V_i < E + V_\gamma$$

Dunque il modello è corretto.

In questo caso abbiamo (Diodo ON):

$$\begin{cases} V_D = V_\gamma \longrightarrow V_u = V_\gamma + E \\ I > 0 \longrightarrow V_i - V_u > 0 \longrightarrow V_i > V_u \end{cases} \implies V_i > E + V_\gamma$$

Dunque il modello funziona.

Vediamo il grafico in figura 24

Questo circuito può servire a limitare i picchi di tensione positiva.

Si noti che variando il valore di E è possibile aumentare o diminuire arbitrariamente il valore della limitazione.

2.9.3 Circuito Limitatore Negativo

Prendiamo ora in considerazione il circuito in figura 25 (Utilizziamo lo stesso metodo del precedente).

Allora per l'equazione di maglia di Kirchhoff è:

$$V_i + RI = V_u$$

$$V_u = -E - V_D$$

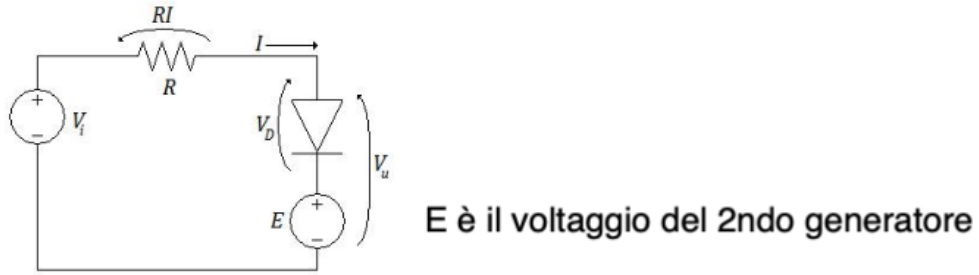
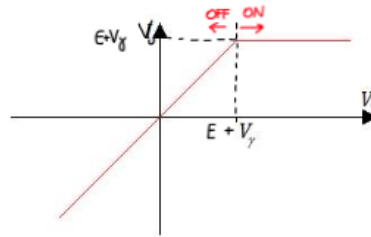


Figure 23: Circuito limitatore positivo

Figure 24: Caratteristica $V \rightarrow I$ di un limitatore positivo

In questo caso abbiamo (Diodo OFF):

$$\begin{cases} I = 0 \rightarrow V_u = V_i \\ V_D < V_\gamma \\ V_D = -E - V_i \end{cases} \implies -E - V_u < V_\gamma \implies V_u > -E - V_\gamma$$

In questo caso abbiamo (Diodo ON):

$$\begin{cases} V_D = V_\gamma \rightarrow V_u = -(E + V_\gamma) \\ I > 0 \rightarrow I = \frac{-V_i + V_u}{R} \rightarrow V_i < V_u \end{cases} \implies V_i < -(E + V_\gamma)$$

Dunque il modello funziona. Vediamo il grafico in figura 26

2.10 Limitatore Doppio

Finora abbiamo incominciato l'analisi di circuiti con componenti non lineari.

Per effettuare questa analisi abbiamo visto due modelli: uno, molto accurato ma spesso difficilmente risolvibile, che utilizza un'equazione esponenziale ed uno, più semplice da risolvere ma meno preciso, che fa uso di due equazioni lineari.

Il secondo modello è chiamato modello regionale ed è riassumibile come:

$$\begin{cases} I = 0 & V_D < V_\gamma \\ I > 0 & V_D = V_\gamma \end{cases}$$

La semplicità viene però pagata con un aumento esponenziale delle equazioni da risolvere: con n diodi dobbiamo infatti considerare 2^n regioni (non tutte necessariamente fisicamente possibili).

Analizziamo ora il circuito in figura 27

Notiamo subito che questo circuito prevede quattro regioni di funzionamento. Prima di procedere però, dalla configurazione del circuito, ricaviamo:

$$V_i - V_u = RI$$

$$I = I_1 - I_2$$

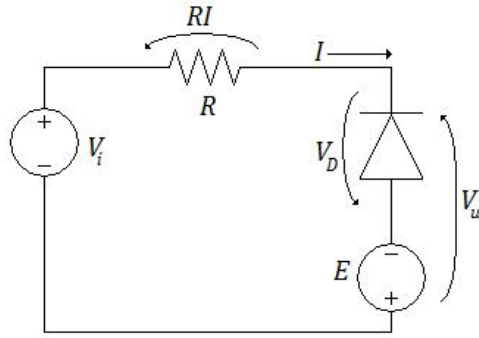
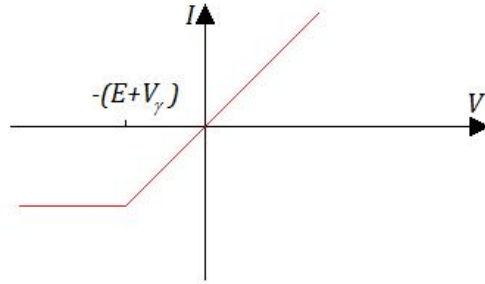


Figure 25: Circuito limitatore negativo

Figure 26: Caratteristica $V \rightarrow I$ di un limitatore negativo

$$V_u = V_{D1} + E_2 \implies V_{D1} = V_u - E_1$$

$$V_u = -V_{D2} - E_2 \implies V_{D2} = -V_u - E_2$$

Per ipotesi, imponiamo che E_1 ed E_2 siano positivi.

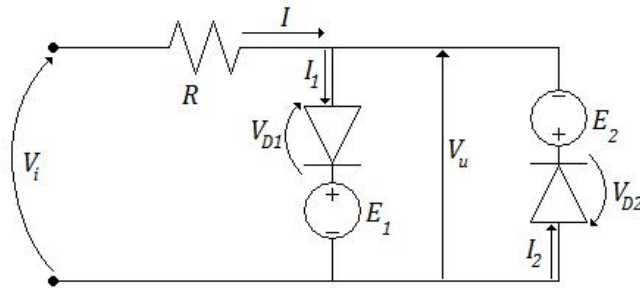


Figure 27: Circuito per la realizzazione di un limitatore doppio

2.10.1 D1 OFF e D2 OFF

Formuliamo ora l'ipotesi che sia D1 sia D2 siano spenti:

$$\begin{cases} I_1 = 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies I = 0 \implies \boxed{V_u = V_i}$$

$$\begin{cases} V_{D1} < V_\gamma \\ V_{D2} < V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_u - E_1 < V_\gamma \\ -V_u - E_2 < V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_i < E_1 + V_\gamma \\ V_i > -V_\gamma - E_2 \end{cases}$$

2.10.2 D1 ON e D2 OFF

Consideriamo ora l'ipotesi in cui sia acceso solo D1.

Abbiamo:

$$\begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies \underbrace{I > 0}_{I=I_1 - \underbrace{I_2}_{=0} > 0} \implies \frac{V_i - V_u}{R} > 0 \implies V_i > V_u \implies V_i > E_1 + V_\gamma$$

che è complementare a quanto ottenuto in precedenza.

Controlliamo ora che venga rispettata l'ipotesi che D2 sia spento:

$$V_{D2} < V_\gamma \implies -(E_2 + V_u) < V_\gamma \implies -(E_2 + E_1 + V_\gamma) < V_\gamma$$

che risulta essere sempre verificata.

Quindi se il diodo D1 è acceso, allora il diodo D2 non può essere acceso.

Allora possiamo evitare di considerare il caso in cui D1 e D2 siano entrambi accesi.

2.10.3 D1 ON e D2 ON

Supponiamo comunque, per verifica, che entrambi i diodi siano accesi.

In questo caso è:

$$\begin{cases} V_{D1} = V_\gamma \implies V_u - E_1 = V_\gamma \implies V_u = E_1 + V_\gamma > 0 \\ V_{D2} = V_\gamma \implies -V_u - E_2 = V_\gamma \implies V_u = -(E_2 + V_\gamma) < 0 \end{cases}$$

che è **assurdo** poiché la tensione di uscita non può essere contemporaneamente positiva e negativa.

2.10.4 D1 OFF e D2 ON

Per finire esaminiamo il caso duale a quello visto nel caso D1 ON e D2 OFF se solo il diodo D2 è acceso risulta essere:

$$\begin{cases} I_1 = 0 \\ I_2 > 0 \end{cases} \implies I < 0 \implies \frac{V_i - V_u}{R} < 0 \implies V_i < V_u \implies V_i < -(E_2 + V_\gamma)$$

$$V_{D2} = V_\gamma \implies -V_u - E_2 = V_\gamma \implies V_u = -(E_2 + V_\gamma)$$

2.10.5 Grafico e Considerazioni

La caratteristica è riportata in figura 28 e risulta essere la caratteristica di un limitatore doppio.

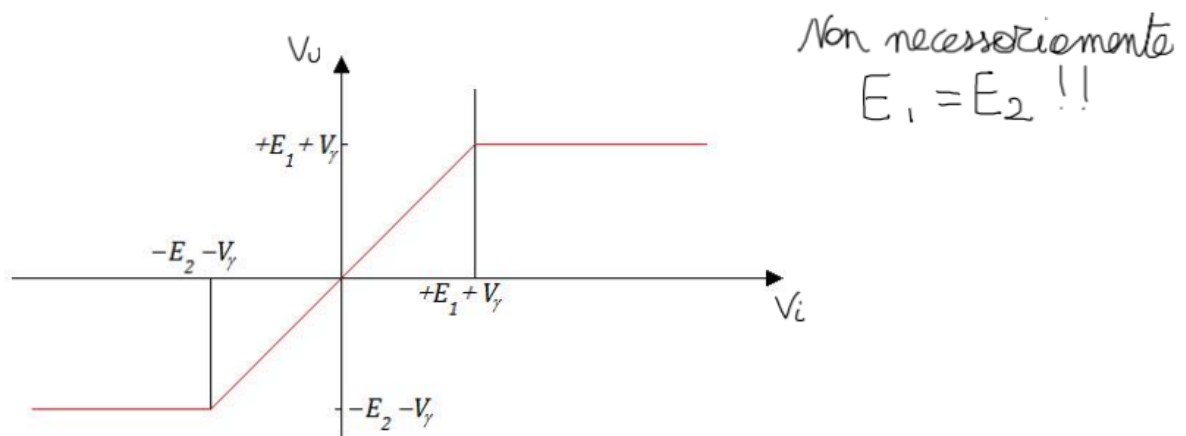


Figure 28: Caratteristica di un limitatore doppio

Si tratta cioè di un circuito nel quale si hanno tre comportamenti:

1. La tensione di uscita è pari alla tensione di ingresso se questa è compresa nell'intervallo $-(E_2 + V_\gamma); (E_1 + V_\gamma)$

2. La tensione di uscita è limitata al valore $(E_1 + V_\gamma)$ se la tensione di ingresso eccede tale valore
3. La tensione di uscita è limitata al valore $-(E_2 + V_\gamma)$ se la tensione di ingresso eccede tale valore

Questo tipo di circuito risulta molto utile quando è necessario proteggere componenti sensibili da scariche elettriche ad alta intensità.

2.11 Rivelatore di Massimo

Esaminiamo ora il circuito di Figura 29.

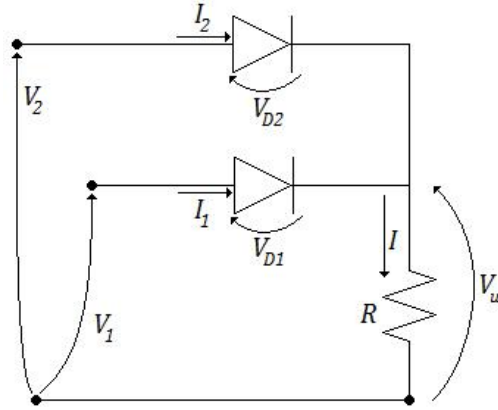


Figure 29: Circuito per la realizzazione di un rivelatore di massimo

Grafico in 3 variabili (***DA RIVEDERE!!**)

Ancora una volta avremo quattro regioni di funzionamento.
Dal circuito possiamo però ricavare preliminarmente:

$$V_u = RI$$

$$I = I_1 + I_2$$

$$V_{D1} = V_1 - V_u$$

$$V_{D2} = V_2 - V_u$$

2.11.1 D1 OFF D2 OFF

Abbiamo:

$$\begin{cases} I_1 = 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies I = 0 \implies V_u = 0$$

che risulta essere verificata per:

$$\begin{cases} V_{D1} < V_\gamma \\ V_{D2} < V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_1 - V_u < V_\gamma \\ V_2 - V_u < V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_1 < V_\gamma \\ V_2 < V_\gamma \end{cases}$$

2.11.2 D1 ON D2 OFF

In questo caso risulta essere:

$$V_{D1} = V_\gamma \implies V_{D1} - V_u = V_\gamma \implies V_u = V_1 - V_\gamma$$

Le condizioni per cui ciò è verificato sono le seguenti:

$$\begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies I > 0 \implies V_u > 0 \implies V_1 > 0$$

Ed allora ricaviamo:

$$V_1 > V_\gamma$$

Ma dobbiamo anche considerare che D2 deve essere spento:

$$V_{D2} < V_\gamma \implies V_2 - V_u < V_\gamma \implies V_2 < V_u + V_\gamma \implies V_2 < V_1$$

Allora D2 risulta essere spento se $V_2 < V_1$.

2.11.3 D1 ON D2 ON

In questa situazione abbiamo:

$$\begin{cases} V_{D1} = V_\gamma \\ V_{D2} = V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_u = V_1 - V_\gamma \\ V_u = V_2 - V_\gamma \end{cases}$$

Allora le due espressioni per la tensione di uscita devono portare allo stesso risultato. Dunque sarà (SSE):

$$\begin{aligned} V_1 &= V_2 \\ \begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 > 0 \end{cases} &\implies I > 0 \implies V_u > 0 \implies \begin{cases} V_1 > V_\gamma \\ V_2 > V_\gamma \end{cases} \\ V_u &= \text{MAX} \{0; V_1 - V_\gamma; V_2 - V_\gamma\} \end{aligned}$$

2.11.4 D1 OFF D2 ON

La situazione è simmetrica rispetto a quanto visto nella sotto-sezione 2.11.2.

In questo caso risulta essere:

$$V_u = V_2 - V_\gamma \implies V_2 > V_\gamma$$

quando si ha:

$$V_1 < V_2$$

2.11.5 Considerazioni

Questo circuito permette di riportare in uscita, a meno di una costante, il segnale di ingresso maggiore tra i due possibili.

Possiamo quindi scrivere che:

$$V_u = \max \{0; (V_1 - V_\gamma); (V_2 - V_\gamma)\}$$

Questo circuito è detto **rivelatore di massimo**.

2.11.6 Utilizzo del rivelatore di massimo

Il rivelatore di massimo è molto utile quando dobbiamo discriminare i valori di un segnale binario digitale. Ipotizziamo di assegnare il valore $V_L \approx 0$ al simbolo 0 e $V_H \approx 5$ al simbolo 1.

La Tabella 3 ne riassume il comportamento.

V_1	V_2	D_1	D_2	V_u	x_1	x_2	y
V_L	V_L	OFF	OFF	V_L	0	0	0
V_L	V_H	OFF	ON	V_H	0	1	1
V_H	V_L	ON	OFF	V_H	1	0	1
V_H	V_H	ON	ON	V_H	1	1	1

Table 3: Comportamento digitale di un rivelatore di massimo e sua versione in logica booleana

Dalla tabella notiamo che il rivelatore di massimo realizza una **porta OR a due ingressi**.

Aumentando arbitrariamente il numero di diodi possiamo aumentare arbitrariamente il numero di ingressi.

Questa tecnologia è estremamente semplice ed economica ma non garantisce prestazioni elevate.

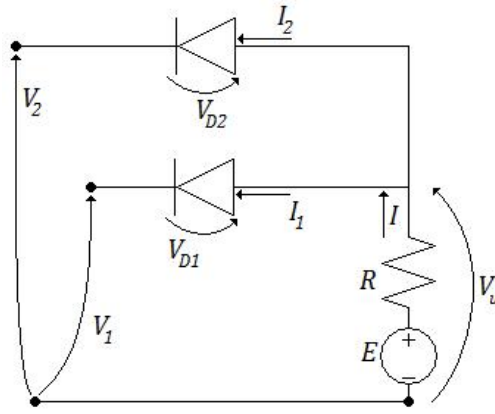


Figure 30: Circuito per la realizzazione di un rivelatore di minimo

2.12 Rilevatore di Minimo

Analizziamo adesso il circuito di Figura 30.

Nuovamente dall'analisi circuitale ricaviamo:

$$V_u = E - RI$$

$$I = I_1 + I_2$$

$$V_{D1} = V_u - V_1$$

$$V_{D2} = V_u - V_2$$

2.12.1 D1 OFF D2 OFF

Abbiamo:

$$\begin{cases} I_1 = 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies I = 0 \implies V_u = E$$

che risulta essere verificata per:

$$\begin{cases} V_{D1} < V_\gamma \\ V_{D2} < V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_1 - V_u < V_\gamma \\ V_2 - V_u < V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_1 > E - V_\gamma \\ V_2 > E - V_\gamma \end{cases}$$

2.12.2 D1 ON D2 OFF

In questo caso risulta essere:

$$V_{D1} = V_\gamma \implies V_u - V_1 = V_\gamma \implies V_u = V_1 + V_\gamma$$

Le condizioni per cui ciò è verificato sono le seguenti:

$$\begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies I > 0 \implies \frac{E - V_u}{R} > 0 \implies E > V_u \implies V_1 < E - V_\gamma$$

Ma dobbiamo anche considerare che D2 deve essere spento:

$$V_{D2} < V_\gamma \implies V_u - V_2 < V_\gamma \implies V_2 > V_u - V_\gamma \implies V_2 > V_1$$

Allora D2 risulta essere spento se $V_2 > V_1$.

2.12.3 D1 ON D2 ON

In questa situazione abbiamo:

$$\begin{cases} V_{D1} = V_\gamma \\ V_{D2} = V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_u = V_1 + V_\gamma \\ V_u = V_2 + V_\gamma \end{cases}$$

Allora le due espressioni per la tensione di uscita devono portare allo stesso risultato. Dunque sarà:

$$V_1 = V_2$$

$$\begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 > 0 \end{cases} \implies I > 0 \implies V_u > 0 \implies \begin{cases} V_1 < E - V_\gamma \\ V_2 < E - V_\gamma \end{cases}$$

2.12.4 D1 OFF D2 ON

La situazione è simmetrica rispetto a quanto visto nella sottosezione 2.12.2.

In questo caso risulta essere:

$$V_u = V_2 + V_\gamma \implies V_2 < E - V_\gamma$$

quando si ha:

$$V_1 > V_2$$

2.12.5 Considerazioni

Questo circuito (detto rivelatore di minimo) ha la funzione di riportare in uscita il valore più piccolo tra quelli fornitigli in ingresso a meno di una costante V_γ .

$$V_u = \min \{E; (V_1 + V_\gamma); (V_2 + V_\gamma)\}$$

2.12.6 Utilizzo del rivelatore di minimo

Interpretiamo il rivelatore di minimo in senso digitale.

Di nuovo ipotizziamo di assegnare il valore $V_L \approx 0$ al simbolo 0 e $V_H \approx 5$ al simbolo 1.

La Tabella 4 ne riassume il comportamento.

V_1	V_2	D_1	D_2	V_u	x_1	x_2	y
V_L	V_L	ON	ON	V_L	0	0	0
V_L	V_H	ON	OFF	V_L	0	1	0
V_H	V_L	OFF	ON	V_L	1	0	0
V_H	V_H	OFF	OFF	V_H	1	1	1

Table 4: Comportamento digitale di un rivelatore di massimo e sua versione in logica booleana

Dalla tabella notiamo che il rivelatore di massimo realizza una **porta AND a due ingressi**.

Aumentando arbitrariamente il numero di diodi possiamo aumentare arbitrariamente il numero di ingressi.

Analogamente alla porta OR realizzata con i diodi anche questa porta AND è estremamente semplice ed economica ma non garantisce prestazioni elevate.

2.13 Raddrizzatore a doppia semionda

Analizziamo il circuito in figura 31

A prima vista, trattandosi di un circuito con quattro diodi, **dovremo analizzare sedici regioni di funzionamento differenti**.

La Tabella 5 mostra le sedici possibili regioni.

Sono indicate con una "X" le regioni fisicamente non ammesse. Analizzando preliminarmente il circuito possiamo ricavare che sia (Kirchoff alla maglia e al nodo):

$$I = I_1 + I_3 = I_4 + I_2$$

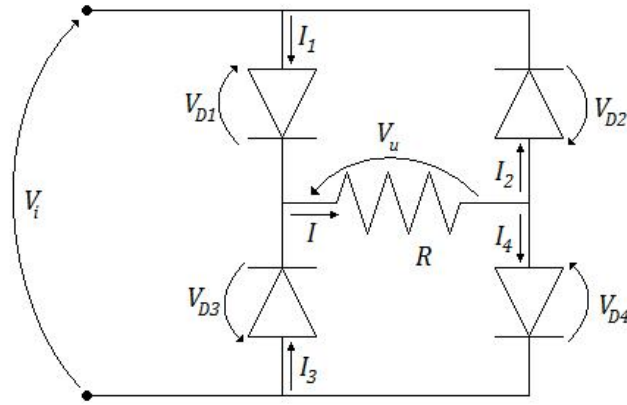


Figure 31: Raddrizzatore a doppia semionda

		OFF	OFF	ON	ON	D3
		OFF	ON	OFF	ON	D4
OFF	OFF	2.13.3	X	X	X	
OFF	ON	X	X	2.13.5	X	
ON	OFF	X	2.13.4	X	X	
ON	ON	X	X	X	X	
D1	D2					

Table 5: Tabella delle regioni di funzionamento del raddrizzatore a doppia semionda.
Le “X” indicano le zone fisicamente non possibili

$$V_u = RI$$

$$V_{D1} + V_{D2} + V_u = 0$$

$$V_{D3} + V_{D4} + V_u = 0$$

$$V_i - V_{D1} - V_u - V_{D3} = 0$$

$$V_i + V_{D2} + V_u + V_{D4} = 0$$

2.13.1 D1 ON

Ipotizzando che il diodo $D1$ è acceso, otteniamo dalle equazioni di maglia che è:

$$\begin{cases} I_1 > 0 \\ I_3 > 0 \\ I_4 \geq 0 \end{cases} \implies I > 0 \implies V_u > 0$$

$$V_{D1} - V_\gamma > 0$$

$$V_{D2} = -(V_u + V_{D1})$$

e di conseguenza avremo:

$$V_{D2} < 0 < V_\gamma$$

Ma allora quando il diodo $D1$ è acceso il diodo $D2$ sarà necessariamente spento.

Sempre dalle equazioni di maglia notiamo quando $D1$ è acceso, sarà anche acceso il diodo $D4$. Infatti sarà:

$$I_4 = I - I_2 \implies V_{D4} - V_\gamma > 0$$

$$V_{D3} = -(V_u + V_{D4}) < 0$$

Ed allora anche quando il diodo $D4$ risulta acceso il diodo $D3$ non può essere acceso.

2.13.2 D2 ON

Se il diodo $D2$ è acceso avremo:

$$\begin{cases} I_2 > 0 \\ I_4 \geq 0 \end{cases} \implies I > 0 \implies V_u > 0$$

$$V_{D2} = V_\gamma > 0$$

$$V_{D1} = -(V_u + V_{D2}) < 0$$

Ma allora se il diodo $D2$ è acceso, il diodo $D1$ deve essere spento e quindi:

$$I_1 = 0$$

Pertanto, siccome è:

$$I = I_3 + I_1$$

avremo che la corrente è fornita dal diodo $D3$ che dovrà dunque essere acceso.

Ancora, sempre dalle equazioni di maglia, notiamo che il diodo non sono ragionevoli neppure le condizioni di accensione di un solo diodo.

Ma allora **le regioni da analizzare si sono ridotte da sedici a tre.**

2.13.3 D1, D2, D3 e D4 OFF

In questa ipotesi la corrente è evidentemente nulla.

$$I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = 0 \implies I = 0$$

Allora per la legge di Ohm, la tensione di uscita è nulla.

$$V_u = 0$$

Questa condizione è accettabile quando si ha:

$$\begin{cases} V_{D1} < V_\gamma \\ V_{D2} < V_\gamma \\ V_{D3} < V_\gamma \\ V_{D4} < V_\gamma \end{cases}$$

Usando le equazioni di maglia per i diodi $D1$ e $D4$ abbiamo:

$$V_i - V_{D1} - V_u - V_{D4} = 0 \implies V_{D1} + V_{D4} = V_i$$

da cui segue che deve essere:

$$V_i < 2V_\gamma$$

Procedendo nello stesso modo per $D2$ e $D3$, avremo:

$$V_i + V_{D2} + V_{D3} + V_u = 0 \implies V_{D2} + V_{D3} = -V_i$$

e quindi:

$$V_i > -2V_\gamma$$

Allora l'ambito di validità di questa regione è:

$$-2V_\gamma < V_i < 2V_\gamma$$

2.13.4 D1 ON, D2 OFF, D3 OFF e D4 ON

Le ipotesi significano che la corrente è:

$$I_1 = I_4 = I > 0$$

Ma è anche:

$$V_{D1} = V_{D4} = V_\gamma$$

Sfruttiamo l'equazione di Kirchhoff vista nella sottosezione 2.13.3:

$$V_i - V_{D1} - V_u - V_{D4} \implies V_u = V_i - 2V_\gamma$$

Questa condizione è verificata quando si ha:

$$V_u > 0$$

che, in relazione alla tensione di ingresso, è:

$$V_i > 2V_\gamma$$

2.13.5 D1 OFF, D2 ON, D3 ON e D4 OFF

È la condizione duale a quelle della sottosezione 2.13.4 abbiamo:

$$I_3 = I_2 = I > 0$$

$$\begin{cases} V_{D2} = V_\gamma \\ V_{D3} = V_\gamma \end{cases}$$

Sfruttiamo nuovamente l'equazione di maglia di Kirchhoff vista nella sottosezione 2.13.3

$$V_i + V_{D2} + V_{D3} + V_u \implies V_u = -(V_i + V_{D2} + V_{D3}) \implies V_u = -V_i - 2V_\gamma$$

Queste ipotesi sono valide quando si ha:

$$V_i < -2V_\gamma$$

2.13.6 Grafico e considerazioni

Il grafico della caratteristica è riportato in Figura 32 Questo circuito si comporta come un raddrizzatore a

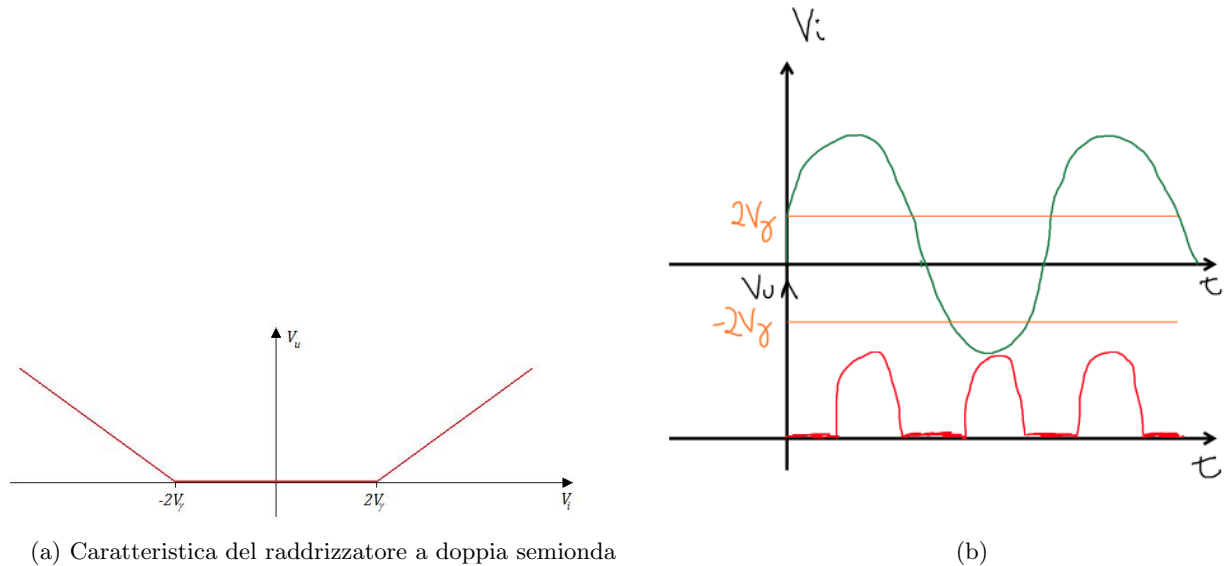


Figure 32

semionda per i valori positivi di V_i che eccedono la soglia $2V_\gamma$.

I valori di ingresso negativi che eccedono il valore $-2V_\gamma$ vengono riportati in positivo (vengono cioè “raddrizzati”).

Per via di questo comportamento il circuito prende il nome di raddrizzatore a doppia semionda.

Il raddrizzatore a doppia semionda è molto più efficiente di un raddrizzatore a semionda poiché, pur consentendo di ottenere un segnale a valor medio non nullo da un segnale a valor medio nullo, non elimina metà del segnale e, raddrizzandolo, porta ad un valor medio più elevato a parità di ingresso.

La configurazione esaminata è detta ponte raddrizzatore di diodi ed è spesso disegnata come in Figura 33

2.14 Convertitore alternata continua

I circuito raddrizzatori visti fino a questo momento, pur raddrizzando il segnale e portando un valor medio non nullo all'uscita, riportano comunque segnali periodici non costanti.

Molti dispositivi domestici funzionano però a corrente continua.

Dobbiamo trovare dunque un modo per estrarre la componente continua del segnale.

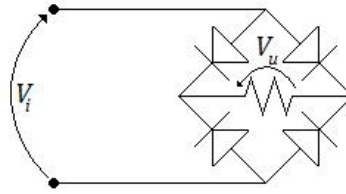


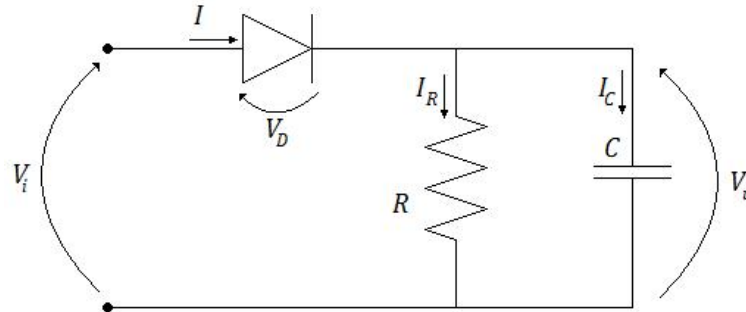
Figure 33: Rappresentazione grafica classica del raddrizzatore a doppia semionda

Questo risultato si può ottenere facilmente aggiungendo un filtro passa basso che blocchi le componenti ad alta frequenza del segnale.

Il più semplice filtro passa basso possibile è un condensatore che si comporta come un circuito aperto per frequenze nulle e come un corto circuito per frequenze elevate.

Analizziamo ora cosa succede aggiungendo un filtro passa basso al raddrizzatore a singola semionda (per semplicità).

Lo schema è riportato in Figura 34

Figure 34: L'aggiunta del condensatore di capacità C consente di ridurre la variabilità del segnale di uscita

L'aggiunta del condensatore di capacità C modifica la caratteristica.

Per le relazioni costitutive di resistenza e condensatore e per la legge di Kirchhoff abbiamo ora:

$$I_R = \frac{V_u}{R}$$

$$I_C = C \cdot \frac{dV_u}{dt}$$

$$I = I_R + I_C \implies I = \frac{V_u}{R} + C \cdot \frac{dV_u}{dt}$$

$$V_i - V_D - V_u = 0$$

Ipotizziamo di avere in ingresso:

$$V_i = V_m \sin(\omega t)$$

con $V_m \gg V_\gamma$ (che è tipicamente verificata).

2.14.1 Diodo acceso

In questo caso è:

$$V_D = V_\gamma \implies V_u = V_m \sin(\omega t)$$

$$I > 0 \implies \frac{V_u}{R} + C \cdot \frac{dV_u}{dt} > 0$$

Ma, per come è definito l'ingresso, il diodo sarà certamente attivo nell'intervallo $[0; \frac{T}{4}]$ dove T è il periodo.

Nell'intervallo $[\frac{T}{2}; \frac{3T}{4}]$ il diodo sarà invece necessariamente spento.

Tuttavia nell'intervallo $(\frac{T}{4}; \frac{T}{2})$ in cui si avrà $I = 0$ e cioè un punto, t_{OFF} nel quale il diodo si spegne.

2.14.2 Spegnimento del diodo

Per calcolare t_{OFF} imponiamo che sia:

$$\begin{aligned}\frac{V_u}{R} + C \cdot \frac{dV_u}{dt} &= 0 \\ -\frac{V_u}{R} &= C \cdot \frac{dV_u}{dt} \\ -\frac{V_m \sin(\omega t)}{R} &= C \cdot \frac{d}{dt}[V_m \sin(\omega t)] \\ -\frac{V_m}{R} \cdot \sin(\omega t) &= V_m C \omega \cdot \cos(\omega t) \\ \frac{\sin(\omega t)}{\cos(\omega t)} &= -\omega RC\end{aligned}$$

$$\tan(\omega t_{\text{OFF}}) = -\omega RC \implies \omega t_{\text{OFF}} = -\arctan(\omega RC) \pm k\pi$$

Allora abbiamo ricavato l'istante in cui il diodo si spegne.

Ricordando che la tangente tende a $\pm\infty$ per $\alpha \rightarrow \pm\frac{\pi}{2}$ ed è periodica su un intervallo di durata $T = \pi$ è chiaro che il punto di spegnimento del diodo si troverà nell'angolo compreso tra $\frac{\pi}{2}$ e π .

Riportato sul grafico di Figura 35 vediamo che il punto di spegnimento è tanto più vicino al tempo $\frac{T}{4}$ quanto più è elevato il valore di RC . Da t_{OFF} in avanti il diodo risulta spento e la corrente sul diodo è nulla.

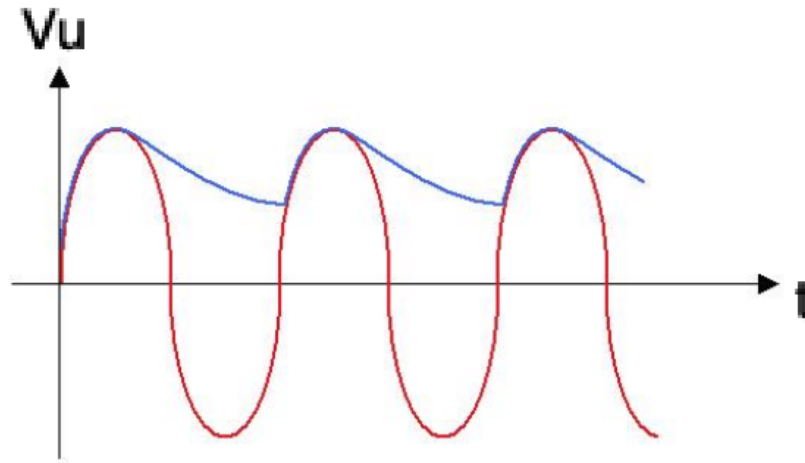


Figure 35: Quando il diodo si spegne il condensatore inizia la sua fase di scarica

ωt_{OFF} è detto **Angolo di** * **DA SISTEMARE!!!**

2.14.3 Diodo spento

Quando il diodo è spento abbiamo:

$$\begin{aligned}I &= 0 \\ \frac{V_u}{R} + C \cdot \frac{dV_u}{dt} &= 0\end{aligned}$$

Ora però l'ingresso è nullo ed il circuito è semplificato come in Figura 36

Risolvendo l'equazione differenziale abbiamo:

$$\begin{aligned}\frac{1}{RC} \int_{t_{\text{OFF}}}^t dt &= \int_{V_u(t_{\text{OFF}})}^{V_u(t)} \frac{1}{V_u} dV_u \\ \frac{t - t_{\text{OFF}}}{RC} &= \ln \frac{V_u(t)}{V_u(t_{\text{OFF}})}\end{aligned}$$

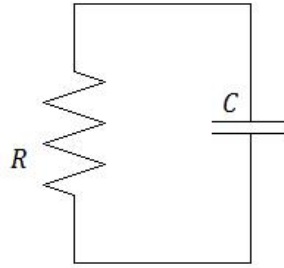


Figure 36: Quando il diodo si spegne il circuito si semplifica ad un parallelo tra il condensatore e la resistenza

$$V_u(t) = V_u(t_{\text{OFF}})e^{\frac{t-t_{\text{OFF}}}{RC}}$$

Allora l'uscita decresce con una curva esponenziale tanto più velocemente quanto più è piccolo il valore di RC .

Questa condizione è verificata per tutti i valori per cui si ha:

$$V_u > V_i$$

Allora quando incontriamo nuovamente la sinusoide di ingresso torniamo ad utilizzare la relazione usata per il diodo acceso e quindi torniamo ad avere:

$$V_u = V_i$$

2.15 Problemi del diodo

Dalle simulazioni notiamo che, dimensionando opportunamente le costanti, possiamo utilizzare il convertitore esaminato nella sezione 2.14 per estrarre una funzione di uscita che si appoggi sul massimo del segnale di ingresso.

Questa applicazione è molto utile quando si tratta di demodulare un segnale modulato in ampiezza.

Fino a questo momento abbiamo applicato segnali tempo varianti all'ingresso di un circuito costituito da uno o più diodi.

Aumentando la frequenza (senza aumentare le costanti R e C) ci accorgiamo però di una anomalia non prevista dal modello.

Il grafico di Figura 37 mostra come il diodo modifichi la sua caratteristica $V_i \rightarrow V_u$ all'aumentare della frequenza (il diodo fatica sempre più a spegnersi).

Per una frequenza troppo elevata si arriva al limite per il quale il diodo non si spegne mai e continua a seguire sempre la curva di ingresso.

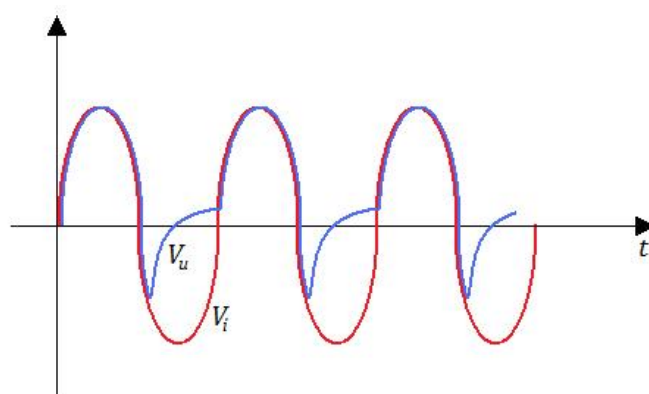


Figure 37: Per frequenze elevate il diodo a giunzione pn fatica sempre più a spegnersi
Per frequenze sufficientemente alte, il diodo resta sempre acceso

Il modello visto fino ad ora ha funzionamento per due motivi:

1. Abbiamo usato il modello statico del diodo alla contare la variabile (t)
2. Abbiamo sempre usato frequenze basse

Tuttavia il diodo ha bisogno di un tempo non nullo per potersi spegnere.
Allora per un periodo $T \rightarrow 0$, il diodo non avrà il tempo fisico di spegnersi.

Nel grafico di Figura 38 l'area azzurra rappresenta la concentrazione di lacune che si spostano nel passaggio da polarizzazione diretta a polarizzazione inversa.

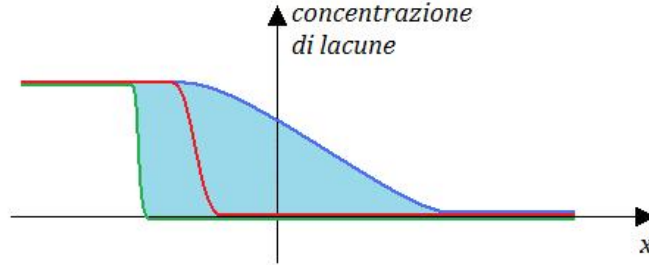


Figure 38: Differenti concentrazioni di lacune per tensioni differenti: in rosso la situazione di equilibrio; in verde la condizione di polarizzazione inversa $V < 0$; in blu la condizione di polarizzazione diretta $V > 0$. L'area azzurra è l'area necessaria allo spegnimento del diodo.

Allora la carica non si può spostare in un tempo nullo (sarebbe necessaria un'energia infinita) e quindi abbiamo un tempo di reazione (effetti reattivi associati alla giunzione p_n) del diodo che sarà a sua volta non nullo.

Il modello usato fino ad ora (**modello statico**) è utilizzabile solo per piccoli scostamenti dall'equilibrio e per segnali lentamente variabili nel tempo.

2.16 Modello Dinamico

Iniziamo ora lo studio di un modello migliore del diodo che tenga conto della variazione nel tempo.

All'inizio dello studio del diodo a giunzione p_n avevamo calcolato che la densità di carica nella regione svuotata fosse:

$$Q_n = -Q_p = - \underbrace{qN_A}_{\rho} w_p$$

dove:

$$w_p = \frac{1}{N_A} \sqrt{\frac{2\varepsilon\psi_{B0}}{q \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}} \implies Q_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon q \psi_{B0}}{\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}}$$

In ipotesi di piccolo scostamento avevamo inoltre visto che:

$$\psi_B = \psi_{B0} - V$$

Allora possiamo ricavare la carica dinamica del diodo in funzione della tensione:

$$Q(V) = \sqrt{\frac{2\varepsilon q (\psi_B - V)}{\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}}$$

che, nuovamente, è una funzione non lineare.

Si noti che per $V = 0$ il valore della carica $Q_0 = Q(0)$ non passa per l'origine.

La capacità del diodo è data dalla derivata della curva $Q(V)$

$$DQ(V) = \frac{d}{dV} Q(V)$$

e quindi, per comodità, useremo la curva $Q - Q_0$ in modo da ottenere $Q(0) = 0$ che non modifica la derivata.

In questa condizione il diodo si comporta come un condensatore di capacità variabile (**diodo varicap**) ed era molto utilizzato nei primi televisori analogici a colori. Applicando una tensione $V > \psi_{B0}$ abbiamo invece una soluzione assurda: la base della radice è negativa.

In realtà, per $V = \psi_{B0}$ abbiamo che il campo elettrico e la barriera di potenziale sono entrambi nulli.

Ma se la barriera è nulla, la regione svuotata non esiste e di conseguenza non ha più senso parlare di piccolo scostamento.

Allora la pendenza della curva della carica del diodo è detta capacità di svuotamento.

In particolare la pendenza in $V = 0$ è detta capacità di giunzione all'equilibrio.

Siccome la regione svuotata non esiste, dobbiamo considerare, per la carica, un secondo contributo dovuto alla carica dei portatori mobili.

Si può dimostrare che il secondo contributo di carica dipende esponenzialmente dalla tensione applicata (cosa prevedibile in quanto la corrente cresce esponenzialmente in polarizzazione diretta).

Questo secondo contributo è trascurabile per la polarizzazione inversa mentre è importante per la polarizzazione diretta.

$$\begin{cases} J \propto \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right) \\ J \propto \frac{dn}{dx} \end{cases} \implies \frac{dn}{dx} \propto \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right) \implies n \propto \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)$$

Possiamo allora ottenere un modello un poco approssimato ma comunque sufficientemente preciso prendendo entrambe le componenti dominanti della carica nel diodo.

$$\begin{cases} Q(V) = \sqrt{\psi_{B0} - V} & V < 0 \\ Q(V) = Q_S \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right) & V \geq 0 \end{cases}$$

Tale modello è raffigurato in figura 39.

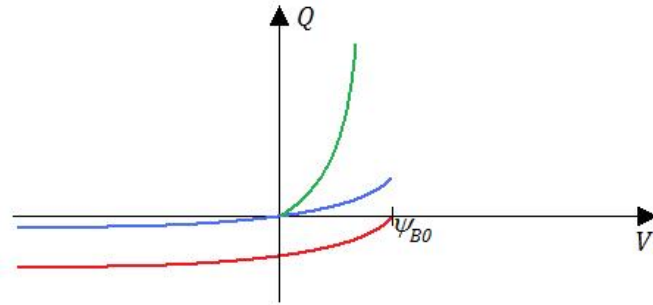


Figure 39: Grafico del modello dinamico del diodo. In rosso la funzione Q per $V < 0$; in blu la funzione $Q - Q_0$; in verde la funzione Q per $V \geq 0$

Riprendendo il modello statico possiamo sfruttare il fatto che sia:

$$\begin{cases} I_0 = I_D \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right) \\ Q = Q_S \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right) \end{cases} \implies \frac{Q}{I_0} = \frac{Q_S \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)}{I_D \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)} = \frac{Q_S}{I_D} = \tau$$

possiamo scrivere la carica in funzione della corrente od il contrario:

$$Q = \tau I_D \iff I_D = \frac{Q}{\tau}$$

Il valore τ è un tempo ed è il **tempo di vita medio dei portatori**.

È cioè il tempo medio intercorso tra il momento in cui un portatore p diffonde in zona n ed il momento in cui esso si ricombina.

Allora abbiamo ricavato un modello dinamico fortemente non lineare del diodo.

Nuovamente introduciamo una semplificazione simile a quella vista per la corrente.

$$\begin{cases} V < V_\gamma & \begin{cases} I_D = 0 \\ Q \approx 0 \end{cases} \\ V = V_\gamma & \begin{cases} I_D > 0 \\ Q > 0 \end{cases} \end{cases}$$

Questo modello approssimato per la carica è meno preciso rispetto al modello statico visto per la carica. Il diodo dinamico è rappresentato come in Figura 40.

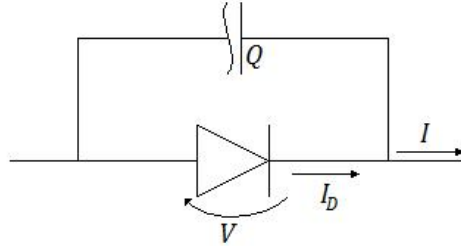


Figure 40: Simbolo del modello dinamico del diodo

La corrente al terminale di uscita del diodo è data da:

$$I = I_D + \frac{dQ}{dt}$$

Allora per frequenze basse possiamo riutilizzare le relazioni studiate per il caso statico (per tali frequenze $\frac{dQ}{dt}$ è infatti trascurabile).

Questo diodo si può modellare sia con il controllo di corrente:

$$I = I_D \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)$$

sia con il modello a controllo di carica:

$$I = \frac{Q}{\tau} = \frac{Q_s \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)}{\tau}$$

2.17 Analisi Dinamica

Nella precedente sezione abbiamo introdotto il modello dinamico del diodo a giunzione p_n .

Quanto esplicitato nella scorsa sezione è di estrema importanza poiché consente di determinare i limiti fisici dei circuiti digitali di nostro interesse.

Il modello ricavato è descritto dalle equazioni:

$$\begin{cases} V < V_\gamma & \begin{cases} I_D = 0 \\ Q \approx 0 \end{cases} \\ V = V_\gamma & \begin{cases} I_D > 0 \\ Q > 0 \end{cases} \end{cases}$$

La carica è invece modellabile come:

$$Q(V) = \sqrt{\frac{2\varepsilon q(\psi_B - V)}{\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right)}} = \underbrace{\sqrt{\frac{2\varepsilon q\psi_B}{\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right)}}}_{\text{carica all'equilibrio}} \cdot \sqrt{1 - \frac{V}{\psi_B 0}}$$

Abbiamo infine completato il modello a soglia aggiungendo un condensatore in parallelo al diodo in modo da poter vedere, grazie a Kirchhoff, la corrente come somma delle due componenti statiche e dinamiche:

$$I = I_{Statica} + I_{Dinamica}$$

In questa sezione vedremo l'utilizzo del modello dinamico e l'analisi di un semplice circuito.

Consideriamo il circuito di Figura 41a e supponiamo che la tensione di ingresso $V_i(t)$ sia maggiore di V_γ per $t < 0$ e minore di zero per $t \geq 0$ (figura 42).

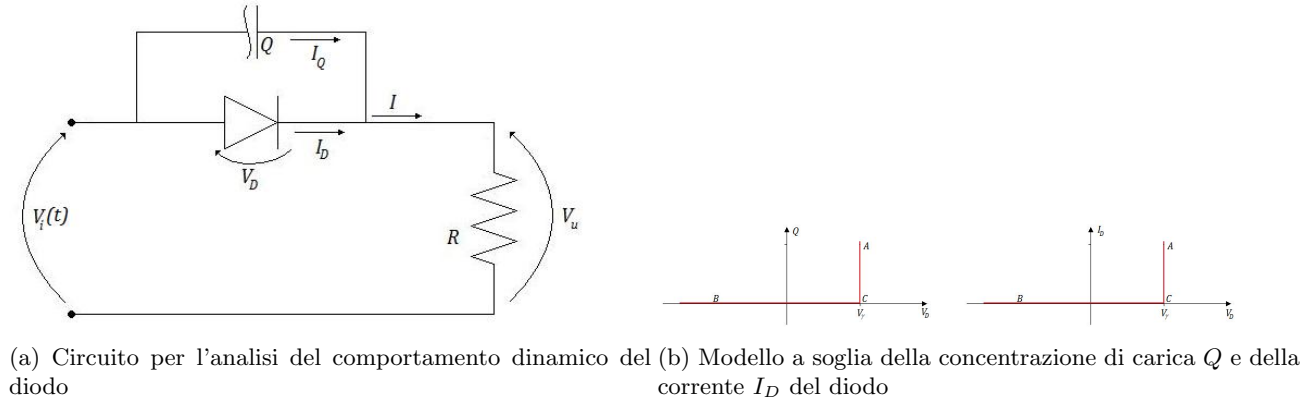


Figure 41

2.17.1 Situazione per $t < 0$

Il circuito in questione è già stato analizzato nel caso statico.

Dallo schema circuitale, sfruttando le leggi di Ohm e Kirchhoff, abbiamo:

$$V_u = RI$$

$$V_i = V_D + V_u$$

$$I = I_D + I_C \implies \begin{cases} I_D = \frac{Q}{\tau} \\ I_C = \frac{dQ}{dt} \end{cases} \implies I = \frac{Q}{\tau} + \frac{dQ}{dt}$$

Per tempi negativi ($t < 0$) siamo in condizioni stazionarie e allora gli effetti reattivi non contano. Dunque l'analisi è già stata effettuata e allora l'uscita è costante:

$$V_u = V_F - V_\gamma$$

e siccome è $V_u = RI$, ricaviamo:

$$I = \frac{V_F - V_\gamma}{R} \implies Q = \frac{\tau}{R}(V_F - V_\gamma)$$

Allora la novità consiste nel fatto che la carica è diversa da zero (questo non è in contrasto con quanto detto: essere in condizioni statiche significa che i valori sono costanti e non necessariamente nulli).

2.17.2 Situazione per $t = 0^+$: transitorio $A \rightarrow C$

Per $t = 0$ abbiamo un transitorio: la commutazione dell'ingresso non si riflette istantaneamente sull'uscita.

Aspettando un tempo sufficientemente elevato torneremo comunque ad una condizione statica nella quale avremo:

$$\begin{cases} I = I_D = 0 \\ V_u = RI = 0 \end{cases} \implies V_D = V_i = -V_R$$

Allora, nel transitorio, la corrente e la carica dovranno spostarsi da un valore positivo ad un valore negativo.

Analizziamo il transitorio.

Consideriamo l'istante $t = 0^+$.

Siccome la carica non può variare istantaneamente sarà:

$$Q(0^-) = \frac{V_F - V_\gamma}{R}\tau = Q(0^+)$$

da cui ricaviamo che la tensione non può variare istantaneamente e quindi:

$$V_D = V_\gamma$$

Allora risulta:

$$V_i = -V_R \implies V_u = V_i - V_D \implies -V_R - V_\gamma = -(V_R + V_\gamma)$$

che è un valore negativo.

Dunque la tensione di uscita presenta un gradino che porta da un valore positivo ad un valore negativo.

Il fatto che questo punto sia esterno alla caratteristica statica dipende dal fatto che nel ricavarla non si era tenuto conto degli effetti dinamici del diodo.

La corrente è data ora da:

$$I = \frac{Q}{\tau} + \frac{dQ}{dt}$$

e non è più possibile eliminare la derivata.

Allora, riprendendo quanto detto prima e ricordando che nel tratto da A a C di Figura 41b la tensione è $V_D = V_\gamma$, risulta:

$$\frac{Q}{\tau} + \frac{dQ}{dt} = \frac{-(V_R + V_\gamma)}{R} \implies \frac{dQ}{dt} = -\frac{1}{\tau} \left(Q + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma) \right)$$

da cui si ricava:

$$\frac{dQ}{Q + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)} = -\frac{1}{\tau}$$

che, integrata, porta a:

$$\int_0^t -\frac{1}{\tau} dt = \int_{Q(0)}^{Q(t)} \frac{1}{Q + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)} dQ$$

$$-\frac{t}{\tau} = \ln \left[\frac{Q(t) + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)}{Q(0) + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)} \right] \implies e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{Q(t) + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)}{Q(0) + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)}$$

Semplificando quanto appena ottenuto ricaviamo:

$$Q(t) = \frac{\tau}{R} (V_F - V_\gamma) e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)$$

Allora nel transitorio la carica decade con una legge esponenziale ed una costante di tempo τ .

Analiticamente la carica tende asintoticamente al valore $-\frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)$.

Tuttavia, siccome abbiamo usato il modello a soglia, l'ambito di validità è ridotto ai valori tali per cui: $Q \geq 0$.

Allora, la tensione di uscita resta costante e negativa fino al punto C che è il punto tale per cui risulta $Q(C) = 0$. Parimenti la corrente sarà negativa e costante fino al punto C .

Il tempo impiegato per raggiungere il valore zero dalla curva $Q(t)$ è il tempo di spegnimento del diodo.

$$\{t_{\text{OFF}} = t \mid Q(t) = 0\} \implies \frac{\tau}{R} (V_F - V_\gamma) e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma) = 0$$

$$e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{V_R + V_\gamma}{V_F + V_\gamma} \implies t_{\text{OFF}} = \tau \cdot \ln \frac{V_F + V_\gamma}{V_R + V_\gamma}$$

Il tempo di spegnimento sarà sempre certamente maggiore di zero e non dipende dalla resistenza R del circuito. Poiché questo tempo dipende solo dalle cariche interne al diodo, è detto **tempo di storage**.

Il **tempo di spegnimento** è un valore molto importante poiché in base ad esso possiamo decidere se utilizzare o meno un dato diodo in un circuito.

Un diodo sarà utilizzabile solo se il tempo di spegnimento è molto inferiore al tempo di commutazione.

2.17.3 Situazione per $t > 0$: transitorio $C \rightarrow B$

In questa situazione abbiamo cambiato la zona di funzionamento e, dal modello a soglia, è:

$$\begin{cases} Q = 0 \\ I_D = 0 \end{cases}$$

Allora la carica deve passare da zero a zero e non si spostano portatori.

Dunque il transitorio è istantaneo.

Inoltre, siccome in questo caso si ha $I = I_D$, la tensione di uscita è a sua volta nulla.

Ai capi del diodo avremo ora una tensione pari a $-V_R$.

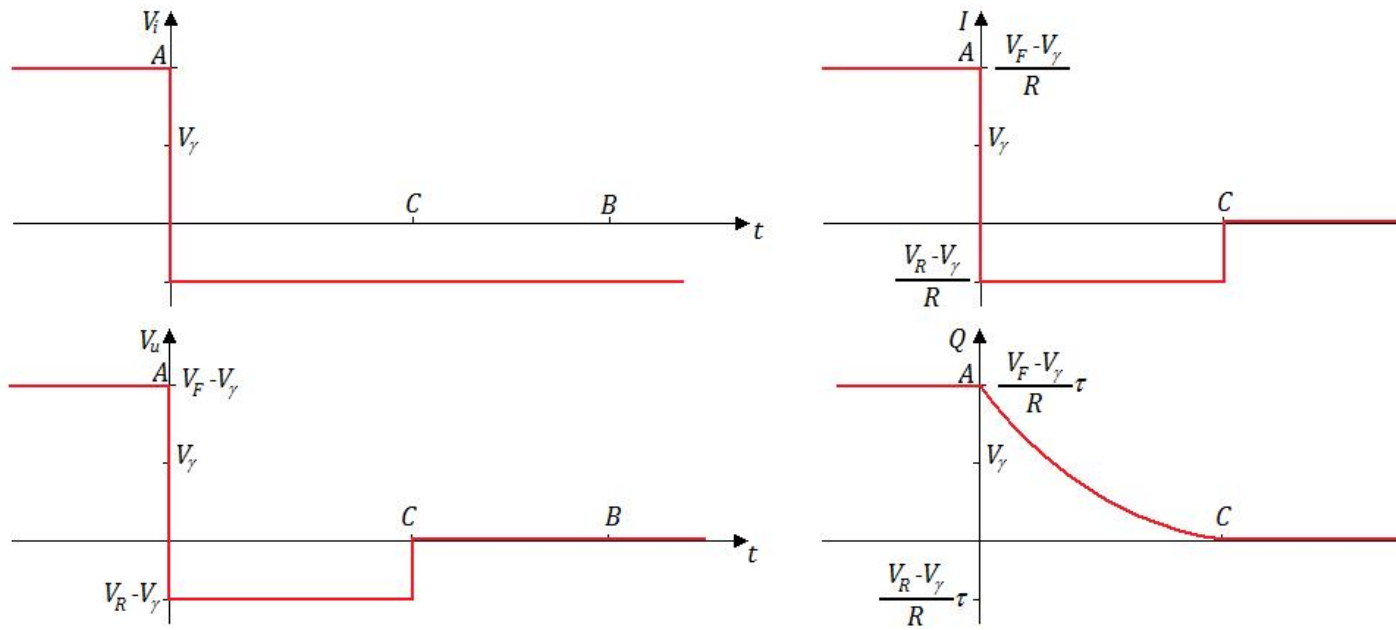


Figure 42: Comportamento dinamico delle principali caratteristiche del diodo

2.17.4 Grafici

La Figura 42 mostra i grafici di quanto ottenuto fino ad ora.

Dalle simulazioni e dai risultati sperimentali notiamo che, all'aumentare del valore di R notiamo che il modello risulta sempre meno preciso.

Questo è dovuto al fatto che abbiamo approssimato una curva esponenziale con una retta orizzontale imponendo:

$$Q \approx 0$$

Una migliore approssimazione è costituita dall'utilizzo di una retta obliqua (Figura 43).

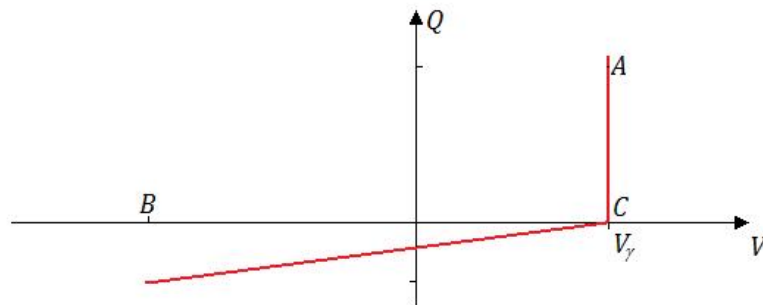


Figure 43: Grafico che mostra una migliore approssimazione del comportamento dinamico del diodo. Questo grafico spiega anche il differente comportamento per valori diversi di R .

Sfruttando ora un condensatore normale di capacità C abbiamo:

$$I = C \cdot \frac{dV_u}{dt}$$

$$V_u = RI \implies I = \frac{V_u}{R}$$

$$\frac{V_u}{R} = -C \cdot \frac{d}{dt}(V_R + V_u)$$

1. Per w superiore a qualche micron, la corrente di collettore I_C^* è trascurabile (allora il circuito si riduce al solo diodo $D1$ che abbiamo già studiato in precedenza):

$$\begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{BC} < 0 \end{cases} \implies \begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} I_B = I_E = I_1 \\ I_C^* = 0 \end{cases}$$

Ricordando per i calcoli:

$$V_{BE} - V_{BC} - V_{CE} = 0$$

$$I_B + I_C = I_E \quad \text{Kirchoff}$$

$$\begin{cases} BE = \text{ON} \\ BC = \text{OFF} \end{cases}$$

2. Per w inferiore a qualche micron, la corrente di collettore I_C^* è paragonabile alla corrente di emettitore $-I_E$ e la corrente di base I_B è molto inferiore alle altre due correnti:

$$\begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{BC} < 0 \end{cases} \implies \begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} I_C^* = -I_E \\ I_B \ll I_C^* \end{cases}$$

Le Figure 45 mostrano i diversi comportamenti del dispositivo in funzione della dimensione di w .



Figure 45: Diversi comportamenti nella regione svuotata.

Una base di dimensioni sufficientemente elevate (a sinistra) consente di studiare il dispositivo come fatto in precedenza.

Il modello precedente nel secondo caso non funziona poiché, se w è troppo piccolo, la regione p non è più partizionale in regioni svuotate e regioni neutre.

Quando w è di dimensioni inferiori a pochi micron, le due regioni n hanno un effetto complementare sulla regione svuotata: gli elettroni hanno probabilità sempre maggiori di sopravvivere al passaggio nella base.

In questo caso, la giunzione polarizzata in inversa trasporta molta carica grazie al supporto della giunzione polarizzata in diretta che pone nella base portatori minoritari recuperati poi dal collettore.

Questo effetto è detto effetto transistor ed è alla base dei componenti detti transistori.

In particolare il componente appena realizzato è detto transistor bipolare a giunzione (o BJT, bipolar junction transistor) ed è indicato con il simbolo di Figura 46.

3.3 Modello di Ebers & Moll

L'emettitore è così detto perché immette portatori nella base ove si trovano le lacune.

Una parte sperabilmente piccola degli elettroni immessi nella base, ricombinerà con le lacune lì presenti.

Tuttavia il collettore, recupererà una gran parte degli elettroni immessi nella base dall'emettitore. I flussi di lacune ed elettroni sono mostrati in Figura 47.

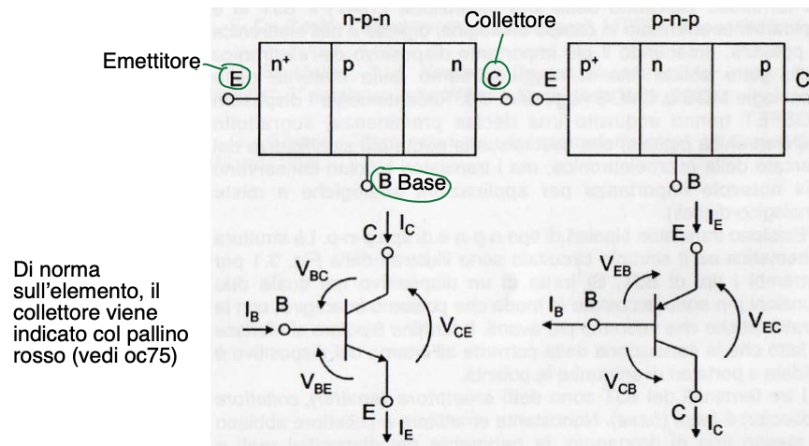


Figure 46: Simboli grafici per la rappresentazione di un transistor npn (a sinistra) o pnp (a destra) in un circuito elettrico

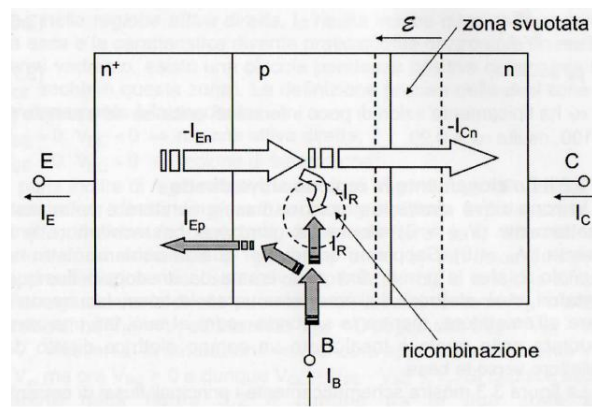


Figure 47: Flussi di elettroni e lacune all'interno del modello di Ebers & Moll

Detta I_t la corrente dovuta all'effetto transistor, possiamo utilizzare il modello studiato per il diodo e completarlo con l'aggiunta del termine I_t , definito, dalle legge di Kirchhoff, come (Che dall'equazione qui sotto notiamo avere 2 componenti):

$$I_t = \underbrace{I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right)}_{\text{Componente 1}} - \underbrace{I_S \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right)}_{\text{Componente 2}}$$

Parimenti, possiamo definire le correnti sui due diodi, come:

$$I_1 = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \quad (I_{BES} = I_{SE} - I_S)$$

$$I_2 = I_{BCS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \quad (I_{BCS} = I_{SC} + I_B)$$

Notiamo che, siccome la corrente di collettore è elevata quando si è in regione di polarizzazione diretta, assumeremo che sia $I_C = -I_C^*$.

I grafici dei due possibili BJT (*npn* e *pnp*), sono riportati in Figura 46.

Utilizzeremo prevalentemente il modello *npn*.

Il modello riportato in Figura 48 è chiamato Modello di Ebers & Moll e funziona sufficientemente bene per le nostre applicazioni.

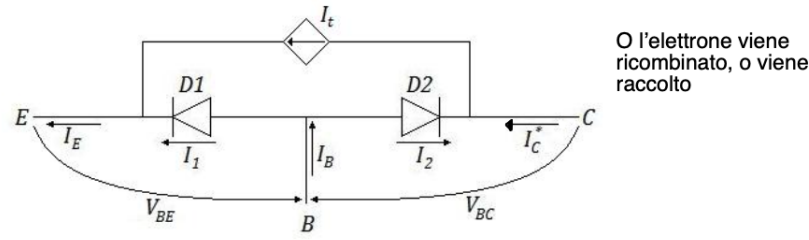


Figure 48: Grafico del modello di Ebers & Moll

Il modello è descritto da:

$$\begin{cases} I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) + I_{BCS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_E = (I_{BES} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - I_S \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

Si dice che il modello di **Ebers & Moll** è in regione normale (o attiva diretta) quando si ha:

$$\begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{BC} < 0 \end{cases} \implies \begin{cases} V_B > V_E \\ V_B < V_C \end{cases} \implies V_E < V_B < V_C$$

Allora possiamo controllare la corrente tra collettore ed emettitore agendo sulla tensione della base.

Se V_B è bassa, la corrente tra collettore ed emettitore è bassa; se V_B è alta, la corrente tra collettore ed emettitore è alta.

3.4 Semplificazioni

Il modello di Ebers & Moll è **notevolmente più complesso** rispetto al modello usato per il diodo a giunzione *pn*.

Possiamo tuttavia semplificarci un poco la vita sfruttando le leggi di Kirchhoff:

$$I_C + I_B = I_E$$

$$V_{BE} = V_{BC} + V_{CE} \iff V_B - V_E = V_B - V_C + V_C - V_E$$

Possiamo inoltre ottenere ulteriori semplificazioni a seconda della regione di funzionamento.

Poniamoci in regione attiva diretta (funzionamento normale del transistor).

Per ipotesi, abbiamo:

$$\begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{BC} < 0 \end{cases} \implies V_{BE} > V_{BC} \implies \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \gg \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right)$$

ed allora possiamo semplificare l'espressione delle correnti trascurando l'esponenziale di V_{BC} :

$$\begin{cases} I_B \approx I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C \approx I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_E \approx (I_S + I_{BES}) \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

Allora tutte le correnti dipendono solamente dalla tensione applicata alla base.

Inoltre possiamo semplicemente calcolare la corrente di collettore nota la corrente di base come (**Pedice F: Forward; Pedice R: Opposto(Reverse)**):

$$I_C = \beta_F I_B$$

dove β_F è una costante definita dal rapporto:

$$\beta_F = \frac{I_C}{I_B}$$

Analogamente abbiamo:

$$\alpha_F = \frac{I_C}{I_E}$$

ed $\alpha_F < 1$ prende il nome di efficienza di emettitore poiché vale:

$$I_C = \alpha_F I_E$$

È inoltre evidente che α_F e β_F sono legati dalla relazione:

$$\alpha_F = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} \implies \lim_{\beta_F \rightarrow \infty} \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} = 1$$

oppure

$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F}$$

Allora il modello si semplifica ulteriormente:

$$\begin{cases} I_B \approx I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C \approx \beta_F I_B \\ I_E \approx I_C + I_B \end{cases}$$

e lo schema elettrico è riportato in Figura 49a.

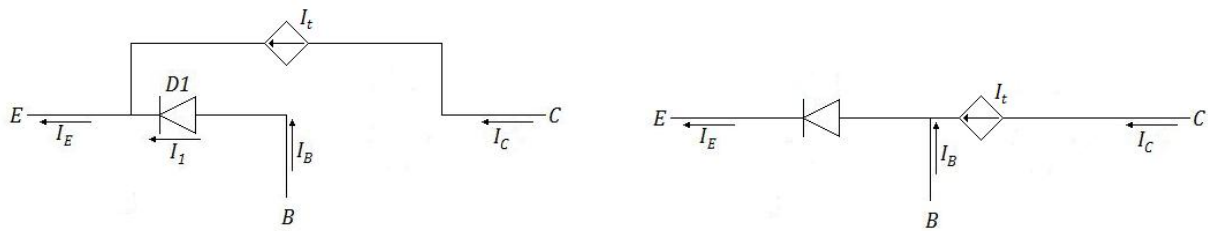
Parimenti, semplificando con α_F è:

$$\begin{cases} I_B \approx I_C + I_E \ll I_C \\ I_C \approx \alpha_F I_E \sim I_E \\ I_E \approx (I_S + I_{BES}) \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

che si può rappresentare come in Figura 49b.

Dunque, in polarizzazione diretta, il transistor ha una complessità di poco superiore a quella del diodo.

Allora, siccome l'equazione esponenziale è quella del diodo, possiamo utilizzare nuovamente la semplificazione vista per il diodo ed il relativo modello a soglia.



(a) Semplificazione del modello di Ebers & Moll con l'uso del parametro β_F (b) Semplificazione del modello di Ebers & Moll con l'uso del parametro α_F

Figure 49

3.5 Regione $V_{BE} < 0$ e $V_{BC} < 0$

In questa regione, dal momento che entrambi gli esponenziali sono molto minori di 1, il modello si semplifica in:

$$\begin{cases} I_B \approx -I_{BES} - I_{BCS} \\ I_C \approx -I_{BCS} \\ I_E \approx -I_{BES} \end{cases}$$

L'effetto transistor in questa regione di funzionamento non si manifesta.

Il modello circuitale semplificato è riportato in Figura 50.

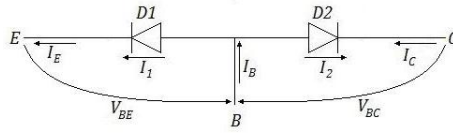


Figure 50: Semplificazione del modello di Ebers & Moll con per la regione di interdizione

Questa regione è detta regione di interdizione.

Per semplicità spesso si dice che il transistor è spento.

3.6 Regione $V_{BE} < 0$ e $V_{BC} > 0$

Ragionando analogamente a quanto fatto in precedenza per la regione attiva diretta, notiamo che l'esponenziale associato a V_{BE} è trascurabile rispetto all'esponenziale associato a V_{BC} .

3.6.1 Analisi Qualitativa

Ci troviamo in questo caso nella regione duale rispetto alla regione normale.

Il modello si semplifica in:

$$\begin{cases} I_B = I_{BCS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = -(I_S - I_{BCS}) \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_E = -I_S \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

Questa regione è detta regione attiva inversa.

Possiamo dire che il collettore e l'emettitore si scambiano i ruoli rispetto alla regione attiva diretta.

Analogamente alla regione attiva diretta, possiamo ricavare le costanti:

$$\frac{I_E}{I_B} = -\beta_R$$

$$\frac{I_E}{I_C} = \alpha_R$$

da cui ricavare le relazioni:

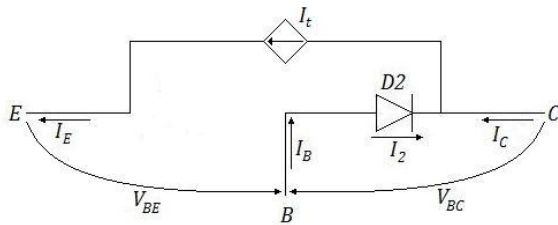
$$I_E = -\beta_R I_B$$

$$I_E = \alpha_R I_C$$

$$\alpha_R = \frac{\beta_R}{\beta_R - 1}$$

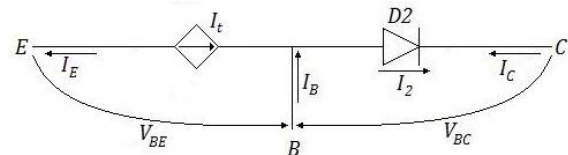
$$\beta_R = \frac{\alpha_R}{1 - \alpha_R}$$

L'equivalente circuitale semplificato è riportato nelle Figure 51a e 51b.



(a) Semplificazione del modello di Ebers & Moll con per la regione attiva inversa.

La corrente del transistor è data da $I_t = \beta_R I_R$.



(b) Semplificazione del modello di Ebers & Moll con per la regione attiva diretta.

La corrente di transistor è $I_t = \alpha_R I_R$.

Figure 51

3.6.2 Analisi Quantitativa

Dal punto di vista quantitativo, la simmetria non esiste.

Utilizzando il transistor in regione attiva indiretta, i parametri β_R e α_R sono solitamente più piccoli rispetto a β_F e α_F .

Per tale motivo tenderemo a non usare la regione attiva indiretta.

Questo differente comportamento è dovuto al fatto che in regione attiva diretta vogliamo che la corrente dovuta all'effetto transistor sia dominante rispetto alla corrente dovuta al diodo.

Questo provoca due flussi: uno di elettroni che vengono iniettati in base; l'altro di lacune che vengono iniettate nell'emettitore.

Dal collettore vengono accettati gli elettroni provenienti dall'emettitore e vengono iniettate in base ben poche lacune.

Allora perché β_F sia grande è necessario che la corrente dovuta all'effetto transistor sia grande rispetto alla corrente di base e dunque deve essere $I_S \gg I_{BES}$.

Questo risultato però può essere raggiunto solamente sbilanciando fortemente le popolazioni dei portatori di carica: la concentrazione di atomi donatori in base deve quindi essere necessariamente molto maggiore rispetto alla concentrazione degli atomi accettati in base.

$$N_{D,E} \gg N_{A,B}$$

Inoltre è anche necessario che w sia quanto più piccolo possibile.

Per avere un valore elevato di β_R ragioniamo in modo uguale ed opposto.

Tuttavia non è possibile che il drogaggio della regione di base sia contemporaneamente molto minore sia di quello dell'emettitore sia di quello del collettore dal momento che, mentre l'emettitore è polarizzato in diretta ed ha una regione svuotata più piccola rispetto alla condizione di quiete, il collettore è polarizzato in inversa ed ha una regione svuotata più grande rispetto alla condizione di equilibrio.

La regione svuotata della giunzione tra base e collettore è:

$$w_{BC} = \frac{1}{N_{A,C}} \sqrt{\frac{2\varepsilon(\psi_{BC} - V_{BC})}{q \left(\frac{1}{N_{A,C}} - \frac{1}{N_{D,C}} \right)}}$$

è varia significativamente a seconda della variazione della V_{BC} .

La condizione in cui la regione neutra della base non esiste più (detta di condizione di punch through) è fastidiosa non possiamo più controllare il transistor con la tensione di base.

Allora per fare in modo che la condizione di punch through non si presenti, dobbiamo ridurre la concentrazione di drogante presente nel collettore in modo che la regione svuotata si estenda solo dalla parte del collettore e non nella base.

$$N_{A,B} \gg N_{D,C}$$

Ma allora, riprendendo quanto detto per l'emettitore, è:

$$N_{D,B} \gg N_{A,B} \gg N_{D,C} \implies N_{D,B} \gg N_{D,C}$$

Questa differenza tecnologica necessaria al funzionamento del transistor impedisce al dispositivo di funzionare bene in regione attiva inversa.

Tuttavia, questa stessa differenza, ci consente di realizzare facilmente le strutture npn necessarie alla realizzazione dei transistori (Figura 52) poiché la precisione nei drogaggi non è critica.

Grazie a ciò è molto facile controllare l'ampiezza della regione di base (tecnologicamente possiamo facilmente realizzare regioni di base di dimensioni pari frazioni del decimo di micron).

3.7 Regione $V_{BE} > 0$ e $V_{BC} > 0$

Vediamo ora l'ultima regione di funzionamento del diodo: in questa regione (detta regione di saturazione) entrambe le giunzioni sono polarizzate in diretta.

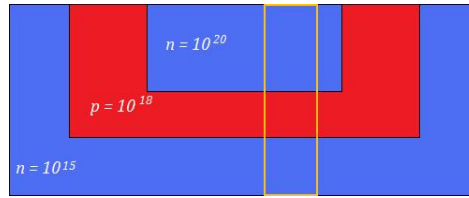


Figure 52: Differenti drogaggi consentono di realizzare facilmente un transistor bipolare (evidenziato in giallo)

Entrambi gli esponenziali del modello di Ebers & Moll sono significativi e non si può semplificare.

$$\begin{cases} I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) + I_{BCS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_E = (I_{BES} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - I_S \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

Il fatto che il modello non possa essere semplificato trova conferma nel fatto che le correnti sono una combinazione lineare degli esponenziali.

Allora, dal momento che la regione di saturazione prevede entrambi i diodi accesi, sommando le espressioni ottenute per le regioni di funzionamento attiva diretta ed attiva indiretta, torniamo ad ottenere il modello completo.

Una rappresentazione alternativa del modello è riportata in Figura 53.

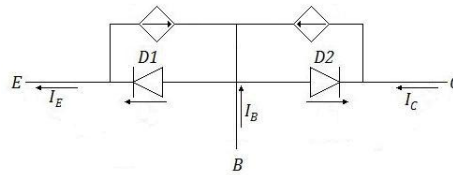


Figure 53: Seconda rappresentazione grafica del modello di Ebers & Moll che mostra come in saturazione esso possa essere dedotto come somma tra le semplificazioni per le regioni di funzionamento attiva diretta ed attiva indiretta

3.8 Regioni di Funzionamento

Il grafico di Figura 54 mostra le quattro regioni di funzionamento di un BJT.

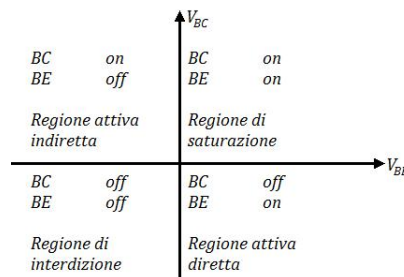


Figure 54: Regioni di funzionamento di un BJT

3.9 Applicazione

Il transistor è il primo componente che studiamo a presentare tre morsetti.

Si potrebbe dunque pensare che un tripolo qualsiasi sia descritto da sei grandezze indipendenti.

Per le leggi di Kirchhoff però risulta immediato dedurre che le grandezze indipendenti siano solo quattro.

$$\begin{cases} I_1 + I_2 + I_3 = 0 \\ V_{1,2} + V_{2,3} + V_{3,1} = 0 \end{cases}$$

Allora possiamo descrivere il comportamento del generico tripolo di Figura 55 con due sole equazioni per le correnti e due equazioni per le tensioni.

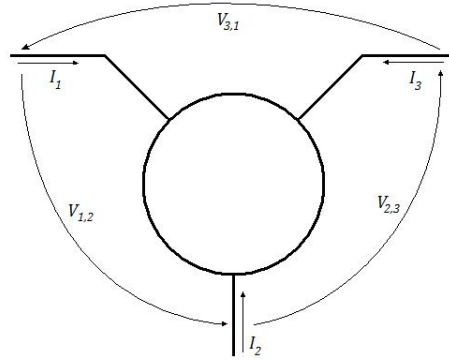


Figure 55: Un tripolo generico

Per determinare il comportamento della rete abbiamo però bisogno di altre due condizioni: una per il morsetto di ingresso ed una per il morsetto di uscita che leghino le correnti con le tensioni.

Allora mentre il diodo è descritto da una equazione in due incognite, il transistor è descritto da due equazioni in quattro incognite.

3.10 Configurazioni Possibili

Consideriamo il circuito di Figura 56 dove la scatola centrale è un tripolo.

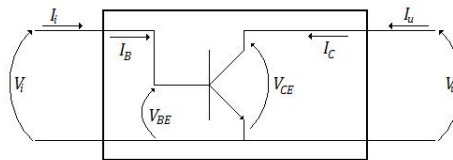


Figure 56: Connessione in emettitore comune

Dal momento che abbiamo quattro incognite il componente tripolare dovrà essere descritto da due equazioni in quattro incognite.

Le altre due equazioni sono fornite dai componenti agganciati alle porte. In particolare, con la configurazione di Figura 56, abbiamo che la I_i è pari alla I_B e la I_u è pari alla I_C .

Le tensioni sono analogamente $V_i = V_{BE}$ e $V_u = V_{CE}$.

Siccome l'emettitore è il riferimento comune per le tensioni questa configurazione è detta connessione in emettitore comune ed è descritta dalle correnti:

$$\begin{cases} I_B(V_{BE}, V_{CE}) \\ I_C(V_{BE}, V_{CE}) \end{cases}$$

Altre configurazioni possibili sono la **connessione in base comune** (Figura 57a) e la **connessione in collettore comune** (Figura 57b). Le tre differenti configurazioni hanno usi e caratteristiche piuttosto differenti e si adattano meglio ad alcune situazioni piuttosto che ad altre.

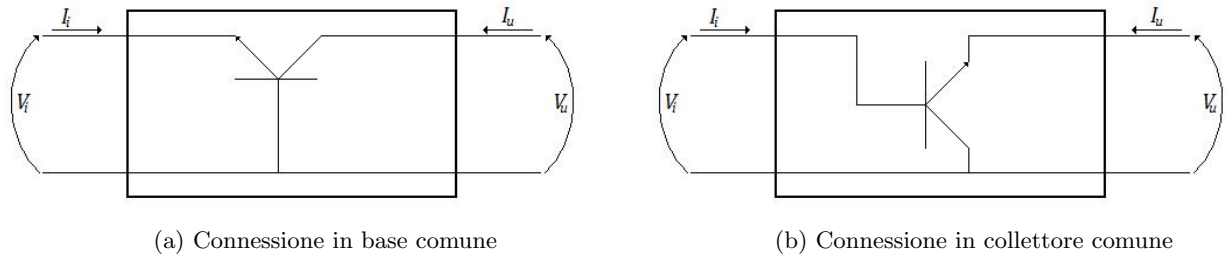


Figure 57

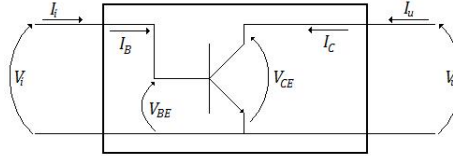


Figure 58: Connessione in emettitore comune

3.11 Connessione in emettitore comune

Riprendiamo il circuito di Figura 58

Dal modello di Ebers & Moll definito in precedenza

$$\begin{cases} I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) + I_{BCS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_E = (I_{BES} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - I_S \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

cerchiamo di esplicitare le correnti del tripolo in esame.

$$\begin{cases} I_B(V_{BE}, V_{CE}) \\ I_C(V_{BE}, V_{CE}) \end{cases}$$

La V_{BC} non è definita nel modello.

Fortunatamente, siccome la V_{BC} non è indipendente dalle altre tensioni, possiamo scriverla come:

$$V_{BC} = V_{BE} - V_{CE} \implies V_{CE} = V_{BE} - V_{BC}$$

3.11.1 Ingresso

Allora possiamo vedere la corrente di ingresso come:

$$I_B(V_{BE}, V_{CE}) = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) + I_{BCS} \left(e^{\frac{V_{BE} - V_{CE}}{V_T}} - 1 \right)$$

Questa configurazione è però molto complessa poiché implica che la corrente I_B dipende da una coppia di grandezze e quindi dovrebbe essere in un grafico tridimensionale.

Dobbiamo allora ricavare un sistema più pratico.

Una soluzione molto più pratica consiste nel tracciare una serie di curve bidimensionali parametriche fissando la V_{CE} o la V_{BE} in modo da ottenere una serie di funzioni di una sola variabile.

$$I_B(V_{BE}, V_{CE}) \longrightarrow I_B(V_{BE}) \text{ con } V_{CE} = \text{costante}$$

In condizione di funzionamento normale, ricaviamo che è:

$$e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \gg e^{\frac{V_{BC}}{V_T}}$$

$$I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right)$$

ed allora l'intera famiglia di curve collassa sulla sola curva di Figura 59.

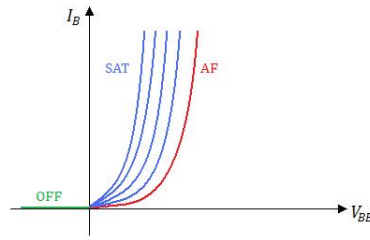


Figure 59: Caratteristica dell'ingresso di un BJT

Se invece ci poniamo nella regione di saturazione abbiamo:

$$I_B(V_{BE}, V_{CE}) = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \right) + I_{BCS} \left(\frac{e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}}{e^{\frac{V_{CE}}{V_T}}} \right)$$

$$I_B = e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \left(I_{BES} + \frac{I_{BCS}}{e^{\frac{V_{CE}}{V_T}}} \right)$$

e quindi la famiglia di curve presenta andamenti esponenziali moltiplicati per una costante tanto più grande quanto più V_{CE} è piccolo.

3.11.2 Uscita

Vediamo ora cosa succede per la corrente di uscita.

Analogamente a quanto visto prima è:

$$I_C(V_{BE}, V_{CE}) \longrightarrow I_C(V_{CE}) \text{ con } V_{BE} = \text{costante}$$

$$I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BE} - V_{CE}}{V_T}} - 1 \right)$$

In regione di funzionamento normale, il termine dovuto alla V_{CE} è trascurabile e la curva di uscita risulta essere costante per valori costanti di V_{BE} :

$$I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) = \beta_F I_B$$

Questa condizione ha senso solo quando si ha:

$$V_{BE} > V_{CE} \implies I_S \left(e^{\frac{V_{CE}}{V_T}} - 1 \right) > I_C$$

In saturazione abbiamo invece la condizione opposta a quella per il funzionamento in regione normale.

La corrente di uscita è allora:

$$I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(\frac{e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}}{e^{\frac{V_{CE}}{V_T}}} \right) < \beta_F I_B$$

dove abbiamo trascurato le unità.

La Figura 60 mostra l'uscita del BJT.

Dall'immagine si nota subito che tutte le curve della regione di saturazione passano per uno stesso punto che non è l'origine.

In particolare l'uscita si annulla quando risulta essere:

$$I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(\frac{e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}}{e^{\frac{V_{CE}}{V_T}}} \right) = 0 \implies e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} = \frac{I_S + I_{BCS}}{I_S} = \frac{1}{\alpha_R}$$

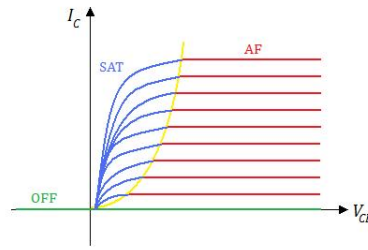


Figure 60: Caratteristica dell'uscita di un BJT

che è una costante.

Passando ora ai logaritmi risulta:

$$V_{CE} = V_T \cdot \ln \left(\frac{1}{\alpha_R} \right)$$

Il punto di attraversamento dell'asse delle ascisse dunque non dipende dalla tensione V_{BE} .

Fisicamente la spiegazione di questo comportamento sta nel fatto che, all'aumentare della V_{CE} il flusso che dal collettore porta elettroni in base diventa sempre più importante e, per valori sufficientemente elevati di V_{CE} può anche dominare sul flusso che dall'emettitore porta gli elettroni al collettore.

La Tabella 6 riassume quanto visto fino ad ora:

Porta	Regione	Caratteristica
Ingresso	Diretta	Famiglia collassata su una sola curva.
	Saturazione	Curve esponenziali crescenti al decrescere di V_{CE} .
	Interdizione	Corrente nulla.
Uscita	Diretta	Valori costanti per valori costanti di V_{BE} .
	Saturazione	Curve esponenziali decrescenti al decrescere di V_{CE} .
	Interdizione	Corrente nulla.

Table 6: Caratteristiche delle varie regioni di funzionamento del BJT

3.12 Relazione tra ingresso e uscita

Consideriamo nuovamente un transistor ad emettitore comune come in Figura 61.

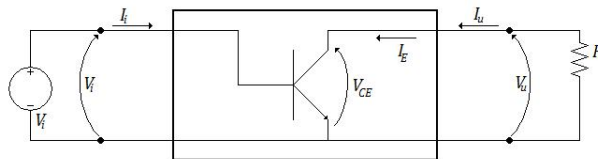


Figure 61: Un semplice circuito elettrico per lo studio della relazione ingresso-uscita del BJT

Innanzitutto notiamo che il circuito in questione non può mai funzionare in regione normale.

In regione normale infatti è:

$$\begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{BC} < 0 \end{cases} \implies I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) > 0$$

$$\begin{cases} I_C = \beta_F I_B > 0 \\ V_u = -R I_C < 0 \end{cases} \implies V_u < 0$$

$$\begin{cases} V_{BE} < V_{CE} \\ V_{BE} > 0 \end{cases} \implies V_{CE} > 0$$

Ma la V_{CE} è esattamente la V_u .

Allora la V_u deve essere contemporaneamente maggiore e minore di zero.

Dunque la conclusione è assurda e quindi la tesi è **assurda**.

Una possibile soluzione per far funzionare il dispositivo in regione normale consiste nell'inserimento di una tensione di polarizzazione V_{CC} in serie alla resistenza R che sia più grande della caduta sulla resistenza stessa (Figura 62).

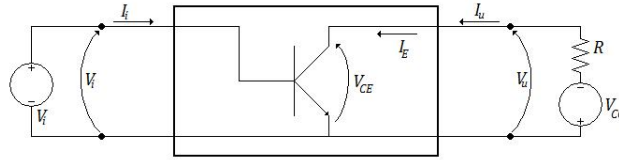


Figure 62: L'aggiunta del generatore V_{CC} consente di far funzionare il BJT in regione normale

Con questo sistema abbiamo infatti:

$$V_u = V_{CC} - RI_C$$

ed essendo $V_{CC} > RI_C$ la tensione di uscita è positiva.

Si nota che, per far lavorare il dispositivo in regione normale dobbiamo consumare energia.

Allora abbiamo un costo energetico.

Per quanto riguarda la polarizzazione inversa risulta essere:

$$\begin{aligned} \begin{cases} V_{BE} < 0 \\ V_{BC} > 0 \end{cases} &\implies I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) > 0 \\ \begin{cases} I_E = -\beta_R I_B < 0 \\ I_E = \alpha_R I_C < 0 \end{cases} &\implies I_C < 0 \implies V_u = V_{CC} + R|I_C| > 0 \\ \begin{cases} V_{CE} < 0 \\ V_u = V_{CE} \end{cases} &\implies V_u < 0 \end{aligned}$$

che porta nuovamente ad una conclusione **assurda**.

Allora, imponendo che il dispositivo funzioni in regione normale, gli si impedisce di funzionare in regione attiva inversa.

Dunque il modello ricavato fino ad ora fornisce comunque tutti gli strumenti necessari all'analisi.

Riprendiamo di nuovo il circuito in figura 62.

Come dimostrato in precedenza, questo circuito può funzionare in tre sole regioni:

1. Regione normale
2. Regione di interdizione
3. Regione di saturazione

Indipendentemente dalla regione di funzionamento, dalla configurazione del circuito possiamo osservare che è:

$$V_i = V_{BE}$$

$$V_u = V_{CE} = V_{CC} - RI_C$$

3.12.1 Regione di Interdizione

Iniziamo a ragionare ponendo il transistor nella regione di interdizione.

Dal modello di Ebers & Moll è:

$$\begin{cases} V_{BE} < 0 \\ V_{CE} < 0 \end{cases} \implies V_{BC} < 0 \implies V_{CE} > V_{BE}$$

da cui segue che la tensione di ingresso dovrà essere negativa.

Sempre dal modello di Ebers & Moll, usando le note semplificazioni, troviamo:

$$I_C \approx I_{BCS} \approx 0$$

da cui ricaviamo che la tensione di uscita è:

$$V_u = V_{CC} - RI_C \implies V_u = V_{CC} > 0$$

La condizione per cui si presenta questa situazione è $V_u > V_i$.

Siccome però $V_u = V_{CC} > 0$ e $V_i < 0$, la condizione è sempre verificata.

3.12.2 Regione Normale

In regione normale è:

$$\begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{CE} < 0 \end{cases} \implies \begin{cases} V_i > 0 \\ V_u > V_i \end{cases}$$

Applichiamo le note semplificazioni del modello di Ebers & Moll ed otteniamo:

$$\begin{cases} I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

Allora troviamo che la tensione di uscita è:

$$V_u = V_{CC} - RI_S I_S \left(e^{\frac{V_i}{V_T}} - 1 \right)$$

dove abbiamo usato l'uguaglianza $V_i = V_{BE}$.

3.12.3 Regione di Saturazione

In questo caso abbiamo:

$$\begin{aligned} \begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{CE} > 0 \end{cases} &\implies \begin{cases} V_i > 0 \\ V_u < V_i \end{cases} \\ I_C &= I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C &= I_S \left(e^{\frac{V_i}{V_T}} - 1 \right) - (I_S + I_{BCS}) \left(e^{\frac{V_i - V_u}{V_T}} - 1 \right) \end{aligned}$$

Allora la tensione di uscita è:

$$V_u = V_{CC} - R \left[I_S \left(e^{\frac{V_i}{V_T}} - 1 \right) - (I_S + I_{BCS}) \left(e^{\frac{V_i - V_u}{V_T}} - 1 \right) \right]$$

che è abbastanza complessa.

Fortunatamente possiamo risolvere l'uguaglianza sfruttando il grafico della caratteristica di uscita del BJT vista nel Paragrafo 3.11.2.

Dal momento che è:

$$\begin{cases} V_{CE} = V_u \\ V_u = V_{CC} - RI_C \end{cases} \implies I_C = \frac{V_{CC} - V_u}{R}$$

abbiamo l'espressione di una retta.

Tale retta (solitamente detta retta di carico della rete) rappresenta il luogo dei punti (V_u, I_C) che soddisfa la legge di Kirchhoff alla maglia.

Ogni curva rappresenta invece il luogo dei punti che soddisfano le equazioni del modello di Ebers & Moll per una data tensione di ingresso.

Dal grafico di Figura 63 notiamo che l'uscita cala sempre più lentamente al crescere dell'ingresso per raggiungere asintoticamente il valore:

$$V_T \cdot \ln\left(\frac{1}{\alpha_R}\right)$$

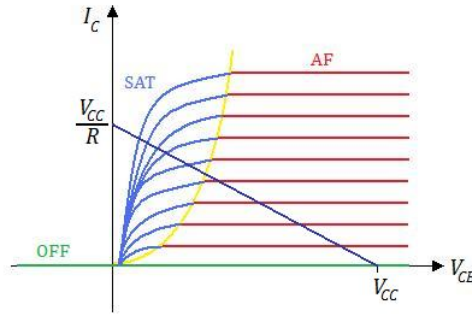


Figure 63: Caratteristica di uscita di un BJT.
In blu è evidenziata la retta di carico.

3.12.4 Riassunto

Il grafico di Figura 64 mostra quanto ottenuto dallo studio appena effettuato.

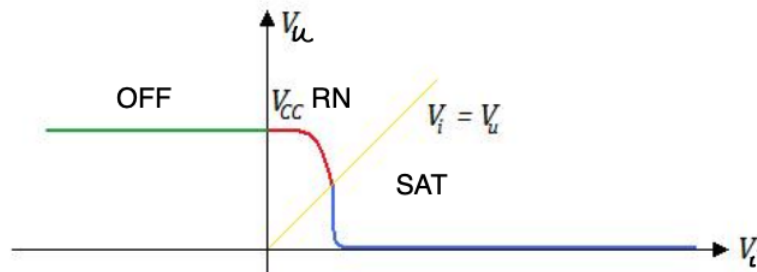


Figure 64: Caratteristica di ingresso-uscita di un BJT ad emettitore comune.

In verde la caratteristica in interdizione, in rosso la caratteristica in regione normale ed in azzurro la caratteristica in saturazione.

Questo circuito dispone di tre regioni con comportamenti qualitativamente molto differenti: due tratti a valori approssimativamente costanti (regione di interdizione e regione di saturazione) ed un tratto di raccordo (regione normale) che può avere una pendenza anche molto elevata.

La pendenza è data dalla derivata dell'uscita.

Siccome la parte con pendenza non nulla è dovuta alla regione normale, riprendiamo l'uscita in tale regione:

$$V_u = V_{CC} - RI_S I_S \left(e^{\frac{V_i}{V_T}} - 1 \right)$$

e ne calcoliamo la derivata nel punto $V_i = V_{i0}$.

Risulta:

$$DV_u = -\frac{RI_S \cdot e^{\frac{V_{i0}}{V_T}}}{V_T} = -\frac{RI_{C0}}{V_T}$$

Poiché siamo in regione normale, la V_{i0} è positiva ed allora possiamo trascurare il termine unitario. Allora la corrente di collettore è:

$$I_C = I_S \cdot e^{\frac{V_{i0}}{V_T}}$$

Notiamo allora che la derivata ha un valore a denominatore molto basso ed un valore a numeratore molto più elevato.

Allora la pendenza è molto elevata.

Un circuito di questo tipo si presta bene alla realizzazione di una **porta NOT**.

Consideriamo ad esempio i segnali:

$$\begin{cases} V_L = 0 \\ V_H \approx V_{CC} \end{cases}$$

La Tabella 7 mostra quanto appena detto: Si faccia attenzione al fatto che, pur non usando la regione normale

V_i	V_u
V_L	V_H
V_H	V_L

Table 7: Funzionamento dell'invertitore logico realizzato con un BJT

di funzionamento del BJT, il componente si comporta come un invertitore proprio per la presenza della regione normale ad elevata pendenza.

Per lavorare in regione normale è necessario progettare opportunamente il segnale di ingresso.

Infatti se a $V_i = V_{i0}$ corrisponde $V_u = V_{u0}$ dovrà anche essere:

$$V_i = V_{i0} + \Delta V_i \longleftrightarrow V_u = V_{u0} + \Delta V_u$$

Per $\Delta V_i \rightarrow 0$ avremo allora:

$$\frac{\Delta V_u}{\Delta V_i} = \frac{dV_u}{dV_i} = A_V \implies dV_u = A_V dV_i$$

dove A_V detto **guadagno di tensione**.

Il guadagno di tensione può assumere valori anche molto elevati.

Allora, quando si presenta un segnale variabile in un intervallo ristretto di V_i , il segnale di uscita varia in modo analogo all'ingresso amplificato di una costante $-A_V$.

Allora il dispositivo studiato si comporta come un amplificatore analogico invertente.

Il rispetto delle condizioni di piccolo spostamento e di alta pendenza è estremamente importante.

Usare segnali con uno spostamento elevato provoca una distorsione del segnale di uscita rispetto al segnale di ingresso.

La scelta della pendenza inficia invece il guadagno: più elevata è la pendenza, maggiore è l'amplificazione in ampiezza.

Un'altra caratteristica del dispositivo studiato è che, mentre il segnale di ingresso è un segnale debole in potenza ed in corrente, il segnale di uscita è un segnale più forte sia in ampiezza sia in potenza.

Questo fatto è dovuto al generatore di tensione V_{CC} .

Ancora, pur avendo una I_B libera di crescere indefinitamente, notiamo che la I_C non può avere lo stesso comportamento.

Quando si entra in regione di saturazione, la I_C ha raggiunto il suo valore massimo (si dice quindi che è satura).

Il problema è però dato dalla corrente I_B .

La sua crescita esponenziale porta invece ad avere correnti di ingresso totalmente irragionevoli.

Una possibile soluzione consiste nell'introdurre una resistenza sulla base (Figura 65).

3.13 Modello a Soglia

Cerchiamo ora di ricavare un modello a soglia valido per il BJT e limitato alle tre regioni usate fino ad ora.

In precedenza abbiamo ricavato le due caratteristiche per l'ingresso e per l'uscita.

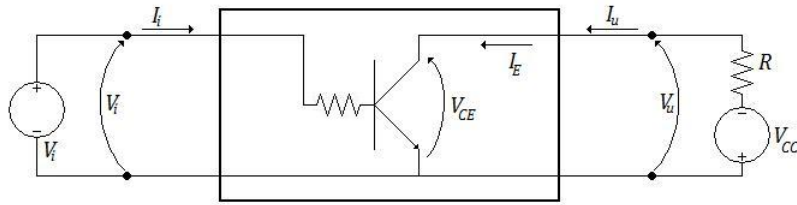


Figure 65: L'inserimento della resistenza in base consente di limitare la corrente di ingresso a valori ragionevoli

3.13.1 Ingresso

Per l'ingresso approssimiamo tutte le curve esponenziali con una retta verticale.

In regione di funzionamento normale ed in regione di saturazione il modello a soglia risulta essere:

$$\begin{cases} V_{BE} = V_\gamma \\ I_B > 0 \end{cases}$$

mentre in interdizione è:

$$\begin{cases} V_{BE} = 0 \\ I_B < V_\gamma \end{cases}$$

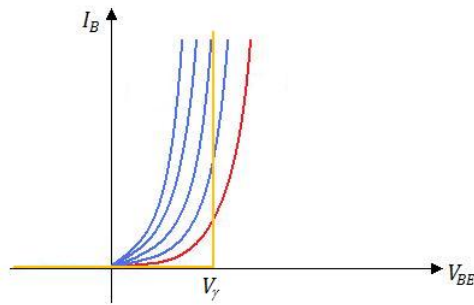


Figure 66: Modello a soglia dell'ingresso di un BJT

3.13.2 Uscita

Anche in questo caso approssimiamo gli esponenziali a rette verticali.

Per la regione di funzionamento normale è:

$$\begin{cases} V_{CE} > V_{CESat} \\ I_C = \beta_F I_B \end{cases}$$

mentre in saturazione abbiamo:

$$\begin{cases} V_{CE} = V_{CESat} \\ I_C < \beta_F I_B \end{cases}$$

Solitamente assumiamo che sia: $V_{CESat} = 0,2 \text{ V}$.

La V_{CESat} è la differenza tra la tensione di soglia dell'emettitore e la tensione di soglia del collettore.

3.13.3 Riassunto

Unendo tutti i risultati del modello a soglia ricaviamo un modello complessivo:

$$\text{Regione di interdizione} = \begin{cases} V_{BE} < V_\gamma \\ V_{CE} > V_{CESat} \\ I_B = 0 \\ I_C = 0 \end{cases} \quad V_{BC} < V'_\gamma$$

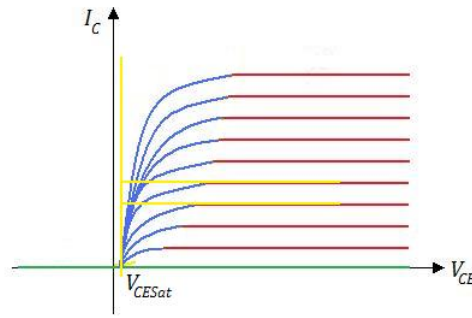


Figure 67: Modello a soglia dell'uscita di un BJT

$$\text{Regione normale} = \begin{cases} V_{BE} = V_\gamma \\ V_{CE} > V_{CESat} \\ I_B > 0 \\ I_C = \beta_F I_B \end{cases}$$

$$\text{Regione di saturazione} = \begin{cases} V_{BE} = V_\gamma \\ V_{CE} = V_{CESat} \\ I_B = 0 \\ I_C < \beta_F I_B \end{cases}$$

3.14 Invertitore RTL

Consideriamo ora il circuito di Figura 68 e cerchiamo la caratteristica ingresso-uscita sfruttando il modello a soglia.

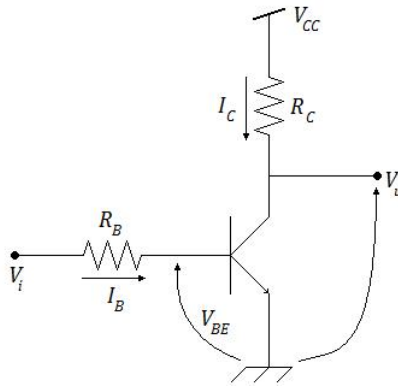


Figure 68: Un invertitore RTL.

3.14.1 Considerazioni iniziali

Indipendentemente dalla regione di funzionamento possiamo dire:

$$\begin{cases} I_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_B} \\ I_C = \frac{V_{CC} - V_u}{R_C} \\ V_{CE} = V_u \end{cases}$$

3.14.2 Regione di Interdizione

Dal modello a soglia sappiamo che è:

$$\begin{cases} I_B = 0 \\ I_C = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} V_i = V_{BE} \\ V_u = V_{CC} \end{cases}$$

ma siccome è $V_i = V_{BE}$ e $V_u = V_{CE}$ risulta anche:

$$\begin{cases} V_i < V_\gamma \\ V_{CC} = V_{CE} > V_{CESat} \end{cases}$$

3.14.3 Regione Normale

In regione normale è:

$$\begin{cases} I_C = \beta_F I_B \\ I_B = \frac{V_i - V_\gamma}{R_B} \\ V_u = V_{CC} - R_C I_C \end{cases} \implies \begin{cases} V_u = V_{CC} - \frac{\beta_F R_C}{R_B} (V_i - V_\gamma) \\ V_i > V_\gamma \\ V_{CE} = V_u > V_{CESat} \end{cases}$$

Notiamo che l'uscita è proporzionale all'ingresso secondo la funzione:

$$V_u = V_{CC} - \frac{\beta_F R_C}{R_B} (V_i - V_\gamma)$$

la cui derivata è:

$$A_V = -\frac{\beta_F R_C}{R_B}$$

che porta ad un guadagno lineare dato dal rapporto tra la resistenza di base e la resistenza di collettore.

Per ricavare il valore di V_i^* , ossia del punto in cui la retta interseca la retta costante di V_{CESat} , imponiamo:

$$V_i^* = V_\gamma + \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{|A_V|}$$

3.14.4 regione di Saturazione

In questa regione ovviamente l'uscita è:

$$V_u = V_{CESat}$$

e vale nella regione in cui è:

$$V_i > V_i^*$$

La verifica è immediata dal modello a soglia.

Infatti deve essere:

$$\begin{aligned} I_B = \frac{V_i - V_\gamma}{R_B} &\implies V_i > V_\gamma \\ I_C = \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{R_C} < \beta_F \cdot \frac{V_i - V_\gamma}{R_B} &\implies V_i > V_\gamma + \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{\frac{\beta_F R_C}{R_B}} \end{aligned}$$

Siccome è:

$$V_i^* = V_\gamma + \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{|A_V|}$$

allora risulta che è:

$$V_i > V_i^*$$

3.14.5 Considerazioni finali

Il grafico dei risultati ottenuti fino ad ora è riportato in Figura 69.

Il ramo di caratteristica nella regione di interdizione è ovviamente identico a quanto visto senza la resistenza R_B .

Tale resistenza è infatti inserita per limitare la corrente ma a transistor spento la corrente è nulla e dunque la resistenza R_B non interviene.

Nella regione normale l'uscita è rappresentata da una retta.

Se l'approssimazione del modello fosse buona, otterremmo un grande vantaggio da questa caratteristica poiché consentirebbe di gestire facilmente l'amplificazione dal momento che una amplificazione lineare non distorce il segnale ricevuto.

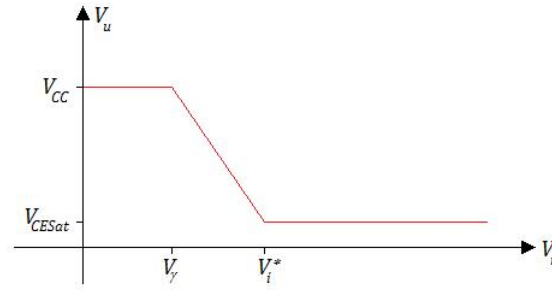


Figure 69: Caratteristica ingresso-uscita dell'invertitore RTL

Dalle simulazione svolte al calcolatore sul dispositivo reale possiamo notare che l'andamento ottenuto dal modello a soglia è qualitativamente identico all'andamento della caratteristica ingresso-uscita del dispositivo reale.

Il circuito in Figura 68 è detto Invertitore RTL (**R**esistor **T**ransistor **L**ogic, logica a transistor e resistore) ed è un circuito funzionante.

3.15 Invertitore ad accoppiamento diretto

Fino a questo momento il modello a soglia ha sempre funzionato perfettamente.

Consideriamo ora il circuito di Figura 70 e cerchiamone la caratteristica ingresso-uscita sfruttando il modello a soglia.

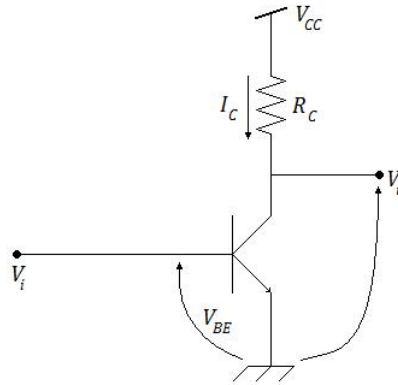


Figure 70: Un invertitore ad accoppiamento diretto

3.15.1 Considerazioni iniziali

Indipendentemente dalla regione di funzionamento possiamo dire:

$$\begin{cases} I_C = \frac{V_u - V_{CC}}{R_C} \\ V_i = V_{BE} \\ V_u = V_{CE} \end{cases}$$

3.15.2 Regione di interdizione

Dal modello a soglia, in interdizione, abbiamo:

$$\begin{cases} I_B = 0 \\ I_C = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} V_i = V_{BE} \\ V_u = V_{CC} \end{cases}$$

ma siccome è $V_i = V_{BE}$ e $V_u = V_{CE}$ risulta anche:

$$\begin{cases} V_i < V_\gamma \\ V_{CC} = V_{CE} > V_{CESat} \end{cases}$$

3.15.3 Regione normale

In regione normale è:

$$V_{BE} = V_i = V_\gamma$$

Ma perché sia vero deve anche essere:

$$I_C = \beta_F I_B > 0 \implies \frac{V_u - V_{CC}}{R_C} > 0 \implies V_u > V_{CC}$$

e, contemporaneamente, deve valere:

$$V_{CE} = V_u > V_{CESat}$$

da cui è:

$$V_{CESat} < V_u < V_{CC}$$

che rappresenta una retta verticale.

3.15.4 Regione di saturazione

La regione di saturazione è individuata dalle condizioni:

$$\begin{cases} V_u = V_{CE} = V_{CESat} \\ V_i = V_{BE} = V_\gamma \end{cases}$$

che sono soddisfatte in un unico punto.

3.15.5 Considerazioni finali

Il grafico dei risultati ottenuti fino ad ora è riportato in Figura 71.

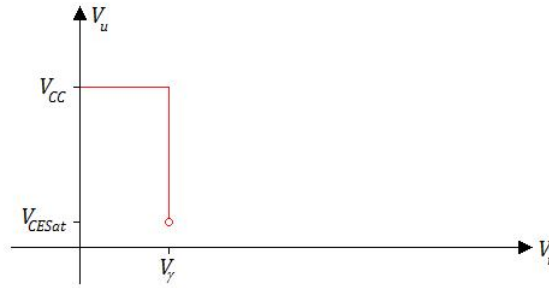


Figure 71: Caratteristica ingresso-uscita dell'invertitore ad accoppiamento diretto

Il ramo di caratteristica nella regione di interdizione è ovviamente identico a quanto visto con la resistenza R_B . Tale resistenza è infatti inserita per limitare la corrente ma a transistor spento la corrente è nulla e dunque la resistenza R_B non interviene.

La retta verticale della regione normale presenta un guadagno infinito.

Il guadagno infinito obbliga però a trattare un segnale di ingresso di ampiezza infinitesima provocando così la perdita dell'informazione.

Il peggio tuttavia è rappresentato dal fatto che l'intera regione di saturazione implode in un unico punto.

In questo caso allora il modello a soglia non fornisce una previsione sufficientemente accurata.

La caratteristica ingresso-uscita nella regione di saturazione infatti è completamente sconosciuta.

3.16 Usabilità del modello a soglia

La differenza tra i circuiti di Figura 68 e 70 è molto limitata: la resistenza R_B sulla maglia di ingresso presente nel primo e non nel secondo.

Siccome la maglia di uscita è identica nei due circuiti dovremo concentrare la nostra analisi sulla maglia di ingresso.

Inoltre, dal momento che il modello a soglia ha fallito, usiamo il modello di Ebers & Moll.

Consideriamo il circuito di Figura 68. La corrente di base è:

$$I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \implies V_{BE} = V_T \cdot \ln \left(\frac{I_B}{I_{BES}} + 1 \right)$$

ma può anche essere espressa come:

$$I_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_B} \implies V_i = V_{BE} + \underbrace{R_B I_B}_{V_R}$$

Dunque la tensione di ingresso è una somma di due termini, entrambi dipendenti dalla corrente I_B .

Allora possiamo pensare di variare la corrente V_i da un valore V_{i0} ad un valore $V_{i0} + \Delta V_i$.

Conseguentemente avremo una variazione di I_B da I_{B0} ad $I_{B0} + \Delta I_B$.

$$V_i : V_{i0} \rightarrow V_{i0} + \Delta V_i$$

$$I_B : I_{B0} \rightarrow I_{B0} + \Delta I_B$$

Allora una variazione della tensione di ingresso può essere vista come:

$$\Delta V_i = \Delta V_R + \Delta V_{BE}$$

Siccome il termine dato da ΔV_{BE} è molto minore rispetto al termine ΔV_R , può essere trascurato:

$$\Delta V_i \approx \Delta V_R$$

Trascurare la caduta di tensione sulla giunzione è trascurabile solo poiché la caduta di tensione sulla resistenza è presente.

Se la resistenza R_B non fosse presente, la caduta dovuta alla giunzione non sarebbe più trascurabile.

Questa situazione è riportata in Figura 72.

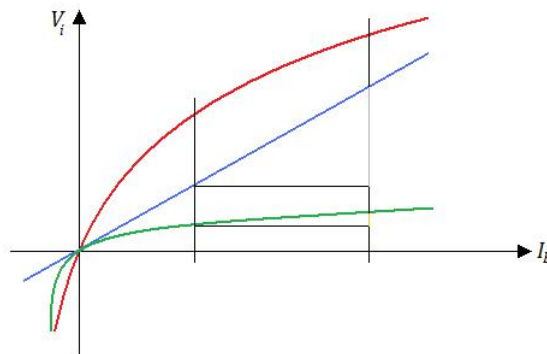


Figure 72: La componente esponenziale dovuta alla giunzione (in verde) è trascurabile solo in presenza di una resistenza (in azzurro).

In giallo la variazione ΔV_{BE} ; in grigio la variazione ΔV_R .

Allora possiamo utilizzare il modello a soglia quando abbiamo circuiti che presentano, in serie alla giunzione, una o più resistenze.

Le resistenze infatti presentano cadute di tipo ohmico che rendono trascurabili le cadute dovute alle giunzioni.

3.17 Qualità dell'invertitore RTL

Nella sezione 3.14 abbiamo dimostrato che il circuito di Figura 68 rappresenta un invertitore.

Vogliamo ora studiarne la qualità.

3.17.1 Invertitore

Prima di tutto è necessario accertarci che il circuito sia effettivamente un invertitore logico.

Infatti, scelti due valori:

$$\begin{cases} V_L = V_{CESat} \\ V_H = V_{CC} \end{cases}$$

mentre per il valore V_{CESat} siamo certi che esso sia minore di V_γ , per il valore alto V_{CC} non sappiamo se valga:

$$V_{CC} > V_i^*$$

Questa condizione è vera solo quando abbiamo:

$$|A_V| > \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{V_{CC} - V_\gamma}$$

che, fortunatamente, non è un vincolo critico.

Questo risultato, però, mostra che, anche per avere un invertitore, dobbiamo avere un guadagno elevato.

3.17.2 Resistenza ai disturbi (Effetto del rumore)

Una volta assicuratici di disporre di un invertitore logico, dobbiamo controllarne la resistenza ai disturbi in modo da poterlo effettivamente utilizzare in una rete logica o come amplificatore.

Possiamo interpretare il rumore come una piccola variazione rispetto al segnale che si desidera rappresentare. L'effetto di questa variazione è estremamente diverso in base alla regione in cui si lavora.

3.17.2.1 Segnale analogico

Il segnale analogico sfrutta il tratto ad elevata pendenza della caratteristica.

$$|A_V| = \frac{dV_u}{dV_i} = \lim_{\Delta V_i \rightarrow 0} \frac{\Delta V_u}{\Delta V_i} > 1$$

Inoltre, per quanto riguarda i segnali analogici, una delle ipotesi fondamentali formulate all'inizio dell'analisi del BJT, era quella di piccolo scostamento.

In presenza di rumore allora l'amplificatore amplifica sia il segnale analogico ricevuto sia il rumore rendendo di fatto indistinguibile la variazione dell'uscita voluta (cioè quella associata al segnale) da quella non voluta (cioè quella associata al rumore).

3.17.2.2 Segnale digitale

Il segnale digitale sfrutta i tratti a pendenza quasi nulla.

$$|A_V| = \frac{dV_u}{dV_i} = \lim_{\Delta V_i \rightarrow 0} \frac{\Delta V_u}{\Delta V_i} = 0$$

In questo caso, un rumore che scosti di poco il segnale di ingresso dal suo valore nominale non provoca variazioni significative sul valore di uscita.

La rete digitale è allora più immune ai disturbi rispetto all'amplificatore poiché è in grado di distinguere il segnale dal rumore.

Il circuito di Figura 68 allora funziona meglio come circuito digitale rispetto a quanto può fare come amplificatore.

3.17.3 Immunità ai disturbi

3.17.3.1 Valori fondamentali

Abbiamo scoperto che l'invertitore RTL è in grado, quando usato come porta logica binaria, di discriminare tra il segnale ed il rumore.

Questa discriminazione è fattibile solo quando il rumore (indicato con N per noise) non supera una certa ampiezza.

Cioè vogliamo individuare il massimo valore di N tale per cui sia

$$V_i^{**} = V_L + N \longrightarrow V_u = V_H$$

Dalla caratteristica possiamo facilmente individuare il valore massimo del rumore come:

$$N_{Max} = V_i^{**} - V_L$$

Ancora dalla caratteristica possiamo identificare facilmente tale valore limite come V_γ . In generale indicheremo tale punto con:

$$V_{iL\ Max}$$

e quindi possiamo ricavare:

$$N_{Max} = V_{iL\ Max} - V_L$$

che nel nostro caso specifico, con valori tipici di, è:

$$N_{Max} = V_\gamma - V_{CESat} = 0,75 - 0,2 = 0,55\text{ V}$$

Analogamente possiamo individuare un valore di rumore tale da non modificare l'uscita quando in ingresso abbiamo V_H .

$$V_i^{***} = V_H + N \longrightarrow V_u = V_L$$

Di nuovo, dalla caratteristica, ricaviamo che il massimo rumore sovrapponibile a V_H è:

$$N_{Max} = V_{iH\ Min} = V_\gamma + \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{|A_V|}$$

$$N_{Max} = V_H - V_i^* = V_{CC} - V_\gamma - \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{|A_V|} = 3,77\text{ V}$$

Si nota che questo margine dipende dal guadagno.

Maggiore è il guadagno, maggiore è l'immunità ai disturbi per il valore alto.

Possiamo inoltre identificare l'escursione (**Logic Swing**) come:

$$\Delta V_u = V_H - V_L$$

ed il massimo errore tollerabile rispetto al valore basso come:

$$N_{ML} = V_{iL\ Max} - V_L$$

mentre per il valore alto è:

$$N_{MH} = V_H - V_{iH\ Min}$$

Con i valori tipici notiamo che N_{ML} è significativamente più piccolo rispetto a N_{MH} .

In fase di progetto dovremo allora considerare N_{ML} come parametro di resistenza. In generale sarà:

$$N_M = \min \{N_{ML}, N_{MH}\}$$

Imponendo che entrambi i margini siano positivi e facendo la somma delle due relazioni otteniamo:

$$N_{MH} + N_{ML} = V_H - V_{iH\ Min} + V_{iL\ Max} - V_L > 0$$

da cui possiamo ricavare:

$$\underbrace{V_H - V_L}_{\Delta V_u} > \underbrace{V_{iH\ Min} - V_{iL\ Max}}_{\Delta V_i}$$

Ma $V_H - V_L$ è l'escursione mentre $V_{iH\ Min} - V_{iL\ Max}$ è l'escursione dell'ingresso.

Allora:

$$\frac{\Delta V_u}{\Delta V_i} > 1 \implies |A_V| > 1$$

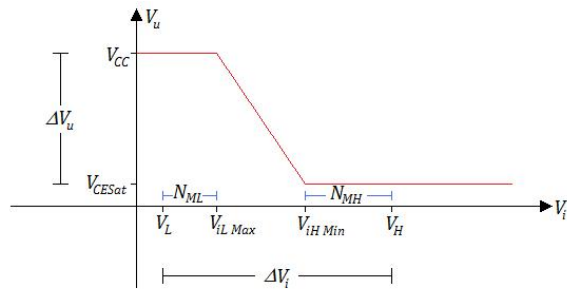
e quindi, per avere un buon invertitore, dobbiamo necessariamente realizzare un buon amplificatore.

La Figura 73a mostra graficamente i margini appena individuati.

Siccome la somma tra N_{ML} e N_{MH} è limitata, se aumentiamo uno, l'altro deve diminuire.

La condizione ottima di progetto (Figura 73b) è:

$$N_{ML} = N_{MH}$$



(a) Rappresentazione grafica dei margini di immunità ai disturbi

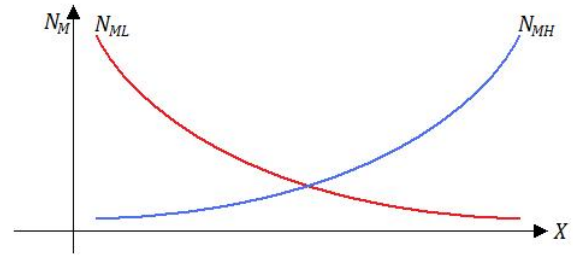
(b) La condizione ottima di progetto consiste nell'individuazione del miglior equilibrio possibile tra N_{ML} e N_{MH}

Figure 73

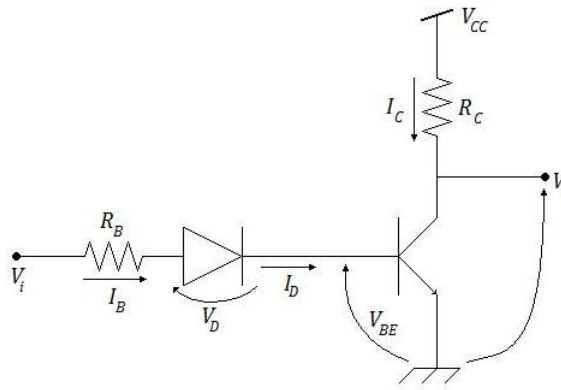


Figure 74: L'aggiunta del diodo aumenta l'immunità ai disturbi della rete

3.17.3.2 Esempio Pratico

Consideriamo il circuito di Figura 74 e cerchiamo di individuarne l'immunità ai disturbi.

Dal momento che in serie alle giunzioni abbiamo un carico resistivo possiamo utilizzare i modelli a soglia. Per ridurre le regioni di studio, osserviamo preliminarmente che:

$$I_D = I_B$$

Allora se il diodo è acceso deve valere:

$$I_D > 0 \implies I_B > 0$$

e quindi il transistor deve essere acceso. Parimenti, se il transistor è acceso, il diodo non può essere spento. Allora dobbiamo valutare solo tre casi contro i sei indicati dal modello a soglia.

Regione di interdizione In questa regione è:

$$\begin{cases} I_C = 0 \\ V_u = V_{CC} - R_C I_C \end{cases} \implies V_u = V_{CC}$$

$$\begin{cases} V_{BE} < V_\gamma \\ V_D < V_\gamma \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_i - R_B I_B - V_D - V_{BE} = 0 \\ I_B = 0 \end{cases} \implies V_i < 2V_\gamma$$

Regione normale In regione normale abbiamo:

$$\begin{cases} V_{BE} > V_\gamma \\ V_D > V_\gamma \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_B = \frac{V_i - 2V_\gamma}{R_B} \\ I_C = \beta_F I_B \\ V_u = V_{CC} - R_C I_C \end{cases} \implies V_u = V_{CC} - \frac{\beta_F R_C}{R_B} (V_i - 2V_\gamma)$$

La V_u è una retta della stessa pendenza della retta del circuito di Figura 68. Tale tratto si estende in:

$$2V_\gamma < V_i < 2V_\gamma + \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{|A_V|}$$

Regione di saturazione In questo caso, ovviamente è:

$$\begin{cases} V_u = V_{CESat} \\ V_i > V_i^* \end{cases}$$

dove:

$$V_i^* = 2V_\gamma + \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{|A_V|}$$

Considerazioni finali La caratteristica è perfettamente identica alla caratteristica del circuito di Figura 68 ma è stata traslata in avanti di V_γ .

Allora i margini si sono spostati.

Risultano infatti:

$$\begin{aligned} N_{ML} &= 2V_\gamma - V_{CESat} = 1,3 \text{ V} \\ N_{MH} &= V_{CC} - 2V_\gamma - \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{|A_V|} = 2,02 \text{ V} \\ N_M &= 1,3 \text{ V} \end{aligned}$$

L'aggiunta del diodo ha quindi più che raddoppiato il margine di resistenza al rumore.

In linea di principio possiamo pensare di aggiungere diodi per spostare la caratteristica.

Queste soluzioni sono praticate ma senza portarle a conseguenze estreme: l'aggiunta di troppi diodi infatti provoca un peggioramento delle prestazioni dinamiche.

3.18 Generalizzazioni

Quanto visto nella sezione 3.17.2 è estremamente limitato alla sola porta logica NOT.

Dobbiamo ora trovare un modo per generalizzare quanto detto a più porte logiche (come le porte AND e OR).

Dobbiamo inoltre generalizzare i margini di rumore a caratteristiche che non si basino sulla caratteristica specifica dell'invertitore RTL.

3.19 Generalizzazioni a funzioni a più ingressi

Consideriamo il circuito di Figura 75

Per semplificare l'analisi supponiamo che sia:

$$V_1, V_2, V_u \in \{V_L, V_H\}$$

Allora possiamo riferirci alla tabella di verità riportata in Tabella 8.

V_1	V_2	V_u
V_L	V_L	V_H
V_L	V_H	V_L
V_H	V_L	V_L
V_H	V_H	V_L

Table 8: Tabella di funzionamento del circuito di Figura 75

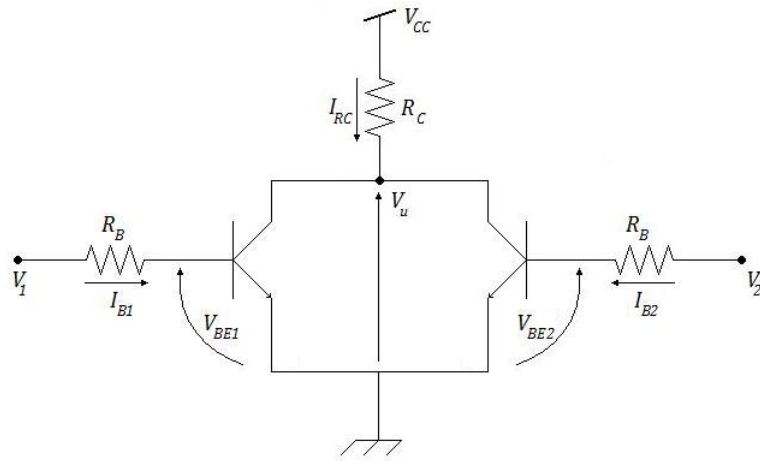


Figure 75: Circuito per la realizzazione di una porta logica NOR

3.19.1 $V_1 = V_L$; $V_2 = V_L$

In questo caso il BJT $T1$ è spento.

Infatti, se fosse acceso, sarebbe:

$$\begin{cases} V_{BE1} = V_\gamma \\ I_{B1} > 0 \\ I_{B1} = \frac{V_1 - V_{BE1}}{R_B} \end{cases} \implies V_1 > V_\gamma$$

che è una conclusione assurda.

Allora il transistor $T1$ deve essere spento.

Analogamente, anche $T2$ dovrà essere spento. Ma allora deve essere:

$$\begin{cases} I_{C1} = 0 \\ I_{C2} = 0 \\ I_{RC} = I_{C1} + I_{C2} = 0 \\ V_u = V_{CC} - R_C I_{RC} \end{cases} \implies V_u = V_{CC}$$

Quindi, quando entrambi i transistori sono spenti, il circuito si comporta come un invertitore.

3.19.2 $V_1 = V_L$; $V_2 = V_H$

Per quanto appena detto, il transistor $T1$ deve essere spento.

Ma se $T1$ è spento ($I_{C1} = 0$), abbiamo un solo invertitore RTL ($T2$) che ha in ingresso un valore alto.

Allora il transistor $T2$ è saturo.

Per verificarlo, accertiamoci che sia:

$$I_{C2} < \beta_F I_{B2}$$

Per la Legge di Ohm è:

$$I_{RC} = \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{R_C}$$

$$I_{RC} = I_{C1} + I_{C2} = I_{C2}$$

$$I_{B2} = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_B}$$

Dunque, deve essere:

$$\frac{V_{CC} - V_{CESat}}{R_C} < \beta_F \cdot \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_B}$$

Questa condizione è verificata per:

$$V_{CC} > V_\gamma + \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{|A_V|}$$

che è la condizione per avere un buon invertitore.

Allora $V_u = V_L$.

3.19.3 $V_1 = V_H$; $V_2 = V_L$

In questo caso abbiamo la condizione inversa a quella precedente.

Allora avremo:

$$V_u = V_L$$

3.19.4 $V_1 = V_H$; $V_2 = V_H$

Siamo nella condizione in cui entrambi gli invertitori sono accesi.

Verifichiamo che siano in regione di saturazione.

In saturazione deve essere:

$$\begin{cases} I_{C1} < \beta_F I_{B1} \\ I_{C2} < \beta_F I_{B2} \end{cases}$$

$$I_{C1} + I_{C2} = \beta_F (I_{B1} + I_{B2})$$

Per la Legge di Kirchhoff allora:

$$\begin{cases} I_{RC} < \beta_F (I_{B1} + I_{B2}) \\ I_{RC} = \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{R_C} \\ I_{B1} = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_B} \\ I_{B2} = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_B} \end{cases}$$

$$\frac{V_{CC} - V_{CESat}}{R_C} < \frac{2\beta_F}{R_B} (V_{CC} - V_\gamma)$$

che è certamente verificata per quanto detto nella sottosezione 3.19.2.

Allora l'uscita deve essere:

$$V_u = V_{CE1} = V_{CE2} = V_{CESat} = V_L$$

3.19.5 Considerazioni finali

Riportando la Tabella 9 in formato digitale notiamo che abbiamo realizzato una porta logica NOR a due ingressi.

Possiamo allora generalizzare quanto appena ottenuto: volendo una porta NOR a tre ingressi con la semplice aggiunta di un terzo ramo in parallelo ai primi due.

Inoltre la progettazione non è critica poiché se funziona il BJT, funziona anche la porta NOR.

Ancora, avendo la funzione NOR, per la Legge di De Morgan, possiamo realizzare qualsiasi funzione logica di cui possiamo avere necessità.

V_1	V_2	V_u
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Table 9: Tabella di funzionamento del circuito di Figura 75 in formato digitale

3.20 Generalizzazione a qualsiasi invertitore

Assumiamo di avere un invertitore che presenti la caratteristica rossa di Figura 76 cioè una caratteristica in cui si abbiano due zone in cui il guadagno è inferiore ad uno ed una zona con guadagno maggiore di uno.

Prima di tutto vogliamo imporre che il valore alto dell'ingresso sia pari al valore alto dell'uscita e che il valore basso in ingresso sia pari al valore alto dell'uscita.

Consideriamo ora la serie di invertitori di Figura 77.

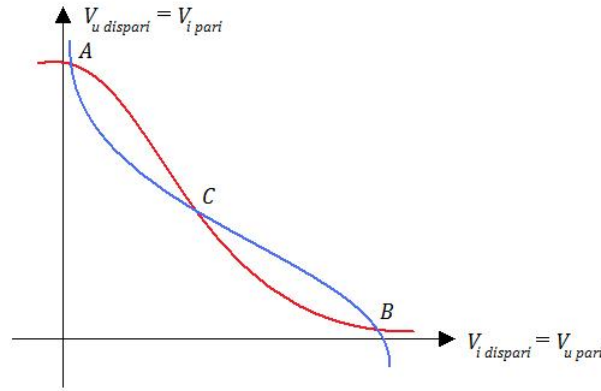


Figure 76: Caratteristica di invertitori in serie

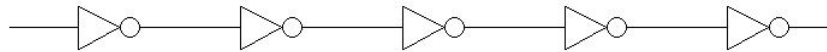


Figure 77: Invertitori in serie

In una rete di questo tipo, gli ingressi degli invertitori pari coincidono con le uscite degli invertitori dispari e gli ingressi degli invertitori dispari coincidono con le uscite degli invertitori pari.

Allora la caratteristica di entrambi è data dai punti di intersezione di quella di Figura 76.

Dall'intersezione della caratteristiche degli invertitori pari con la caratteristica degli invertitori dispari, ricaviamo i valori nominali e notiamo che abbiamo tre sole condizioni di funzionamento (indicate dai punti A , B e C).

I punti A e B sono inoltre simmetrici rispetto alla diagonale del primo e terzo quadrante e sono individuati da:

$$\begin{cases} A = (V_L, V_H) \\ B = (V_H, V_L) \end{cases}$$

Il punto C , che necessariamente è posto sulla diagonale, indica una terza condizione.

Questo punto di lavoro individuato da:

$$C = (V_{TL}, V_{TL})$$

è la condizione in cui ciò che entra nell'invertitore è pari a ciò che esce dall'invertitore stesso.

Supponiamo di porre in ingresso alla rete logica il valore V_{TL} .

In assenza di rumore avremmo in uscita il valore V_{TL} .

Tuttavia è impossibile mantenere costante il valore V_{TL} .

Sfruttando il grafico della caratteristica notiamo facilmente che, anche a causa di un piccolo spostamento da V_{TL} , il valore dell'uscita si è avvicinato sempre più al valore nominale (V_H per valori appena maggiori di V_{TL} o V_L per valori appena inferiori a V_{TL}).

In altre parole, la qualità del segnale migliora dopo ogni inversione.

Si parla in questo caso di **capacità di rigenerazione del segnale**.

In particolare V_{TL} è detto **valore di soglia logica** (Logic Threshold) poiché è il valore di soglia per cui il circuito è in grado di riportare un segnale rumoroso al suo valore nominale.

Si noti che tale valore non è necessariamente posto a metà dell'escursione.

Inoltre, poiché V_{TL} è pressoché impossibile da mantenere, non dovremo preoccuparci della condizione di lavoro in V_{TL} .

Si noti che la capacità di rigenerare il segnale dipende dalla pendenza elevata del tratto di curva in cui si posiziona V_{TL} .

Infatti, per una pendenza inferiore ad uno, troviamo che in risposta ad una perturbazione di V_{TL} il circuito riporta il segnale a V_{TL} .

Ciò risulta evidente dal grafico di Figura 78 avendo un solo punto di intersezione esso deve, necessariamente, essere stabile.

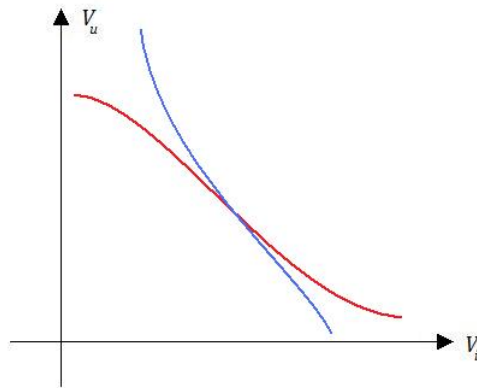


Figure 78: Se si ha una curva con guadagno $A_V < 1$ nella zona di massima pendenza si ottiene un circuito che tende a riportare l'uscita a V_{TL}

3.21 Generalizzazione di N_M

Generalizziamo ora il concetto di margine di immunità ai disturbi. Riprendiamo la caratteristica di Figura 79.

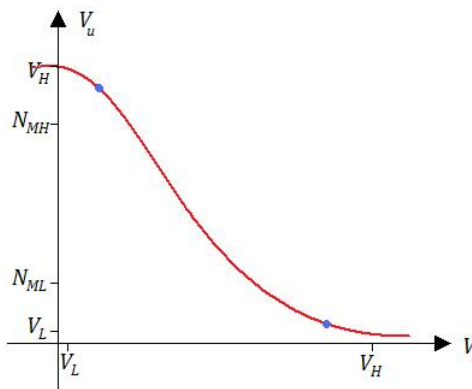


Figure 79: Caratteristica di un invertitore.
Sono evidenziati i margini di tolleranza al rumore.

In questo caso la determinazione di N_M è più complessa rispetto a quanto visto in precedenza poiché non abbiamo tratti a pendenza nulla.

Possiamo tuttavia riconoscere due tratti a pendenza:

$$|A_V| < 1$$

in cui il rumore viene attenuato ed un tratto a pendenza:

$$|A_V| > 1$$

in cui il rumore viene amplificato.

Possiamo etichettare i due punti in cui il guadagno è $A_V = -1$ come:

$$(V_{iL \text{ Max}}, V_{OH \text{ Min}})$$

per l'ingresso di un segnale basso.

Si noti che $V_{OH \text{ Min}}$ è più vicino a V_H di quanto non lo sia $V_{iL \text{ Min}}$ a V_L :

$$V_H - V_{OH \text{ Min}} > V_L - V_{iL \text{ Max}}$$

Per quanto riguarda l'ingresso alto abbiamo invece:

$$(V_{iH \text{ Min}}, V_{OL \text{ Max}})$$

$$V_H - V_{iH \text{ Min}} < V_L - V_{OL \text{ Max}}$$

Risulta inoltre:

$$\begin{cases} V_i < V_{iL \text{ Max}} \implies V_u > V_{OH \text{ Min}} \\ V_i > V_{iH \text{ Min}} \implies V_u < V_{OL \text{ Max}} \end{cases}$$

Dal grafico di Figura 80 notiamo che il margine di immunità ai disturbi associato al valore alto è:

$$N_{MH} = V_{OH \text{ Min}} - V_{iH \text{ Min}}$$

e, analogamente, per il margine basso è:

$$N_{ML} = V_{iL \text{ Max}} - V_{OL \text{ Max}}$$

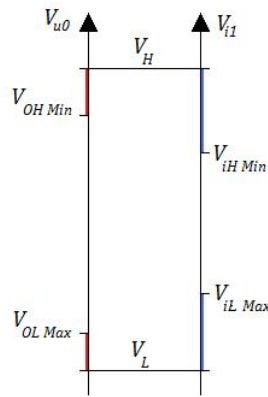


Figure 80: Distribuzione dei margini di immunità ai disturbi

Allora il margine di immunità ai disturbi complessivo è:

$$N_M = \min \{N_{ML}, N_{MH}\}$$

Ancora, vogliamo che entrambi i margini siano positivi.

Dunque è:

$$V_{OH \text{ Min}} - V_{iH \text{ Min}} + V_{iL \text{ Max}} - V_{OL \text{ Max}} > 0$$

da cui segue che:

$$\underbrace{V_{OH \text{ Min}} - V_{OL \text{ Max}}}_{\Delta V_u} > \underbrace{V_{iH \text{ Min}} - V_{iL \text{ Max}}}_{\Delta V_i}$$

In questo caso non possiamo approssimare il rapporto incrementale alla derivata.

Tuttavia, risulta comunque evidente che deve essere:

$$\frac{\Delta V_u}{\Delta V_i} > 1$$

che conferma quanto detto all'inizio dell'analisi.

Anche in questo caso generico è evidente che la somma $N_{ML} + N_{MH}$ è un valore finito.

Inoltre è possibile individuare graficamente N_{MH} e N_{ML} utilizzando un compasso.

3.22 Incongruenza

Tutti i ragionamenti fatti fino a questo punto si basano sull'ipotesi che la rete sia costituita dalla serie di invertitori di Figura 77. Per l'analisi abbiamo però utilizzato le caratteristiche degli invertitori calcolate a vuoto.

Quando costruiamo il circuito di Figura 77, tuttavia, connettiamo in serie più invertitori.

Dunque, per il primo invertitore è:

$$V_u = V_{CC} - R_C (I_C - I'_B)$$

dove I'_B è la corrente di base dovuta al secondo invertitore.

Analizzeremo la caratteristica, considerando correttamente la condizione di carico, nelle prossime sezioni.

3.23 Rete di invertitori

Consideriamo anzitutto una rete composta da due invertitori RTL identici come in Figura 81.

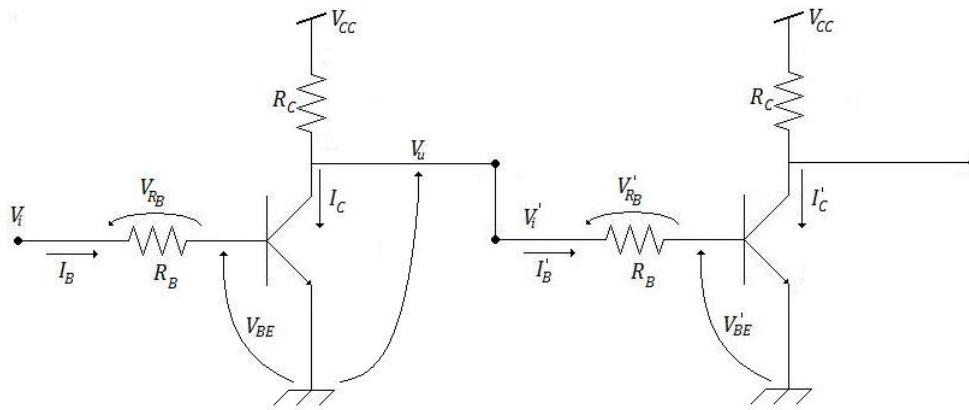


Figure 81: Due invertitori RTL in serie

In particolare la corrente sul nodo evidenziato (il nodo di connessione tra le due porte) è detta **corrente di fan out** poiché il quel nodo la corrente si apre a ventaglio.

Nel caso di fan out pari a zero la caratteristica è quella riportata in Figura 82.

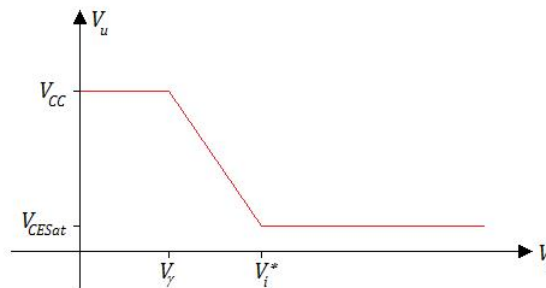


Figure 82: Caratteristica di un invertitore RTL a vuoto

Dal momento che abbiamo la connessione di due transistori dovremmo valutare nove condizioni. Tuttavia poiché il secondo BJT dipende dal primo possiamo ridurre il numero di casi di studio.

3.23.1 Considerazioni preliminari

Osserviamo, dalla conformazione del circuito che è:

$$\begin{cases} I_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_B} \\ I'_B = \frac{V_u - V'_{BE}}{R_B} \\ I_{RC} = I_C + I'_B \end{cases}$$

3.23.2 T in interdizione

Quando il transistor T è in regione di interdizione risulta essere:

$$\begin{cases} I_B = 0 \\ V_{BE} < V_\gamma \end{cases} \implies V_i = V_{BE} \implies V_i < V_\gamma$$

$$I_C = 0 \implies I_{RC} = I'_B \implies V_u = V_{CC} - R_C I'_B$$

Ipotizzando che anche T' sia in interdizione ricaviamo:

$$\begin{cases} I'_B = 0 \\ V_u = V'_{BE} = V_{CC} \end{cases}$$

ma poiché è anche $V'_{BE} < V_\gamma$ il risultato è assurdo.

Allora, se T è in interdizione, T' deve necessariamente essere acceso.

Ma se T' è acceso deve essere:

$$V'_{BE} = V_\gamma \implies I'_B = \frac{V_u - V_\gamma}{R_B}$$

da cui possiamo ricavare che l'uscita è:

$$V_u = V_{CC} - R_C \frac{V_u - V_\gamma}{R_B}$$

$$V_u = \frac{V_{CC} + \frac{R_C}{R_B} \cdot V_\gamma}{1 + \frac{R_C}{R_B}} = \frac{R_B}{R_B + R_C} V_{CC} + \frac{R_C}{R_B + R_C} V_\gamma$$

che è più piccola di V_{CC} e maggiore di V_γ .

In particolare abbiamo:

$$\lim_{\frac{R_C}{R_B} \rightarrow 0} V_u = V_{CC}$$

oppure:

$$\lim_{\frac{R_C}{R_B} \rightarrow +\infty} V_u = V_\gamma$$

3.23.3 T in regione normale

Ipotizziamo che T' resti acceso.

Allora deve essere:

$$V_{BE} = V_\gamma \implies I_B = \frac{V_i - V_\gamma}{R_B}$$

$$I_C = \beta_F I_B$$

$$I'_B = \frac{V_u - V_\gamma}{R_B}$$

$$V_u = V_{CC} - R_C (I_C + I'_B)$$

Allora la tensione di uscita è:

$$V_u = V_{CC} - R_C \left[\beta_F \frac{(V_i - V_\gamma)}{R_B} + \frac{V_u - V_\gamma}{R_B} \right]$$

che, raccogliendo e riscrivendo in modo opportuno, risulta:

$$V_u = \frac{V_{CC} - \frac{\beta_F R_C}{R_B} (V_i - V_\gamma) + \frac{R_C}{R_B} V_\gamma}{1 + \frac{R_C}{R_B}}$$

che è l'equazione di una retta a pendenza negativa.

Dunque, in questo caso il guadagno di tensione è:

$$A_V = \frac{-\beta_F \frac{R_C}{R_B}}{1 + \frac{R_C}{R_B}}$$

Allora il guadagno di tensione è inferiore rispetto al guadagno di tensione a vuoto.

Tutto questo è vero fino a quando si ha:

$$\begin{cases} V_{CE} = V_u > V_{CESat} \\ I'_B > 0 \\ V_u > V_\gamma \end{cases} \implies V_u > V_\gamma$$

dove si sono assunti i valori tipici $V_{CESat} = 0,2$ e $V_\gamma = 0,75$.

3.23.3.1 T' in interdizione

Quando il transistor T' si spegne (ossia quando la tensione di uscita V_u raggiunge la tensione V_γ), ritorniamo ad essere nella condizione già studiata in precedenza, ossia risulta essere la caratteristica del transistor a vuoto.

3.23.3.2 Considerazioni finali

Il grafico di Figura 83 mostra la situazione ricavata con un fan out pari ad uno.

Si nota che il margine basso di immunità ai disturbi è invariato.

Tuttavia l'ammaccatura nella parte alta della caratteristica abbassa il margine alto di immunità ai disturbi.

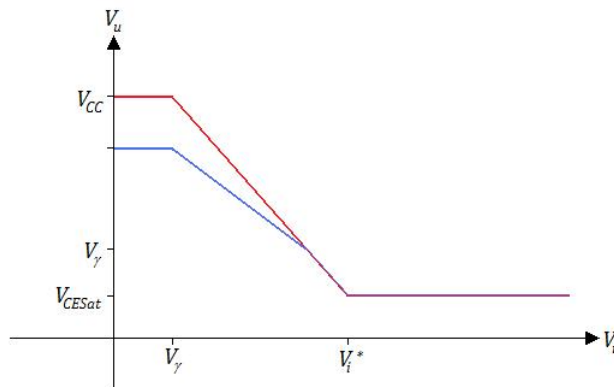


Figure 83: Caratteristica di un invertitore RTL a vuoto (in rosso) a confronto con la caratteristica di un invertitore con fan out maggiore o pari ad uno (in blu)

3.24 Aumento del fan out

Aumentando il fan out aggangiando n invertitori RTL, abbiamo una corrente di fan out di n volte più elevata rispetto a quanto visto nella sezione 3.23.

3.24.1 Considerazioni iniziali

Utilizzando n invertitori T' identici connessi al nodo di uscita del transistor T , possiamo sfruttare tutti i ragionamenti già effettuati per $n = 1$ nella sezione 3.23.

3.24.2 T in interdizione

Per quando detto in precedenza tutti i transistori T' sono accesi. Allora sarà:

$$\begin{cases} I_{RC} = I_C + nI'_B \\ I'_B = \frac{V_u - V_\gamma}{R_B} \\ I_C = 0 \end{cases}$$

$$V_u = V_{CC} - R_C I_{RC}$$

$$V_u = \frac{V_{CC} + n \frac{R_C}{R_B} V_\gamma}{1 + n \frac{R_C}{R_B}}$$

3.24.3 T in regione normale

Supponiamo che gli n transistori T' siano accesi.

Allora risulta:

$$V_u = \frac{V_{CC} - \frac{\beta_F R_C}{R_B} (V_i - V_\gamma) + n \frac{R_C}{R_B} V_\gamma}{1 + n \frac{R_C}{R_B}}$$

e, di conseguenza, il guadagno è:

$$A_V = \frac{-\beta_F \frac{R_C}{R_B}}{1 + n \frac{R_C}{R_B}}$$

3.24.4 T' in interdizione

Anche in questo caso, la caratteristica risulta essere esattamente quella del singolo invertitore RTL.

3.24.5 Considerazioni finali

Dai conti effettuati in precedenza si nota che l'effetto del fan out è tanto più elevato quanto maggiore è il numero di porte connesse al nodo di uscita.

La Figura 84 mostra la variazione della caratteristica del transistor T al variare del fan out. Si noti che tutte le rette passano per il punto di ordinata V_γ .

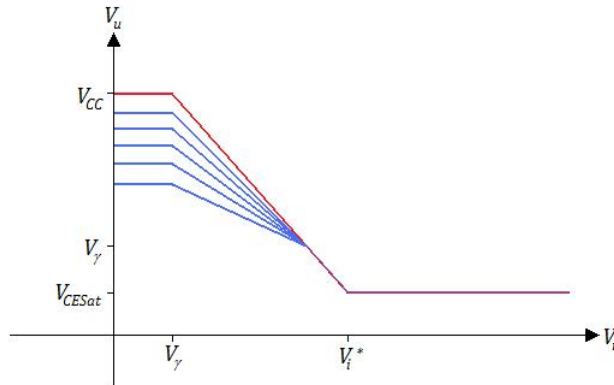


Figure 84: L'aumento del fan out abbassa sempre più il margine alto di immunità ai disturbi

Modificando il fan out allora il margine alto di immunità ai disturbi varia.

Possiamo ricavare che il margine basso di immunità ai disturbi è:

$$\begin{cases} V_{iL Max} = V_\gamma = 0,75 \text{ V} \\ V_{OL Max} = V_{CESat} = 0,2 \text{ V} \end{cases} \implies N_{ML} = V_\gamma - V_{CESat} = 0,515 \text{ V}$$

ed è indipendente dal fan out.

Il margine alto invece è dato da:

$$\begin{cases} V_{iH Min} = V_\gamma + \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{\beta_F \frac{R_C}{R_B}} = 1,23 \text{ V} \\ V_{OH Min} = \frac{V_{CC} + n \frac{R_C}{R_B} V_\gamma}{1 + n \frac{R_C}{R_B}} \end{cases}$$

che dipende da n poiché da n dipende il valore di $V_{OH Min}$.

Conseguentemente il margine alto di immunità ai disturbi è:

$$N_{MH} = V_{OL Min}(n) - 1,23$$

e diminuisce all'aumentare di n .

Arriveremo quindi ad ottenere un valore di n per cui il margine di immunità ai disturbi più basso sarà il margine alto e non più quello basso.

L'equivalenza si ottiene per $n \approx 31$ (dalle simulazioni si nota inoltre che per $n \approx 80$, il margine N_{MH} diventa nullo).

L'andamento qualitativo del margine assoluto N_M è riportato in Figura 85.

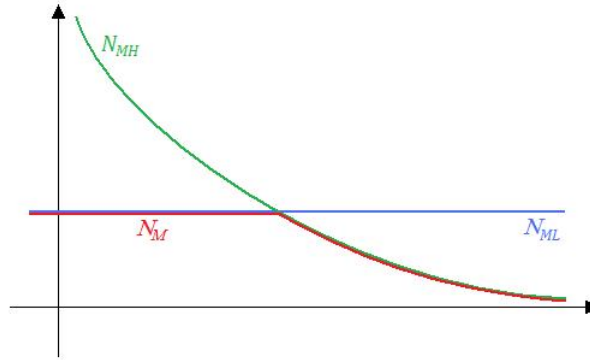


Figure 85: Andamento del margine di immunità ai disturbi all'aumentare del fan out

Il punto indicato con *fan out max* è il punto in cui il fan out inizia a degradare il margine di immunità ai disturbi (nel caso specifico è pari 31).

Possiamo definire il fan out massimo come il massimo numero di porte che possono essere connesse senza degradare il margine di immunità ai disturbi.

Solitamente il fan out è associato ad una condizione di progetto (ad esempio tipicamente si impone che il fan out non abbassi il valore del margine oltre una certa soglia).

3.25 Modello dinamico del BJT

Abbiamo ormai concluso lo studio della caratteristica statica dell'invertitore RTL.

Vogliamo ora valutare la risposta dinamica dell'invertitore.

Per il diodo avevamo sviluppato un modello a soglia, detto *modello a controllo di carica*, descritto da:

$$\begin{cases} V < V_\gamma & \begin{cases} I_D = 0 \\ Q \approx 0 \end{cases} \\ V = V_\gamma & \begin{cases} I_D > 0 \\ Q > 0 \end{cases} \end{cases}$$

$$I_D = \frac{Q}{\tau} = \frac{Q_S \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)}{\tau}$$

Siccome il transistor bipolare è costituito da due diodi, possiamo sfruttare nuovamente quanto visto per il diodo.

Dal modello dei due diodi abbiamo definito il modello di Ebers & Moll.

$$\begin{cases} I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) + I_{BCS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_E = (I_{BES} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - I_S \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

Dal modello abbiamo poi ricavato versioni semplificate per le tre zone di polarizzazione possibili.

3.25.1 Polarizzazione diretta

Dallo studio delle singole zone di funzionamento si nota che in regione normale sia la corrente I_C sia la carica Q_F dipendono in maniera esponenziale dalla V_{BE} .

$$\begin{cases} I_C = I_F \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \\ Q_F = Q_B \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases} \Rightarrow \frac{Q_F}{I_C} = \frac{Q_B}{I_B} = \tau_F$$

$$Q_F = \tau_F I_C$$

Allora possiamo generalizzare il modello esattamente come abbiamo fatto per il diodo.

$$\begin{cases} I_C = \frac{Q_F}{\tau_F} \\ I_E = \frac{I_C}{\alpha_F} = \frac{Q_F}{\alpha_F \tau_F} \\ I_B = I_E - I_C = \frac{Q_F}{\alpha_F \tau_F} - \frac{Q_F}{\tau_F} = \frac{Q_F}{\beta_F \tau_F} \end{cases}$$

Il grafico del modello dinamico a controllo di carica del BJT per la regione normale è riportato in Figura 86.

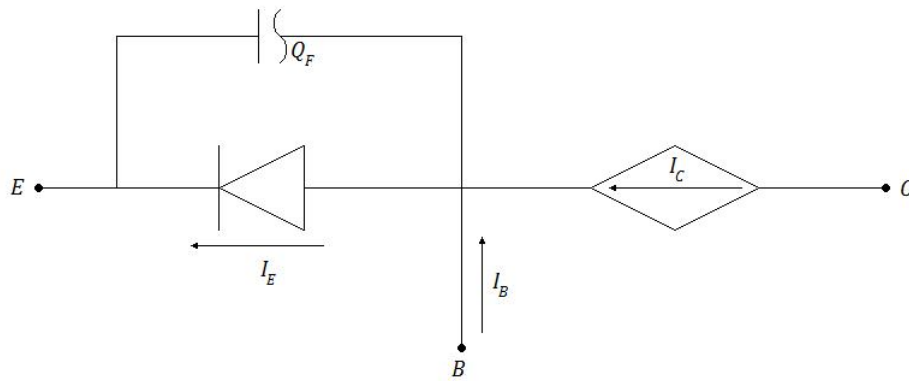


Figure 86: Modello dinamico della polarizzazione diretta del BJT.

3.25.2 Polarizzazione inversa

Ragionando in modo analogo a quanto fatto nel Paragrafo 3.25.1, e ricordando che in inversa si scambiano di ruolo collettore ed emettitore, ricaviamo:

$$Q_R = Q_{RS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right)$$

$$Q_F = \tau_F I_C$$

Allora possiamo generalizzare il modello esattamente come abbiamo fatto per il diodo.

$$\begin{cases} I_E = \frac{Q_R}{\tau_R} \\ I_C = \frac{Q_F}{\alpha_R \tau_R} \\ I_B = \frac{Q_B}{\beta_R \tau_R} \end{cases}$$

Il grafico è riportato in Figura 87.

3.25.3 Regione di saturazione

Si tratta del modello più generale possibile.

Come già il modello statico è ricavabile facilmente dalla somma dei modelli per la polarizzazione diretta ed inversa.

Il grafico è riportato in Figura 88.

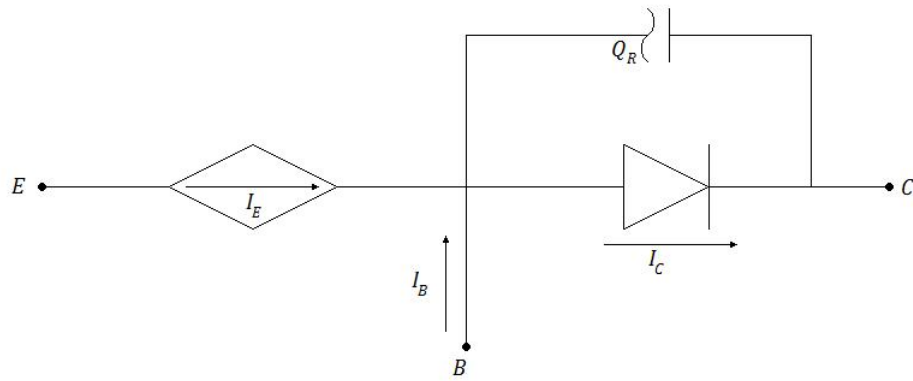


Figure 87: Modello dinamico della polarizzazione inversa del BJT.

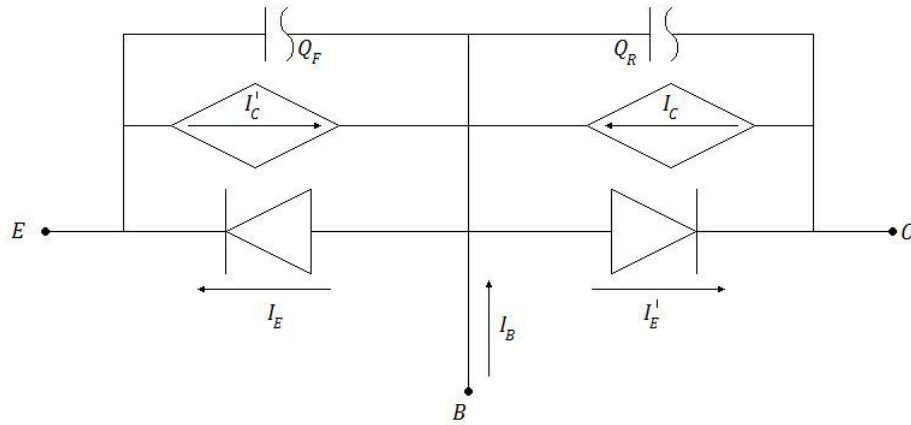


Figure 88: Modello dinamico della regione di saturazione del BJT.

I termini indicati con I'_x sono relativi alla polarizzazione inversa mentre i termini I_x sono relativi alla polarizzazione diretta.

3.25.4 Modello dinamico

Il modello dinamico è riportato in Figura 88. Le equazioni che descrivono tale modello sono:

$$\begin{cases} Q_F = Q_{FS} \left(e^{\frac{V_{RE}}{V_T}} - 1 \right) \\ Q_R = Q_{RS} \left(e^{\frac{V_{RC}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_C = \frac{Q_F}{\tau_F} \\ I'_C = \frac{Q_R}{\tau_R} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_E = \frac{Q_F}{\alpha_F \tau_F} \\ I'_E = \frac{Q_R}{\alpha_R \tau_R} \end{cases}$$

$$I_B = \frac{Q_F}{\beta_F \tau_F} + \frac{Q_R}{\beta_R \tau_R}$$

Possiamo inoltre vedere ogni corrente come somma o differenza delle altre correnti:

$$\begin{cases} I_C = \frac{Q_F}{\tau_F} - \frac{Q_R}{\alpha_R \tau_R} - \frac{dQ_R}{dt} \\ I_E = \frac{Q_F}{\alpha_F \tau_F} - \frac{Q_R}{\tau_R} + \frac{dQ_F}{dt} \\ I_B = \frac{Q_F}{\beta_F \tau_F} + \frac{Q_R}{\beta_R \tau_R} + \frac{dQ_F}{dt} + \frac{dQ_R}{dt} \end{cases}$$

3.26 Risposta dinamica

Sfruttiamo ora il modello riportato nel Paragrafo 3.25.4 e calcoliamo la risposta dinamica di un invertitore RTL con fan out pari a zero (Figura 89).

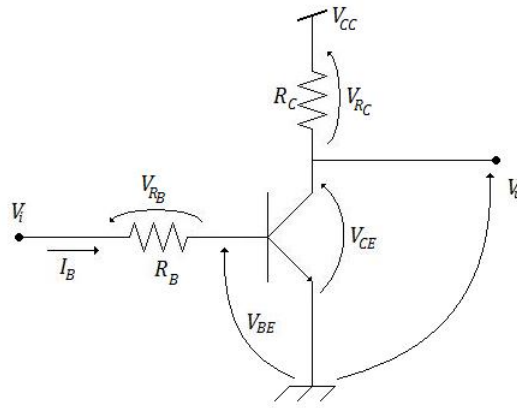


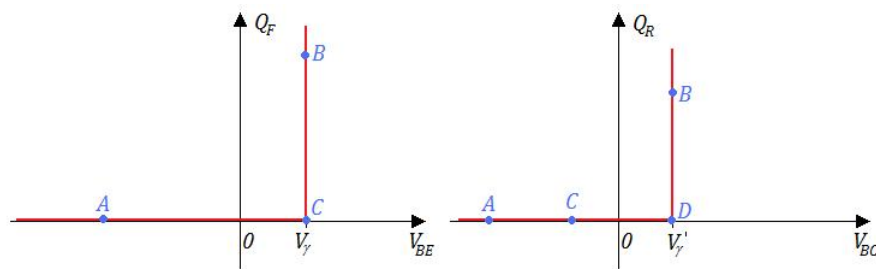
Figure 89: Invertitore RTL con fan out pari a zero.

Supponiamo di mandare in ingresso un segnale variabile nel tempo simile a quello riportato in Figura 90.



Figure 90: Segnale a gradino in ingresso per lo studio della risposta dinamica dell'invertitore RTL.

Siccome sia Q_F sia Q_R sono descritte da funzioni esponenziali di difficile gestione, sfruttiamo le opportune approssimazioni (riportate in Figura 91).

Figure 91: Modelli a soglia di Q_F e Q_R . Sono evidenziati i punti notevoli studiati nel seguito.

3.26.1 Situazione per $t < 0$ (punto A)

In questa situazione siamo in una condizione statica.

Allora possiamo riprendere l'analisi statica già svolta.

Siccome è $V_i = 0$, il transistor è spento (in interdizione).

Allora è:

$$V_u = V_{CC}$$

$$I_B = 0 \implies \frac{V_i - V_{BE}}{R_B} = 0 \implies V_i = V_{BE} = 0$$

Allora, grazie alle approssimazioni di Figura 91, possiamo dire che Q_F è nulla.

Inoltre:

$$V_{CC} - V_u = 0 \implies V_u = V_{CC} \implies V_{BC} = V_{BE} - V_{CE} = -V_{CC}$$

dimostra che anche Q_R è nulla.

3.26.2 Situazione per $t \rightarrow +\infty$ (punto B)

Per $t > 0$ l'ingresso si porta a V_{CC} .

Per un tempo sufficientemente lungo, torniamo poi nella situazione già studiata nel caso statico.

Allora è:

$$V_u = V_{CESat}$$

da cui segue che deve essere:

$$\begin{cases} V_{BE} = V_\gamma \\ V_{BC} = V'_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} Q_F \geq 0 \\ Q_R \geq 0 \end{cases}$$

Dalle equazioni del modello possiamo inoltre ricavare:

$$\begin{cases} I_C = \frac{Q_F}{\tau_F} + \frac{Q_R}{\alpha_R \tau_R} = \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{R_C} \\ I_B = \frac{Q_F}{\tau_{BF}} + \frac{Q_R}{\tau_{BR}} = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_B} \end{cases}$$

dove abbiamo assunto $\tau_{BF} \doteq \beta_F \tau_F$ e $\tau_{BR} \doteq \beta_R \tau_R$.

Sostituendo possiamo ottenere:

$$I_B = \frac{1}{\tau_F} \cdot \left(I_C + \frac{Q_R}{\alpha_R \tau_R} \right) \frac{Q_R}{\beta_R \tau_R}$$

da cui isoliamo:

$$Q_R = \tau_R \cdot \frac{\beta_F I_B - I_C}{\frac{1}{\alpha_R} + \frac{\beta_F}{\beta_R}} = K \cdot (\beta_F I_B - I_C) > 0$$

Analogamente, possiamo ricavare che anche Q_F è maggiore di zero.

3.26.3 Situazione per $t > 0$ (punti C e D)

Dalle due condizioni asintotiche notiamo che la situazione è simile a quella già vista per il diodo: la carica si dovrà spostare dal tratto orizzontale al tratto verticale.

Per mantenere la generalità della trattazione dovremo considerare che Q_F e Q_R passiamo per i punti C e D in momenti differenti.

L'ingresso commuta istantaneamente e si porta a:

$$V_i = V_{CC}$$

Nel tratto da A a C, abbiamo:

$$\begin{cases} Q_F = 0 \\ V_{BE} = V_\gamma \end{cases}$$

che, siccome non si ha spostamento di carica, è un transitorio istantaneo.

Allora, istantaneamente, si passa a:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_B}$$

La corrente di collettore è invece:

$$I_C = \frac{Q_F}{\tau_F} - \underbrace{\frac{Q_R}{\alpha_R \tau_R}}_{=0} - \underbrace{\frac{dQ_R}{d\tau}}_{=0}$$

ed allora la tensione di uscita è:

$$V_u = V_{CC} - R_C I_C = V_{CC} - R_C \cdot \frac{Q_F}{\tau_F}$$

Allora per avere $V_u = V_{CESat}$ è necessario che Q_F sia maggiore di zero.

Dunque prima si accende la giunzione base-emettitore e poi si accende anche la giunzione collettore-emettitore.

Riassumendo possiamo suddividere il transitorio in tre parti:

1. da **A** a **C** (le cariche sono entrambe nulle)
2. da **C** a **D** ($Q_F > 0$ e $Q_R = 0$)
3. da **D** a **B** (entrambe le cariche sono positive)

3.26.3.1 Tratto 1

In questo transitorio abbiamo:

$$\begin{cases} V_{BE} < V_\gamma \\ V_{BC} < V'_\gamma \end{cases}$$

Dal momento che questo transitorio è istantaneo non è riportato nei grafici.

3.26.3.2 Tratto 2

In questo transitorio abbiamo:

$$\begin{cases} V_{BE} = V_\gamma \\ V_{BC} < V'_\gamma \end{cases}$$

La corrente di base è esprimibile come:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_B} = \frac{Q_F}{\tau_{BF}} + \frac{dQ_F}{dt}$$

$$\frac{dQ_F}{dt} = I_B - \frac{Q_F}{\tau_{BF}} \implies \frac{dQ_F}{Q_F - \tau_{BF} I_B} = -\frac{dt}{\tau_{BF}}$$

che, integrata, porta a:

$$-\frac{t}{\tau_{BF}} = \ln \frac{Q_F(t) - \tau_{BF} I_B}{-\tau_{BF} I_B} \implies e^{-\frac{t}{\tau_{BF}}} = \frac{Q_F(t) - \tau_{BF} I_B}{-\tau_{BF} I_B}$$

da cui ricaviamo:

$$Q_F(t) = \tau_{BF} I_B \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{BF}}} \right)$$

che è l'andamento di un esponenziale crescente nel tempo.

La carica Q_R in questo tratto è ancora nulla.

L'uscita è:

$$V_u(t) = V_{CC} - \frac{R_C}{\tau_F} \cdot \frac{\beta_F \tau_F}{R_B} \cdot (V_{CC} - V_\gamma) \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{BF}}} \right)$$

è un esponenziale decrescente.

L'uscita mantiene questo andamento fino a quando non raggiunge il valore V_{CESat} .

Il tempo t_F tale che sia:

$$V_u(t_F) = V_{CESat}$$

è detto *tempo di discesa (fall)*.

3.26.3.3 Tratto 3

In questo ultimo tratto del transitorio abbiamo:

$$\begin{cases} V_{BE} = V_\gamma \\ V_{BC} = V'_\gamma \end{cases}$$

$$V_{CE} = V_u = V_{CESat}$$

Dal punto di vista del valore dell'uscita allora il transitorio è finito.

Resta però da valutare il transitorio dello spostamento delle cariche Q_F e Q_R .

Questa volta però il modello non può essere semplificato.

Siccome siamo in saturazione il modello è descritto come:

$$\begin{cases} I_C = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_B} = \frac{Q_F}{\tau_F} - \frac{Q_R}{\alpha_R \tau_R} - \frac{dQ_R}{dt} \\ I_B = \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{R_C} = \frac{Q_F}{\beta_F \tau_F} + \frac{Q_R}{\beta_R \tau_R} + \frac{dQ_F}{dt} + \frac{dQ_R}{dt} \end{cases}$$

che, risolto, porta nuovamente a degli esponenziali.

3.26.4 Transitorio di spegnimento

Consideriamo ora di tornare indietro: l'ingresso commuta dal valore alto al valore basso.

Il transitorio può essere ora suddiviso in altri tre tratti, opposti a quelli esaminati nel Paragrafo 3.26.3:

1. da **B** a **D** (sia Q_F sia Q_R sono positive)
2. da **D** a **C** ($Q_R = 0$ e $Q_F > 0$)
3. da **C** a **A** (sia Q_F sia Q_R sono nulle)

3.26.4.1 Tratto 1

In questo caso abbiamo:

$$\begin{cases} V_i = 0 \\ V_{BE} = V_\gamma \\ I_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_B} \end{cases} \implies I_B = -\frac{V_\gamma}{R_B}$$

da cui segue che l'uscita è:

$$\begin{cases} V_{BE} = V_\gamma \\ V_{BC} = V'_\gamma \end{cases} \implies V_{CE} = V_{CESat} = V_u$$

3.26.4.2 Tratto 2

In questo caso è:

$$V_{BE} = V_\gamma \implies I_B = -\frac{V_\gamma}{R_B}$$

Siccome possiamo ora semplificare nuovamente l'espressione di I_B possiamo trovare la stessa espressione del Paragrafo 3.26.3.2 con l'unica differenza che il termine noto passa da un valore positivo ad un valore negativo.

Allora mentre la carica Q_F cala fino al valore nullo, la tensione di uscita tende a salire verso il valore V_{CC} .

Si noti che la corrente di scarica I_B è significativamente più piccola rispetto alla corrente di carica.

Allora, tipicamente, il tempo di salita t_R (*rise*) è significativamente più elevato rispetto al tempo di caduta.

3.26.4.3 Tratto 3

Nuovamente si tratta di un transitorio istantaneo poiché non vi è alcuno spostamento di carica.

3.26.5 Grafici e considerazioni finali

La Figura 92 riporta tutti i valori fondamentali.

La Figura 93 mostra l'andamento dell'ingresso e dell'uscita.

Ancora una volta abbiamo una risposta fortemente asimmetrica: l'accensione è molto più rapida dello spegnimento (ove incidono sia il tempo di storage sia la corrente più bassa).

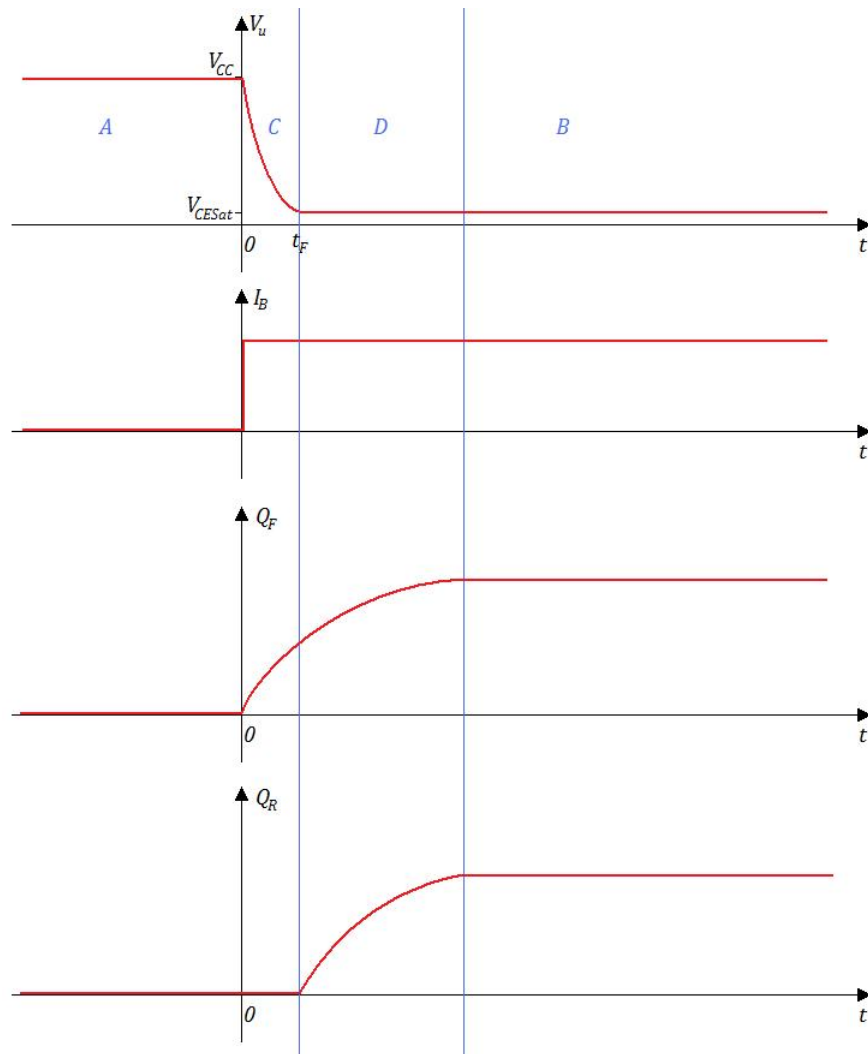
Il tempo di storage è a sua volta determinato dalla carica Q_R .

$$\begin{cases} Q_R = K \cdot (\beta_F I_B - I_C) \\ I_B = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_B} \\ I_C = \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{R_C} \end{cases}$$

La carica Q_R allora è tanto più elevata quanto più elevato è il guadagno a vuoto del dispositivo.

$$\frac{\beta_F R_C}{R_B} \cdot \frac{V_{CC} - V_\gamma}{V_{CC} - V_{CESat}} > 1 \implies |A_V| \cdot \frac{V_{CC} - V_\gamma}{V_{CC} - V_{CESat}} > 1$$

Dunque, in fase di progetto, si dovrà tenere conto di questo fatto e cercare di ottenere un buon compromesso. Abbassando il guadagno, riduciamo il tempo di salita ma abbassiamo sia il margine di immunità ai disturbi sia il fan out massimo supportabile.

Figure 92: Grafici di V_u , I_B , Q_F e Q_R della risposta dinamica.

3.27 Logica TTL (Transistor Transistor Logic) statica

La logica TTL è riportata in Figura 94.

Poiché lo stadio di uscita è un normale BJT possiamo aspettarci una caratteristica ingresso-uscita statica simile a quella riportata in Figura 95 (cioè la caratteristica statica di un invertitore RTL).

3.27.1 Considerazioni iniziali

Iniziamo notando che è:

$$I_{B2} = -I_{C1}$$

Notiamo anche che se $T2$ è in interdizione, $T1$ non potrà che essere acceso.

3.27.2 $T2$ in interdizione

Quando $T2$ è in interdizione abbiamo:

$$I_{B2} = 0 \implies I_{C1} = 0$$

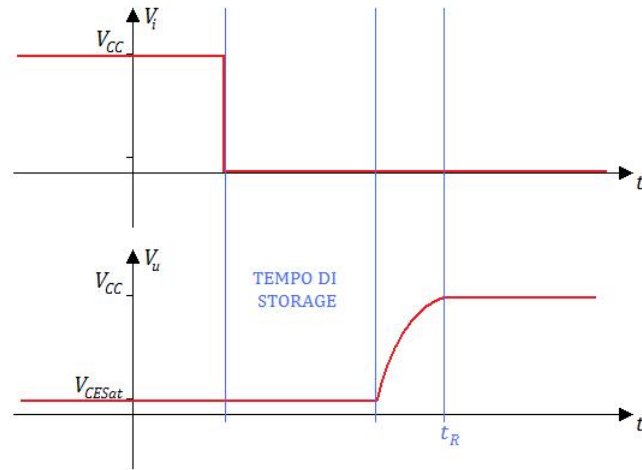


Figure 93: Transitorio dello spegnimento dell'invertitore RTL.

Si nota che la variazione della tensione di uscita è lenta anche a causa del tempo di storage.

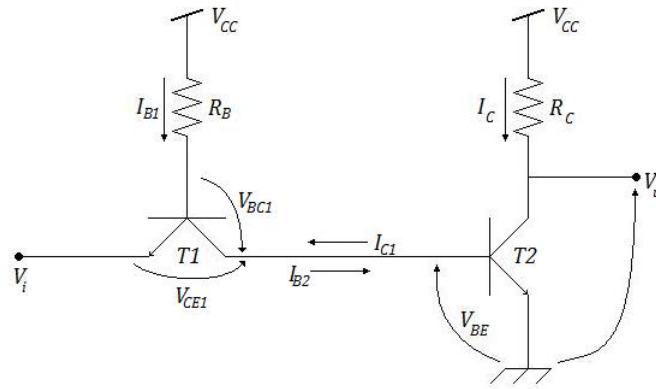


Figure 94: Logica TTL.

Ipotizziamo allora che anche $T1$ sia in interdizione.

Se $T1$ è in interdizione abbiamo:

$$\begin{cases} V_{BE1} < V_\gamma \\ V_i = V_L = V_{CESat} \\ I_{B1} = 0 \\ V_{CC} - I_{B1}R_B - V_{BE1} = V_i \end{cases} \implies V_{BE1} = V_{CC} - V_i = V_{CC} - V_{CESat}$$

che, con valori tipici, risulta certamente maggiore di V_γ .

Ma allora l'ipotesi è contraddetta e quindi quando il transistor $T2$ è in interdizione, il transistor $T1$ dovrà essere acceso.

In particolare, poiché è $I_{C1} = 0$, il transistor $T1$ è saturo.

$$V_{CE1} = V_{CESat}$$

$$V_i - V_{CE1} = V_{BE2} \implies V_{BE2} = 2V_{CESat}$$

Allora nel punto **A** di Figura 95 avremo $T1$ in saturazione e $T2$ in interdizione.

Questa situazione è verificata per:

$$\begin{cases} V_{BE2} < V_\gamma \\ V_{CE1} = V_{CESat} \\ V_i + V_{CE1} = V_{BEs} \end{cases} \implies V_i < V_\gamma - V_{CESat}$$

che con valori tipici porta a $V_i < 0,5$ V.

L'uscita è:

$$V_u = V_{CC}$$

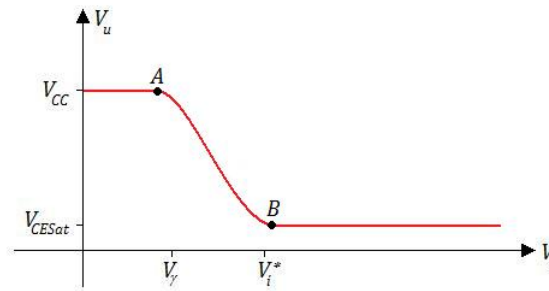


Figure 95: Caratteristica ingresso-uscita dell'invertitore RTL.

3.27.3 T2 in saturazione

In questa condizione abbiamo:

$$I_{B2} > 0 \implies I_{C1} < 0$$

che risulta compatibile soltanto con l'ipotesi che $T1$ sia in saturazione.

Verifichiamo che $T1$ sia effettivamente in saturazione:

$$\begin{cases} V_{BE1} = V_\gamma \\ I_{B1} > 0 \\ V_i = V_{CC} \end{cases}$$

$$V_{CC} - R_B I_{B1} - V_{BE1} = V_i \implies -R_B I_{B1} - V_{BE1} = 0$$

Ma siccome $-R_B I_{B1} - V_{BE1}$ è negativo, siamo in presenza di un assurdo.

Allora il transistor $T1$ dovrà essere in regione di funzionamento inversa.

Verifichiamo che sia effettivamente così:

$$\begin{cases} V_{BE1} < V_\gamma \\ V_{BC} = V'_\gamma \\ V_{BE2} = V_\gamma \end{cases}$$

$$V_{CC} - R_B I_{B1} - V_{BC1} - V_{BE2} = 0 \implies I_{B1} = \frac{V_{CC} - V'_\gamma - V_\gamma}{R_B} > 0$$

$$I_{E1} = -\beta_R I_{B1}$$

$$I_{E1} = -\frac{\beta_R}{R_B} \cdot (V_{CC} - V'_\gamma - V_\gamma)$$

Si noti che la corrente I_{B1} è indipendente dalla tensione di ingresso (quindi non dipende dalle proprietà di eventuali componenti connessi a monte).

Questo porta ad evidenti vantaggi nella costruzione di reti logiche.

Allora nel punto **B** di Figura 95 abbiamo $T1$ in inversa e $T2$ in saturazione.

L'uscita è:

$$V_u = V_{CESat}$$

3.27.3.1 T2 in regione normale

Vediamo ora il raccordo tra i punti **A** e **B** di Figura 95.

Dal momento che $T2$ passa dall'interdizione alla saturazione, dovrà necessariamente passare per la regione normale.

$T1$ potrà invece lavorare in saturazione oppure in inversa (che sono le uniche condizioni di funzionamento compatibili con $I_{C1} < 0$).

Ipotizziamo che $T1$ sia in saturazione.

Abbiamo:

$$\begin{cases} V_{BE2} = V_\gamma \\ V_{CE2} = V'_\gamma \\ V_{CE1} = V_{CESat} \end{cases}$$

$$V_i + V_{CE1} - V_{BE2} = 0 \implies V_i = V_\gamma - V_{CESat}$$

che, con valori tipici, risulta nella condizione:

$$V_i = 0,5 \text{ V}$$

Allora abbiamo un tratto verticale nella caratteristica.

Questa situazione irragionevole è dovuta al modello a soglia che, come noto, non è applicabile se non si hanno resistenze sulle maglie.

Per avere la caratteristica reale dovremmo applicare il modello completo di Ebers & Moll.

3.27.3.2 Grafico e considerazioni finali

Il grafico della caratteristica ingresso-uscita è riportato in Figura 96.

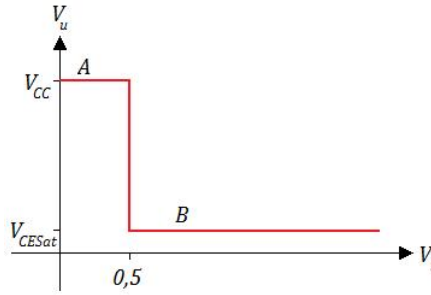


Figure 96: Caratteristica ingresso-uscita della logica TTL.

3.28 Transitorio $V_H \longrightarrow V_L$

Analizziamo ora il comportamento dinamico della logica TTL riportata in Figura 94.

Supponiamo che l'ingresso passi dal valore alto al valore basso.

Nella logica RTL questa era la situazione critica: il transitorio di spegnimento risultava infatti molto lento rispetto al transitorio di accensione. In questa situazione abbiamo T_2 in saturazione.

Allora è:

$$V_{BE2} = V_\gamma$$

Ipotizziamo che T_1 sia in saturazione.

Avremmo:

$$V_{CE1} = V_{CESat}$$

che porta a:

$$V_i + V_{CE1} - V_{BE2} = 0 \implies V_i = 0,5 \text{ V}$$

che non è un valore basso.

Allora l'ipotesi non è ragionevole.

Dovendo togliere carica al dispositivo avremo:

$$I_{B2} < 0 \implies I_{C1} > 0$$

e, dal momento che T_1 non può essere né saturo, né in inversa, né in interdizione, dovrà essere in regione normale.

Allora sarà:

$$\begin{cases} V_{BE1} = V_\gamma \\ V_i = V_L = 0,2 \text{ V} \end{cases}$$

$$V_{CC} - R_B I_{B1} - V_{BE1} = V_i \implies I_{B1} = \frac{V_{CC} - V_\gamma - V_L}{R_B}$$

Inoltre abbiamo:

$$I_{C1} = \beta_F I_{B1}$$

da cui possiamo ricavare il valore di I_{B2} :

$$I_{B2} = -\frac{\beta_F}{R_B} \cdot (V_{CC} - V_\gamma - V_L)$$

che può essere anche vari ordini di grandezza rispetto alla I_B della logica RTL.

3.29 Immunità di disturbi

Dalla caratteristica, pur ricavata con il modello a soglia, notiamo che l'immunità ai disturbi è differente rispetto a quella della logica RTL.

In particolare il margine basso di immunità ai disturbi è dato da:

$$N_{ML} = V_{iL\ Max} - V_{OL\ Max}$$

che con i valori tipici:

$$\begin{cases} V_{iL\ Max} = 0,5\text{ V} \\ V_{OL\ Max} = V_{CESat} = 0,2\text{ V} \end{cases}$$

porta ad un margine di 0,3 V (più basso rispetto a quello della logica RTL).

Introducendo allora una terza giunzione (costituita da un transistor) tra T1 e T2 possiamo traslare verso destra la caratteristica.

3.30 Aumento della complessità

Il dispositivo studiato nel presente Capitolo è un semplice invertitore.

Possiamo però realizzare logiche più complesse utilizzando il circuito di Figura 97 che presenta all'ingresso due transistori.

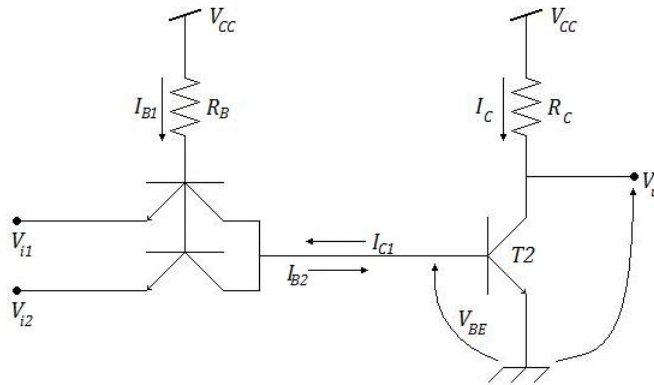


Figure 97: Logica TTL a due ingressi.

In questo caso abbiamo:

$$\begin{cases} I_{RB} = I_{B1} - I'_{B1} \\ I_{B2} = -(I_{C1} + I'_{C1}) \\ I_B = I_{BES} \left(e^{-\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) + I_{BCS} \left(e^{-\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{BE1} = V_u - V_{i1} \\ V'_{BE1} = V_u - V_{i2} \end{cases}$$

$$V_{i1} > V_{i2} \implies V_{BE} < V'_{BE1}$$

$$V_{i1} < V_{i2} \implies V_{BE} > V'_{BE1}$$

Abbiamo allora realizzato una porta logica NAND.

La Tabella 10 mostra quanto appena ricavato.

V_{i1}	V_{i2}	V_u	V_{i1}	V_{i2}	V_u
V_L	V_L	V_H	0	0	1
V_L	V_H	V_H	0	1	1
V_H	V_L	V_H	1	0	1
V_H	V_H	V_L	1	1	0

Table 10: Tabella di verità della logica TTL e rispettiva tabella di verità in logica binaria.

3.31 Logica ECL (Emittent Coupled Logic)

La Logica ECL è riportata in Figura 98.

Ipotizziamo anzitutto che sia I_0 sia V_{REF} siano costanti.

Per le ipotesi fatte e per la connessione dei due transistori essi non potranno mai lavorare in regione normale inversa.

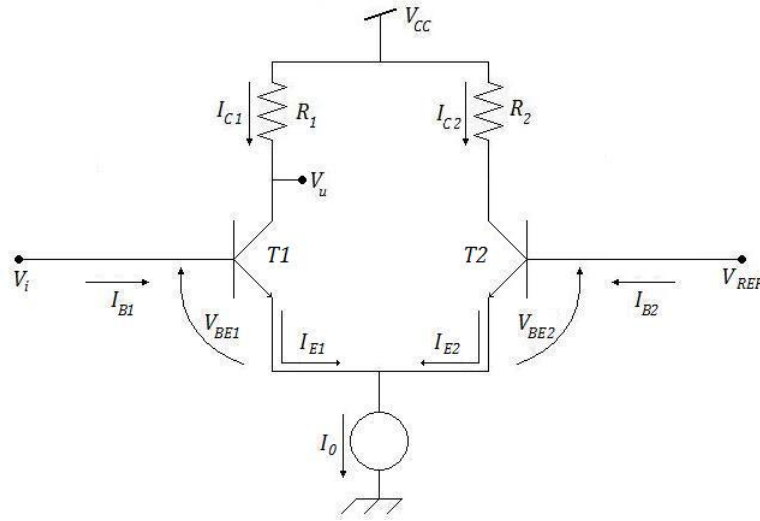


Figure 98: Logica ECL.

3.31.1 T_1 e T_2 non saturano

Ipotizzando inoltre che né T_1 né T_2 siano in saturazione, per le leggi di Kirchhoff risulta:

$$I_{E1} + I_{E2} = I_0$$

e siccome I_0 è costante e positiva almeno uno dei due transistori dovrà essere acceso e, per esclusione, in regione normale diretta.

Inoltre sarà:

$$V_i - V_{BE1} + V_{BE2} - V_{REF} = 0 \implies V_i = V_{BE1} - V_{BE2} + V_{REF}$$

e quindi il modello a soglia non è accettabile (trascurando V_{BE1} e V_{BE2} otterremmo una V_i costante che è assurdo).

Dobbiamo allora utilizzare il modello di Ebers & Moll.

Possiamo comunque sfruttare le approssimazioni della regione normale.

$$I_E \approx I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right)$$

Per determinare la tensione di uscita sfruttiamo la relazione:

$$V_u = V_{CC} - R_C I_{C1} = V_{CC} - R_C \cdot I_S \left(e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} - 1 \right)$$

Siccome è:

$$I_0 = I_{E1} + I_{E2}$$

e siamo in regione normale possiamo scrivere che:

$$I_C = \alpha_F I_E \implies I_C \approx I_E$$

ed allora abbiamo:

$$\begin{cases} I_{E1} \approx I_{C1} = I_S \left(e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_{E2} \approx I_{C2} = I_S \left(e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

$$I_0 = I_S \cdot \left(e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} - 1 + e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}} - 1 \right)$$

Vogliamo ora riportare l'espressione di I_0 ad una forma dipendente solo da parametri circuitali.

Siccome almeno un transistor è acceso, possiamo trascurare il termine -1 poiché sicuramente almeno uno tra $e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}}$ ed $e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}}$ è molto maggiore di 1.

L'espressione si semplifica quindi in:

$$I_0 = I_S \cdot \left(e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} + e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}} \right)$$

$$I_S = \frac{I_0}{e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} + e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}}}$$

Riprendendo l'espressione di V_u abbiamo:

$$V_u = V_{CC} - R_C \cdot \frac{I_0}{e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} + e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}}} \cdot \left(e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} - 1 \right)$$

che si può vedere nella forma:

$$V_u = V_{CC} - R_C I_0 \left[\frac{e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}}}{e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} + e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}}} - \frac{1}{e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} + e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}}} \right]$$

Sempre per le considerazioni circa l'accensione dei transistori possiamo ulteriormente semplificare l'espressione della tensione di uscita in:

$$V_u = V_{CC} - R_C I_0 \left[\frac{1}{1 + e^{\frac{V_{BE2} - V_{BE1}}{V_T}}} \right]$$

e, dal momento che si ha:

$$V_{BE1} - V_{BE2} = V_i - V_{REF}$$

giungiamo all'espressione cercata nei soli parametri circuitali.

$$V_u = V_{CC} - R_C I_0 \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{\frac{V_{REF} - V_i}{V_T}}} \right)$$

$$I_{C1} = I_0 \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{\frac{V_{REF} - V_i}{V_T}}} \right)$$

Il grafico di Figura 99 riporta I_{C1} e di I_{C2} in funzione di V_i e V_u in funzione di V_i . La Tabella 11 mostra le grandezze fondamentali che hanno permesso di ricavare le caratteristiche di Figura 99. Dai grafici notiamo che

V_i	I_{C1}	I_{C2}	V_u
$\ll V_{REF}$	0	I_0	V_{CC}
$= V_{REF}$	$\frac{I_0}{2}$	$\frac{I_0}{2}$	$V_{CC} - R_C \frac{I_0}{2}$
$\gg V_{REF}$	I_0	0	$V_{CC} - R_C I_0$

Table 11: Grandezze fondamentali nel tracciamento dei grafici di Figura 99.

la caratteristica ottenuta sembra quella di un invertitore (ad ingressi bassi corrispondono uscite alte e viceversa).

Affiché la logica ECL si effettivamente un invertitore dobbiamo fare in modo che il punto di ascissa V_{REF} si trovi sulla bisettrice del primo e terzo quadrante decidendo opportunamente i parametri di progetto (V_{REF} , I_0 ed R_C).

In altre parole, perché sia un invertitore, la logica ECL deve avere una caratteristica inscritta in un quadrato di lato $R_C I_0$ la cui diagonale sia la bisettrice del primo e terzo quadrante (Figura 99).

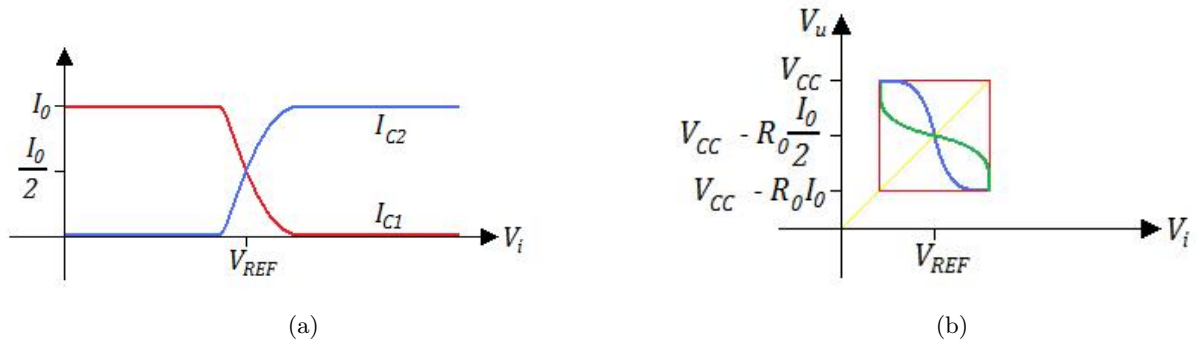


Figure 99: Grafici di I_{C1} (in rosso) e di I_{C2} (in azzurro) in funzione di V_i (a sinistra) e V_u in funzione di V_i (a destra).

3.31.2 Condizione per cui $T1$ e $T2$ non saturano

Perché $T1$ non saturi è necessario che sia:

$$\begin{cases} V_{CE1} > V_{CESat} \\ V_{BE1} = V_\gamma \\ V_u - V_{CE1} + V_{BE1} - V_i > 0 \end{cases}$$

Per avere una stima approssimativa della condizione di non saturazione sfruttiamo il modello a soglia con $V_\gamma = 0,7 \text{ V}$ e $V_{CESat} = 0,2 \text{ V}$.

Risulta:

$$V_u > V_i - V_\gamma - V_{CESat} = V_i - 0,5 \implies V_u = V_i - 0,5$$

che è una retta parallela alla bisettrice passante per $V_i = 0,5$.

Allora, perché il transistor non saturi, la caratteristica ingresso uscita dovrà trovarsi al di sopra di tale retta. Dunque il quadrato in cui andrà inscritta la caratteristica dovrà avere lato pari a 0,5.

Quindi dovrà essere:

$$R_C I_0 = 0,5$$

3.32 Considerazioni sulla logica ECL

Questa logica è un logica molto veloce (si tratta di una delle logiche più rapide in assoluto) poiché, dal momento che i dispositivi non saturano, non abbiamo i transistori dovuti alla loro dissaturazione.

Di contro, si tratta di una logica con una escursione massima pari a 0,5 V e quindi molto sensibile al rumore.

3.32.1 Aumento dell'escursione

Per aumentare l'escursione logica consideriamo il circuito di Figura 100.

Abbiamo:

$$\begin{cases} V'_u = V_u - V_\gamma \\ V_{CE1} = V_u - (V_i - V_\gamma) \end{cases}$$

da cui troviamo:

$$V'_u = V_i - 2V_\gamma + V_{CESat} = V_i - 1,2$$

Abbiamo cioè traslato la retta verso destra e quindi aumentato l'escursione logica.

Il circuito funziona bene a vuoto ma provoca problemi di fan out: la tensione di uscita V'_u si abbassa ad ogni porta connessa all'uscita.

Una soluzione al problema del fan out è costituita dall'utilizzo di un BJT (Figura 101).

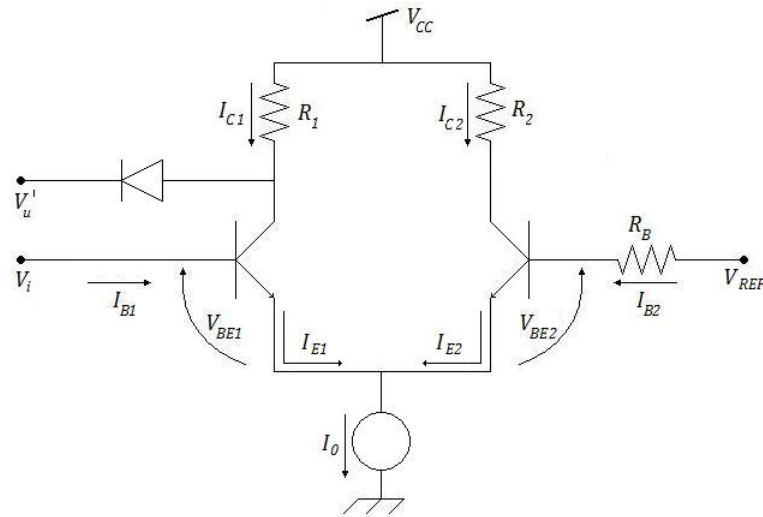


Figure 100: Logica ECL con una maggiore escursione logica.

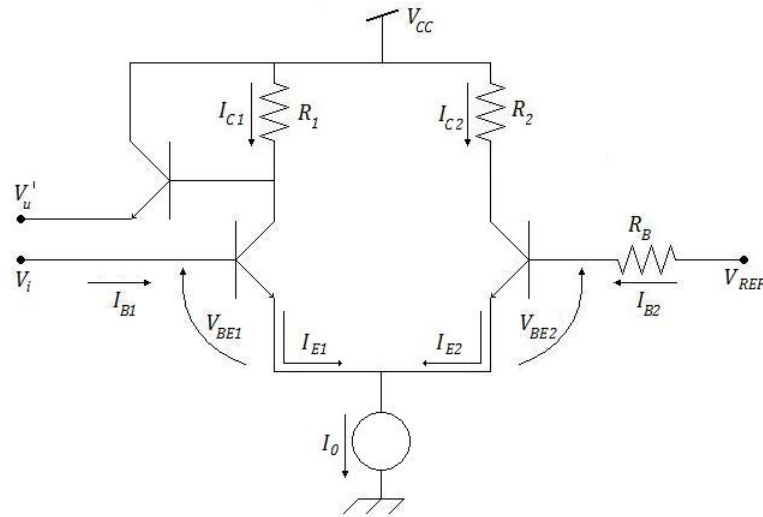


Figure 101: Logica ECL con una maggiore escursione logica ed immunità al problema del fan out.

3.32.2 Generazione di V_{REF}

Dobbiamo ora risolvere il problema della generazione della tensione di riferimento V_{REF} .

Siccome la logica ECL è una logica che funziona nei circuiti integrati, è impensabile l'utilizzo di un generatore di tensione costante a V_{REF} .

Tale tensione dovrà essere generata dall'unica tensione di alimentazione V_{CC} e mantenuta costante al fine di bloccare la caratteristica nel piano.

Possiamo pensare di generare V_{REF} con un partitore di tensione.

Questa soluzione è tuttavia inapplicabile poiché la formula del partitore di tensione vale solo a vuoto.

Una soluzione migliore consiste nell'uso di un ulteriore transistor in modo che la dipendenza della V_{REF} dalla variazione della tensione sul partitore di tensione.

Anche per I_0 valgono le stesse considerazioni fatte per V_{REF} .

Una soluzione consiste nell'utilizzo di una resistenza in parallelo.

Quanto appena ricavato è riportato in Figura 102.

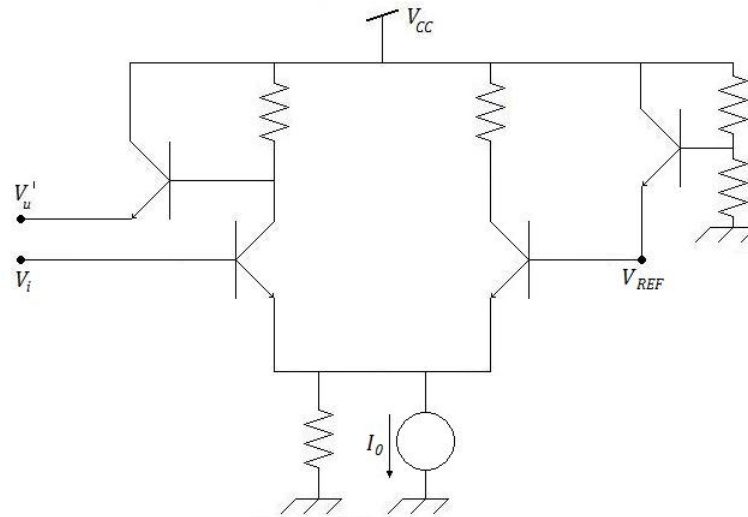


Figure 102: Logica ECL con una maggiore escursione logica, immunità al fan out e V_{REF} ed I_0 costanti.

3.32.3 Realizzazione di una porta NOR

Consideriamo infine di avere due porte di ingresso come in Figura 103.

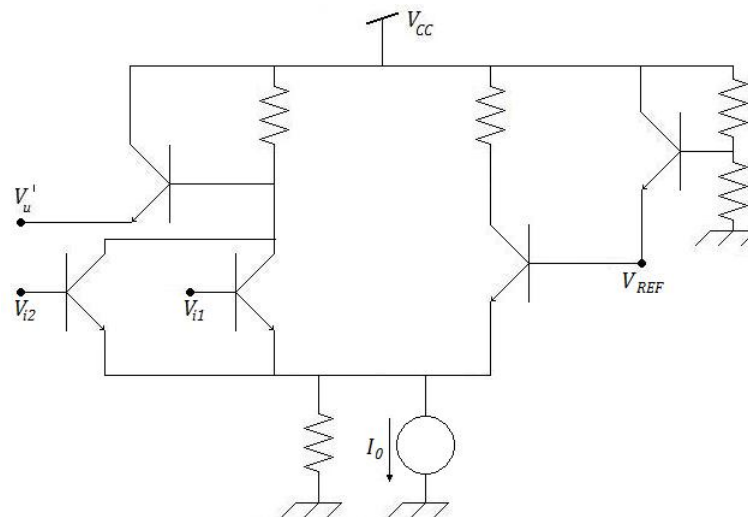


Figure 103: Logica ECL con una maggiore escursione logica, immunità al fan out, V_{REF} e I_0 costanti e due ingressi.

In questo caso, è sufficiente che uno dei due ingressi assuma il valore alto V_H perché l'uscita assuma il valore basso V_L .

Abbiamo dunque una porta logica NOR.

La Tabella 12 mostra quanto appena ricavato.

Si noti da ultimo che abbiamo a disposizione un piedino di uscita anche sul transistor T_2 .

Questo fatto riveste una grande importanza in quanto ci permette di ricavare due uscite sincrone eliminando il fenomeno delle alee statiche.

4 Transistore MOSFET

4.1 Introduzione

Nel la scorsa sezione abbiamo visto la logica ECL e come, con essa, sia possibile realizzare porte logiche NOR.

V_{i1}	V_{i2}	V_u	V_{i1}	V_{i2}	V_u
V_L	V_L	V_L	0	0	0
V_L	V_H	V_H	0	1	1
V_H	V_L	V_H	1	0	1
V_H	V_H	V_H	1	1	1

Table 12: Tabella di verità della logica ECL e rispettiva tabella di verità in logica binaria.

Abbiamo anche visto come tutte le logiche fino ad ora esaminate condividono un difetto tipico: le prestazioni del dispositivo a vuoto sono differenti dalle prestazioni del dispositivo caricato.

La soluzione ideale sarebbe trovare un meccanismo per il quale la corrente di ingresso alla porta $i + 1$ fosse indipendente dalla corrente di uscita della porta i -esima.

Nel presente Capitolo introdurremo i dispositivi ad effetto di campo.

4.2 Transistori ad effetto di campo

Consideriamo un blocco di materiale uniformemente drogato di tipo n con una concentrazione $N = N_D$ (Figura 104).

La conducibilità di questo dispositivo è:

$$\sigma = q\mu_n N = q\mu_n N_D$$

All'applicazione di un campo elettrico $\bar{E}$ avremo una corrente:

$$\bar{J} = \sigma \bar{E}$$

ed allora il blocchetto si caratterizza come una resistenza data da:

$$R = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{L}{wh}$$

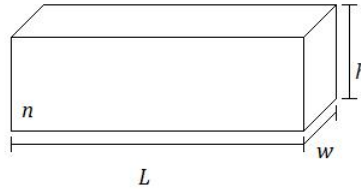


Figure 104: Un blocchetto di semiconduttore.

Consideriamo ora la giunzione p_n ed applichiamo una differenza di potenziale V (Figura 105).

Nelle regioni neutre la conducibilità sarà ancora:

$$\begin{cases} \sigma_n = q\mu_n N_D \\ \sigma_p = q\mu_p N_A \end{cases}$$

mentre per entrambe le regioni svuotate la conducibilità sarà nulla.

Costruiamo un nuovo dispositivo con le due considerazioni sopra riportate.

Il dispositivo (Figura 106) consiste in una giunzione p_n a cavallo della quale è posto un generatore di tensione V_2 .

Sulla porzione drogata n si applica un generatore di tensione V_1 .

La portata massima della corrente circolante sul dispositivo è pari al volume massimo della regione drogata n .

In genere avremo:

$$R = \frac{1}{q\mu_n N_D} \cdot \frac{L}{w(h - w(V))}$$

dove $w(V)$ è la dimensione della regione svuotata al variare della tensione data da V_2 .

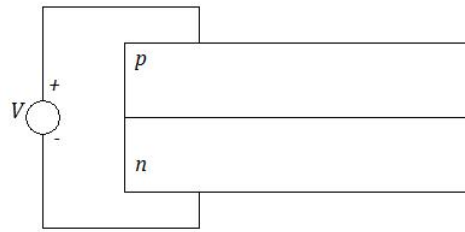
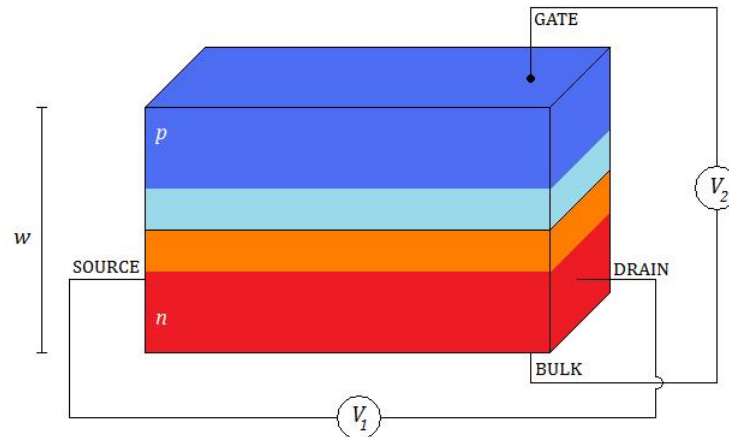
Figure 105: Giunzione p_n a cavallo della quale si applica una differenza di potenziale V .

Figure 106: Un JFET.

Questo dispositivo è detto transistor ad effetto di campo (JFET, **J**unction **F**ield **E**ffect **T**ransistor) e sfrutta il campo elettrico per modulare la dimensione della regione di canale (che è la regione di conduzione). Purtroppo un dispositivo di questo tipo è estremamente complesso da realizzare e miniaturizzare.

La regione di canale deve poter essere completamente chiusa ma quando abbiamo introdotto la giunzione p_n abbiamo dimostrato che la regione svuotata ha un'ampiezza di pochi micron.

Il chip di silicio ha però uno spessore di centinaia di micron.

Lo svuotamento dell'intero canale allora dovrebbe richiedere tensioni di migliaia di Volt che non sono ragionevoli.

Inoltre noi vogliamo poter realizzare circuiti su un solo pezzo di semiconduttore.

Ma due transistori JFET sullo stesso pezzo di semiconduttore possono coesistere solo se circondati da giunzioni p_n .

I JFET sono allora di difficile utilizzo nei circuiti integrati.

Trovano tuttavia applicazione in campo medico (elettrocardiogramma, elettroencefalogramma, eccetera).

4.3 "Condensatore" MOS (Transistori MOS)

Nonostante la complessità del JFET l'idea è interessante.

Tale complessità è dovuta alla scelta di modulare le dimensioni fisiche del dispositivo.

Possiamo però modulare anche le caratteristiche di conducibilità. Costruiamo un nuovo dispositivo costituito da un semiconduttore (tipicamente il silicio, Si), un isolante (l'ossido di silicio, SiO_2) ed un conduttore (un metallo).

Un dispositivo di questo tipo è detto transistor MOS (**M**etal **O**xide **S**emiconductor) ed è una specie di condensatore.

I transistori MOS (Figura 107) sono attualmente alla base della realizzazione della maggior parte dei circuiti integrati.

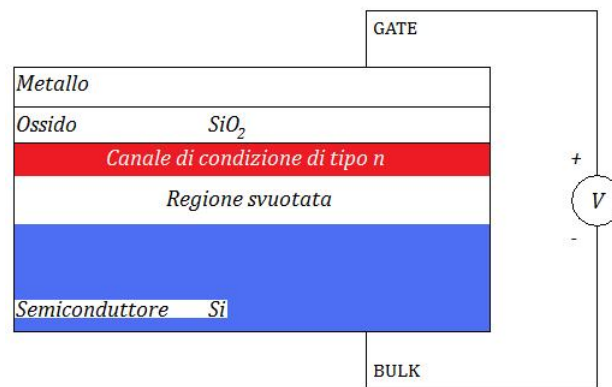


Figure 107: Un transistore MOS.

4.3.1 Analisi qualitativa

Applichiamo una differenza di potenziale V ai capi del dispositivo.

Quando si applica la tensione V gli elettroni del semiconduttore sono trascinati verso l'alto e vengono bloccati contro l'isolante.

Possiamo allora ipotizzare che esista una regione perturbata nei pressi della giunzione tra il semiconduttore e l'isolante dove gli elettroni vengono concentrati.

Quindi abbiamo aumentato la conducibilità dello strato superficiale del semiconduttore.

Parimenti abbiamo aumentato la carica positiva sulla giunzione tra l'isolante ed il metallo.

Ancora, nel semiconduttore, poiché i portatori di carica si sono spostati, abbiamo creato una seconda regione di conduzione dovuta allo svuotamento.

Dunque siamo riusciti a modificare la conducibilità del dispositivo in funzione della tensione applicata senza toccare le dimensioni fisiche del MOS.

Il canale di conduzione è inoltre completamente isolato dal dispositivo grazie alla zona svuotata.

Allora non abbiamo bisogno del complesso sistema di isolamento richiesto dal JFET.

Lo schema del MOS completo è riportato in Figura 108 ed è detto MOSFET (**Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor**).

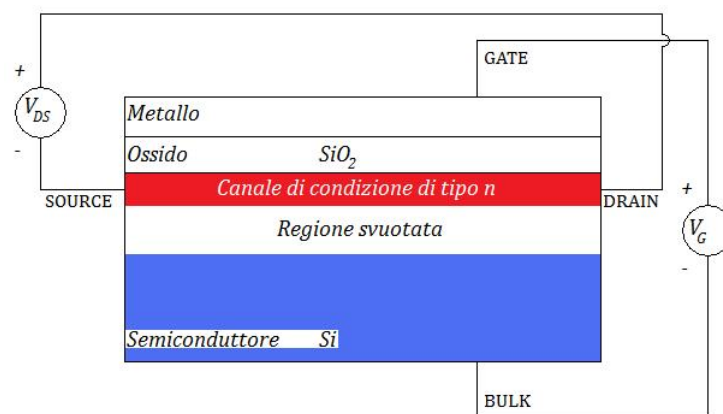


Figure 108: Un transistore MOSFET. Si noti che la corrente di gate I_G è certamente nulla grazie alla presenza dell'isolante.

Anche questo sistema è però piuttosto complesso da realizzare in dimensioni ridotte.

Sfruttiamo allora la versione di Figura 109 che è più facile da gestire.

Tale dispositivo presenta due enormi vantaggi: l'intera struttura di conduzione, facilmente realizzabile, "galleggia" in una zona completamente neutra (non abbiamo quindi bisogno di complesse strutture di isolamento) e la

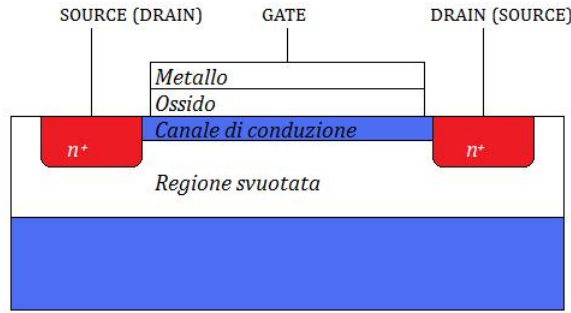


Figure 109: Un transistor MOSFET realizzato su un pezzo di semiconduttore. La regione svuotata circonda completamente il dispositivo.

corrente di gate è intrinsecamente nulla.

Un altro indubbio vantaggio del MOSFET è che, contrariamente al BJT, si tratta di un dispositivo completamente simmetrico e quindi possiamo scambiare il drain ed il source senza problemi.

4.3.2 Analisi quantitativa

Abbiamo ormai compreso che il MOSFET è un dispositivo estremamente utile ed interessante. Passiamo all'analisi quantitativa considerando lo schema di Figura 110.

Ipotizziamo che l'ossido abbia una dimensione pari a T_{OX} e che esista una coordinata x_D oltre la quale l'interfaccia tra ossido e semiconduttore non abbia più effetto.

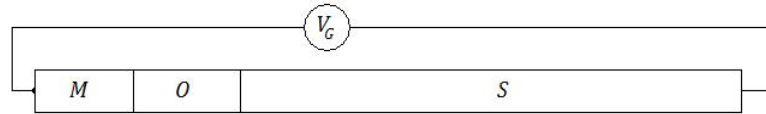


Figure 110: Schema semplificato di un transistor MOSFET.

4.3.2.1 Condizione per $x > x_D$

Incominciamo l'analisi partendo dalla regione svuotata.

Per ipotesi in questa regione è:

$$\begin{cases} p = p_0 = N_A \\ n = n_0 = \frac{n^2}{N_A} \end{cases}$$

da cui ricaviamo che il campo elettrico è:

$$E = -qD_p \frac{dp}{dx} = 0$$

Inoltre, siccome il potenziale φ è definito a meno di una costante possiamo imporre che sia $\varphi = 0$.

Da ultimo anche la densità di carica ρ è nulla.

4.3.2.2 Condizione per $x < -T_{OX}$

Il potenziale φ è nuovamente costante.

Grazie a Kirchhoff ricaviamo:

$$\varphi = V_G - \varphi_{MS} = V'_G$$

dove φ_{MS} è il potenziale di contatto tra metallo e semiconduttore.

Siccome φ è costante, il campo elettrico, che ne è la derivata, è nullo.

4.3.2.3 Condizione per $-T_{OX} < x < 0$

Siamo nell'ossido.

Supponiamo che l'ossido sia puro e quindi risulti:

$$\rho = 0$$

$$\begin{cases} \frac{d(\varepsilon E)}{dx} = \rho \\ \varepsilon = \varepsilon_{OX} \end{cases} \implies \frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\varepsilon} = 0$$

ed allora sarà:

$$E = E_{OX}$$

Per quanto riguarda il potenziale, sfruttanddot quanto ricavato ed integrando, abbiamo:

$$\varphi(x) = V'_G - E_{OX} \cdot (x + T_{OX})$$

che è l'equazione di una retta a pendenza negativa.

Il limite estremo è:

$$\varphi_S = \varphi(0) = V'_G - E_{OX} T_{OX}$$

Il campo elettrico alla superficie è allora:

$$E_{OX} = \frac{V'_G - \varphi_S}{T_{OX}}$$

4.3.2.4 Condizione per $0 < x < x_D$

Siamo nella regione perturbata.

Ragionevolmente il potenziale φ sarà compreso tra φ_S (che è positivo) e 0.

$$\varphi_S > \varphi > \varphi(x_D)$$

Inoltre nell'intervallo possiamo scrivere ρ nella forma:

$$\rho = (N_D - N_A + p - n)$$

ma siccome N_D non è fisicamente presente nel dispositivo, p è trascurabile e $n \ll n_S \approx N_A$ è anch'esso trascurabile, abbiamo:

$$\rho = -qN_A$$

Allora sia il campo sia la densità di carica hanno un andamento rispettivamente di tipo lineare e di tipo parabolico come già visto per il diodo.

4.3.2.5 Grafici riassuntivi

I grafici di Figura 111 mostrano le grandezze fondamentali di un transistor MOSFET.

I risultati già ottenuti sono riportati in Figura 111.

In particolare ricordiamo che:

$$x > x_D \implies \begin{cases} E = 0 \\ \varphi = 0 \\ \rho = 0 \end{cases}$$

$$x < -T_{OX} \implies \begin{cases} E = 0 \\ \varphi = V'_G \end{cases}$$

$$-T_{OX} < x < 0 \implies \begin{cases} E = E_{OX} \\ \varphi = V'_G - E_{OX} \cdot (x + T_{OX}) \\ \rho = 0 \end{cases}$$

Osserviamo che nel passaggio dalla regione di ossido alla regione di semiconduttore il campo elettrico non è continuo.

Infatti è:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\varepsilon} = \frac{-qN_A}{\varepsilon_p}$$

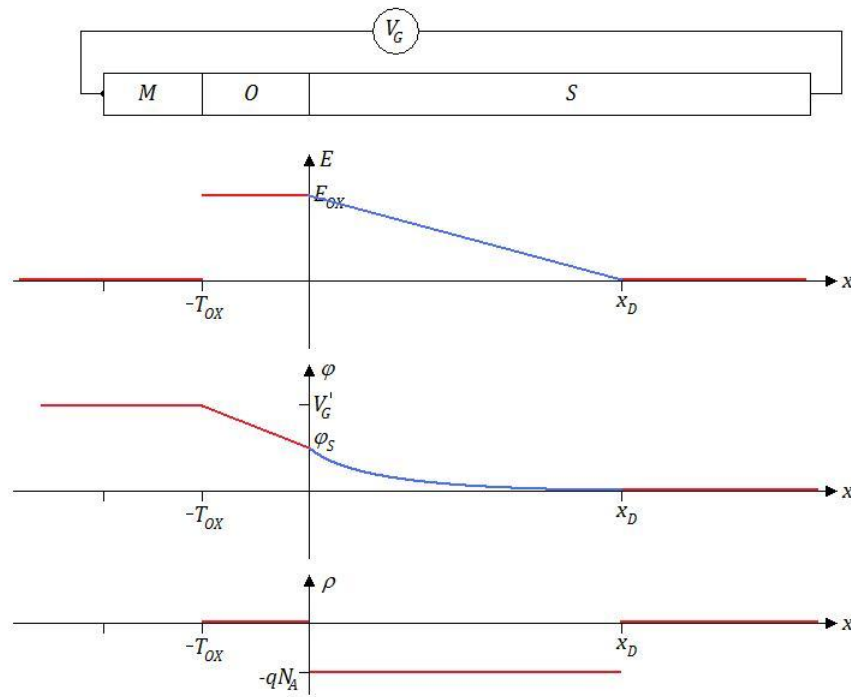


Figure 111: Grandezze fondamentali di un transistor MOSFET.
In azzurro le porzioni di caratteristica che abbiamo solo ipotizzato.

$$\int_{0^-}^{0^+} d(\varepsilon E) = \int_{0^-}^{0^+} \rho dx \implies \varepsilon_s E_s - \varepsilon_{OX} E_{OX} = 0 \implies \varepsilon_s E_s = \varepsilon_{OX} E_{OX}$$

Allora il campo elettrico nel semiconduttore è:

$$E_s = \frac{\varepsilon_{OX}}{\varepsilon_s} E_{OX}$$

$$\frac{dE}{dx} = \frac{-qN_A}{\varepsilon_s} \implies E(x) = \frac{qN_A}{\varepsilon_s} (x_D - x)$$

Possiamo ora ricavare φ :

$$\varphi(x) = \frac{qN_A}{2\varepsilon_s} (x - x_D)^2$$

$$0 < x < x_D \implies \begin{cases} E(x) = \frac{qN_A}{\varepsilon_s} (x_D - x) \\ \varphi(x) = \frac{qN_A}{2\varepsilon_s} (x - x_D)^2 \\ \rho = -qN_A \end{cases}$$

A questo punto è possibile ricavare il valore di x_D .

$$\begin{cases} E(x) = \frac{qN_A}{\varepsilon_s} (x_D - x) \\ \varphi(x) = \frac{qN_A}{2\varepsilon_s} (x - x_D)^2 \end{cases} \xrightarrow{x=0} x_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s \varphi_s}{qN_A}}$$

Con valori significativi risulta che l'ampiezza della zona perturbata (anche nel caso peggiore $\varphi_s = V'_G$) si misura in micron.

Dunque l'ipotesi iniziale è verificata e possiamo fare altri ragionamenti.

4.4 Analisi della tensione V'_G

Nel semiconduttore avremo una carica di elettroni fortemente superficiale dovuta ai portatori mobili. Il grafico di Figura 112 mostra le due cariche della regione di semiconduttore.

La carica Q_B è una carica fissa e si trova distribuita sotto la superficie del semiconduttore fino a punto x_D . La carica Q_I è invece dovuta alle cariche mobili raggruppate all'interfaccia ossido semiconduttore.

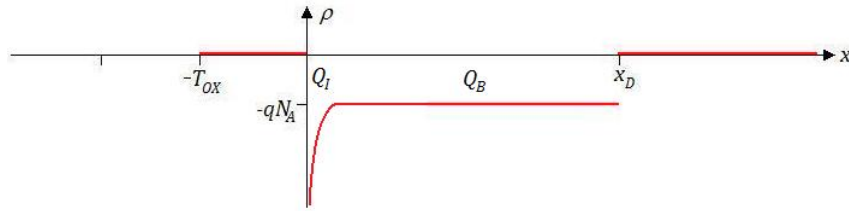


Figure 112: La regione di semiconduttore presenta sia una carica superficiale (Q_i) sia una carica "profonda" (Q_B).

Dobbiamo ora trovare un modo per legare le due cariche (che vanno tenute distinte) alla variabile V_G e non alla variabile φ_s .

$$\rho = q(N_D - N_A + p - n)$$

$$\begin{cases} N_D = 0 \\ p = p_0 e^{-\frac{q\varphi_s}{kT}} \\ p_0 = N_A \\ n = n_0 e^{\frac{q\varphi_s}{kT}} \\ n_0 = \frac{n_1^2}{N_A} \end{cases} \implies \rho = q \left(-N_A + N_A e^{-\frac{q\varphi_s}{kT}} - \frac{n_1^2}{N_A} e^{\frac{q\varphi_s}{kT}} \right)$$

Sfruttando ora l'equazione di Poisson e mettendola a sistema con l'espressione di ρ :

$$\frac{dE}{dx} = -\frac{d^2\varphi}{dx^2} = \frac{\rho}{\varepsilon_p}$$

ricaviamo l'andamento riportato in Figura 24.3.

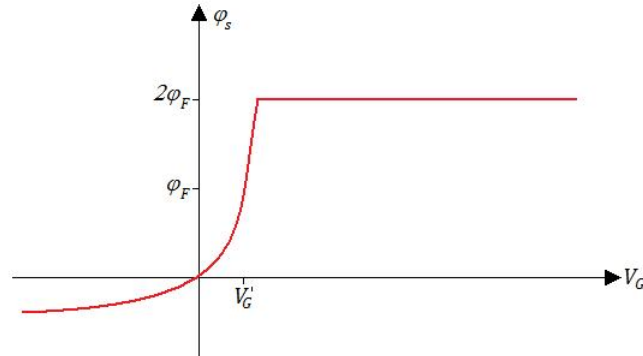


Figure 113: Andamento di φ_s al variare di V'_G .

Allora possiamo suddividere la curva in tre tratti: due a pendenza quasi nulla (per $V'_G < 0$ e per $V'_G > V_G^*$) ed uno ad elevata pendenza.

4.4.1 $V'_G = 0$

Dal grafico ricaviamo che quando è:

$$V'_G = 0 \implies \begin{cases} \varphi_s = 0 \\ n_s = n_0 \\ p_s = p_0 \end{cases}$$

il potenziale è nullo nell'intera struttura.

Inoltre le lacune e gli elettroni presentano la stessa concentrazione sia nel substrato sia nello strato di interfaccia. Questa situazione, detta di **banda piatta (flat band)**, si ha solo quando risulta:

$$V'_G = V_G - \psi_{MS} = 0 \implies V_G = \psi_{MS} = V_{FB}$$

4.4.2 $V'_G < 0$

In questa situazione abbiamo che il campo elettrico viene ribaltato: nel semiconduttore le lacune sono spinte verso la superficie mentre gli elettroni vengono spinti in profondità.

$$V'_G < 0 \implies \begin{cases} \varphi_s < 0 \\ n_s < n_0 \\ p_s > p_0 \end{cases}$$

Questa condizione, detta **condizione di accumulazione** poiché accumula i portatori maggioritari all'interfaccia,

4.4.3 $V'_G > 0$

In questa situazione abbiamo:

$$V'_G > 0 \implies \begin{cases} \varphi_s > 0 \\ n_s > n_0 \\ p_s < p_0 \end{cases}$$

e cioè un aumento della concentrazione di elettroni ed una diminuzione della concentrazione delle lacune. Dal grafico di Figura 113 notiamo che per $\varphi_s > \varphi_s^*$ gli elettroni e le lacune, alla superficie, si scambiano di ruolo: i portatori maggioritari divengono minoritari mentre i portatori minoritari divengono maggioritari.

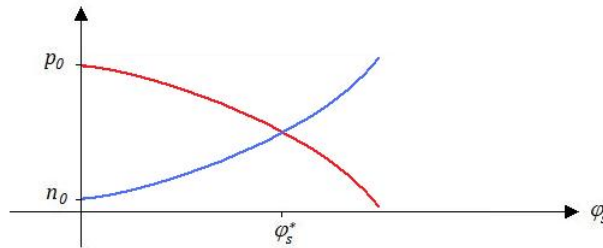


Figure 114: Andamento della concentrazione superficiale di elettroni e di lacune.

Questa condizione è detta di **inversione**.

Il punto di inversione si ricava facilmente valutando l'uguaglianza:

$$n_s(\varphi_s^*) = p_s(\varphi_s^*)$$

Sfruttando le formule note ricordate all'inizio dell'analisi ricaviamo che è:

$$\varphi_s^* = \frac{KT}{q} \cdot \ln \left[\frac{N_A}{n_i} \right]$$

Il potenziale appena ricavato (note le concentrazioni di drogante è un numero) è detto **potenziale di Fermi** e viene indicato con φ_F .

Possiamo allora distinguere due sottoregioni:

- una regione di **svuotamento** in cui è:

$$\begin{cases} 0 < \varphi_s < \varphi_F \\ n_s < n_0 < p_s < p_0 \end{cases}$$

- una regione di **debole inversione** in cui è:

$$\begin{cases} \varphi_s > \varphi_F \\ n_0 < p_s < n_s < p_0 \end{cases}$$

Inoltre per un certo valore di φ_s la concentrazione degli elettroni alla superficie non supererà anche il valore assoluto delle lacune nel substrato.

Per individuare tale valore di φ_s sarà sufficiente imporre l'uguaglianza:

$$n_s(\varphi_s^*) = p_0$$

Anche in questo caso, sostituendo e semplificando ricaviamo che è:

$$\varphi_s^* = 2 \cdot \frac{KT}{q} \cdot \ln \left[\frac{N_A}{n_i} \right] = 2\varphi_F$$

Per distinguere la regione di inversione precedentemente ricavata da quella appena individuata diremo che per:

$$\varphi_F < \varphi_s < 2\varphi_F$$

ci troviamo in **debole inversione (weak inversion)** mentre per:

$$\varphi_s > 2\varphi_F$$

ci troviamo in **forte inversione (strong inversion)**.

4.4.4 Tabella riassuntiva e considerazioni

La Tabella 13 riassume le regioni appena analizzate in relazione al potenziale superficiale φ_s . Possiamo inoltre

φ_s	Regione
$\varphi_s < 0$	di accumulazione
$0 < \varphi_s < \varphi_F$	di svuotamento
$\varphi_F < \varphi_s < 2\varphi_F$	di debole inversione
$\varphi_s > 2\varphi_F$	di forte inversione

Table 13: Tabella riassuntiva delle regioni di φ_s .

associare il valore di V'_G alle cariche Q_B e Q_I .

$$Q_B = -\sqrt{2qN_A\epsilon_s\varphi_s}$$

$$Q_I = C_{OX} (V'_G - V_G^*)$$

$$C_{OX} = \frac{\epsilon_{OX}}{T_{OX}}$$

L'andamento delle cariche in relazione a V'_G è graficato in Figura 115.

Si noti che, oltre il punto V_G^* (cioè in zona di forte inversione), l'aumento della carica dipende solamente dal valore di Q_I .

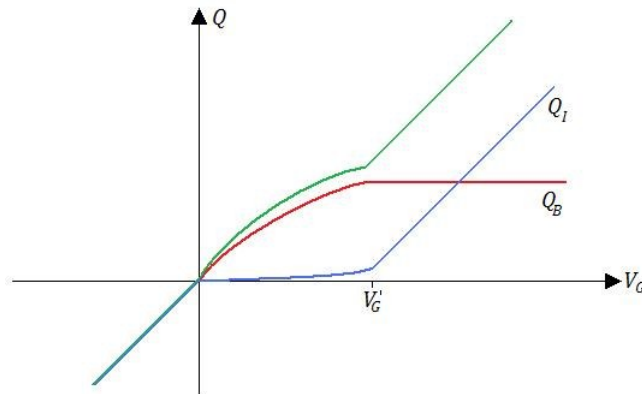


Figure 115: Andamento della carica Q .

Si noti che essa è composta dalla somma della carica Q_I e della carica Q_B .

4.5 Capacità del MOS

Abbiamo appena analizzato la distribuzione di carica all'interno di un condensatore MOS.

I ragionamenti effettuati ci hanno portato a riconoscere quattro regioni: di accumulazione (che useremo molto di rado), di svuotamento, di debole inversione e di forte inversione.

Abbiamo inoltre definito Q_B come la **carica di bulk** e Q_I come la **carica di interfaccia** e di inversione ed identificato

$$x_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon\psi_b}{qN_A}}$$

Abbiamo infine notato che in regione di forte inversione il MOS risulta essere un normale condensatore.

Partendo dal grafico della carica rispetto alla tensione del condensatore MOS possiamo ricavare la capacità equivalente del condensatore.

$$C(V) = \frac{dQ}{dV}$$

Possiamo definire la capacità massima del condensatore MOS come C_{OX} in modo da, eventualmente, sovrastimare un ritardo.

Ancora una volta siamo in presenza di un condensatore anomalo con capacità variabile (Figura 116).

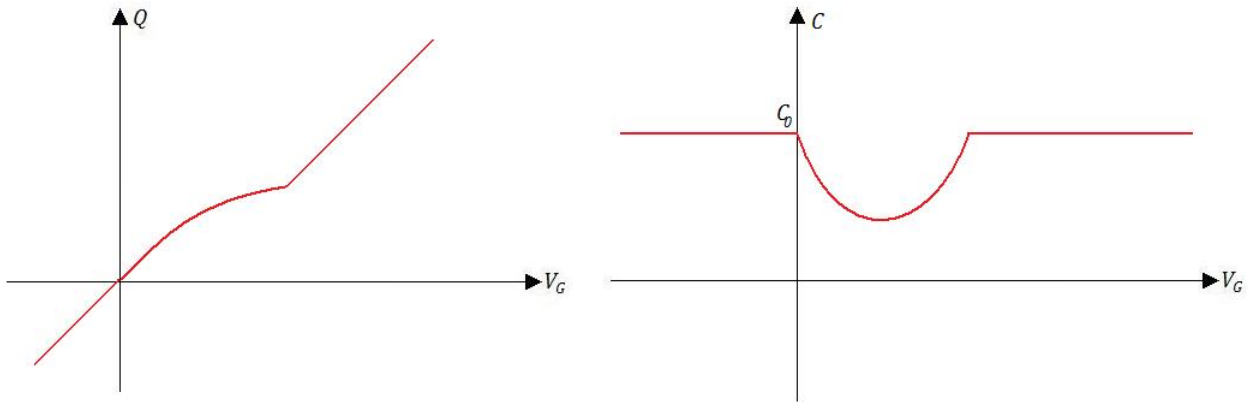


Figure 116: Andamento qualitativo della carica Q e della capacità ad essa associata.

4.6 Tensione di soglia

Notiamo che V_G^* discrimina due regioni: una in cui il canale esiste ed una in cui il canale ancora non esiste. Per questo motivo indichiamo questo valore con il nome di tensione di soglia (V_T').

$$V_T' = \{V_G' : \varphi_s = 2\varphi_F\}$$

Per calcolare il valore della tensione di soglia ricordiamo:

$$E_{OX} = \frac{V_G' - \varphi_s}{T_{OX}}$$

$$E_S = \frac{qN_A x_D}{\varepsilon_S}$$

$$\varepsilon_{OX} E_{OX} = \varepsilon_S E_S$$

da cui possiamo ricavare:

$$\frac{\varepsilon_{OX}}{T_{OX}} (V_T' - 2\varphi_F) = \varepsilon_S \cdot \frac{qN_A}{\varepsilon_S} \cdot \sqrt{\frac{2\varepsilon_S}{qN_A}} \cdot \sqrt{2\varphi_F}$$

$$V_T' = 2\varphi_F + \frac{\sqrt{2\varepsilon_S q N_A}}{C_{OX}} \cdot \sqrt{2\varphi_F}$$

Siccome però noi controlliamo la tensione di soglia V_T è più comodo esprimere:

$$V'_T = V_T - \psi_{MS} \implies V_T = V'_T + \psi_{MS}$$

Definendo ora:

$$\frac{\sqrt{2\varepsilon_S q N_A}}{C_{OX}} = \gamma$$

otteniamo l'espressione:

$$V_T = \psi_{MS} + \gamma \cdot \sqrt{2\varphi_F} + 2\varphi_F$$

che è nettamente più maneggevole.

Inoltre ψ_{MS} indica che deve essere pareggiato il potenziale di contatto tra metallo e semiconduttore, $\gamma \cdot \sqrt{2\varphi_F}$ indica che deve essere svuotato il bulk e $2\varphi_F$ indica il potenziale da raggiungere per entrare in forte inversione.

Per abbassare od alzare la tensione di soglia è possibile drogare in modo opportuno lo strato superficiale (aggiungendo elettroni per abbassare V_T od aggiungendo lacune per alzarne il valore).

Solitamente queste modifiche si effettuano in fase di costruzione del dispositivo.

Possiamo inoltre esprimere la carica di interfaccia come:

$$Q_I = C_{OX} \cdot (V'_G - V'_T) \implies Q_I = C_{OX} \cdot (V_G - V_T)$$

4.7 Transistore MOS

Vediamo ora come applicare le relazioni trovate ad un transistore MOS (Figura 117)

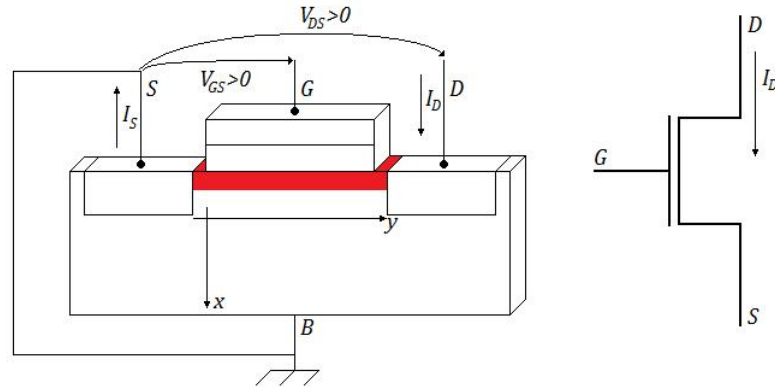


Figure 117: Transistore MOS e suo simbolo circuitale.

Il canale di conduzione (evidenziato in rosso ha lunghezza L e larghezza W).

Una volta creato il canale di conduzione vogliamo trasferire corrente lungo l'asse y dal source al drain.

Sappiamo che sia la corrente di gate e la corrente di bulk sono nulle.

Allora sarà:

$$\begin{cases} I_G = 0 \\ I_B = 0 \\ I_D = -I_S \end{cases}$$

Ipotizziamo di mettere a massa sia il bulk sia il source e di applicare una differenza di potenziale positiva V_{DS} tra drain e source ed una differenza di potenziale positiva V_{GS} tra gate e source.

Vogliamo quindi individuare la corrente

$$I_D(V_{GS}, V_{DS})$$

Muovendoci lungo l'asse y di Figura 117 notiamo che la tensione cresce dal valore 0 assunto in prossimità del source al valore V_{DS} assunto in prossimità del drain.

Allora la carica accumulata da ogni condensatore di dimensione dy è funzione di y .

$$Q_I(y) = C_{OX}(V_{GS} - \varphi(y) - V_T)$$

Siccome siamo in una situazione bidimensionale il campo elettrico ha sempre due componenti. Semplifichiamo i calcoli supponendo di essere in una condizione di **profilo graduale** e cioè che il campo longitudinale abbia effetti trascurabili sul campo verticale e che il campo verticale non risenta delle variazioni del campo longitudinale.

Per la convenzione scelta, la corrente I_D scorre dal terminale di drain al terminale di source.

$$I_D = - \int_s J ds$$

dove s indica una sezione infinitesima del dispositivo.

Assumiamo che il canale sia di lunghezza L e di larghezza W .

Possiamo riscrivere:

$$I_D = -W \int_0^{+\infty} J dx$$

Siccome il canale è già completamente formato risulta essere:

$$J = J_n = q\mu_n n E + qD_n \frac{dn}{dy}$$

Dal momento che il canale è formato la componente diffusiva non conta (essendo derivata della concentrazione, che è costante, risulta essere nulla) ed allora semplifichiamo ulteriormente:

$$J = q\mu_n n E$$

$$I_D = -W \cdot \int_0^{+\infty} [q\mu_n n E_y] dx$$

Osserviamo ora che μ_n è costante.

Inoltre, essendo in ipotesi di profilo graduale, la componente di campo E_y è costante rispetto ad x .

Allora è:

$$I_D = -W\mu_n E_y \cdot \int_0^{+\infty} [qn] dx$$

Il termine n indica la concentrazione degli elettroni che varia lungo x e non può essere estratto dall'integrale. Inoltre qn è una densità di carica mobile che, integrata, porta alla carica di interfaccia.

$$\int_0^{+\infty} [qn] dx = Q_I$$

$$I_D = -\mu_n W C_{OX} (V_{GS} - V_T - \varphi(y)) E_y$$

Ricordando ora che è sempre possibile scrivere:

$$E_y = -\frac{d\varphi}{dy}$$

otteniamo:

$$I_D = \mu_n W C_{OX} (V_{GS} - V_T - \varphi(y)) \frac{d\varphi}{dy}$$

Separiamo le variabili:

$$I_D dy = \mu_n W C_{OX} (V_{GS} - V_T - \varphi(y)) d\varphi$$

possiamo integrare ambo i membri:

$$\int_0^L I_D dy = \int_{\varphi(0)}^{\varphi(L)} \mu_n W C_{OX} (V_{GS} - V_T - \varphi(y)) d\varphi$$

$$I_D L = \mu_n W C_{OX} \left[(V_{GS} - V_T) \varphi - \frac{\varphi^2}{2} \right]_{\varphi(0)}^{\varphi(L)}$$

Ricordando ora che $\varphi(L) = V_{DS}$ e $\varphi(0) = 0$ otteniamo:

$$I_D = \mu_n C_{OX} \cdot \frac{W}{L} \cdot \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

che è valida fino a quando le ipotesi formulate sono valide.

Vogliamo ora tracciare l'andamento della corrente di drain in funzione della tensione V_{DS} usando come parametro la tensione V_{GS} .

Notiamo anzitutto che

$$\mu_n C_{OX} \cdot \frac{W}{L} = \beta$$

è costante.

In particolare possiamo definire $\frac{W}{L}$ come il fattore di forma del canale.

Dal momento che vogliamo tracciare curve a V_{GS} costante dobbiamo analizzare la dipendenza di

$$\left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

da V_{GS} .

Possiamo suddividere il termine variabile in due componenti: una ($A = (V_{GS} - V_T)V_{DS}$) è una retta passante per l'origine e dipendente da V_{GS} ; l'altra ($B = -\frac{V_{DS}^2}{2}$) è una parabola a concavità rivolta verso il basso ed indipendente da V_{GS} .

Il profilo riportato in Figura 118 è il profilo che abbiamo nel caso siano verificate tutte le ipotesi ($V_{DS} > V_T$, di profilo graduale e di trasporto ohmico).

Dai dati sperimentali notiamo che il modello così ottenuto è rispettato solamente fino al raggiungimento del massimo delle curve.

Dal raggiungimento del massimo la corrente si mantiene costante (si noti l'analogia con la famiglia delle caratteristiche del BJT che consente di costruire gli stessi dispositivi in modo molto più semplice).

Il massimo della curva (V_{DS}^*) è un punto importante poiché segna la differenza tra la parte ben descritta dal nostro modello approssimato e la parte dove il modello non funziona più.

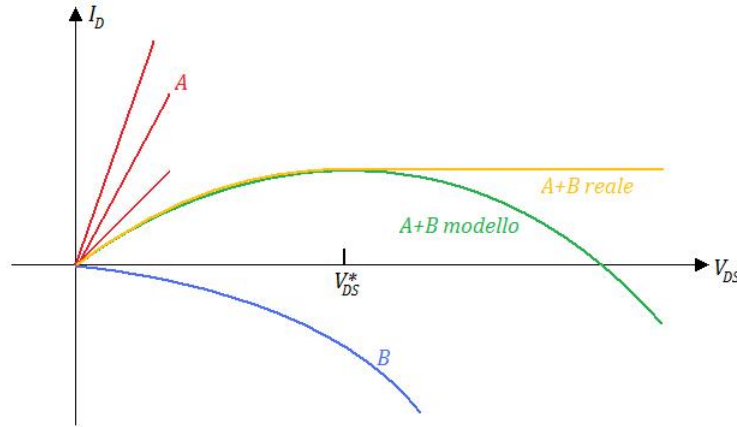


Figure 118: Andamento qualitativo della corrente I_D al variare di V_{DS} .

In rosso la componente identificata con A ; in blu la componente B ; in verde la somma $A + B$; in giallo il comportamento reale.

$$\frac{dI_D}{dV_{DS}} = \beta \cdot [V_{GS} - V_T - V_{DS}^*] = 0 \implies V_{DS}^* = V_{GS} - V_T$$

$$I_D(V_{DS}^*) = \frac{\beta}{2} \cdot (V_{GS} - V_T)^2$$

Si nota che il punto V_{DS}^* è il punto in cui la differenza tra la tensione di gate e la tensione di drain eguaglia la tensione di soglia.

$$\begin{cases} V_{DS} < V_{DS}^* & V_G - V_D > V_T \\ V_{DS} = V_{DS}^* & V_G - V_D = V_T \\ V_{DS} > V_{DS}^* & V_G - V_D < V_T \end{cases}$$

Allora dal punto V_{DS}^* in poi la carica superficiale si annulla.

Conseguentemente il canale non è più formato e l'ipotesi di trasporto esclusivamente ohmico cade.

Per la conservazione della carica però il restringimento dal canale obbliga gli elettroni a muoversi più velocemente.

Siccome inoltre è:

$$v_n = \mu_n E_y$$

il campo elettrico E_y risulta estremamente elevato (teoricamente tendente ad infinito) e conseguentemente cade anche l'ipotesi di profilo graduale.

Il punto $V_{DS} = V_{DS}^*$ in cui il canale si strozza origina la **condizione di pinch-off**.

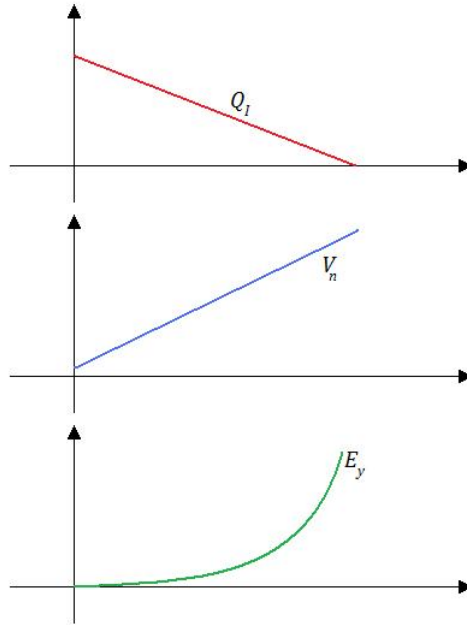


Figure 119: Andamento qualitativo della velocità degli elettroni e del campo all'approssimarsi del punto di pinch-off.

4.8 Annullamento delle ipotesi

Abbiamo appena iniziato l'analisi del funzionamento del transistor MOSFET notando che il modello approssimato costruito con una serie di ipotesi restrittive:

$$I_D = \beta_n \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

dove:

$$\beta_n = \mu_n \cdot C_{OX} \cdot \frac{W}{L}$$

e V_T è la tensione di soglia (solitamente controllabile in fase di costruzione), funziona correttamente fino al raggiungimento di una tensione V_{DS}^* (corrispondente al punto di pinch-off) per poi decadere completamente.

La previsione errata era basata su alcune ipotesi:

1. il canale è completamente formato;
2. il trasporto è solamente ohmico;
3. vale la condizione di profilo graduale.

Ma al punto di pinch-off il canale risulta sostanzialmente nullo e quindi non più formato.

Allora decade l'ipotesi di completa formazione e di conseguenza anche l'ipotesi di trasporto esclusivamente ohmico.

Inoltre, poiché dal pinch-off in poi risulta:

$$Q_I \rightarrow 0 \implies E_y \rightarrow +\infty$$

che annulla la condizione di profilo graduale.

4.9 Analisi del pinch-off

Il potenziale φ , integrale del campo, risulta essere finito.

Ma allora:

$$E_y = \frac{d\varphi}{dy}$$

sottende un'area finita.

Dal momento che è l'ampiezza del campo lungo y :

$$E_y \rightarrow +\infty$$

la sua larghezza, per sottendere un'area finita, dovrà essere necessariamente nulla.

Allora possiamo individuare il punto di pinch-off come un tratto infinitesimo di lunghezza nulla.

Dal grafico di Figura 120 possiamo notare che dal punto di pinch-off in poi la resistenza R_2 assorbe tutta la variazione di tensione nel dispositivo mentre la resistenza R_1 continua a vedere lo stesso valore di tensione e quindi di corrente.

Questo fatto spiega il mantenersi costante della corrente I_D in funzione di V_{DS} che risulta dipendente solo dalla tensione V_{GS} .

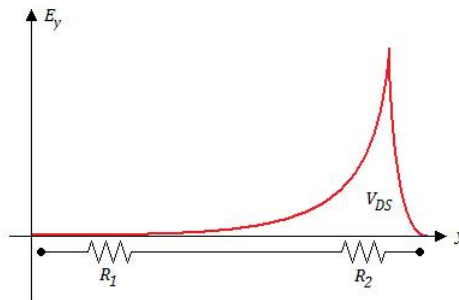


Figure 120: Andamento del campo elettrico in relazione ad y .

4.10 Completamento del modello

Possiamo ora ipotizzare tre regioni di funzionamento per un transistor MOSFET:

1. regione di interdizione;
2. regione di funzionamento lineare;
3. regione di saturazione.

La regione di interdizione coincide con lo spegnimento del dispositivo ed è descritta da:

$$\begin{cases} V_{GS} < V_T \\ I_D = 0 \end{cases}$$

Quando il dispositivo si accende abbiamo la formazione del canale e dobbiamo distinguere due casi: la regione di funzionamento lineare (o zona triodo) e la regione di saturazione.

La regione in cui il canale è formato (regione di funzionamento lineare) descritta da:

$$\begin{cases} V_{GS} > V_T \\ V_{DS} < V_{GS} - V_T \\ I_D = \beta_n \cdot \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} + \frac{V_{DS}^2}{2} \right] \end{cases}$$

Infine la regione di saturazione (cioè quella seguente al pinch-off) è descritta da:

$$\begin{cases} V_{GS} > V_T \\ V_{DS} \geq V_{GS} - V_T \\ I_D = \frac{\beta_n}{2} \cdot (V_{GS} - V_T)^2 \end{cases}$$

Il grafico di Figura 121 mostra le varie regioni di funzionamento in base alla V_{DS} ed alla V_{GS} .

Si noti che il MOSFET è estremamente simile, come caratteristiche, al BJT ma è più compatto e completamente simmetrico.

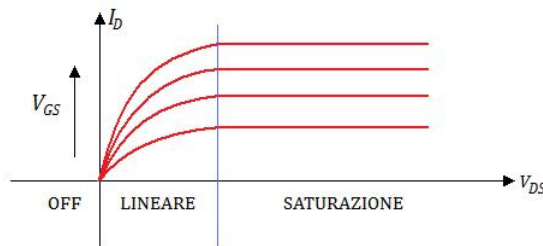


Figure 121: Zone di funzionamento del MOSFET.

4.11 Invertitore nMOS a carico passivo

Data la similitudine con il BJT, proviamo a costruire una invertitore RTL con i MOSFET. Proviamo a sostituire un MOSFET al BJT di Figura 122.

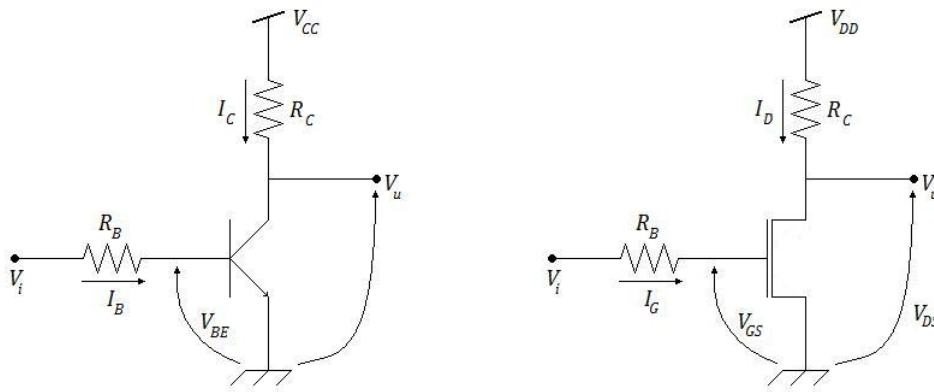


Figure 122: Realizzazione di un invertitore con un MOSFET.

4.11.1 Considerazioni iniziali

Notiamo anzitutto che, essendo I_G identicamente nulla, possiamo eliminare la resistenza di ingresso R_B . Possiamo inoltre studiare il dispositivo a vuoto poiché ulteriori MOSFET connessi in uscita non degraderanno la corrente.

Il circuito allora si semplifica con quello di Figura 123.

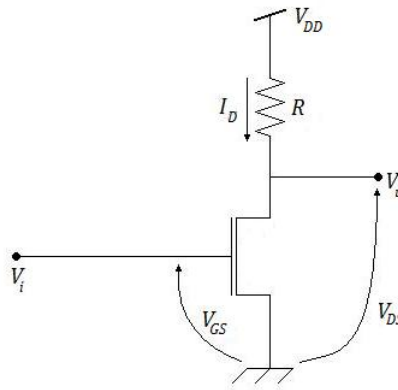


Figure 123: Realizzazione di un invertitore con un MOSFET.

Dal circuito abbiamo inoltre:

$$V_i = V_{GS}$$

$$V_u = V_{DS}$$

$$V_u = V_{DD} - RI_D$$

Per effettuare calcoli un poco più precisi, consideriamo i seguenti valori:

$$\begin{cases} V_{DS} = 3,5 & \text{V} \\ R = 10 & \Omega \\ V_T = 0,4 & \text{V} \\ \beta_n 1 & \text{mA/V}^2 \end{cases}$$

4.11.2 Regione di interdizione

Quando il transistor è spento risulta:

$$\begin{cases} V_{GS} < V_T \\ V_{GS} = V_i \end{cases} \implies V_i < V_T$$

$$I_D = 0 \implies V_u = V_{DD}$$

4.11.3 Regione di saturazione

In saturazione è:

$$\begin{cases} V_{GS} < V_{DS} + V_T \\ V_i = V_{GS} \\ V_u = V_{DS} \end{cases} \implies V_u > V_i - V_T$$

La corrente, dal modello, è:

$$I_D = \frac{\beta_n}{2} \cdot (V_{GS} - V_T)^2$$

e sostituita nell'espressione di V_u porta ad una curva decrescente.

$$V_u = V_{DD} - \frac{\beta_n R}{2} \cdot (V_{GS} - V_T)^2$$

4.11.4 Regione lineare

In regione lineare dovrà essere:

$$V_u < V_i - V_T$$

e la corrente è descritta da:

$$I_D = \beta_n \cdot \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

e, sostituendo, abbiamo:

$$V_u = V_{DD} - \beta_n R \cdot \left[(V_i - V_T) V_u - \frac{V_u^2}{2} \right]$$

Dal momento che isolare il termine in V_u non è facile, isoliamo V_i :

$$\frac{V_u - V_{DD}}{\beta_n R} = V_u \cdot \left[V_i - V_u - \frac{V_u}{2} \right]$$

Dividendo ambo i membri per V_u ed isolando V_i abbiamo:

$$V_i = \frac{V_u}{2} + V_T - \frac{1}{\beta_n R} + \frac{V_{DD}}{V_u \beta_n R}$$

che è l'inversa della curva voluta.

Il grafico di tale curva è riportato in Figura 124.

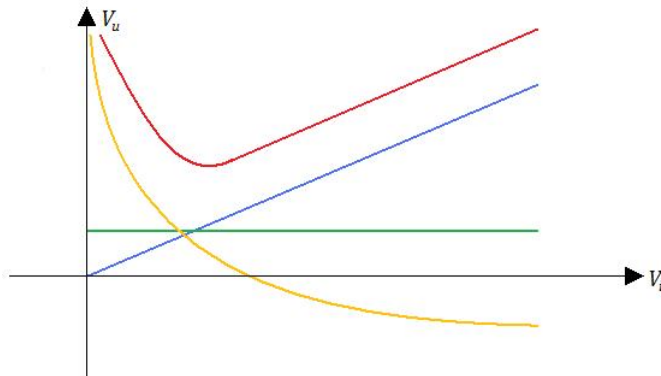


Figure 124: Grafico della tensione di uscita (V_u) in relazione alla tensione di ingresso (V_i). In blu la componente $\frac{V_u}{2}$; in verde la costante $\frac{1}{\beta_n R}$; in giallo la parabola $\frac{V_{DD}}{V_u \beta_n R}$; in rosso la V_i .

4.11.5 Considerazioni finali

Dal grafico di Figura 125 notiamo che abbiamo nuovamente la caratteristica di un invertitore.

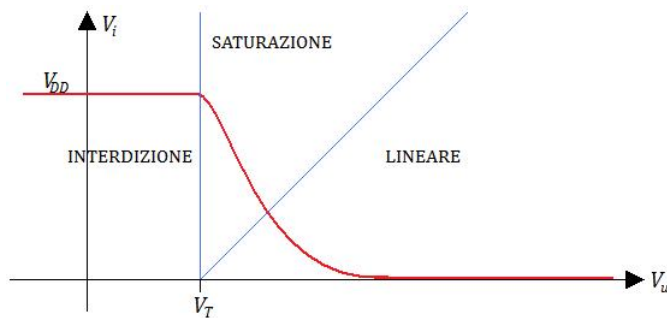


Figure 125: Caratteristica ingresso-uscita di un invertitore con un MOSFET.

Alternativamente potevamo ragionare ricordando che è:

$$V_u = V_{DD} - R I_D$$

potevamo scrivere la retta di carico:

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_u}{R}$$

ed ottenere il grafico di Figura 126.

Riassumendo abbiamo qualitativamente un invertitore ma abbiamo risparmiato una resistenza in ingresso ed abbiamo una struttura più compatta.

4.11.6 Problemi

Quantitativamente la regione a guadagno positivo presenta un guadagno pari a:

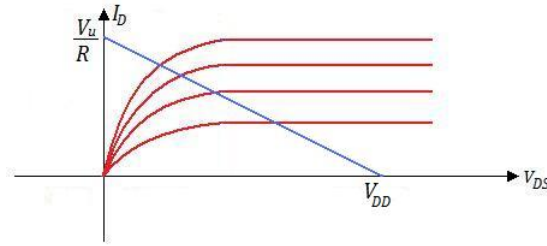


Figure 126: Retta di carico di un invertitore a MOSFET.

$$A_V = \frac{dV_u}{dV_i} = -\beta_n R (V_i^* - V_T)$$

Dal momento che vogliamo un guadagno elevato in modulo e che questo dipende da $\beta_n R$, il nostro obiettivo, in fase di progettazione, sarà di avere un elevato valore per $\beta_n R$.

Per aumentare β_n notiamo dalla sua espressione:

$$\beta_n = C_{OX} \mu_n \frac{W}{L} = \frac{\varepsilon_{OX}}{T_{OX}} \mu_n \frac{W}{L}$$

che possiamo intervenire solo su alcuni parametri.

In particolare μ_n ed ε_{OX} sono incontrollabili e T_{OX} è alquanto difficile da controllare con precisione (in fase di fabbricazione si tende ad avere T_{OX} dell'ordine di pochi strati atomici).

Restano quindi controllabili solamente i valori di W ed L (tipicamente si tende a costruire transistori con canali quanto più corti e larghi possibile).

Anche W ed L sono tuttavia limitati dalla tecnologia: costruire transistori con canali corti a piacimento è tecnologicamente impossibile (i processori della serie Intel i7 hanno canali di quarantacinque nanometri) e costruire canali larghi limita l'integrazione su uno stesso chip.

Per quanto riguarda R , il resistore deve essere integrato sullo stesso chip (Figura 127).

Questo comporta una maggiore densità del dispositivo ma richiede che anche il resistore sia realizzato con la stessa tecnologia usata per il transistor.

Al solito la resistenza è proporzionale alla resistività (ρ) ed alla lunghezza del resistore (L) ed inversamente proporzionale alla larghezza del resistore (W) e dal suo spessore (t):

$$R = \rho \frac{L}{tW}$$

Ancora una volta abbiamo un termine ($\frac{\rho}{t}$) dipendente dal materiale (in particolare ρ dipende dal drogaggio) ed un termine ($\frac{L}{W}$) controllabile.

In questo caso ci troviamo nella situazione opposta a quella voluta per β_n : vogliamo un resistore lungo e stretto. Nuovamente però la larghezza minima è soggetta a vincoli tecnologici attualmente insormontabili.

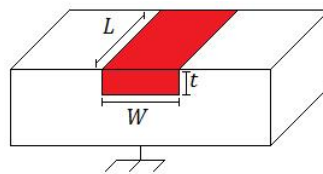


Figure 127: Realizzazione di un resistore integrato su un chip di semiconduttore.

Possiamo allora riscrivere il guadagno come:

$$A_V = C_{OX}\mu_n \left(\frac{W}{L}\right)_{\text{MOS}} \cdot \frac{\rho}{t} \left(\frac{L}{W}\right)_R = C_{OX}\mu_n \frac{\rho}{t} \cdot \frac{\left(\frac{W}{L}\right)_{\text{MOS}}}{\left(\frac{W}{L}\right)_R}$$

che mostra come un guadagno elevato richieda dispositivi ingombranti. In particolare, il resistore integrato è l'elemento critico del circuito.

Un ulteriore problema è il **piazzamento** che è il problema di trovare spazio per tutti i pezzi del circuito integrato.

4.12 Pull-up e pull-down

Abbiamo appena visto come realizzare un invertitore **nMOS** a carico passivo e ne abbiamo analizzato il comportamento.

Abbiamo poi evidenziato alcuni problemi di progettazione e di produzione di questi dispositivi (che restano tuttavia i migliori dispositivi di cui disponiamo per la realizzazione di circuiti integrati).

Infine abbiamo sottolineato come l'aspetto più critico sia la realizzazione del resistore integrato.

Ora vedremo una soluzione alternativa.

Il comportamento del transistor nMOS è abbastanza semplice: quando il transistor è spento (ingresso basso), l'uscita è alta; quando il transistor è acceso (ingresso alto), l'uscita è bassa.

In altre parole, quando l'ingresso è basso la resistenza alza al massimo l'uscita.

Per questo motivo definiamo la resistenza come **resistenza di pull-up**.

All'accensione del transistor la resistenza abbassa quanto più può la tensione di uscita.

Allora la rete diviene una **rete di pull-down**.

Possiamo allora vedere il circuito come in Figura 128 ossia come un partitore costituito di due resistenze (R_{PU} di pull-up e R_{PD} di pull-down) dove la tensione di uscita è:

$$V_u = \frac{R_{PD}}{R_{PD} + R_{PU}} \cdot V_{DD}$$

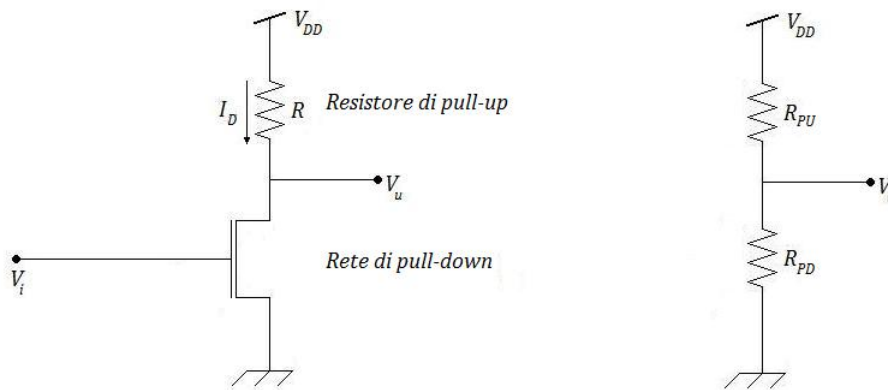


Figure 128: Schematizzazione delle reti di pull-up e di pull-down agenti in un transistor nMOS a carico passivo.

Quando il transistor è spento è:

$$\begin{cases} R_{PD} \approx 0 \\ R_{PU} \rightarrow +\infty \end{cases}$$

mentre quando il transistor si accende, volendo un'uscita bassa, dovremo avere:

$$R_{PU} \rightarrow 0$$

che ci riporta al problema precedente: vogliamo un resistore lungo e stretto ed un transistor corto e largo.

Si noti che il problema non si pone in zona di interdizione in quanto la corrente sulla resistenza è nulla e quindi la resistenza di pull-up è pressoché infinita.

In precedenza abbiamo tracciato la caratteristica del transistor nMOS sfruttando una costruzione grafica usando la retta di carico ed abbiamo devinato il guadagno come:

$$A_V = \frac{dV_u}{dV_i}$$

che mostra come il guadagno sia tanto maggiore quanto più è grande la resistenza (Figura 129).

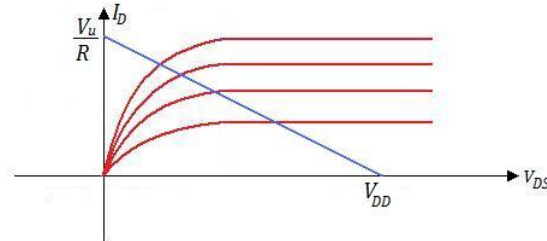


Figure 129: Famiglia delle caratteristiche del nMOS a carico passivo.

Nella regione ad elevato guadagno (cioè in saturazione) allora vogliamo una resistenza elevata mentre nelle regioni a basso guadagno vorremmo un guadagno nullo e quindi una resistenza bassa (che implica una maggiore immunità ai disturbi).

Allora vogliamo un bipolo di carico che vari il suo comportamento in base alla regione di funzionamento somigliando ad una resistenza elevata in saturazione e ad una resistenza bassa in zona lineare (Figura 130).

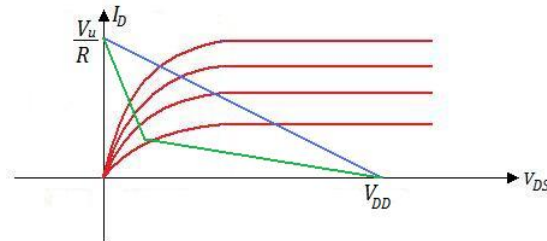


Figure 130: Famiglia delle caratteristiche del nMOS a carico passivo. In azzurro la retta di carico reale; in verde la retta di carico voluta.

4.13 Realizzazione del bipolo di carico

Una prima soluzione può essere l'utilizzo di due transistori nMOS (Figura 131) con:

$$\begin{cases} \beta_1 \neq \beta_2 \\ V_{T1} = V_{T2} = V_T \end{cases}$$

Siccome nella rete di pull-up gate e drain sono corto circuitati è:

$$V_{GS} = V_{DS}$$

e quindi la condizione di funzionamento lineare:

$$V_{GS} > V_{DS} + V_T$$

non potrà mai essere verificata.

Allora i casi della rete di pull-up sono solo due: il transistor è spento oppure è in saturazione.

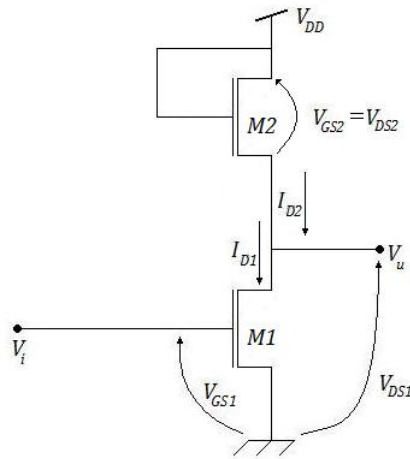


Figure 131: Realizzazione nMOS in cui il carico è un secondo nMOS.

Quando il transistore di pull-up è spento risulta:

$$V_{GS} = V_{PU} < V_T \implies I_D = 0$$

Quando invece è in saturazione è:

$$V_{PU} > V_T \implies \frac{\beta_2}{2} (V_{PU} - V_T)^2$$

che è una parabola con concavità rivolta verso l'alto.

La caratteristica della rete di pull-up è riportata in Figura 132 e mostra esattamente le caratteristiche ricercate. Riportando la retta di carico sul piano delle caratteristiche del transistore, infatti, notiamo che la resistenza è grande quando il transistore di pull-down è in saturazione ed è piccola quando il transistore è in regione lineare.

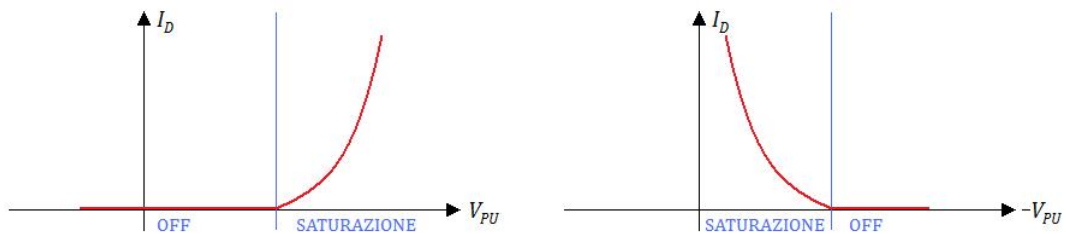


Figure 132: Caratteristica della rete di pull-up realizzata con un nMOS (a sinistra) e retta di carico (a destra).

Questo oggetto è detto transistore nMOS a carico saturato.

La caratteristica del transistore nMOS a carico saturato è riportata in Figura 133.

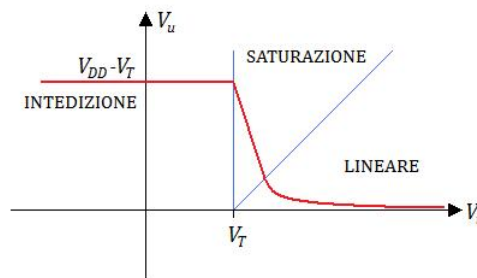


Figure 133: Caratteristica ingresso-uscita di un nMOS a carico saturato.

4.13.1 M1 in interdizione

Quando il transistor M1 è spento è:

$$\begin{cases} V_{GS1} = V_i < V_T \\ I_{D1} = 0 \\ I_{D2} = I_{D1} = 0 \end{cases}$$

Allora possiamo ipotizzare che I_{D2} sia spento e quindi è:

$$V_u > V_{DD} - V_T$$

che è soddisfatta per infiniti valori di V_u .

In questa condizione possiamo identificare una capacità parassita C caricata dal transistor di pull-up caricata da una corrente di carica $I_C = I_{D1} + I_{D2}$ (Figura 134).

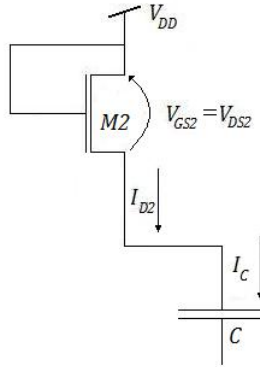


Figure 134: Quando il transistor M1 è in interdizione la rete si riduce al solo transistor M2 in serie con una capacità parassita.

La corrente di carica della capacità parassita è:

$$I_{D2} = I_C = C \cdot \frac{dV_u}{dt} \implies \frac{dV_u}{dt} = \frac{I_{D2}}{C} > 0$$

che resta positiva fino a quando risulta:

$$V_{GS} - V_u = V_T \implies V_u < V_{DD} - V_T$$

Allora il nodo di uscita non può avere una tensione di superiore a $V_{DD} - V_T$.

Questo è un difetto della rete poiché l'uscita alta risulta inferiore di una soglia V_T al valore massimo V_{DD} .

4.13.2 M1 in saturazione

Quando il transistor M1 è in saturazione deve essere:

$$\begin{cases} V_{GS1} < V_{DS1} + V_T \\ V_{GS1} = V_i \\ V_{DS1} = V_u \end{cases} \implies V_u > V_i - V_T$$

La corrente I_{D1} è allora:

$$\begin{cases} I_{D1} = \frac{\beta_1}{2} (V_i - V_T)^2 > 0 \\ I_{D1} = I_{D2} \end{cases} \implies I_{D2} > 0$$

Ma se la corrente I_{D2} è maggiore di zero, M2 deve essere acceso e, dal momento che non può funzionare in regione lineare, dovrà essere in saturazione:

$$I_{D2} = \frac{\beta_2}{2} (V_{DD} - V_u - V_T)^2$$

Dall'uguaglianza delle due correnti abbiamo:

$$\frac{\beta_1}{2}(V_i - V_T)^2 = \frac{\beta_2}{2}(V_{DD} - V_u - V_T)^2$$

Semplificando e scartando le radici negative otteniamo:

$$V_u = V_{DD} - V_T - \sqrt{\frac{\beta_1}{\beta_2}(V_i - V_T)}$$

che è l'equazione di una retta a pendenza negativa con un guadagno:

$$A_V = \sqrt{\frac{\beta_1}{\beta_2}}$$

La caratteristica lineare è molto interessante in quanto consente la realizzazione di un amplificatore non distorto.

Inoltre il guadagno dipende da:

$$A_V = \sqrt{\frac{\left(\frac{\varepsilon_{OX}}{T_{OX}} \mu_n \frac{W}{L}\right)_{M1}}{\left(\frac{\varepsilon_{OX}}{T_{OX}} \mu_n \frac{W}{L}\right)_{M2}}} = \sqrt{\frac{\left(\frac{W}{L}\right)_{M1}}{\left(\frac{W}{L}\right)_{M2}}}$$

Ancora una volta la rete di pull-up deve essere lunga e stretta mentre il pull-down dovrà essere corto e largo.

4.13.3 M1 in regione lineare

Quanto $M1$ è in questa regione risulta:

$$\begin{cases} I_{D1} = \beta_1 \left[(V_{GS1} - V_T) V_{DS1} - \frac{V_{DS1}^2}{2} \right] > 0 \\ I_{D2} = \frac{\beta_2}{2} (V_{GS2} - V_T)^2 > 0 \\ I_{D1} = I_{D2} \end{cases}$$

dalla cui uguaglianza otteniamo:

$$V_u^2 \cdot (\beta_1 + \beta_2) - 2\beta_2 \cdot (V_{DD} - V_T) \cdot V_u - 2\beta_1 \cdot (V_i - V_T) \cdot V_i + \beta_2 \cdot (V_{DD} - V_T)^2 = 0$$

che è un'arco di curva.

4.13.4 Considerazioni finali

Il transistorore nMOS a carico saturato presenta due notevoli vantaggi:

1. è compatto e facile da realizzare;
2. ha un fatto di caratteristica lineare.

Di contro è ancora un dispositivo in cui il guadagno dipende dai fattori di forma.

Inoltre la tensione di uscita alta è passata da V_{DD} a $V_{DD} - V_T$ che riduce l'escursione e di conseguenza i margini di immunità ai disturbi.

4.14 Tensioni di soglia

L'abbassamento della tensione di uscita massima è dovuto al fatto che il transistorore si spegne quando la tensione di ingresso supera il valore V_T (ipotizzato maggiore di zero).

$$V_{GS} = V_{DS} \implies V_{GS} < V_{DD} - V_T$$

$$I_D = \frac{\beta}{2}(V_{GS} - V_T)^2 = 0 \implies V_{GS} = V_T \implies V_u = V_{DD} - V_T$$

L'unica ipotesi di questo ragionamento è che sia:

$$V_T > 0$$

Tecnologicamente possiamo però drogare i materiali in modo da avere un canale prefabbricato (built-in). Se abbiamo un canale prefabbricato abbiamo allora necessità un campo negativo per chiudere il canale. Allora la tensione di soglia non è necessariamente positiva.

Possiamo produrre due dispositivi:

- Dispositivi di tipo enhancement (ad arricchimento, con creazione del canale) a soglia $V_T > 0$
- dispositivi di tipo depletion (a svuotamento, con canale prefabbricato) a soglia $V_T < 0$

I simboli circuitali sono riportati in Figura 135.

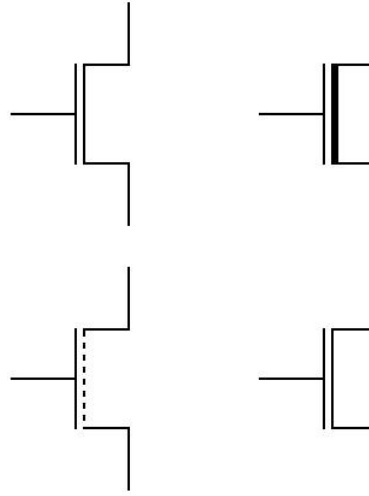


Figure 135: Simboli circuitali usati per gli nMOS enhancement (a sinistra) depletion (a destra).

4.15 Analisi del pull-up a svuotamento (depletion)

Con una rete di pull-up di tipo depletion il transistor non può lavorare in saturazione e quindi, se è acceso, deve essere in regione lineare.

$$I_D = \beta \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

La capacità parassita si annulla in questo caso quando la corrente I_D è nulla.

$$\beta V_{DS} \left[V_{GS} - V_T - \frac{V_{DS}}{2} \right] = 0$$

Ma $V_{GS} - V_T - \frac{V_{DS}}{2}$ non potrà mai essere nullo poiché, per ipotesi è:

$$V_{GS} > V_{DS} + V_T$$

e, siccome è $V_{DS} > 0$, risulta:

$$V_{GS} > \frac{V_{DS}}{2} + V_T$$

Allora l'unico risultato possibile è che sia:

$$V_{DS} = 0$$

che ci consente di ottenere nuovamente l'escursione massima.

Cerchiamo ora di ottenere una caratteristica simile a quella di un invertitore utilizzando una rete di pull-up realizzata con un transistor a svuotamento per cui sia $V_{T2} < 0$ (Figura 136).

4.15.1 Considerazioni iniziali

Per come sono connessi i dispositivi è:

$$V_{GS2} = V_{DS2} \implies V_{GS2} > V_{DS2} + V_{T2}$$

ed allora il transistor $M2$ non è un è satura.

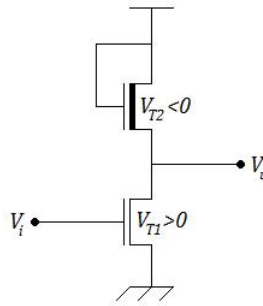


Figure 136: Rete di pull-down realizzata con un nMOS a svuotamento.

4.15.2 M1 in interdizione

Quando $M1$ è in interdizione risulta:

$$V_{GS1} = V_i < V_{T1}$$

da cui segue che la corrente è:

$$I_{D1} = 0 \implies I_{D2} = 0$$

e, siccome $M2$ non può saturare deve essere:

$$\beta_2 V_{DS1} \left[V_{GS2} - V_{T2} - \frac{V_{DS2}}{2} \right] = 0$$

che essendo:

$$V_{GS2} > V_{T2} + V_{DS2} > V_{T2} + \frac{V_{DS2}}{2}$$

risulta verificata solo per:

$$V_{DS2} = 0$$

Allora quando il transistor $M1$ è spento deve essere:

$$V_u = V_{DD}$$

4.15.3 M1 in saturazione

In questo caso risulta:

$$V_i < V_u + V_{T1} \implies V_u > V_i - V_{T1}$$

Sfruttando le equazioni delle correnti e la loro uguaglianza, ricaviamo:

$$\frac{\beta_1}{\beta_2} (V_i - V_{T1})^2 = (V_{DD} - V_u)^2 - 2V_{T2} \cdot (V_{DD} - V_u)$$

da cui segue:

$$(V_{DD} - V_u)^2 - 2V_{T2}(V_{DD} - V_u) - \frac{\beta_1}{\beta_2} (V_i - V_{T1})^2 = 0$$

$$(V_{DD} - V_u) = V_{T2} \pm \sqrt{V_{T2}^2 + \frac{\beta_1}{\beta_2} \cdot (V_i - V_{T1})^2}$$

$$V_u = V_{DD} - V_{T2} \pm \sqrt{V_{T2}^2 + \frac{\beta_1}{\beta_2} \cdot (V_i - V_{T1})^2}$$

Dal momento che il risultato deve essere fisicamente accettabile scartiamo la soluzione con il segno “-”.

$$V_u = V_{DD} - V_{T2} - \sqrt{V_{T2}^2 + \frac{\beta_1}{\beta_2} \cdot (V_i - V_{T1})^2}$$

4.15.4 Considerazioni finali

Il grafico di Figura 137 riporta la caratteristica ingresso-uscita del circuito esaminato.

Notiamo che, ancora una volta, la pendenza della curva dipende dal rapporto tra i fattori di forma.

Questo approccio (cioè l'utilizzo di un transistor con carico a svuotamento) presenta il vantaggio della piena escursione logica ma richiede transistori con soglie differenti.

Un altro svantaggio è che il drogaggio per la prefabbricazione del canale richiede un processo tecnologico in più. Una soluzione più naturale consiste nell'utilizzo di un transistor *pMOS* che ha, intrinsecamente, una soglia negativa.

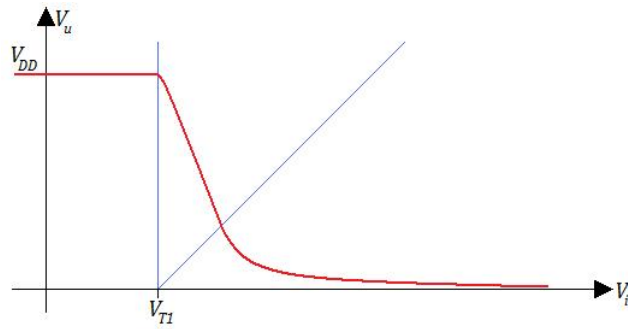


Figure 137: Caratteristica ingresso-uscita di un transistor con carico a svuotamento.

4.16 Transistore pMOS

Abbiamo fino ad ora descritto l'nMOS come un dispositivo costituito da un substrato p con N_A atomi accettori che crea un canale di tipo n applicando un campo diretto verso il basso.

Utilizzando un substrato di tipo n con N_D atomi donatori possiamo creare un canale di tipo p usando un campo diretto verso l'alto.

La Figura 28.3 mostra affiancati un transistor nMOS ed il suo analogo pMOS con i segni delle grandezze fondamentali.

Si nota facilmente che il transistor pMOS è analogo al transistor nMOS a patto di cambiare il segno delle cariche.

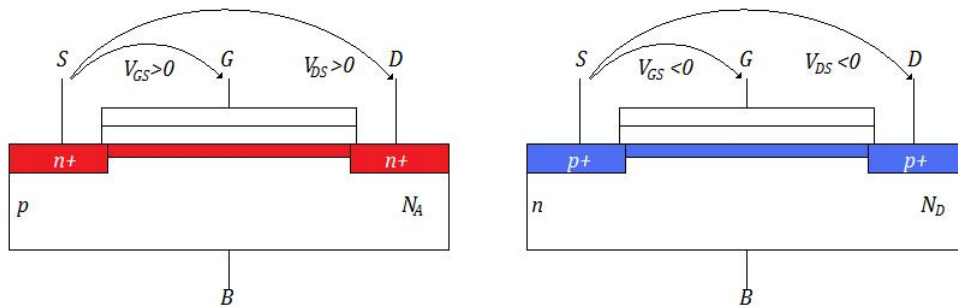


Figure 138: Confronto tra un nMOS (con $V_{Tn} > 0$ per l'enhancement e $V_{Tn} < 0$ per il depletion) ed un pMOS (con $V_{Tp} < 0$ per l'enhancement e $V_{Tp} > 0$ per il depletion).

Per il transistor nMOS abbiamo inoltre definito:

$$\begin{cases} V_{GS} < V_T & \text{interdizione} \\ V_T < V_{GS} < V_{DS} - V_T & \text{saturazione} \\ V_{GS} > V_{DS} - V_T & \text{lineare} \end{cases}$$

$$\beta_n = C_{OX} \mu_n \frac{W}{L}$$

Per il transistor pMOS possiamo allora definire:

$$\begin{cases} V_{GS} > V_{Tp} & \text{interdizione} \\ V_{DS} - V_{Tp} < V_{GS} < V_{Tp} & \text{saturazione} \\ V_{GS} < V_{DS} - V_{Tp} & \text{lineare} \end{cases}$$

$$\beta_p = C_{OX} \mu_p \frac{W}{L}$$

Notiamo una piccola differenza: il transistor a canale p richiede più spazio per funzionare bene quanto il transistor a canale n.

Il vantaggio risiede nell'utilizzo combinato di transistori a canale p e a canale n.

La Tabella 14 riporta quanto appena detto.

nMOS		
Zona	Tensione di ingresso	Corrente
Interdizione	$V_{GS} < V_{Tn}$	$I_D = 0$
Saturazione	$V_{Tn} < V_{GS} < V_{DS} - V_{Tn}$	$I_D = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_{Tn})^2$
Lineare	$V_{GS} > V_{DS} - V_{Tn}$	$I_D = \beta_n \left[(V_{GS} - V_{Tn}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$
pMOS		
Zona	Tensione di ingresso	Corrente
Interdizione	$V_{GS} > V_{Tp}$	$I_D = 0$
Saturazione	$V_{DS} + V_{Tp} < V_{GS} < V_{Tp}$	$I_D = \frac{\beta_p}{2} (V_{GS} - V_{Tp})^2$
Lineare	$V_{GS} < V_{DS} + V_{Tp}$	$I_D = \beta_p \left[(V_{GS} - V_{Tp}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$

Table 14: Valori della tensione V_{GS} , zone di funzionamento e corrente per i transistori nMOS e pMOS.

Il modello generale così definito presenta la scomodità dei segni delle disequazioni.

Possiamo però utilizzare un modello alternativo.

Consideriamo ad esempio un transistor pMOS ad arricchimento.

Un transistor di questo tipo richiede che sia:

$$V_{Tp} < 0 \implies V_{Tp} = -|V_{Tp}|$$

Allora quando questo è spento risulta:

$$V_{GS} > V_{Tp} \implies -V_{GS} < -V_{Tp} \implies V_{SG} < |V_{Tp}|$$

$$I_D = 0$$

In saturazione la condizione, ragionando in modo analogo, è invece:

$$V_{SD} + |V_{Tp}| > V_{SG}$$

$$I_D = \frac{\beta_p}{2} (-V_{GS} + V_{Tp})^2 \implies I_D = \frac{\beta_p}{2} (V_{SG} - |V_{Tp}|)^2$$

Infine in regione lineare è:

$$V_{GS} < V_{DS} + V_{Tp} \implies V_{SG} > V_{SD} - |V_{Tp}|$$

$$I_D = \beta_p \left[(V_{GS} - V_{Tp}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right] \implies I_D = \beta_p \left[(V_{SG} - |V_{Tp}|) V_{SD} - \frac{V_{SD}^2}{2} \right]$$

Il simbolo circuitale del pMOS è riportato in Figura 139a

4.17 Pull-up a pMOS ad arricchimento

Consideriamo il circuito di Figura 139b e cerchiamone la caratteristica ingresso-uscita.

Vogliamo che la rete di pull-up sia sempre accesa.

Dunque deve essere:

$$V_{SG} > |V_{Tp}|$$

Allora è sufficiente agganciare il gate del pMOS al potenziale di terra.

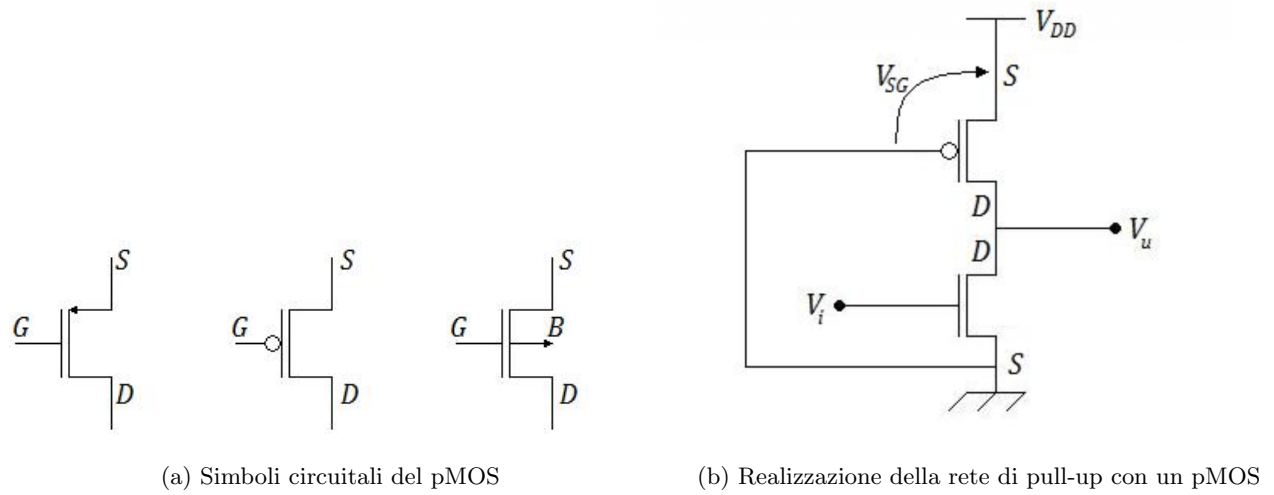


Figure 139

4.17.1 Considerazioni iniziali

L'nMOS è in interdizione quando risulta:

$$V_{GS} = V_i < V_{Tn}$$

mentre satura quando è:

$$V_{GS} < V_{DS} + V_{Tp} \implies V_u > V_i - V_{Tn}$$

Per quanto riguarda il pMOS invece non potremo mai essere in interdizione in quanto:

$$V_{SG} - V_{DD} > |V_{Tp}|$$

non può mai essere verificata (il gate è connesso al potenziale di terra).

Siamo invece in saturazione quando è:

$$V_{SG} < V_{SD} + |V_{Tp}| \implies V_u < |V_{Tp}|$$

4.17.2 nMOS in interdizione

Quando il transistor nMOS è interdetto risulta:

$$I_{Dn} = 0 \implies I_{Dp} = 0$$

Supponiamo che il pMOS sia in regione lineare.

Allora:

$$\beta_p \left[(V_{SG} - V_{Tp}) V_{SD} - \frac{V_{SD}^2}{2} \right] = 0 \implies \beta_p V_{SD} \left[V_{SG} - V_{Tp} - \frac{V_{SD}}{2} \right] = 0$$

da cui segue che è:

$$\begin{cases} V_{SD} = 0 \\ V_{SD} = V_u - V_{DD} \end{cases} \implies V_u = V_{DD}$$

che verifica la condizione di funzionamento lineare del pMOS.

4.17.3 nMOS in saturazione

Per continuità continuiamo a supporre che sia il pMOS sia in regione lineare.

Uguagliando le correnti abbiamo:

$$\frac{\beta_n}{2} (V_u - V_{Tn})^2 = \beta_p \left[(V_{DD} - |V_{Tp}|)(V_{DD} - V_u) - \frac{(V_{DD} - V_u)^2}{2} \right]$$

che è un'equazione di secondo grado:

$$V_{DD} - V_u = (V_{DD} - |V_{Tp}|) \pm \sqrt{(V_{DD} - |V_{Tp}|) - \frac{\beta_n}{\beta_p} (V_i - V_{Tp})^2}$$

Ancora una volta dobbiamo scegliere solo la soluzione positiva della radice.
Allora l'uscita è

$$V_u = |V_{Tp}| + \sqrt{(V_{DD} - |V_{Tp}|)^2 - \frac{\beta_n}{\beta_p}(V_i - V_{Tp})^2}$$

e, nuovamente, dipende dal rapporto tra i fattori di forma.

4.17.4 Considerazioni finali

La caratteristica dello pseudo nMOS è riportata in Figura 140.

Dal grafico si comprende il motivo del nome: il pMOS si comporta come faceva il transistor nMOS.

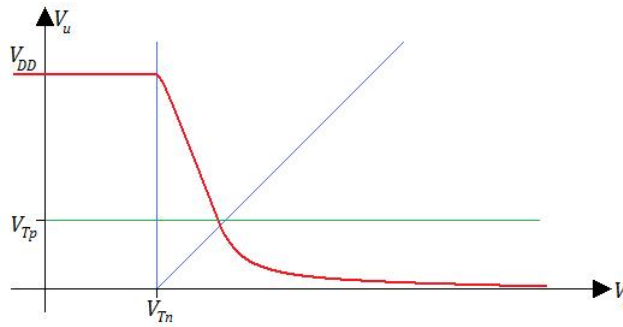


Figure 140: Andamento qualitativo della caratteristica ingresso-uscita dello pseudo nMOS.

4.18 Realizzabilità delle logiche CMOS

Abbiamo appena introdotto ed analizzato le logiche pMOS mostrando che, per funzionare in modo equivalente alle logiche nMOS richiedono una maggiore occupazione d'area.

Abbiamo anche accennato al fatto che il vantaggio delle logiche pMOS consiste nel loro utilizzo congiunto con le logiche nMOS.

Nel presente Capitolo inizieremo lo studio delle logiche cMOS (**complementary MOS**).

Un primo problema delle logiche CMOS consiste nella realizzazione del circuito integrato: il pMOS ed l'nMOS richiedono infatti substrati differenti.

La soluzione consiste nuovamente nell'utilizzo del principio di compensazione.

Possiamo, cioè, realizzare un substrato di tipo *n* all'interno di un substrato di tipo *p* (Figura 141) avendo cure di imporre:

$$N_D \gg N_A$$

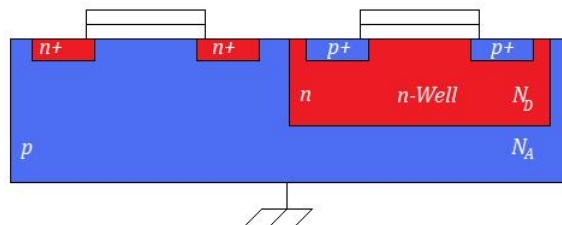


Figure 141: Realizzazione di un CMOS tramite il principio di compensazione.

La tasca di tipo *n* è autoisolata dal substrato per via della polarizzazione.

4.19 Analisi del CMOS

In precedenza abbiamo notato che il transistor di pull-up può solo funzionare in regione lineare o di saturazione. Per completezza riportiamo quanto già ottenuto.

Consideriamo il circuito di Figura 142 e cerchiamo la caratteristica ingresso-uscita.

Vogliamo che la rete di pull-up sia sempre accesa.

Dunque deve essere:

$$V_{SG} > |V_{Tp}|$$

Allora è sufficiente agganciare il gate del pMOS al potenziale di terra.

Il circuito è chiamato **pseudo nMOS**.

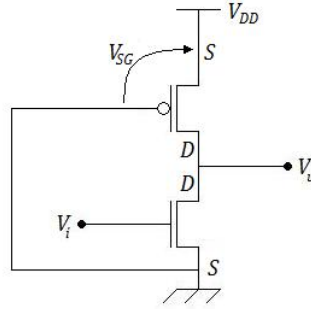


Figure 142: Realizzazione della rete di pull-up con un pMOS.

4.19.1 Considerazioni iniziali

L'nMOS è in interdizione quando risulta:

$$V_{GS} = V_i < V_{Tn}$$

mentre satura quando è:

$$V_{GS} < V_{DS} + V_{Tp} \implies V_u > V_i - V_{Tn}$$

Per quanto riguarda il pMOS invece non potremo mai essere in interdizione in quanto:

$$V_{SG} - V_{DD} > |V_{Tp}|$$

non può mai essere verificata (il gate è connesso al potenziale di terra).

Siamo invece in saturazione quando è:

$$V_{SG} < V_{SD} + |V_{Tp}| \implies V_u < |V_{Tp}|$$

4.19.2 nMOS in interdizione

Quando il transistor nMOS è interdetto risulta:

$$I_{Dn} = 0 \implies I_{Dp} = 0$$

Supponiamo che il pMOS sia in regione lineare.

Allora:

$$\beta_p \left[(V_{SG} - V_{Tp})V_{SD} - \frac{V_{SD}^2}{2} \right] = 0 \implies \beta_p V_{SD} \left[V_{SG} - V_{Tp} - \frac{V_{SD}}{2} \right] = 0$$

da cui segue che è:

$$\begin{cases} V_{SD} = 0 \\ V_{SD} = V_u - V_{DD} \end{cases} \implies V_u = V_{DD}$$

che verifica la condizione di funzionamento lineare del pMOS.

Inoltre, dalle equazioni che descrivono la corrente I_{Dp} e dalla sovrapposizione del loro grafico con il grafico della famiglia di curve descriventi la corrente I_{Dn} notiamo che abbiamo nuovamente un invertitore.

4.19.3 nMOS in saturazione

Per continuità continuiamo a supporre che sia il pMOS sia in regione lineare. Uguagliando le correnti abbiamo:

$$\frac{\beta_n}{2}(V_u - V_{Tn})^2 = \beta_p \left[(V_{DD} - |V_{Tp}|)(V_{DD} - V_u) - \frac{(V_{DD} - V_u)^2}{2} \right]$$

che è un'equazione di secondo grado:

$$V_{DD} - V_u = (V_{DD} - |V_{Tp}|) \pm \sqrt{(V_{DD} - |V_{Tp}|)^2 - \frac{\beta_n}{\beta_p}(V_i - V_{Tp})^2}$$

Ancora una volta dobbiamo scegliere solo la soluzione positiva della radice. Allora l'uscita è

$$V_u = |V_{Tp}| + \sqrt{(V_{DD} - |V_{Tp}|)^2 - \frac{\beta_n}{\beta_p}(V_i - V_{Tp})^2}$$

e, nuovamente, dipende dal rapporto tra i fattori di forma.

4.19.4 Considerazioni finali

La caratteristica dello pseudo nMOS è riportata in Figura 143.

Dal grafico si comprende il motivo del nome: il pMOS si comporta come faceva il transistor nMOS.

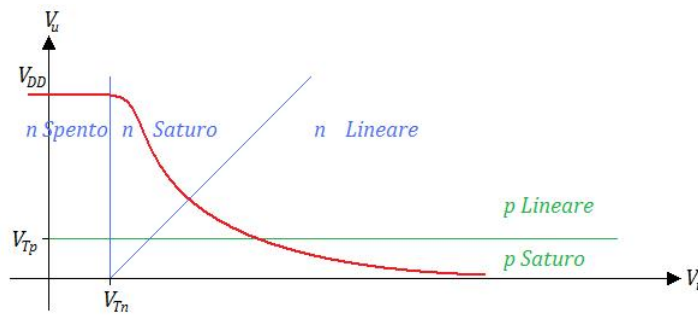


Figure 143: Andamento qualitativo della caratteristica ingresso-uscita dello pseudo nMOS.

4.20 Invertitori MOS

In generale, tutti gli invertitori MOS visti fino ad ora hanno un comportamento riassumibile come segue.

Quando l'entrata assume il valore basso, la rete di pull-down si spegne e lascia campo libero alla rete di pull-up: la corrente I_D è nulla, l'uscita è $V_u = V_{DD}$ e la potenza dissipata P è nulla.

Quando l'entrata assume il valore alto, la rete di pull-down si accende: la corrente I_D è maggiore di zero, l'uscita tende ad un valore basso dipendente dai fattori di forma e la potenza dissipata è diversa da zero.

Tutte le reti viste fino ad ora presentano una forte dipendenza dai fattori di forma dai quali dipende il guadagno. Ma dal guadagno dipende proporzionalmente l'escursione logica da cui dipende, a sua volta in modo proporzionale, il margine di immunità ai disturbi.

Possiamo allora distinguere due situazioni: quando il pull-down si spegne siamo in una situazione ideale; quando il pull-down si accende sprechiamo energia per mantenere la più alta escursione logica possibile.

4.21 Invertitori pMOS

Possiamo allora pensare all'utilizzo di un invertitore duale realizzato con un pMOS (Figura 144).

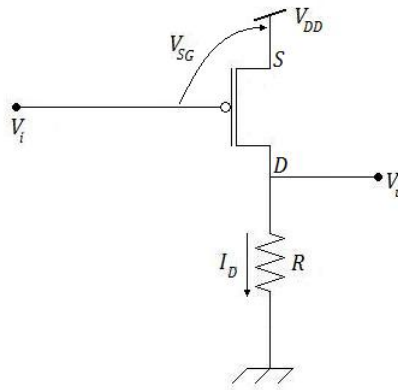


Figure 144: Analisi di un invertitore pMOS a carico passivo.

4.21.1 Transistore pMOS in interdizione

Il transistore è spento quando è:

$$V_{SG} < |V_{Tp}| \implies V_i > V_{DD} - |V_{Tp}|$$

In questa condizione la corrente di drain I_D è nulla.

Conseguentemente, per la Legge di Ohm, è:

$$V_u = RI_D = 0$$

4.21.2 Transistore pMOS in saturazione

La condizione di saturazione si ottiene quando abbiamo:

$$V_u < V_i + |V_{Tp}|$$

In saturazione la corrente è:

$$I_D = \frac{\beta_p}{2} (V_{DD} - V_i - |V_{Tp}|)^2$$

e quindi porta ad avere in uscita:

$$V_u = RI_D = \frac{\beta_p R}{2} (V_{DD} - V_i - |V_{Tp}|)^2$$

che è un'arco di parabola.

4.21.3 Transistore pMOS in regione lineare

Ci troviamo in regione lineare quando è:

$$V_u > V_i + |V_{Tp}|$$

La corrente è esprimibile come:

$$I_D = \beta_p \left[(V_{DD} - V_i - |V_{Tp}|)(V_{DD} - V_u) - \frac{(V_{DD} - V_u)^2}{2} \right]$$

che ci consente di esprimere l'uscita come:

$$V_u = RI_D = R\beta_p \left[(V_{DD} - V_i - |V_{Tp}|)(V_{DD} - V_u) - \frac{(V_{DD} - V_u)^2}{2} \right]$$

Nuovamente, per la complessità dell'equazione, è conveniente ricavare V_i (V_u) e ribaltarne successivamente il grafico.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\beta_p R} - \frac{V_{DD}}{\beta_p R(V_{DD} - V_u)} &= -(V_{DD} - V_i - |V_{Tp}|) + \frac{V_{DD} - V_u}{2} \\ V_{DD} - V_i - |V_{Tp}| &= \frac{V_{DD} - V_u}{2} - \frac{1}{\beta_p R} + \frac{V_{DD}}{\beta_p R(V_{DD} - V_u)} \\ V_i &= \underbrace{V_{DD} - |V_{Tp}| + \frac{1}{\beta_p R}}_{\text{Retta orizzontale costante.}} - \underbrace{\frac{V_{DD} - V_u}{2}}_{\text{Retta a pendenza negativa.}} - \underbrace{\frac{V_{DD}}{\beta_p R(V_{DD} - V_u)}}_{\text{Ramo di iperbole.}} \end{aligned}$$

4.21.4 Considerazioni finali

Il grafico della caratteristica ingresso-uscita del circuito in esame è riportato in Figura 145.

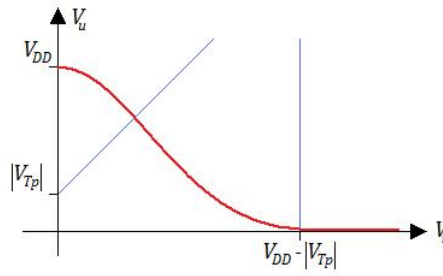


Figure 145: Caratteristica ingresso-uscita di un pMOS a carico passivo.

Confrontando la caratteristica del pMOS a carico resistivo con quella del suo analogo a canale n , notiamo che è esattamente duale.

In questa rete, il pull-down è realizzato spegnendo il transistor e otteniamo una uscita esattamente nulla. Di contro, l'uscita alta è ottenuta facendo scorrere corrente sulla resistenza R .

Quando l'entrata assume il valore alto, la rete di pull-up si spegne e lascia campo libero alla rete di pull-down: la corrente I_D è nulla, l'uscita è $V_u = V_{DD}$ e la potenza dissipata P è nulla.

Quando l'entrata assume il valore basso, la rete di pull-up si accende: la corrente I_D è maggiore di zero, l'uscita tende ad un valore basso dipendente dai fattori di forma e la potenza dissipata è diversa da zero.

Nel pMOS la rete di pull-up è una rete attiva in grado di spegnersi mentre la rete di pull-down è passiva.

4.22 Realizzazione di un CMOS

Visti i vantaggi delle due reti nMOS e pMOS, realizziamo una rete pienamente complementare: l'invertitore FCMOS (**F**ully **C**omplementary **M**OS) riportato in Figura 146.

4.22.1 Considerazioni iniziali

Per come è fatto il circuito, possiamo dire che è certamente:

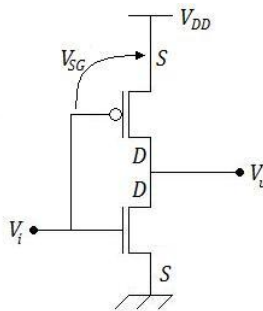


Figure 146: Realizzazione di un FCMOS.

$$\begin{cases} V_{GSn} = V_i \\ V_{DSn} = V_u \\ V_{SGp} = V_{DD} - V_i \\ V_{SDp} = V_{DD} - V_u \end{cases}$$

Ipotizziamo inoltre che sia no β_n e β_p e:

$$\begin{cases} V_{Tn} > 0 \\ V_{Tp} < 0 \end{cases} \\ V_{DD} > |V_{Tp}| + V_{Tn}$$

4.22.2 Interdizione

Quando il transistor n MOS è in interdizione abbiamo:

$$\begin{aligned} V_{GSn} = V_i < V_{Tn} \\ \begin{cases} I_{Dn} = 0 \\ I_{Dn} = I_{Dp} \end{cases} \implies I_{Dp} = 0 \end{aligned}$$

Per quanto riguarda il p MOS la condizione è invece:

$$V_i > V_{DD} - |V_{Tp}|$$

che è compatibile con i nostri scopi poiché $V_{DD} - |V_{Tp}|$ si trova oltre il punto V_{Tn} e quindi consente la contemporanea accensione di entrambi i MOS.

4.22.3 Saturazione

Quando il transistor n MOS è in saturazione abbiamo:

$$V_{GSn} > V_{DSn} + V_{Tn} \implies V_u > V_i + V_{Tn}$$

Per quanto riguarda il p MOS la condizione è invece:

$$V_u < V_i - |V_{Tp}|$$

4.22.4 Regioni di funzionamento

Dal grafico possiamo ridurre lo studio delle regioni di funzionamento.

4.22.4.1 $V_i < V_{Tn}$

Quando la tensione di ingresso è minore della tensione di soglia V_{Tn} ($I_{Dn} = I_{Dp} = 0$), il p MOS è certamente acceso.

Supponiamo che sia in regione lineare.

Allora, per i ragionamenti già effettuati è:

$$V_{SDp} = 0 \implies V_u = V_{DD}$$

che è il massimo valore possibile.

L'ipotesi fatta è verificata per:

$$V_u = V_{Tn} + |V_{Tp}|$$

che, per ipotesi, è sempre verificata.

Possiamo già dire che, quando l'ingresso è alto, l'uscita assume il massimo valore possibile senza dissipare potenza ed indipendentemente dai fattori di forma.

4.22.4.2 $V_i > V_{DD} - |V_{Tp}|$

Quando la tensione di ingresso è sufficientemente elevata da spegnere il p MOS ($I_{Dn} = I_{Dp} = 0$), l' n MOS è certamente acceso.

Ipotizziamo che l' n MOS sia in regione lineare.

$$V_{DSn} = 0 \implies V_u = 0$$

L'ipotesi è soddisfatta se è:

$$V_{DD} - |V_{Tp}| < V_{DD} - (V_{Tn} + |V_{Tp}|)$$

che è verificata per l'ipotesi che la somma delle tensioni di soglia sia inferiore a V_{DD} .

Allora quando in ingresso abbiamo un valore alto, l'uscita assume il valore nullo senza dissipare potenza ed indipendentemente dai fattori di forma.

4.22.4.3 Regione 2

Nella Regione 2 di Figura 147, entrambi i transistori sono saturi.

La corrente è allora:

$$\frac{\beta_n}{2}(V_i - V_{Tn})^2 = \frac{\beta_p}{2}(V_{DD} - V_i - |V_{Tp}|)^2$$

Dal momento che V_u non è presente nell'uguaglianza, la tensione di ingresso sarà costante.

$$\sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}}(V_i - V_{Tn}) = V_{DD} - V_i - |V_{Tp}|$$

Definendo ora:

$$\sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}} = \theta$$

abbiamo:

$$V_i \cdot (\theta + 1) = V_{DD} - |V_{Tp}| + \theta V_{Tn} \implies V_i = \frac{V_{DD} - |V_{Tp}| + \theta V_{Tn}}{\theta + 1}$$

che è costante.

Allora nella Regione 2, la caratteristica ingresso-uscita sarà una retta verticale costante.

Allora il guadagno è infinito indipendentemente dal rapporto tra i fattori di forma.

Il valore V_i^* discrimina tra le altre due regioni di funzionamento: per $V_i < V_i^*$ il transistor n si satura, mentre per $V_i > V_i^*$ il transistor n è in regione lineare.

4.22.5 Considerazioni finali

Il grafico è riportato in Figura 147.

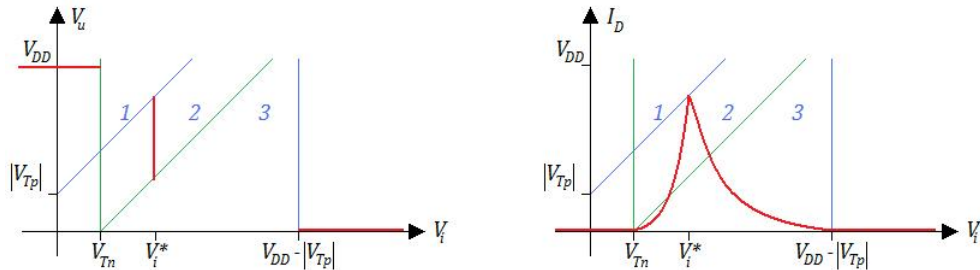


Figure 147: Caratteristica ingresso-uscita dell'invertitore FCMOS.

In una rete di questo tipo il pull-up ed il pull-down non potranno mai essere contemporaneamente accesi.

Il fattore di forma quindi non influenza il comportamento dell'uscita.

Questo dispositivo può dunque essere costruito con i più piccoli componenti possibili.

Inoltre, quando il dispositivo non commuta, non viene consumata potenza.

Dal momento che l'invertitore così realizzato non dipende dai fattori di forma è detto **invertitore ratioless**.

Gli invertitori ratioless sono molto piccoli e non consumano potenza quando non commutano.

4.23 Margine di immunità ai disturbi

Abbiamo appena introdotto gli invertitori ratioless (realizzati con logiche CMOS) in cui l'escursione non dipende dai fattori di forma ed il consumo di energia in condizioni statiche (cioè quando il dispositivo non commuta) è nullo.

Ora completeremo l'analisi del circuito CMOS.

Riprendiamo il circuito di Figura 148 e cerchiamo il margine di immunità ai disturbi.

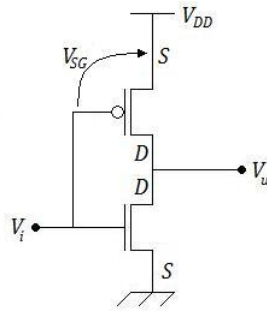


Figure 148: Realizzazione di un FCMOS.

4.23.1 Considerazioni iniziali

Sappiamo che il margine di immunità ai disturbi è il più piccolo tra il margine alto ed il margine basso. Con le logiche di tipo CMOS si ha la possibilità di controllare il piazzamento della retta verticale di $V_u(V_t)$ grazie ai fattori di forma.

Dalle simulazioni, risulta evidente che i due margini sono uguali solo quando i transistori sono pienamente complementari, ossia quando è:

$$\begin{cases} V_{Tn} = |V_{Tp}| = V_T \\ \beta_n = \beta_p = \beta \end{cases}$$

Questa condizione non implica l'uguaglianza fisica dei transistori: dal momento che le lacune hanno una mobilità più bassa rispetto agli elettroni l'ingombro dei transistori pMOS sarà maggiore.

Imponiamo la condizione di complementarietà:

$$C_{OX}\mu_n \left(\frac{W}{L}\right)_n = C_{OX}\mu_p \left(\frac{W}{L}\right)_p \implies \frac{\left(\frac{W}{L}\right)_n}{\left(\frac{W}{L}\right)_p} = \frac{\mu_n}{\mu_p}$$

ed otteniamo:

$$V_i^* = \frac{V_{DD}}{2}$$

4.23.2 Calcolo dei margini

Il punto $(V_{IL\ Max}; V_{OH\ Min})$ si trova necessariamente nella regione in cui il transistor di tipo p è lineare ed il transistor n è saturo.

Analogamente il punto $(V_{IH\ Min}; V_{OL\ Max})$ si trova nella regione in cui il pMOS è saturo ed il transistor n è lineare.

Possiamo calcolare solo uno dei due casi poiché l'altro sarà simmetrico.

Consideriamo allora il punto $(V_{IH\ Min}; V_{OL\ Max})$:

$$I_{Dp\ Sut} = I_{Dn\ Lin} \implies \frac{\beta}{2}(V_{DD} - V_i - V_T)^2 = \beta \left[(V_i - V_T)V_u - \frac{V_u^2}{2} \right]$$

Il punto si trova sulla curva in corrispondenza di:

$$\frac{dV_u}{dV_i} = -1$$

e quindi non è sulla porzione verticale della caratteristica.

Derivando ricaviamo:

$$2V_u - 2V_i + V_{DD} = 0 \implies V_u = V_i - \frac{V_{DD}}{2}$$

Allora il punto è identificato da:

$$\begin{cases} \frac{\beta}{2}(V_{DD} - V_i - V_T)^2 = \beta \left[(V_i - V_T)V_u - \frac{V_u^2}{2} \right] \\ V_u = V_i - \frac{V_{DD}}{2} \end{cases}$$

che, sostituendo, porta a:

$$(V_{IH\ Min}; V_{OL\ Max}) = \frac{1}{8}(5V_{DD} - 2V_T)$$

Analogamente, per $(V_{IL\ Max}; V_{OH\ Min})$, sarà:

$$(V_{IL\ Max}; V_{OH\ Min}) = \frac{1}{8}(3V_{DD} - 2V_T)$$

4.24 Generalizzazione dell'approccio

Vogliamo ora generalizzare l'approccio CMOS a funzioni logiche universali (in particolare, NAND e NOR) senza perdere la qualità di ratioless? La risposta ovviamente è sì.

4.24.1 Realizzazione del NOR con logica nMOS

Ricordando la generalizzazione utilizzata per i BJT, realizziamo il circuito di Figura 149 dove usiamo un pull-down a nMOS.

In questo circuito abbiamo quando riportato in Tabella 15 che è una porta NOR

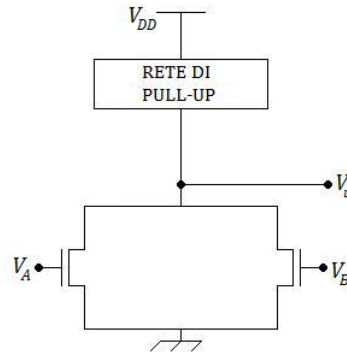


Figure 149: Realizzazione di un NOR con una rete di pull-down realizzata a nMOS.

V_A	V_B	V_u
L	L	H
L	H	L
H	L	L
H	H	L

Table 15: Tabella di verità di una porta NOR realizzata con una rete di pull-down a nMOS.

4.24.2 Realizzazione del NOR con logica CMOS

Vogliamo ora realizzare una porta NOR con soli transistori CMOS.

La porta NOR ha espressione:

$$y = \overline{a + b} \implies \begin{cases} y = 1 & a + b = 0 \\ y = 0 & a + b = 1 \end{cases}$$

Cioè il NOR porta l'uscita al valore basso se uno degli ingressi è alto.

Allora possiamo riprendere la rete di pull-down dal circuito precedente.

Per quanto riguarda la rete di pull-up, essa deve accendersi quando entrambi gli ingressi sono bassi.

Allora la rete di pull-down si può realizzare come la serie di due transistori pMOS

Realizziamo il circuito di Figura 150 che ha la Tabella di Verità riportata in Tabella 16.

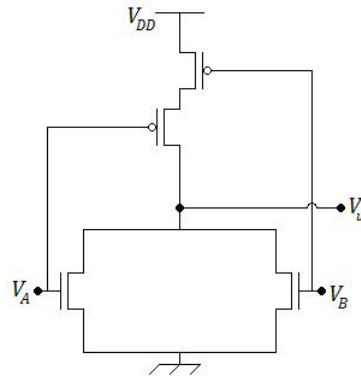


Figure 150: Realizzazione di un NOR con logiche CMOS.

Questo NOR presenta tutte le caratteristiche viste nell'invertitore CMOS ed è una famiglia logica completa. La generalizzazione ad n ingressi è inoltre molto semplice: si aggiunge un transistor di tipo n in parallelo al pull-down ed un transistor p in serie al pull-up.

V_A	V_B	PD	PU	V_u
L	L	OFF	ON	H
L	H	ON	OFF	L
H	L	ON	OFF	L
H	H	ON	OFF	L

Table 16: Tabella di verità di una porta NOR realizzata con una rete di pull-down a nMOS.

4.24.3 Realizzazione del NAND con logica CMOS

Realizziamo ora la porta logica NAND con transistori CMOS.

Il NAND è definito come:

$$y = \overline{a \cdot b} \implies \begin{cases} y = 0 & a \cdot b = 1 \\ y = 1 & a \cdot b = 0 \end{cases}$$

Analogamente a quanto visto in precedenza, la rete di pull-down del NAND si realizza facilmente con una serie di transistori di tipo n e la rete di pull-up si realizza facilmente usando il parallelo di transistori di tipo p (Figura 151).

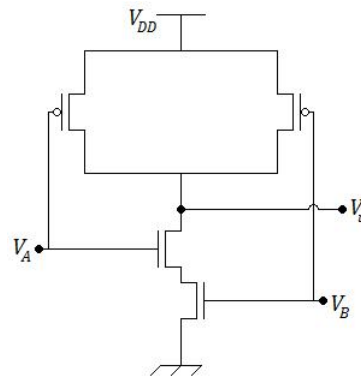


Figure 151: Realizzazione di un NAND con logiche CMOS.

Anche in questo caso la generalizzazione a più ingressi richiede solo l'aggiunta di una coppia di transistori per ogni nuovo ingresso.

4.24.4 Considerazioni

Per quanto appena detto, risulta evidente che la logica CMOS è estremamente potente dal momento che consente di realizzare sia logiche NOR sia logiche NAND.

Questa universalità consente la realizzazione di qualsiasi tipo di circuito.

Ad esempio:

$$y = \overline{a \cdot b + c}$$

richiede di realizzare la rete di Figura 152.

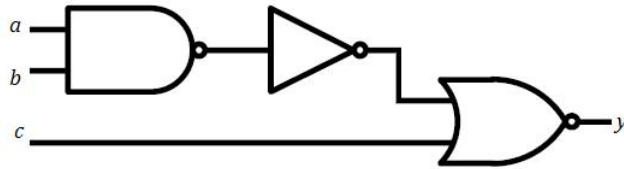


Figure 152: Realizzare una logica di questo tipo senza CMOS richiede dieci transistori.

Una rete di questo tipo però richiede dieci transistori.

Possiamo però sfruttare un sistema alternativo basandoci sulla descrizione delle reti di pull-up e di pull-down.

$$\begin{cases} y = 0 & a \cdot b + c = 1 \\ y = 1 & a \cdot b + c = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} y = 0 & \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \\ c = 1 \vee c = 0 \end{cases} \\ y = 1 & \begin{cases} c = 0 \\ a = 0 \vee b = 0 \end{cases} \end{cases}$$

Il circuito così realizzato (Figura 153), cioè mappando la funzione logica su una rete di pull-up e di pull-down, richiede solo sei transistori (contro i dieci precedenti) e mantiene tutte le caratteristiche precedenti.

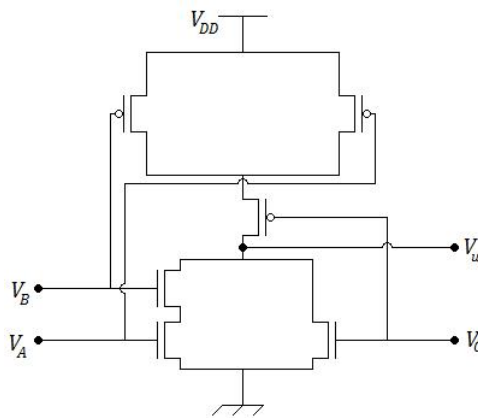


Figure 153: Realizzazione di una piccola rete logica con sole logiche CMOS.

Si noti che i paralleli al pull-down sono serie al pull-up e viceversa.

Si noti inoltre che, per qualsiasi relazione di logica combinatoria del tipo:

$$y = \overline{a \cdot b + c}$$

è possibile realizzare la rete che la descrive con un numero di transistori pari al doppio delle variabili della relazione secondo la legge seguente.

Ogni somma viene mappata come un parallelo al pull-down ed una serie al pull-up.
 Ogni prodotto è mappato come una serie al pull-down ed un parallelo al pull-up.

Questa capacità del CMOS è di estrema importanza nella realizzazione dei circuiti integrati poiché consente una grande riduzione dei costi, delle dimensioni e del numero di componenti.
 Inoltre è possibile progettare la funzione da realizzare agendo direttamente sui transistori.

Resta ora da valutare le prestazioni della rete CMOS:

- velocità di commutazione
- costo in commutazione
- costo (dimensioni, numero di transistori)

4.25 Prestazioni

Abbiamo studiato i margini di immunità ai disturbi delle logiche CMOS ed abbiamo dimostrato come queste possano realizzare qualsiasi funzione logica a partire dalle porte NAND e NOR.
 Abbiamo inoltre definito una regola costruttiva generale per la realizzazione delle funzioni logiche.

Ora analizzeremo le prestazioni delle logiche CMOS.

Le prestazioni di una logica si possono misurare in tre modi:

- la velocità
- il consumo di potenza
- il costo

In particolare, il costo può essere una prestazione estremamente variabile e per tale ragione tenderemo a misurare il costo come l'ingombro del circuito che è una misura oggettiva e facilmente accessibile.

4.26 Capacità parassite

Iniziamo valutando la velocità ϕ , alternativamente, il ritardo di propagazione.
 Per semplicità riferiamoci ad un invertitore CMOS (Figura 154) e valutiamo il tempo necessario all'uscita per rispondere ad una variazione dell'ingresso.

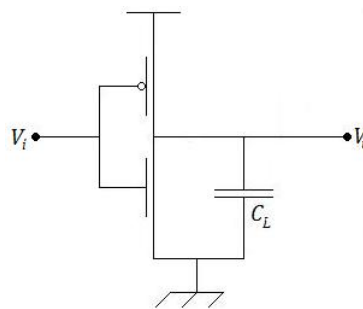


Figure 154: Invertitore CMOS.

Abbiamo in precedenza definito il tempo di commutazione come l'istante in cui il valore di uscita è pari alla metà dell'escursione.

Il transistorio di commutazione è certamente presente poiché la commutazione richiede lo spostamento di carica. Questo fatto è evidente perché ogni connessione tra metallo e semiconduttore ed ogni filo metallico hanno una capacità parassita propria; inoltre il transistor MOS nasce come un condensatore anomalo che presenta la serie tra la capacità dell'ossido (C_{OX}) e del bulk (C_B).

Ancora, le regioni di drain e di source introducono nuove capacità di giunzione (C_{jS} e C_{jD}) e la sovrapposizione tra le tasche di drain e source ed il gate introduce due capacità di **overlap** o di sovrapposizione (C_{jGS} e C_{jGD}).

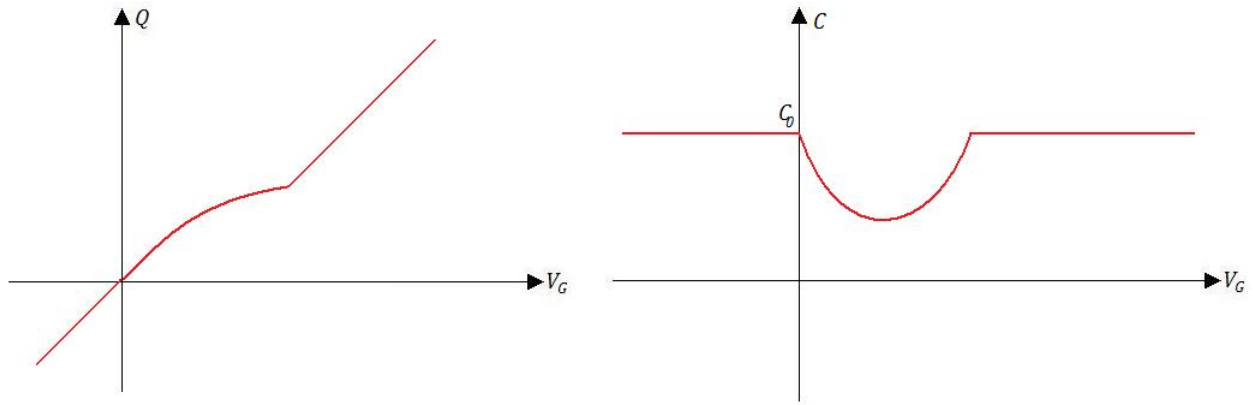
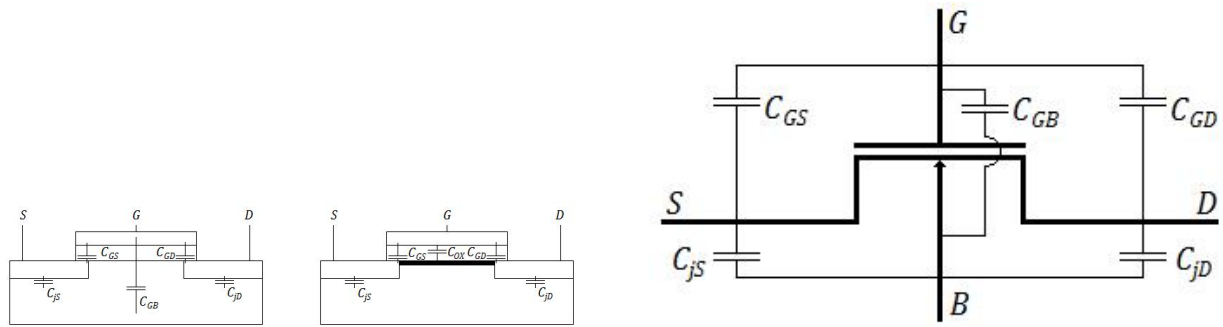


Figure 155: Andamento di carica e capacità in un CMOS.

Le Figure 156a e 156b mostrano tutte le capacità che entrano in gioco in un CMOS.

La Tabella Tabella 17 mostra infine la complessità del dispositivo (le capacità parassite variano infatti in base alla regione di funzionamento).

Anche nel caso, estremamente semplice, del circuito di Figura 157 abbiamo una ventina di capacità parassite dovute ai MOS cui vanno aggiunte le capacità parassite dei fili. È tuttavia possibile dimostrare che tutto può



(a) Tutte le capacità parassite di un CMOS nel caso in cui il canale sia formato (a destra) o meno (a sinistra). (b) Tutte le capacità parassite di un CMOS in una rappresentazione circuitale.

Figure 156

essere ricondotto ad un'unica capacità di carico che considera tutte le componenti evidenziate in precedenza composte opportunamente (Figura 157).

La capacità complessiva di carico (**load**) C_L è considerabile come:

$$C_L = C_{MOS} + C_{wire} = \alpha C_{OX} \frac{W}{L} + C_{wire}$$

ed il suo valore varia moltissimo a seconda delle situazioni: se il cavo connette due CMOS in un unico circuito possiamo trascurarne la capacità mentre se porta i dati a zone lontane la capacità del cavo può arrivare ad essere dominante sulla capacità del MOS.

Il coefficiente α indica quanti transistori si trovano nella rete.

4.27 Commutazione LH

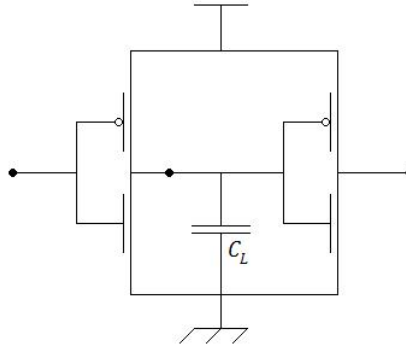
Calcoliamo ora il tempo di propagazione associato alla commutazione istantanea dell'ingresso dal valore basso al valore alto (Figura 158).

Quando l'ingresso è costante possiamo utilizzare la caratteristica statica vista in precedenza.

$$t < 0 \implies V_i = 0 \implies V_u = V_{DD} \wedge C_L = V_{DD}$$

	Interdizione	Lineare	Saturazione
C_{GB}	< 0	≈ 0	≈ 0
C_{GS}	$C_{Overlap}$	$C_{Overlap} + C_0/2$	$> C_{Overlap} + C_0/2$
C_{GD}	$C_{Overlap}$	$C_{Overlap} + C_0/2$	$< C_{Overlap} + C_0/2$

Table 17: Tabella di verità di una porta non realizzata con una rete di pull-down a nMOS.

Figure 157: La capacità C_L riassume tutte le capacità parassite presenti in una rete CMOS.

$$t \rightarrow +\infty \implies V_i = V_{DD} \implies V_u = 0 \wedge C_L = 0$$

Quando il tempo è $t = 0^+$ la commutazione dell'ingresso è istantanea.

L'uscita però è la tensione ai capi della capacità C_L e non potrà commutare istantaneamente:

$$V_u(0^-) = V_u(0^+) = V_{DD}$$

Mappando questo valore sulla caratteristica statica $V_u(V_i)$ notiamo che si trova fuori dalla curva.

Le correnti sono allora:

$$\begin{cases} I_{Dn} + I_C = I_{Dp} \\ V_{Tp} = V_{DD} - V_i = 0 \end{cases} \implies I_{Dn} = -I_C$$

dove si è sfruttato il fatto che sia $I_D = I_C$ e $V_i = V_{DD}$.

Dunque il transistorore di pull-down svuota la capacità C_L .

Possiamo allora scrivere:

$$I_{Dn} = -C_L \cdot \frac{dV_u}{dt}$$

La corrente I_{Dn} presenta espressioni differenti per le differenti regioni di funzionamento del transistorore di pull-down.

Il transitorio in esame è allora il transitorio per passare dal punto C al punto B e presenta un tratto, da V_{DD} a $V_{DD} - V_{Tn}$ in saturazione ed uno, da $V_{DD} - V_{Tn}$ a $\frac{V_{DD}}{2}$ compiuto in regione lineare.

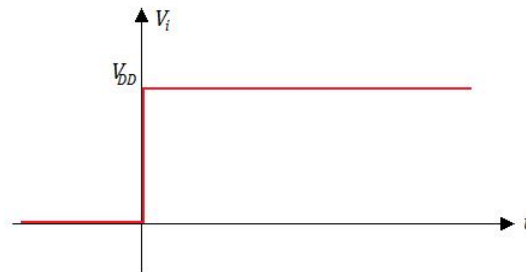


Figure 158: Commutazione dell'ingresso dal valore basso al valore alto.

4.27.1 Tratto $V_{DD} < V_u < V_{DD} - V_{Tn}$

$$\frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_{Tn})^2 = -C_L \frac{dV_u}{dt}$$

Siccome V_{GS} è pari a V_{DD} possiamo riscrivere:

$$\frac{\beta_n}{2}(V_{DD} - V_{Tn})^2 = -C_L \frac{dV_u}{dt}$$

Allora la derivata di V_u è una costante.

Separando le variabili, otteniamo:

$$dt = -\frac{2C_L}{\beta_n(V_{DD} - V_{Tn})^2} \cdot dV_u$$

ed integrando ricaviamo:

$$\int_0^t dt = \int_{V_u(0)=V_{DD}}^{V_u(t)} \frac{-2C_L}{\beta_n(V_{DD} - V_{Tn})^2} \cdot dV_u$$

$$V_u = V_{DD} - \frac{\beta_n(V_{DD} - V_{Tn})^2}{2C_L} \cdot t$$

che è l'espressione di una retta a pendenza negativa.

Questo tratto termina a $t = t_{Sat}$ ossia quando V_u raggiunge il valore di limite.

$$V_u(t_{Sat}) = V_u \rightarrow V_{DD} - V_{Tn}$$

$$t_{Sat} = \frac{2C_L}{\beta_n} \cdot \frac{V_{Tn}}{(V_{DD} - V_{Tn})^2}$$

4.27.2 Tratto $V_{DD} - V_{Tn} < V_u < \frac{V_{DD}}{2}$

In questo tratto il transistorore di pull-down è in regione lineare.

Allora l'equazione differenziale è:

$$\beta_n \left[(V_{DD} - V_{Tn})V_u - \frac{V_u^2}{2} \right] = -C_L \frac{dV_u}{dt}$$

Separando le variabili e raccogliendo è:

$$dt = \frac{C_L \cdot dV_u}{\beta_n \cdot \frac{V_u}{2} \cdot [2(V_{DD} - V_{Tn}) - V_u]}$$

Definendo poi $K \triangleq 2(V_{DD} - V_{Tn})$ possiamo scrivere:

$$dt = \frac{2C_L}{\beta_n} \cdot \frac{1}{V_u(V_{DD} - V_{Tn})} dV_u$$

Integrando e ricordando che $V(t_{Sat}) = V_{DD} - V_{Tn}$ e $V(t_{PHL}) = \frac{V_{DD}}{2}$ troviamo:

$$\int_{t_{Sat}}^{t_{PHL}} dt = \int_{V_{DD}-V_{Tn}}^{\frac{V_{DD}}{2}} \frac{2C_L}{\beta_n} \cdot \frac{1}{V_u(V_u - K)} \cdot dV_u$$

$$t_{PHL} - t_{Sat} = \frac{2C_L}{\beta_n} \cdot \int_{V_{DD}-V_{Tn}}^{\frac{V_{DD}}{2}} \frac{1}{V_u(V_u - K)} \cdot dV_u$$

Per semplificare i calcoli sfruttiamo la scomposizione in fratti semplici:

$$\frac{1}{V_u(V_u - K)} = \frac{1}{K} \cdot \left(\frac{1}{V_u - K} - \frac{1}{V_u} \right)$$

$$t_{PHL} - t_{Sat} = \frac{2C_L}{\beta_n} \cdot \frac{1}{K} \cdot \int_{V_{DD}-V_{Tn}}^{\frac{V_{DD}}{2}} \left(\frac{1}{V_u - K} - \frac{1}{V_u} \right) \cdot dV_u$$

Abbiamo allora:

$$t_{PHL} - t_{Sat} = \frac{2C_L}{\beta_n} \cdot \frac{1}{2(V_{DD} - V_{Tn})} \cdot \left[\ln \frac{V_u - K}{V_u} \right]_{V_{DD}-V_{Tn}}^{\frac{V_{DD}}{2}}$$

$$t_{PHL} - t_{Sat} = \frac{2C_L}{\beta_n} \cdot \frac{1}{2(V_{DD} - V_{Tn})} \cdot \left[\ln \frac{\frac{V_{DD}}{2} - 2(V_{DD} - V_{Tn})}{\frac{V_{DD}}{2}} - \ln \frac{V_{DD} - V_{Tn} - 2(V_{DD} - V_{Tn})}{V_{DD} - V_{Tn}} \right]$$

Semplificando e sfruttando opportunamente le proprietà dei logaritmi, otteniamo infine:

$$t_{PHL} - t_{Sat} = \frac{2C_L}{\beta_n} \cdot \frac{1}{2(V_{DD} - V_{Tn})} \cdot \left[\ln \frac{3V_{DD} - 4V_{Tn}}{V_{DD}} \right]$$

che è un numero.

Allora l'istante di commutazione è:

$$t_{PHL} = \frac{2C_L}{\beta_n} \cdot \frac{1}{2(V_{DD} - V_{Tn})} \cdot \left[\ln \frac{3V_{DD} - 4V_{Tn}}{V_{DD}} \right] + \underbrace{\frac{2C_L}{\beta_n} \cdot \frac{V_{Tn}}{(V_{DD} - V_{Tn})^2}}_{t_{Sat}}$$

Raccogliendo e semplificando nuovamente, ricaviamo:

$$t_{PHL} = \frac{2C_L}{\beta_n} \cdot \left[\frac{V_{Tn}}{(V_{DD} - V_{Tn})^2} + \frac{1}{2(V_{DD} - V_{Tn})} \cdot \ln \left(3 - \frac{4V_{Tn}}{V_{DD}} \right) \right]$$

$$t_{PHL} = \frac{C_L}{\beta_n} \cdot \frac{1}{(V_{DD} - V_{Tn})} \cdot \left[\frac{2V_{Tn}}{V_{DD} - V_{Tn}} + \ln \left(3 - \frac{4V_{Tn}}{V_{DD}} \right) \right]$$

che mette in risalto la dipendenza da alcuni parametri.

4.27.3 Considerazioni

La forma finale ottenuta:

$$t_{PHL} = \frac{C_L}{\beta_n} \cdot \frac{1}{(V_{DD} - V_{Tn})} \cdot \left[\frac{2V_{Tn}}{V_{DD} - V_{Tn}} + \ln \left(3 - \frac{4V_{Tn}}{V_{DD}} \right) \right]$$

mette in luce la dipendenza del transistorio dalle soglie e dai fattori di forma.

In particolare dovrà sempre essere verificata la condizione:

$$V_{DD} > |V_{Tp}| + V_{Tn}$$

Per individuare più facilmente le dipendenze possiamo considerare:

$$V_{DD} - V_{Tn} \approx V_{DD}$$

In questa ipotesi è:

$$t_{PHL} \approx \frac{C_L}{\beta_n V_{DD}} \cdot \ln(3) \approx \frac{C_L}{\beta_n V_{DD}}$$

Allora per ottenere il circuito il più veloce possibile dobbiamo rendere quanto più piccolo possibile il numeratore e quanto più piccolo possibile il denominatore.

La presenza della V_{DD} al denominatore si spiega facilmente ricordando che essa è l'alimentazione del transistor di pull-down e la corrente dipende dalla tensione in base ad una legge quadratica ed allora, pur incidendo sull'escursione da percorrere, incide in modo maggiore sulla corrente di scarica.

Riassumendo: un circuito veloce richiede capacità di carico ridotte, tensione di alimentazione elevata e β_n alto.

L'aumento della velocità però incide sull'area occupata e sul consumo energetico.

Inoltre C_L può dipendere dal circuito.

Considerando un circuito in cui C_L sia dominata da C_{MOS} abbiamo:

$$t_P = \frac{\alpha C_{OX} W L^2}{C_{OX} \mu_n W V_{DD}} = \frac{\alpha L^2}{\mu_n V_{DD}}$$

ed allora, se C_L è dominata dalle capacità intrinseche del MOS la soluzione consiste nel diminuire la lunghezza (la larghezza infatti non incide).

Tipicamente si pone allora $L = L_{Min}$.

4.28 C_{wire} dominante

Abbiamo iniziato l'analisi prestazionale delle logiche CMOS individuando un tempo di commutazione dell'uscita dal valore alto al valore basso indicato con t_{PHL} .

In generale, quando C_{MOS} è dominante su C_{wire} , abbiamo definito:

$$t_P \approx \frac{C_L}{\beta V_{DD}}$$

dove C_L è la capacità di carico di un determinato nodo.

Abbiamo inoltre notato che l'aumento delle prestazioni si ottiene rendendo minima la lunghezza del dispositivo.

Nel presente Capitolo analizzeremo la situazione in cui C_{wire} è dominante su C_{MOS} .

Abbiamo analizzato il caso in cui C_{MOS} sia dominante su C_{wire} .

Consideriamo ora il caso in cui sia C_{wire} dominante su C_{MOS} .

Questa condizione si verifica sempre all'uscita del circuito integrato: una volta elaborato il segnale infatti il risultato deve essere portato ad altre zone del dispositivo (ad esempio ad un registro).

Le connessioni richiedono tuttavia dimensioni fisiche enormi rispetto a quelle del circuito integrato (passiamo da pochi micron a qualche millimetro) poiché devono essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche cui saranno sottoposti (Figura 159).



Figure 159: Le lamelle di collegamento tra il circuito integrato e l'esterno hanno dimensioni migliaia di volte maggiori rispetto a quelle interne ai MOSFET.

Una serie di invertitori che presentano una capacità di carico C_0 ad ogni connessione interna hanno un tempo di propagazione interno:

$$t_{P0} = \frac{C_0}{\beta_0 V_{DD}}$$

All'uscita avremo però una capacità C_L ed un tempo di propagazione esterno:

$$t_{PL} = \frac{C_L}{\beta_0 V_{DD}} = \frac{C_L}{C_0} \cdot \frac{C_0}{\beta_0 V_{DD}} = \frac{C_L}{C_0} \cdot t_{P0}$$

4.29 Approccio a buffer

Abbiamo in precedenza sottolineato come l'aumento di β non portasse ad alcun vantaggio: l'aumento di velocità del transistor i aumentava di pari passo il tempo di propagazione del transistor $i - 1$.

Sul transistor di uscita però questo fatto non ha la stessa incidenza.

4.29.1 Buffer singolo

Realizziamo allora una serie in cui l'ultimo elemento, detto **stadio di buffer**, abbia dimensioni differenti rispetto agli altri transistori (Figura 160).

Consideriamo che i transistori standard abbiano dimensione W_0 e β_0 mentre che lo stadio di buffer abbia W_{Buff} e β_{Buff} .

La capacità tra i nodi è C_0 mentre la capacità esterna è:

$$C_L = RC_0$$

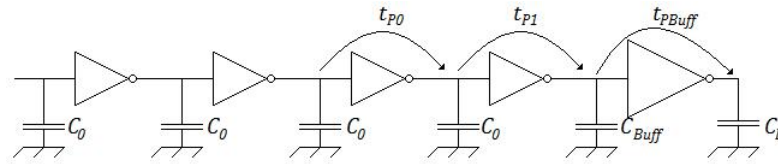


Figure 160: Serie di invertitori in cui l'ultimo stadio funge da buffer.

con $R \gg 1$.

Con queste ipotesi la larghezza del canale del buffer può essere espressa come:

$$W_{Buff} = KW_0$$

che con $K \gg 1$ porta ad un β_{Buff} pari a:

$$\beta_{Buff} = C_{OX}\mu \frac{W_{Buff}}{L_{Min}} = C_{OX}\mu \underbrace{\frac{W_0}{L_{Min}}}_{\beta_0} \cdot \underbrace{\frac{W_{Buff}}{W_0}}_K \Rightarrow \beta_{Buff} = K\beta_0$$

Allora il tempo di propagazione del buffer è:

$$t_{PBuff} = \frac{C_L}{\beta_{Buff}V_{DD}} = \frac{R}{K}t_{P0}$$

Siamo nuovamente al caso precedente: l'aumento di β velocizza C_L ma aumenta la capacità dello stadio precedente.

$$C_L = \alpha C_{OX}W_{Buff}L_{Min} = KC_0$$

Il tempo di propagazione dello stadio precedente al buffer è:

$$t_{P1} = \frac{C_{Buff}}{\beta_0 V_{DD}} = Kt_{P0}$$

Allora abbiamo aumentato di un fattore K il tempo di propagazione del penultimo stadio e diminuito dello stesso fattore il tempo di propagazione dell'ultimo stadio. Quando il dimensionamento è uniforme abbiamo un tempo di propagazione complessivo:

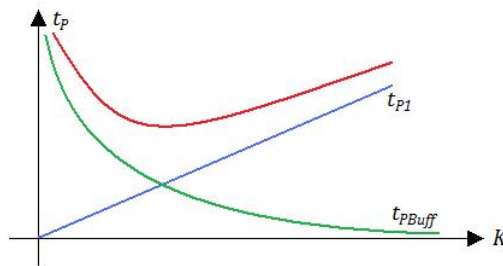
$$t_{TOT} = t_{P0} + Rt_{P0} = (1 + R)t_{P0}$$

mentre nel caso di dimensionamento non uniforme abbiamo:

$$t_{TOTBuff} = Kt_{P0} + \frac{R}{K}t_{P0} = \left(K + \frac{R}{K}\right)t_{P0}$$

Graficamente (Figura 161) è evidente che ede esistere un K ottimo per il quale la velocità dell'ultimo stadio viene diminuita tanto quanto viene aumentata la velocità del penultimo stadio.

Per ricavare tale valore deriviamo rispetto a K .

Figure 161: Grafico del tempo di propagazione al variare di K .

Il valore ottimale è il valore di K per il quale si ha l'intersezione tra la linea di t_{P1} e la parabola di T_{PBuff} .

$$\frac{d\left(K + \frac{R}{K}\right)t_{P0}}{dK} = 0 \implies t_{P0} \left(1 + \frac{R}{K^2}\right) = 0$$

$$K = \sqrt{R}$$

Allora la condizione ottima è quella in cui si ha:

$$\begin{cases} t_{P_{Buff}} = \sqrt{R}t_{P0} \\ t_{P1} = \sqrt{R}t_{P0} \end{cases} \implies t_{P_{Tot}} = 2 \cdot \sqrt{R} \cdot t_{P0}$$

L'utilizzo del buffer allora provoca una crescita a radice quadrata del ritardo in funzione di R contro la precedente crescita lineare (Figura 162).

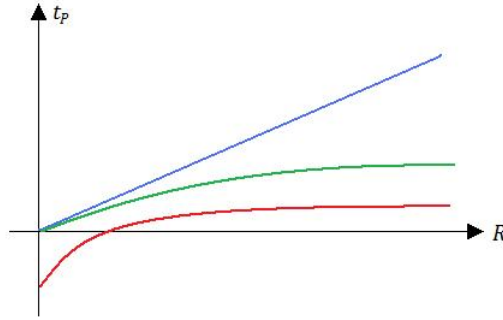


Figure 162: Andamento del ritardo per diversi tipi di buffer: in blu il ritardo in un circuito privo di buffer, in verde il ritardo con un solo stadio di buffer ed in rosso il ritardo con n stadi di buffer.

Inoltre avevamo definito:

$$K = \frac{W_{Buff}}{W_0} = \frac{\beta_{Buff}}{\beta_0} = \frac{C_{Buff}}{C_0} = \sqrt{R}$$

ed allora è:

$$R = \frac{C_L}{C_0} = \frac{C_L}{C_{Buff}} \cdot \frac{C_{Buff}}{C_0} = \frac{C_L}{C_{Buff}} \cdot K \implies \frac{C_L}{C_{Buff}} = \frac{C_{Buff}}{C_0} \cdot \sqrt{R}$$

L'aumento di prestazioni incide però sulle dimensioni e quindi sul costo.

4.29.2 Buffer a n stadi

Se la soluzione ottenuta non fosse sufficiente è possibile migliorare ulteriormente le prestazioni a patto di utilizzare altra area.

La soluzione ottenuta in precedenza può essere vista come la traslazione all'indietro del problema.

Possiamo allora pensare di dimensionare in modo differente un gruppo di n stadi (Figura 163).

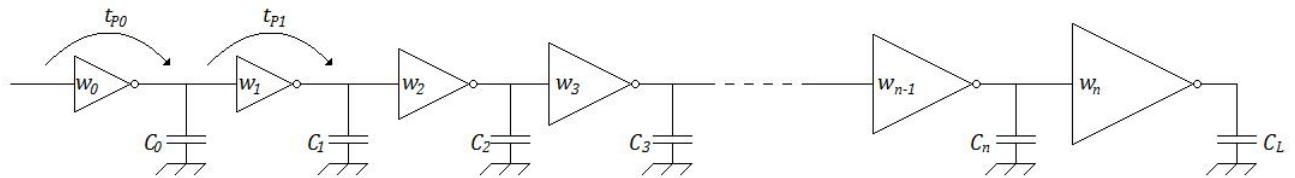


Figure 163: Buffer a n stadi.

In vincoli sono nuovamente:

$$C_L = RC_0$$

con $R \gg 1$.

Per quanto detto prima il valore ottimale per la capacità C_i dell' i -esimo stadio si ha quando risulta:

$$\frac{C_i}{C_{i-1}} = \frac{C_{i+1}}{C_i}$$

Allora il valore ottimale si ha quando risulta:

$$\frac{C_1}{C_0} = \frac{C_2}{C_1} = \frac{C_3}{C_2} = \dots = \frac{C_{n-1}}{C_{n-2}} = \frac{C_L}{C_{n-1}}$$

Il ritardo sarà allora:

$$\begin{aligned} t_{P0} &= \frac{C_0}{\beta_0 V_{DD}} \\ t_{P1} &= \frac{C_1}{\beta_0 V_{DD}} = \frac{C_1}{C_0} \cdot \frac{C_0}{\beta_0 V_{DD}} = K \cdot t_{P0} \\ t_{P2} &= \frac{C_2}{\beta_1 V_{DD}} = \frac{C_2}{C_1} \cdot \frac{C_1}{C_0} \cdot \frac{\beta_0}{\beta_1} \cdot \frac{C_0}{\beta_0 V_{DD}} = K \cdot t_{P0} \\ t_{PTot} &= n \cdot K \cdot t_{P0} \end{aligned}$$

Possiamo poi individuare K a partire da R :

$$R = \frac{C_L}{C_0} = \frac{C_L}{C_{n-1}} \cdot \frac{C_{n-1}}{C_{n-2}} \cdot \dots \cdot \frac{C_1}{C_0} = K^n$$

In questo modo possiamo anche ricavare una espressione per n :

$$R = K^n \implies \ln(R) = n \ln(K) \implies n = \frac{\ln(R)}{\ln(K)}$$

Allora è:

$$t_{PTot} = \frac{\ln(R) \cdot K}{\ln(K)} \cdot t_{P0}$$

Come in precedenza deriviamo rispetto a K ed uguagliamo a zero per ottenere il tempo minimo:

$$\frac{dt_{PTot}}{dK} = 0 \implies \ln(R) \left(\frac{1}{\ln(K)} - \frac{K}{\ln^2(K)} \cdot \frac{1}{K} \right) t_{P0} = 0$$

Volendo il minimo e non potendo agire né su $\ln(R)$ né su t_{P0} che sono costanti, dobbiamo risolvere l'equazione:

$$\frac{1}{\ln(K)} - \frac{1}{\ln^2(K)} = 0 \implies \ln(K) = 1 \implies K = e^{\ln(K)} = e^1 \implies K = e$$

Quindi il rapporto dimensionale ottimo tra gli n stadi è una costante.

Conseguentemente il numero ottimale di stadi è:

$$n = \ln(R)$$

ed essendo un logaritmo aumenta molto lentamente con l'argomento.

Se ad esempio R è pari a diecimila, il numero ottimo di stadi di buffer è:

$$n = \ln(10000) \approx 9,4$$

e quindi useremo nove o dieci stadi.

Sostituendo otteniamo infine il tempo di propagazione complessivo:

$$t_{PTot} = e \cdot \ln(R) \cdot t_{P0}$$

L'estrema compressione del ritardo ottenuta richiede però un costo in area enormemente superiore (Figura 164) tanto che le zone adibite ai buffer e alle microsaldature possono occupare fino al 50% della superficie complessiva.

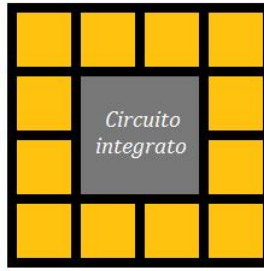


Figure 164: L'utilizzo di buffer ed interconnessioni può portare ad avere anche il 50% dell'area occupata da essi.

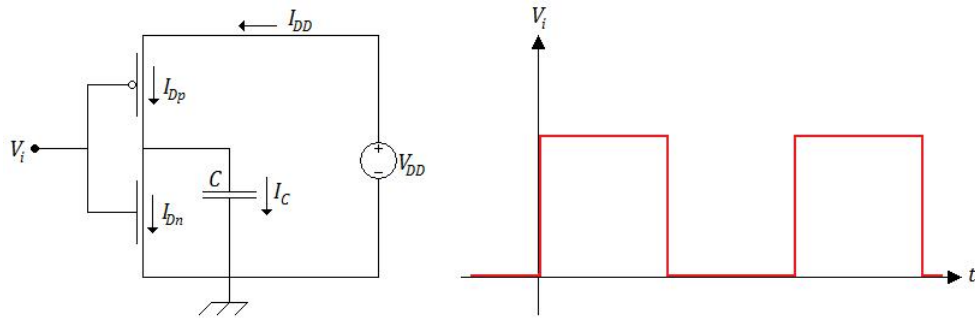


Figure 165: Quando l'ingresso varia secondo il grafico di destra, la corrente I_{DD} varia.

4.30 La potenza

La potenza è un secondo indicatore di prestazioni.

Abbiamo già introdotto la differenza tra la potenza statica (che è approssimativamente nulla) e la potenza dinamica (che è la potenza necessaria alla commutazione).

Consideriamo allora il circuito di Figura 165 e cerchiamo di individuare la corrente variazione della corrente I_{DD} quando l'ingresso varia secondo il grafico riportato.

Per la legge di Kirchoff è:

$$I_{DD} = I_{Dp} = I_{Dn} + I_C$$

La potenza è:

$$P_{DD} = V_{DD} I_{DD}$$

e risulta non nulla solo se la corrente sul transistor è non nulla.

Dal momento che non siamo in condizioni statiche, durante il transitorio sono accesi entrambi i transistori di pull-up e di pull-down.

Inoltre la componente I_C esiste fino a quando la rete di pull-up alza l'uscita.

Poiché inoltre la potenza varia notevolmente nel tempo ci riferiremo alla potenza media:

$$P = \frac{1}{T} \cdot \int_0^t P_{DD} dt$$

4.31 Potenza dissipata

Abbiamo analizzato il ritardo di commutazione quando la capacità di carico è dominata dalla capacità delle connessioni.

Abbiamo inoltre visto come è possibile migliorare le prestazioni con l'aggiunta di uno o più stadi buffer.

Adesso analizzeremo nel dettaglio la potenza dissipata.

Consideriamo un semplice invertitore CMOS (Figura 166).

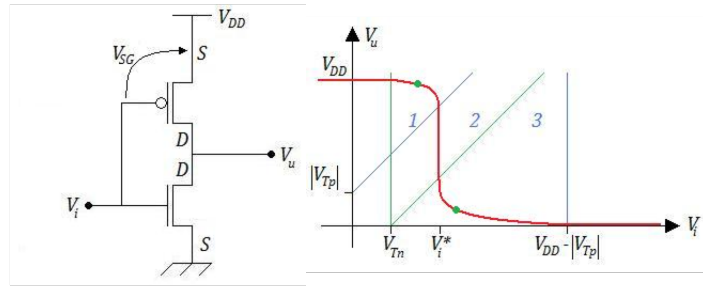


Figure 166: Invertitore CMOS e sua caratteristica statica.

Abbiamo notato in precedenza che, in condizioni statiche, la potenza dissipata è nulla.

$$P_{Statica} = 0$$

In condizione dinamica la potenza dissipata è però diversa da zero.

Fino a quando V_i è inferiore a V_{Tn} il transistor nMOS è spento mentre è acceso il pMOS.

Per V_i maggiore di $V_{DD} - V_{Tp}$ siamo invece nella situazione duale: il pMOS è spento mentre il transistor nMOS è acceso (per comodità di trattazione consideriamo $V_{Tn} = V_{Tp} = V_T$).

Fino ad ora abbiamo considerato solo ingressi con variazione istantanea che ci consentivano di evitare il tratto intermedio della caratteristica.

Nella realtà questo è tuttavia impossibile ed allora finiremo per passare anche nei tratti in cui la caratteristica non è piatta.

Allora dovremo distinguere tre condizioni:

- pMOS lineare e nMOS in saturazione (Regione 1)
- pMOS ed nMOS in saturazione (Regione 2)
- nMOS lineare e pMOS in saturazione (Regione 3)

Quindi quando l'ingresso è compreso tra V_{Tp} e $V_{DD} - V_T$ entrambi i transistori MOS sono attivi ed assorbono corrente.

Si noti che in tale intervallo di tensioni almeno uno dei due transistori è sicuramente in saturazione.

Nella fase di commutazione da ingresso basso ad ingresso alto, fino a quando la tensione di ingresso è inferiore alla tensione V_T , la corrente è nulla poiché il transistor *nMOS* è spento.

Da V_T a V_u^* il transistor *nMOS* satura e la corrente ha andamento parabolico.

Infine da V_u^* fino a V_{DD} il *pMOS* satura e la corrente ha un andamento ancora parabolico fino a $V_{DD} - V_T$ in cui torna a zero.

$$I_{DnSat} = \frac{\beta_n}{2} (V_{DD} - V_i)^2$$

Nella fase di commutazione inversa abbiamo invece un comportamento speculare.

$$I_{DpSat} = \frac{\beta_p}{2} (V_{DD} - V_T - V_i)^2$$

Allora abbiamo una situazione di transistorio dinamica in cui la potenza dissipata non è nulla.

$$P_{Dinamica} \neq 0$$

Questa potenza dinamica non nulla è chiamata **potenza di corto circuito** (P_{CC}).

4.31.1 Considerazioni preliminari

Prima di procedere con il calcolo analitico notiamo che la variazione della potenza del transistor di ingresso, la corrente mantiene un andamento parabolico mentre il picco si sposta lungo l'asse del tempo. In particolare il picco della corrente dipende da V_u^* che a sua volta dipende dal dimensionamento dell'invertitore CMOS.

Se V_u^* è pari a $V_{DD}/2$, esso si colloca esattamente a metà della transizione e cioè t^* è posto a metà tra t_1 e t_2 . In queste condizioni l'andamento delle correnti è perfettamente simmetrico rispetto a t^* .

Conseguentemente la potenza media è:

$$\langle P \rangle = \frac{1}{T} \int_0^t P_{Ist} dt$$

dove P_{Ist} è la potenza istantanea data da:

$$P_{Ist} = V_{DD} \cdot i$$

Dunque la potenza media è l'area sottesa dal grafico della corrente.

$$\langle P \rangle = \frac{1}{T} \int_0^t [V_{DD} \cdot i(t)] dt$$

Inoltre, se il tempo di salita ed il tempo di discesa sono uguali, l'area sottesa dalla corrente di salita sarà pari all'area sottesa dalla corrente di discesa (Figura 167).

4.31.2 Calcolo di $\langle P_{CC} \rangle$

La potenza media su un periodo T è:

$$\langle P_{CC} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T P_{Ist} dt = \frac{1}{T} \int_0^T [V_{DD} \cdot i(t)] dt = \frac{V_{DD}}{T} \cdot \int_0^T i(t) dt$$

che può essere spezzato in una serie di integrali come:

$$\langle P_{CC} \rangle = \frac{V_{DD}}{T} \cdot \left[\underbrace{\int_0^{t_1} i(t) dt}_{=0} + \int_{t_1}^{t^*} i(t) dt + \int_{t^*}^{t_2} i(t) dt \right] + \frac{V_{DD}}{T} \cdot \left[\underbrace{\int_{t_2}^{t_3} i(t) dt}_{=0} + \int_{t_3}^{t^{**}} i(t) dt + \int_{t^{**}}^{t_4} i(t) dt + \underbrace{\int_{t_4}^T i(t) dt}_{=0} \right]$$

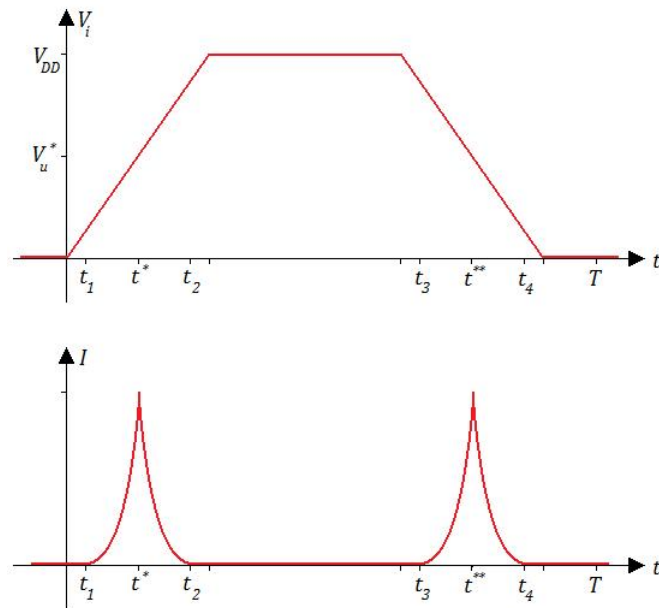


Figure 167: Variazione della corrente al variare della tensione di ingresso.

Per quando detto in precedenza, se il tempo di salita (t_r) ed il tempo di discesa (t_f) sono uguali e V_u^* è pari a $\frac{V_{DD}}{2}$, risulta:

$$\langle P_{CC} \rangle = \frac{V_{DD}}{T} \cdot 4 \cdot \left[\int_{t_1}^{t^*} i(t) dt \right]$$

Ma la corrente del transistor di tipo n quando questo è in saturazione risulta:

$$i(t) = \frac{\beta_n}{2} [V_i(t) - V_T]^2$$

Ricavando:

$$V_i(t) = \frac{V_{DD}}{t_r} \cdot t$$

e sostituendo l'integrale risulta essere:

$$\langle P_{CC} \rangle = \frac{4 \cdot V_{DD}}{T} \cdot \int_{t_1}^{t^*} \left\{ \frac{\beta_n}{2} \left[\frac{V_{DD}}{t_r} \cdot t - V_T \right]^2 \right\} dt$$

Gli estremi di integrazione sono:

$$V_u(t_1) = V_T \implies t_1 = \frac{t_r}{V_{DD}} V_T$$

$$V_u(t^*) = \frac{V_{DD}}{2} \implies t^* = \frac{t_r}{V_{DD}} \cdot \frac{V_{DD}}{2} = \frac{t_r}{2}$$

A questo punto non resta che risolvere l'integrale.

$$\begin{aligned} \langle P_{CC} \rangle &= \frac{4 \cdot V_{DD}}{T} \cdot \frac{\beta_n}{2} \cdot \int_{\frac{V_{DD}}{t_r} V_T}^{\frac{t_r}{2}} \left[\frac{V_{DD}}{t_r} \cdot t - V_T \right]^2 dt \\ \langle P_{CC} \rangle &= \frac{4 \cdot V_{DD}}{T} \cdot \frac{\beta_n}{2} \cdot \left[\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{V_{DD}}{t_r} t - V_T \right)^3 \right]_{\frac{V_{DD}}{t_r} V_T}^{\frac{t_r}{2}} \\ \langle P_{CC} \rangle &= \frac{\beta_n}{2} \cdot \frac{t_r}{T} \cdot V_{DD}^3 \cdot \left(1 - \frac{2V_T}{V_{DD}} \right) \end{aligned}$$

4.31.3 Connessione con un carico

Ipotizziamo adesso di connettere un secondo invertitore CMOS al precedente circuito.

Tale carico è sostanzialmente capacitivo e pertanto possiamo considerare il circuito di Figura 168.

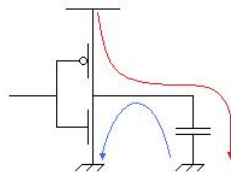


Figure 168: Invertitore CMOS con carico capacitivo.

In rosso è indicata la corrente di carica mentre in blu la corrente di scarica.

In questo caso abbiamo un ulteriore contributo alla potenza dovuto alla corrente che scorre sulla capacità in fase di carica e scarica del condensatore.

Il contributo dovuto alle capacità si nota ancora meglio con un ingresso che varia istantaneamente (Figura 169).

In questo caso, per metà periodo carichiamo il condensatore sul pMOS e per l'altra metà del periodo lo scarichiamo sul transistor nMOS.

Per il calcolo della potenza dissipata (detta **potenza associata al carico**, P_{AL}) ragioniamo sui singoli componenti.

$$\langle P_{AL} \rangle = \langle P_{nMOS} \rangle + \langle P_{pMOS} \rangle + \langle P_C \rangle$$

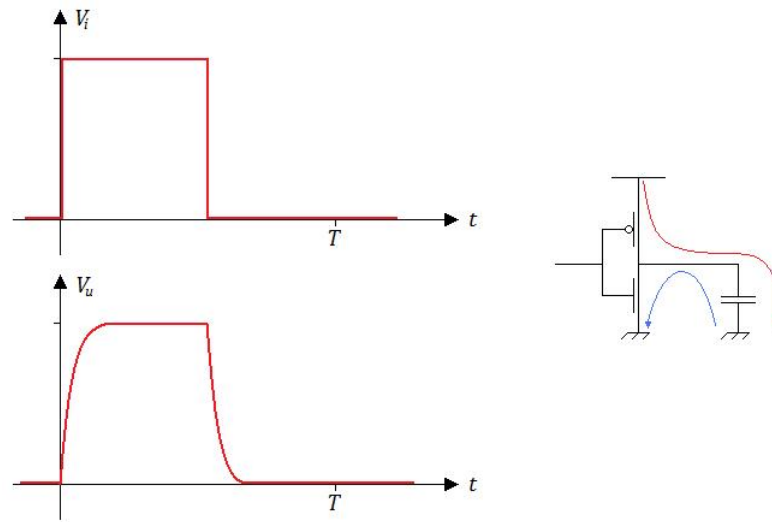


Figure 169: Variazione della tensione di uscita al variare istantaneo della tensione di ingresso in un CMOS con carico capacitivo.

4.31.3.1 Potenza media dissipata sul carico

Il carico capacitivo dissipa una potenza media pari a:

$$\begin{aligned}\langle P_C \rangle &= \frac{1}{T} \cdot \int_0^T V_C I_C dt \\ &\begin{cases} V_C = V_u \\ I_C = C \cdot \frac{dV_u}{dt} \end{cases} \\ \langle P_C \rangle &= \frac{1}{T} \cdot C \cdot \int_0^T V_u \cdot dV_u \\ &\begin{cases} V_u(0) = V_{DD} \\ V_u(T) = V_{DD} \end{cases} \\ \langle P_C \rangle &= \frac{1}{T} \cdot C \cdot \int_{V_{DD}}^{V_{DD}} V_u \cdot dV_u = 0\end{aligned}$$

Questo risultato è compatibile con quanto detto in precedenza: il condensatore accumula energia nel primo semiperiodo e ne fornisce un eguale quantitativo nel secondo semiperiodo.

4.31.3.2 Potenza media dissipata sul nMOS

Per un semiperiodo il transistor di tipo n è spento:

$$\begin{aligned}\langle P_{nMOS} \rangle &= \frac{1}{T} \cdot \int_0^T V_{DS} I_{DS} dt \\ \langle P_{nMOS} \rangle &= \frac{1}{T} \cdot \left[\int_0^{\frac{T}{2}} V_{DS} I_{DS} dt + \underbrace{\int_{\frac{T}{2}}^T V_{DS} I_{DS} dt}_{I_{DS}=0 \Rightarrow \int dt=0} \right]\end{aligned}$$

Il termine:

$$\int_{\frac{T}{2}}^T V_{DS} I_{DS} dt$$

è nullo poiché tra $\frac{T}{2}$ e T la corrente I_{DS} è nulla.

Allora è:

$$\begin{aligned}\langle P_{nMOS} \rangle &= \frac{1}{T} \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} V_{DS} I_{DS} dt = \int_0^{\frac{T}{2}} V_u \cdot C \frac{dV_u}{dt} dt \\ \langle P_{nMOS} \rangle &= -\frac{C}{T} \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} V_u dV_u \\ &\quad \begin{cases} V_u(0) = V_{DD} \\ V_u(T/2) = 0 \end{cases} \\ \langle P_{nMOS} \rangle &= -\frac{C}{2T} \cdot (-V_{DD}^2) = \frac{C}{2T} \cdot V_{DD}^2\end{aligned}$$

4.31.3.3 Potenza media dissipata sul pMOS

Analogamente a quanto calcolato nel Paragrafo 4.31.3.2 abbiamo:

$$\begin{aligned}\langle P_{pMOS} \rangle &= \frac{1}{T} \cdot \int_{\frac{T}{2}}^T (V_{DD} - V_u) C \frac{dV_u}{dt} dt \\ &\quad \begin{cases} V_u(\frac{T}{2}) = 0 \\ V_u(T) = V_{DD} \end{cases} \\ \langle P_{pMOS} \rangle &= \frac{C}{2T} \cdot V_{DD}^2\end{aligned}$$

4.31.3.4 Potenza complessiva

La potenza media complessiva dissipata è:

$$\langle P_{AL} \rangle = \frac{C}{T} \cdot V_{DD}^2 = C \cdot f \cdot V_{DD}^2$$

Attualmente si tende a diminuire la tensione di alimentazione e ad aumentare la frequenza di lavoro $f = 1/T$. Siccome la frequenza incide poco sulla potenza dissipata dinamicamente dal singolo invertitore, il maggior contributo deriva dalla potenza associata ai carichi.

4.32 Considerazioni sulla potenza

Abbiamo analizzato la potenza dissipata da un invertitore CMOS in fase di commutazione distinguendo la potenza dinamica in potenza di corto circuito (P_{CC}) e la potenza associata al carico (P_{AL}).

Effettueremo ora alcune considerazioni sulla potenza ed analizzeremo il costo dei dispositivi.

Date le espressioni delle due potenze

$$\begin{aligned}\langle P_{CC} \rangle &= \frac{\beta_n}{2} \cdot \frac{t_r}{T} \cdot V_{DD}^3 \cdot \left(1 - \frac{2V_T}{V_{DD}}\right) \\ \langle P_{AL} \rangle &= C \cdot V_{DD}^2 \cdot f\end{aligned}$$

quella che incide maggiormente sulla dissipazione dipende fortemente da vari parametri.

In particolare la dipendenza dalla frequenza si ha in entrambe le potenze dissipate: l'aumento della frequenza aumenta anche la potenza dissipata.

Ma l'aumento della frequenza (e quindi la diminuzione del periodo) obbliga i tempi di salita (t_R , tempo di **raise**) e di discesa (t_F , tempo di **fall**) a diminuire.

Allora la potenza di corto circuito si mantiene più o meno costante mentre la potenza associata al carico aumenta.

Allora la potenza associata al carico tende ad essere dominante sulla potenza di corto circuito e, per semplicità, considereremo solo la potenza associata al carico.

Riprendendo ora le ultime considerazioni circa il tempo di propagazione possiamo notare che l'aumento della tensione di alimentazione provoca una diminuzione lineare del ritardo ma, di contro, provoca un aumento quadratico del consumo.

Dobbiamo quindi distinguere tra due tipi di circuito:

- circuiti ad elevate prestazioni (con un consumo importante);

Solitamente si misurano le caratteristiche di un dispositivo tramite il prodotto tra ritardo e consumo:

$$t_P \cdot P_{AL} = \frac{C_L}{\beta \cdot V_{DD}} \cdot C_L \cdot f \cdot V_{DD}^2 = \frac{C_L^2 \cdot V_{DD} \cdot f}{\beta}$$

Si faccia attenzione al fatto che β e C_L sono ottenuti con molte variabili comuni: aumentare uno senza aumentare anche l'altro è estremamente difficile.

4.33 Costo

Abbiamo, in precedenza, analizzato sia la velocità sia il consumo dei dispositivi in logiche CMOS.

Abbiamo anche evidenziato come siano logiche di tipo ratioless.

Resta ora da valutare il costo.

Dal momento che molte misure di costo sono relative (il costo di produzione ammortizzato su migliaia di dispositivi ha un'incidenza inferiore al costo ammortizzato su poche decine di dispositivi), individueremo come **costo** l'ingombro del dispositivo.

Un limite delle logiche CMOS in questo senso è il numero di transistori utilizzati: mentre un logica di tipo nMOS o pMOS a n ingressi richiede $n + 1$ transistori le logiche CMOS richiedono $2n$ ingressi.

Vogliamo progettare un multiplexer a due ingressi (Figura 170).

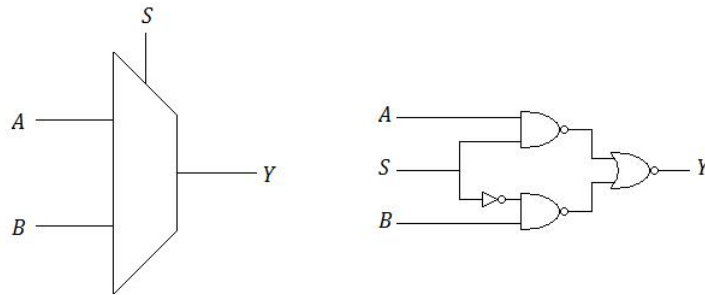


Figure 170: La realizzazione di un multiplexer a due ingressi con porte logiche può richiedere fino a quattordici transistori.

Il sistema così realizzato richiede un totale di 14 transistori (2 dovuti al NOT e 4 per le due porte NAND e per la porta NOR).

Tuttavia grazie alla legge di De Morgan possiamo anche vedere l'uscita come:

$$\begin{aligned} \overline{\overline{SA} + \overline{SB}} &= \overline{\overline{SA} \cdot \overline{SB}} = \overline{(\overline{S} + \overline{A}) \cdot (\overline{S} + \overline{B})} = \\ &= \overline{\overline{S} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot (\overline{S} + \overline{B})} \end{aligned}$$

che è realizzabile come in Figura 171.

Questa soluzione richiede dieci transistori se sono disponibili i segnali complementari.

Allora se sono disponibili i segnali complementari questa soluzione è più economica mentre in caso contrario è più dispendiosa.

Possiamo però realizzare il multiplexer con due soli transistori utilizzandoli come interruttori (Figura 171).

Questo approccio, che sfrutta i transistori nella loro versione “a rubinetto” è detto **approccio a pass-transistor**.

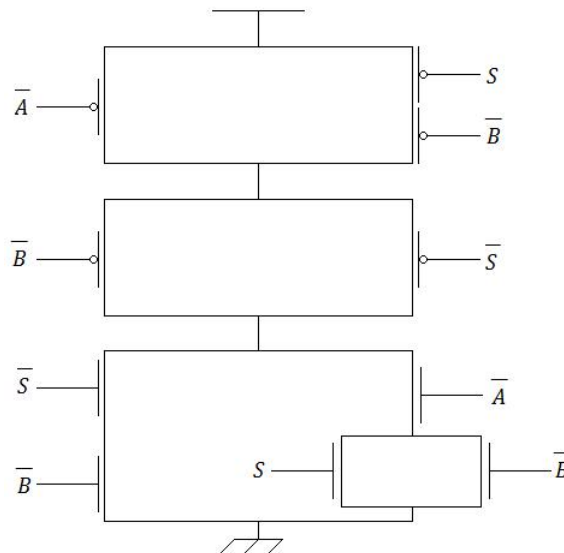


Figure 171: La realizzazione del multiplexer con reti di pull-up e pull-down può essere sia più economica sia più costosa rispetto alla realizzazione con porte logiche.

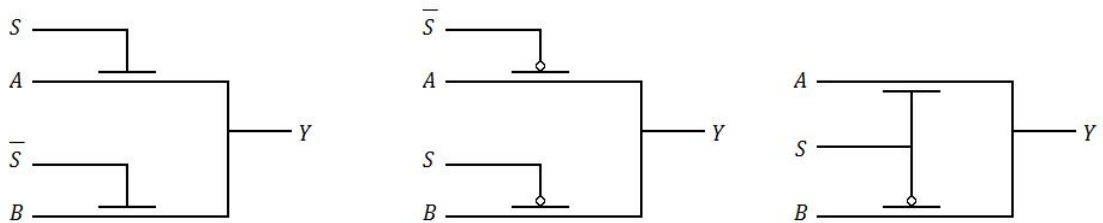


Figure 172: Possibili realizzazioni del multiplexer con un minor numero di transistori.

4.34 Pass transistor

Iniziamo lo studio della configurazione a pass-transistor partendo dall'analisi del funzionamento del transistor nMOS (Figura 172).

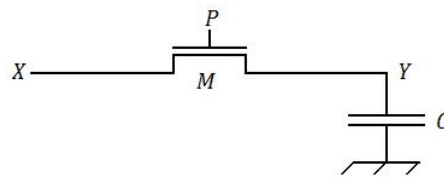


Figure 173: Configurazione a pass-transistor.

Data la simmetria del transistor MOS, supponendo di avere $X, Y \in [0, V_{DD}]$ abbiamo cinque possibili condizioni:

1. $P = 0$
2. $P = V_{DD}$
 - (a) $X = 0$ e $Y = 0$
 - (b) $X = 0$ e $Y = 1$
 - (c) $X = 1$ e $Y = 0$
 - (d) $X = 1$ e $Y = 1$

4.34.1 $P = 0$

In questa condizione il transistorore è spento.

Allora la corrente sul carico è:

$$I_C = 0 \implies C_L \cdot \frac{dV_u}{dt} = 0$$

e dunque la tensione di uscita è costante.

Il transistorore è quindi in grado di tenere in memoria l'ultimo valore trasmessogli.

4.34.2 $P = V_{DD}$: $X = 0$ e $Y = 1$

In questa situazione Y deve commutare il suo valore da 1 a 0.

Si tratta del transitorio di scarica della rete di pull-down.

Il transistorore M passa dalla zona di saturazione alla zona di funzionamento lineare.

La tensione V_Y tende asintoticamente a zero.

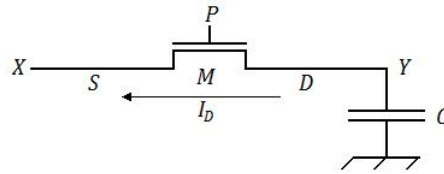


Figure 174: Quando Y deve passare da 1 a 0 esegue le funzioni di drain.

4.34.3 $P = V_{DD}$: $X = 1$ e $Y = 0$

In questa situazione Y deve commutare il suo valore da 0 ad 1.

Si tratta del transitorio di carica della rete di pull-up realizzata con un transistorore di tipo n .

Il transistorore M è in saturazione e la tensione di uscita raggiunge il valore massimo $V_{DD} - V_T$.

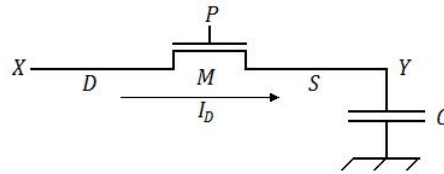


Figure 175: Quando Y deve passare da 0 a 1 esegue le funzioni di source.

4.34.4 Considerazioni

Il pass-transistor realizzato con $nMOS$ è quindi in grado di trasferire uno zero forte (funziona bene come pull-down) ed un uno debole (funziona male come pull-up).

Dualmente il pass-transistor realizzato con $pMOS$ è in grado di trasferire uno zero debole (il valore passa da V_{DD} a $|V_{Tp}|$) ed un uno forte (il valore passa da 0 a V_{DD}).

4.35 Transmission gate

Dal momento che gli interruttori presentano problemi complementari (in accordo con quanto già detto durante l'analisi delle logiche CMOS), possiamo realizzare una struttura più complessa (Figura 176) detta **transmission gate**.

Il transmission gate è un dispositivo totalmente bidirezionale ed è indicato dal simbolo circuitale di Figura 177a.

Grazie al transmission gate possiamo ora realizzare un multiplexer con un numero ridotto di transistori (Figura 177b).

Questa soluzione richiede solo sei transistori ma presenta notevoli problemi:

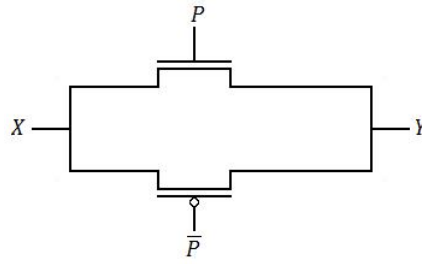
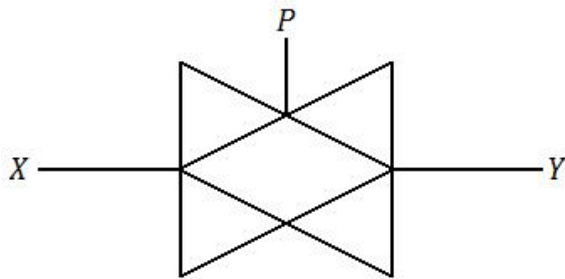
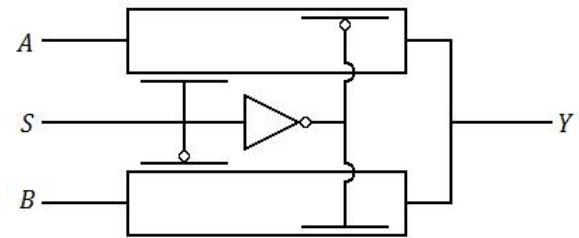


Figure 176: Realizzazione di un transmission gate.

- La corrente di ingresso non è nulla
- Il dispositivo non funziona come invertitore bensì come interruttore
- Non si ha immunità ai disturbi (il segnale di uscita è, nella migliore delle ipotesi, uguale al segnale di ingresso; nella peggiore delle ipotesi il transition gate introduce rumore)



(a) Simbolo circuitale del transmission gate.



(b) Realizzazione di un multiplexer a due vie con i transmission gate.

Figure 177

L'ingombro ridotto viene quindi pagato con prestazioni ridotte.

Le prestazioni possono però essere migliorate grazie alla capacità rigenerativa degli invertitori. L'aggiunta di uno o più invertitori aumenta però nuovamente l'ingombro.

Ragionando con i transmission gate possiamo anche realizzare logiche AND ed OR (Figura 178).

Resta ora da verificare se questa logica funzioni bene quanto le logiche CMOS (cioè se non consumi energia in fase statica e se sia ratioless).



Figure 178: Realizzazione di logiche OR (a sinistra) ed AND (a destra) con i transmission gate.

4.36 Tempo di propagazione

Abbiamo introdotto la progettazione a transmission gate utilizzando i transistori come interruttori e risparmiando grandemente sul numero di transistori.

Il risparmio è controbilanciato dalla perdita dell'immunità ai disturbi e all'eliminazione della corrente di ingresso.

Ora inizieremo la valutazione delle prestazioni delle reti a pass transistor.

In precedenza abbiamo calcolato il ritardo di propagazione di una rete come somma dei ritardi dei singoli

stadi.

Questo approccio è accettabile solo nel caso in cui il ritardo sia indipendente dalla presenza di una rete di fan out (con le logiche CMOS la corrente di fan out è nulla e quindi il ritardo è indipendente).

Nelle reti a pass transistor la corrente di fan out non è nulla ed allora il ritardo non è più indipendente dal fan out.

Consideriamo ad esempio il circuito di Figura 179.

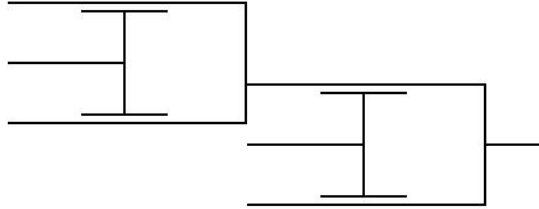


Figure 179: Una rete a pass transistor.

Possiamo semplificarci la vita calcolando il ritardo sulla rete di Figura 180 che rappresenta il percorso del segnale quando i transistori sono accesi.

Ogni transistore è sede di una corrente differente.

Il calcolo del ritardo sarebbe molto complesso.

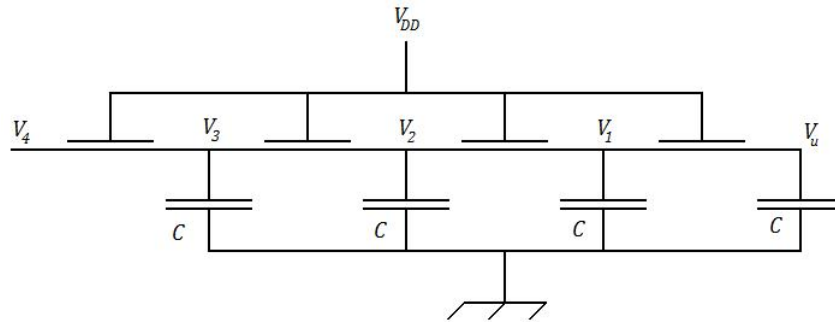


Figure 180: Versione semplificata del circuito di Figura 179 per lo studio del tempo di propagazione.

Per semplificare un poco i ragionamenti, semplifichiamo al primo ordine riducendo le equazioni non lineari con equazioni lineari, approssimando i transistori a dei resistori ed applicando la legge di Ohm (Figura 181).

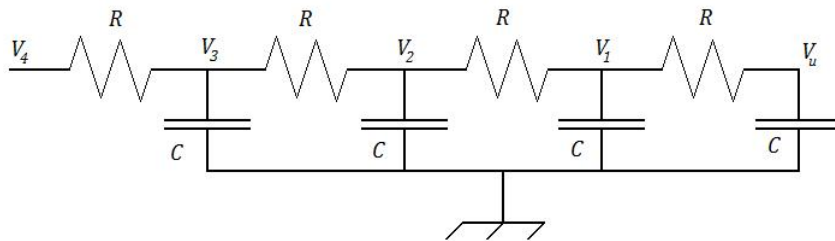


Figure 181: Versione semplificata al primo ordine del circuito di Figura 180.

4.36.1 Uno stadio

Limitandoci allo studio dell'ultimo stadio abbiamo:

$$I_{Ru} = I_{Cu} \Rightarrow \frac{V_1 - V_u}{R} = C \cdot \frac{dV_u}{dt}$$

$$V_1 = V_u + RC \frac{dV_u}{dt}$$

dove V_1 assume ora il ruolo di V_i .

Allora per $t < 0$ siamo in condizioni statiche ed è:

$$\begin{cases} V_1 = 0 \\ I_C = C \frac{dV_u}{dt} = 0 \\ I_C = I_R \end{cases} \implies V_u = V_1 = 0$$

Per $t > 0$ abbiamo invece $V_i = V_{DD}$ e possiamo dire che è:

$$V_{DD} = V_u + RC \frac{dV_u}{dt} \implies \frac{dt}{RC} = \frac{dV_u}{V_{DD} - V_u}$$

Integrando abbiamo:

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{dt}{RC} &= \int_{V_1(0)=0}^{V_1(t)} \frac{dV_u}{V_{DD} - V_u} \\ \frac{t}{RC} &= -[\ln(V_{DD} - V_u)]_0^{V_1(t)} \\ \frac{t}{RC} &= -\ln \frac{V_{DD} - V_1(t)}{V_{DD}} \end{aligned}$$

Scambiando i segni ed eseguendo l'esponenziale ricaviamo:

$$\frac{V_{DD} - V_1(t)}{V_{DD}} = e^{-t/RC} \implies V_u(t) = V_{DD} \cdot (1 - e^{-t/RC})$$

Allora il tempo di propagazione per un solo stadio è:

$$t_P | V_u(t_P) = \frac{V_{DD}}{2} \implies V_{DD} \cdot (1 - e^{-t_P/RC}) = \frac{V_{DD}}{2} \implies t_P = RC \cdot \ln(2)$$

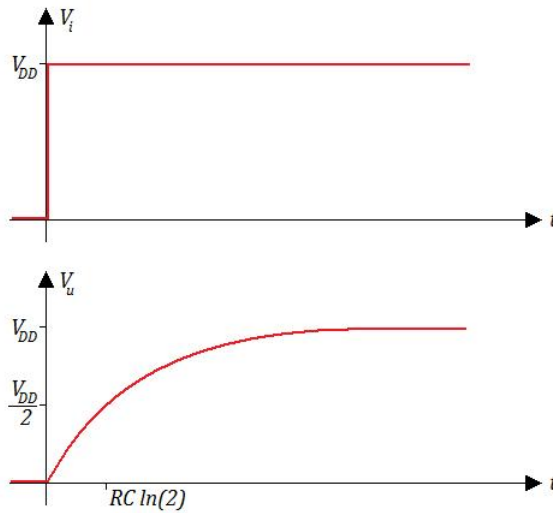


Figure 182: Tempo di propagazione di un solo stadio.

4.36.2 Due stadi

Consideriamo ora il caso con due stadi.

Al nodo V_1 , per la Legge di Kirchhoff, abbiamo:

$$\begin{aligned} I_{R1} &= I_{C1} + I_{Ru} \\ \frac{V_2 - V_1}{R} &= C \frac{dV_1}{dt} + C \frac{dV_u}{dt} \end{aligned}$$

e quindi è:

$$V_2 = V_1 + RC \left(\frac{dV_1}{dt} + \frac{dV_u}{dt} \right)$$

La relazione tra V_1 e V_u è però la stessa calcolata nel Paragrafo 4.36.1:

$$V_1 = V_u + RC \frac{dV_u}{dt}$$

ed allora, sostituendo e riordinando possiamo ricavare:

$$V_2 = V_u + 3RC \frac{dV_u}{dt} + R^2 C^2 \frac{d^2 V_u}{dt^2}$$

Avendo deciso di limitare il nostro studio al primo ordine, possiamo trascurare le derivate seconde:

$$V_2 \approx V_u + 3RC \frac{dV_u}{dt}$$

Notando che la forma di V_2 differisce da quella di V_1 per il solo coefficiente 3 possiamo identificare il tempo di propagazione come:

$$t_P = 3RC \ln(2)$$

4.36.3 Tre stadi

Con tre stadi, la corrente di ingresso è la somma delle correnti sui condensatori.

Allora è:

$$\frac{V_3 - V_2}{R} = C \frac{dV_2}{dt} + C \frac{dV_1}{dt} + \frac{dV_u}{dt}$$

e conseguentemente risulta:

$$V_3 = V_2 + RC \frac{d}{dt} (V_2 + V_1 + V_u)$$

Ricordando le relazioni tra V_2 , V_1 e V_u ricaviamo:

$$V_3 = V_u + 3RC \frac{dV_u}{dt} + RC \frac{d}{dt} \left[V_u + 3RC \frac{d^2 V_2}{dt^2} + V_u + 3RC \frac{d^2 V_1}{dt^2} + V_u \right]$$

$$V_3 = V_u + 6RC \frac{dV_u}{dt}$$

4.36.4 Caso generale

Dallo studio dei Paragrafi 4.36.1, 4.36.2 e 4.36.3 notiamo che il tempo di propagazione dipende dalla variabile τ come riportato in Tabella 18 Allora possiamo ricavare l'aumento della costante come:

Stadi	τ	t_P
1	RC	$\tau \ln(2)$
2	$3RC$	$\tau \ln(2)$
3	$6RC$	$\tau \ln(2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	$\frac{n(n+1)}{2} RC$	$\tau \ln(2)$

Table 18: Relazione tra numero di stadi e costante τ .

$$\tau(n) = \frac{n^2 + n}{2} \cdot RC$$

che, essendo una parabola appoggiata su una retta, dimostra come il ritardo delle logiche a pass transistor aumenti molto più rapidamente rispetto al ritardo delle logiche CMOS.

4.36.5 Considerazioni

Nonostante l'aumento del ritardo sia esponenziale e manchi completamente l'immunità ai disturbi, le logiche a pass transistor non vanno eliminate a prescindere: vi sono alcuni casi in cui le logiche a pass transistor, a patto che siano mantenute di dimensioni ridotte, riducono di molto l'occupazione di area.

Una soluzione per aumentare la possibilità di utilizzo delle logiche a pass transistor consiste nello spezzare le catene eccessivamente lunghe con uno (o due nel caso non si voglia invertire il segnale) invertitori CMOS che rigenerano completamente il segnale ed introducono un ritardo trascurabile (Figura 183).

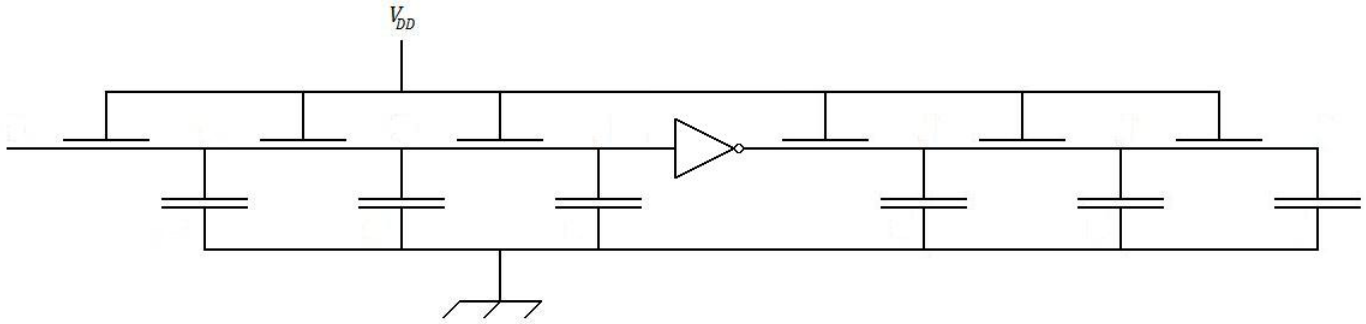


Figure 183: Spezzare la catena dei trasmettenti gate con un invertitore statico riduce notevolmente il ritardo dovuto al tempo di propagazione e rigenera il segnale.

Avendo ad esempio una serie di sei pass transistor avremmo una costante di ritardo:

$$\tau = 21RC$$

Spezzando la catena a metà con un invertitore (con tempo di propagazione $t_{PI_{nv}}$) avremo una costante di ritardo pari a:

$$\tau = 2 \cdot 6RC + t_{PI_{nv}} = 12RC + t_{PI_{nv}}$$

Le logiche a passtransistor consentono dunque un enorme risparmio di area a patto di rinunciare a prestazioni estremamente elevate.

4.37 Logiche dinamiche PE

Il pass transistor ci consente di minimizzare l'occupazione di area perdendo velocità di elaborazione.

Vogliamo ora vedere se vi siano altri possibili approcci di progettazione alternativi al CMOS.

Fino ad ora abbiamo individuato tutti i vantaggi del CMOS nel suo essere ratioless.

Di contro però abbiamo sempre dovuto costruire due reti comandate dallo stesso set di segnali di ingresso (quindi una rete ad n ingressi richiede $2n$ transistori).

Le logiche di tipo nMOS richiedono invece $n + 1$ transistori per n segnali di ingresso.

Abbiamo però già detto che il vantaggio è solo apparente in quanto la logica CMOS è ratioless mentre la logica nMOS non lo è.

Possiamo fare le stesse considerazioni per la velocità di propagazione del segnale.

Vogliamo ora provare ad unire il buono delle logiche CMOS con il buono delle logiche nMOS: rete ratioless da una parte e pochi transistori dall'altra.

L'indipendenza dalle dimensioni nei CMOS è dovuta al fatto che la rete di pull-up e quella di pull-down non sono mai accese simultaneamente.

Possiamo forzare questo comportamento dall'esterno (Figura 184).

In un circuito di questo tipo abbiamo un invertitore CMOS comandato dal clock (Ck).

Quando il segnale di clock è basso abbiamo:

$$Ck = 0 \Rightarrow \begin{cases} M3 & On \\ M1 & Off \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} PU & On \\ PD & Off \end{cases} \Rightarrow V_u = V_{DD}$$

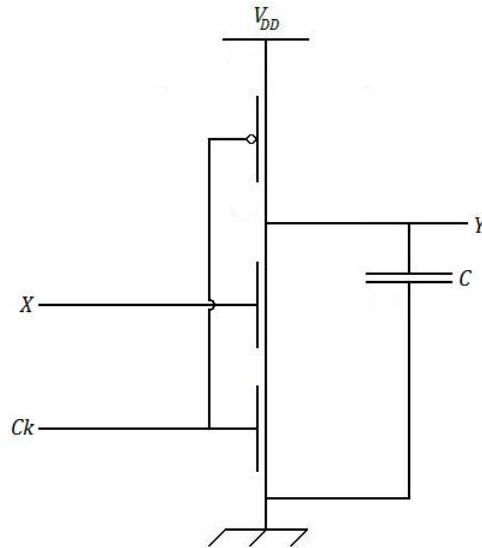


Figure 184: Logica dinamica per la realizzazione di un semplice invertitore.

e quindi l'uscita è certamente alta indipendentemente dal valore assunto da X .

Chiamiamo questa situazione **fase di precarica**.

Nel caso in cui il segnale di clock sia alto abbiamo invece la dipendenza da X .

Se l'ingresso è $X = 0$ abbiamo

$$\begin{cases} Ck = 0 \\ X = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} M3 & Off \\ M1 & On \\ M2 & On \end{cases} \implies \begin{cases} PU & Off \\ PD & On \end{cases} \implies V_u = 0$$

che è la nota condizione di pull-up spento e pull-down acceso.

Quando infine è $X = 1$, abbiamo:

$$\begin{cases} Ck = 0 \\ X = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} M3 & Off \\ M1 & On \\ M2 & Off \end{cases} \implies \begin{cases} PU & Off \\ PD & Off \end{cases}$$

che è una situazione nuova in cui entrambe le reti sono spente.

Questa condizione è detta **condizione di alta impedenza** e l'uscita, a patto di avere un sistema perfettamente isolato, si mantiene costante al valore precedentemente memorizzato (si parla di **fase di valutazione**).

Questo tipo di logica, alternando fasi di precarica (**preload**) e di valutazione (**evaluation**), è detta logica PE.

4.37.1 Pregi

Dal momento che il l'accensione e lo spegnimento delle reti è comandato dal segnale di clock la logica è ancora ratioless e quindi i transistori possono essere delle stesse dimensioni dei transistori CMOS.

Inoltre per un logica ad n ingressi dobbiamo usare, in questo caso, $n + 2$ transistori.

Per il minor numero di transistori necessari abbiamo poi una capacità di carico inferiore ed una maggior velocità di propagazione.

La Figura 185 mostra la variazione dell'uscita.

Una rete di questo tipo considera il segnale solo sul fronte di discesa del clock e quindi funziona come invertitore negli istanti in cui il segnale assume un valore significativo.

La logica dinamica è attualmente la logica più performante a disposizione per la costruzione di circuiti integrati.

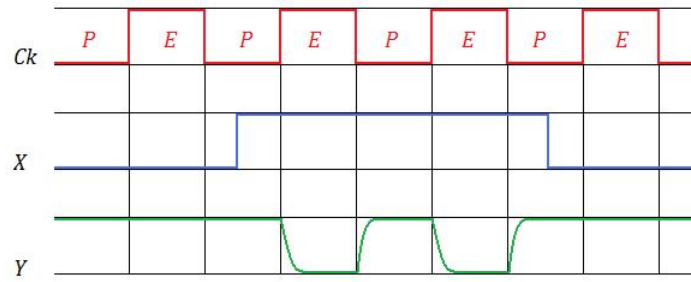


Figure 185: Variazione dell'uscita al variare del segnale di clock e dell'ingresso. Il segnale viene valutato solo sul fronte di discesa del clock.

4.37.2 Difetti

Nonostante i notevoli pregi le logiche dinamiche non sono immuni a problemi.

In particolare la condizione di alta impedenza richiede un isolamento perfetto. Tuttavia le giunzioni e le capacità parassite impediscono l'isolamento perfetto. Allora la condizione di memorizzazione non è eterna.

Ci interessa che la memorizzazione resista almeno per il tempo necessario al clock che deve avere un valore minimo.

Generalmente questo non è un problema ma può diventarlo quando si richiedono lunghi tempi di stand-by al dispositivo.

Allora il tempo di clock deve essere compreso tra un tempo minimo (che consenta a tutti i blocchi di ricevere ed elaborare il segnale) ed un tempo massimo (tale da non perdere i valori memorizzati nella situazione di alta impedenza).

$$T_{Ck \text{ Min}} < T_{Ck} < T_{Ck \text{ Max}}$$

$$f_{Ck \text{ Max}} > f_{Ck} > f_{Ck \text{ Min}}$$

Fortunatamente la finestra è piuttosto ampia: le frequenze massime si misurano in GHz mentre le frequenze minime in kHz.

Altri problemi sono la maggior complessità di realizzazione del circuito ed il maggior consumo di potenza.

A parità di ingresso infatti la logica dinamica commuta due volte contro la singola commutazione della logica statica.

Un altro problema ancora è che in alcune situazioni critiche la logica dinamica non funziona a dovere.

4.38 Problemi delle logiche dinamiche PE

Abbiamo visto come realizzare dispositivi a prestazioni elevatissime grazie alle logiche CMOS dinamiche introducendo anche la logica a precarica e valutazione (**preload and evaluation**).

Supponiamo che il segnale di ingresso vari come riportato in Figura 186.

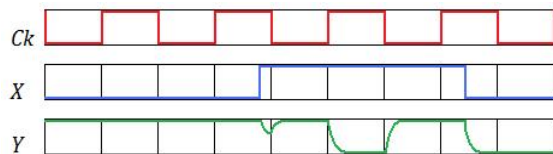


Figure 186: Variazione dell'uscita al variare del segnale di clock e dell'ingresso quando questo varia durante la fase di valutazione.

Si notano uscite errate.

Quando l'ingresso varia durante le fasi di valutazione possiamo avere grossi problemi sull'uscita.

Se ad esempio la commutazione dell'ingresso dal valore basso al valore alto avviene molto vicino alla fine della fase di valutazione possiamo arrivare a valori intermedi dell'uscita.

Un secondo problema è che un transitorio discendente dell'ingresso non può portare ad un transitorio di salita dell'uscita: vi sono casi in cui il dispositivo non funziona da invertitore e può provocare errori nella funzione logica.

Questi problemi sono facilmente risolvibili impedendo all'ingresso di variare durante la fase di valutazione del dispositivo.

Vi sono però problemi più gravi (variazioni non volute dell'uscita) visibili solo con reti un poco più complesse. Consideriamo dunque il NAND a due ingressi di Figura 187.

Supponiamo che gli ingressi varino secondo lo schema seguente:

$$AB = 01 \rightarrow 00 \rightarrow 10$$

Se gli ingressi variano in questo modo l'uscita Y dovrebbe sempre essere al valore alto.

Fino a quando A si mantiene al valore basso non abbiamo problemi: Y resta al valore alto mentre X è mantenuto al valore basso.

I due condensatori C_y e C_x hanno inizialmente carica rispettivamente pari a V_{DD} e 0.

Quando A passa al valore alto, il transistore si accende e mette in connessione i due condensatori inizialmente isolati.

La corrente I_{DS} sul transistore dà luogo ad un transitorio in cui il condensatore C_y viene scaricato ed il condensatore C_x viene caricato.

Tale transitorio ha termine quando si ha:

$$C_y = C_x$$

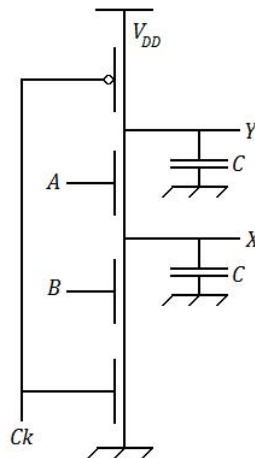


Figure 187: Realizzazione di un NAND a due ingressi con pull-up e pull-down.

Ipotizziamo che il transitorio inizi in $t = 0$.

Per $t < 0$ abbiamo:

$$\begin{cases} V_x^- = 0 \\ V_y^- = V_{DD} \end{cases} \implies \begin{cases} Q_x^- = C_x^- = 0 \\ Q_y^- = C_y^- V_{DD} \end{cases}$$

Per $t \rightarrow +\infty$ abbiamo invece:

$$V_x^+ = V_y^+ \implies \begin{cases} Q_x^+ = C_x^+ V_x^+ \\ Q_y^+ = C_y^+ V_y^+ \end{cases}$$

Il transitorio si ha su un circuito isolato ed allora, per il principio di conservazione della carica, deve essere:

$$Q_x^- + Q_y^- = Q_x^+ + Q_y^+$$

e cioè:

$$C_y^- V_{DD} = (C_x + C_y) V_y^+ \implies V_y^+ = V_{DD} \cdot \frac{C_y}{C_x + C_y} < V_{DD}$$

Il transitorio porta allora ad una variazione non voluta dell'uscita (Figura 188).

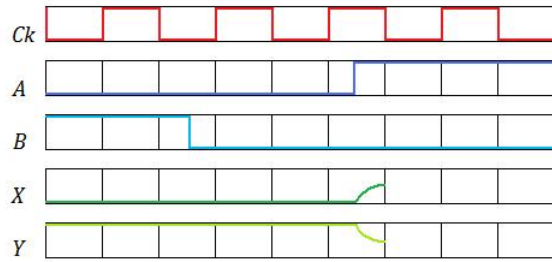


Figure 188: Variazione delle uscite al variare del segnale di clock e dell'ingresso quando questo varia durante la fase di valutazione.

Si notano uscite errate.

Anche questo malfunzionamento si risolve imponendo che il sistema vari il proprio ingresso solamente durante la fase di precarica.

Questa condizione è però estremamente difficoltosa da ottenere.

Consideriamo ad esempio una cascata di due invertitori (Figura 189).

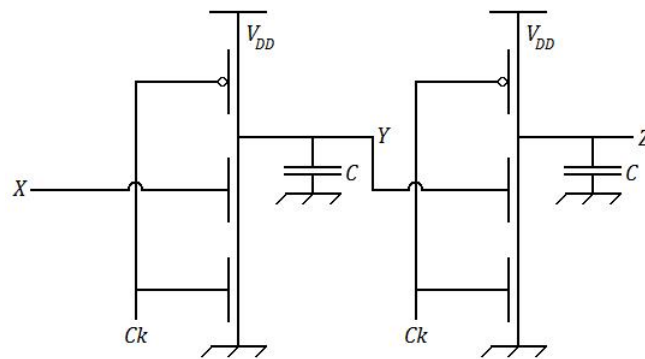


Figure 189: L'ingresso X varia solo durante la precarica.

L'uscita Y è l'entrata del circuito di destra ma varia necessariamente durante la fase di valutazione.

In questo caso abbiamo che l'uscita del primo invertitore è l'ingresso del secondo invertitore.

Ma l'uscita varia proprio durante le fasi di valutazione e torniamo ad avere il problema precedentemente analizzato.

Allora non è possibile connettere in cascata due invertitori in logica PE.

4.39 Risoluzione del problema

4.39.1 Scomposizione del problema

Il problema delle logiche PE si può suddividere in due parti:

1. durante la valutazione il pull-up non è attivo: l'eventuale commutazione discendente dovuta ad un ingresso alto è irreversibile;
2. in fase di valutazione il valore di precarica si mantiene al livello alto per un transitorio più o meno lungo.

Ma allora il valore alto della precarica innesca certamente un transitorio irreversibile.

4.39.2 Possibile soluzione

Una possibile soluzione consiste nella realizzazione della struttura duale (Figura 190).

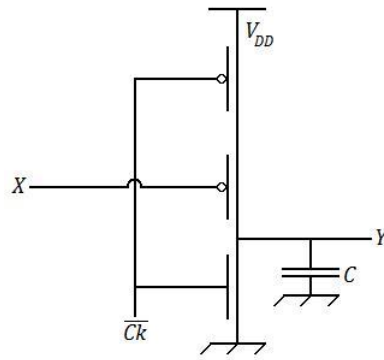


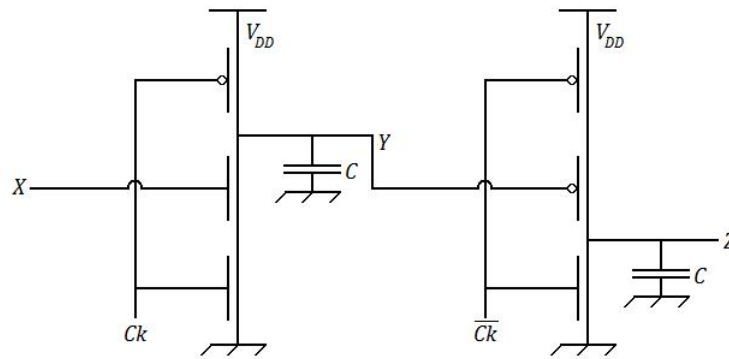
Figure 190: Struttura duale rispetto a quanto realizzato fino ad ora.

In questa logica condizioniamo il pull-up invece del pull-down.

Quando il clock è al livello alto, il pull-up è spento ed il pull-down è acceso e quindi l'uscita è al livello basso (fase di precarica).

Quando invece il clock è al livello basso il pull-down è certamente spento mentre il pull-up è acceso in se il valore di X è al livello basso mentre è spento se X è al livello alto e ci troviamo in alta impedenza (fase di valutazione). Di nuovo però abbiamo una sola possibile commutazione irreversibile (questa volta dal valore basso al valore alto).

La soluzione consiste nell'utilizzo alternato delle due strutture (Figura 191).

Figure 191: Realizzazione di un doppio invertitore che fa uso di logiche complementari. Si risolve il problema della variazione di Y durante la valutazione di Z .

L'unica accortezza necessaria consiste nel segnale di clock: dal momento che le fasi di valutazione e di precarica hanno ingressi complementari, al fine di sincronizzare correttamente la sequenza i dispositivi di tipo p richiedono un segnale di clock complementare a quello dei dispositivi di tipo n .

4.39.3 Osservazioni

Nella soluzione della sotto-sezione 4.39.1 abbiamo dovuto utilizzare il segnale di clock ed il suo complemento.

La realizzazione del clock "negato" richiede però un invertitore.

L'utilizzo dell'invertitore però inserisce uno sfasamento del clock (vedremo un caso critico nel più avanti) detto **clock skew** (Figura 192).



Figure 192: Lo sfasamento tra clock e clock negato porta al fenomeno del clock skew che può dare gravi problemi.

Il clock skew nel caso esaminato fino ad ora non porta problemi poiché abbiamo utilizzato le logiche complementari per risolvere il problema della valutazione errata.

Il clock è inoltre un grosso svantaggio della logica PE complementare poiché richiede la distribuzione di due segnali di clock complementari.

La distribuzione dei due segnali è critica: usare un unico segnale e negarlo ogni volta richiede un invertitore per ogni negazione mentre usare due segnali complementari richiede più interconnessioni.

Un ultimo problema è che le logiche a canale p sono più lente: maggiori prestazioni richiedono maggiori dimensioni.

4.39.4 Soluzioni alternative

Una soluzione alternativa consiste nelle logiche di tipo domino che alternano logiche PE ad invertitori realizzati con logiche CMOS stiche (Figura 193).

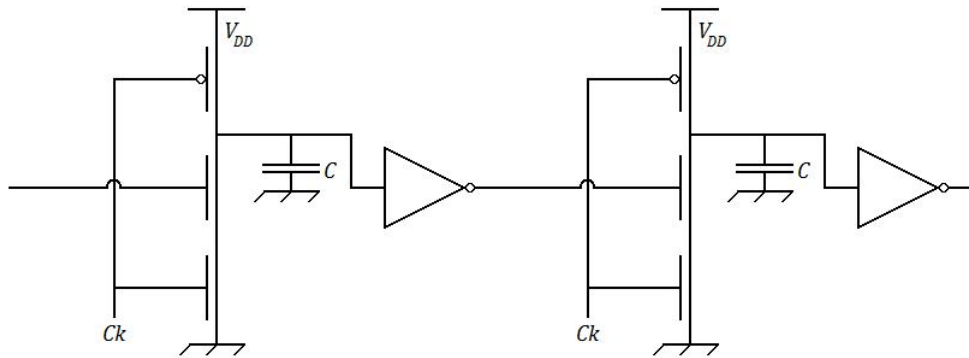


Figure 193: Logica domino.

Le logiche domino devono il loro nome al fatto che l'ultima logica può commutare solamente nel caso in cui tutte le logiche precedenti abbiano commutato.

La commutazione irreversibile viene però eliminata a meno che non commutino tutte le logiche.

Inoltre le logiche di tipo domino sono composte da soli transistori a canale n ed offrono attualmente le migliori prestazioni possibili.

Un secondo notevole vantaggio è che si può portare l'uscita dell'invertitore statico ad attivare un pull-up che ricarichi il condensatore e consenta di mantenere alto il livello.

Questo condensatore è detto level keeper e consente di mantenere il livello dell'alta impedenza (Figura 194).

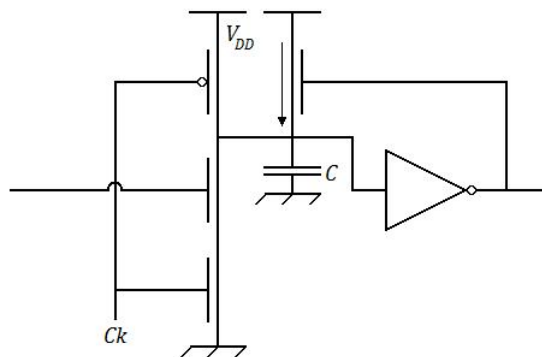


Figure 194: Realizzazione di un elemento di memoria con un transistor level keeper o bleeding transistor.

La capacità C funziona da elemento di memoria.

Possiamo allora pensare di realizzare elementi di logica sequenziale con piccole capacità di memorizzazione come ad esempio un flip-flop di tipo D (Figura 195).

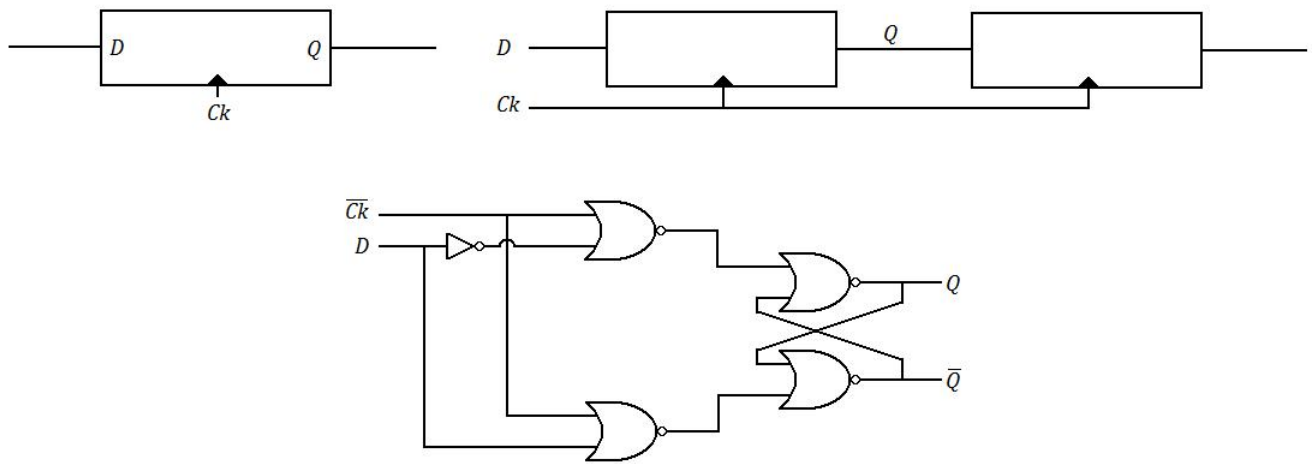


Figure 195: Realizzazione di un flip-flop di tipo D.

Il solo platch così realizzato richiede diciotto transistori.

Per ogni flip-flop allora occorrono ben trentasei transistori.

Siccome ogni flip-flop può memorizzare un solo bit di informazione, la realizzazione di una memoria da un gigabit richiede un trentasei miliardi di transistori, un numero evidentemente impossibile.

4.40 Connessioni in serie e parallelo

Abbiamo analizzato i principali problemi delle logiche PE ed abbiamo trovato soluzioni progettuali alternative che consentono di risolvere i problemi stessi.

Abbiamo inoltre individuato un metodo di progetto che consente la realizzazione di flip-flop con strutture di tipo master-slave a condizione di usare trentasei transistori per ogni bit di memoria.

Ora vedremo altre soluzioni per la realizzazione di strutture di memoria.

Abbiamo visto come è possibile realizzare porte logiche tramite la connessione in serie ed in parallelo dei transistori.

Qualunque connessione in serie o in parallelo, sotto alcune condizioni, si può riportare ad un unico transistor equivalente.

Ovviamente il β del transistor equivalente dipenderà dai β degli altri transistori.

4.40.1 Condizioni

Le condizioni restrittive sono ragionevoli:

1. la tensione di soglia è uguale per qualsiasi transistor nella rete;
2. ci limitiamo a circuiti digitali con un valore alto (pari a V_{DD}) ed un valore basso (pari a 0).

4.40.2 Transistori in parallelo

Per semplificare la trattazione consideriamo il parallelo tra due transistori di Figura 196.

Le condizioni (alcune topologiche ed altre tecnologiche) sono:

$$\begin{cases} V_{T1} = V_{T2} \\ V_{G1} = V_{G2} \\ V_{S1} = V_{S2} \\ V_{D1} = V_{D2} \end{cases}$$

Il transistor equivalente è caratterizzato da:

$$I_{Deq} = I_{D1} + I_{D2}$$

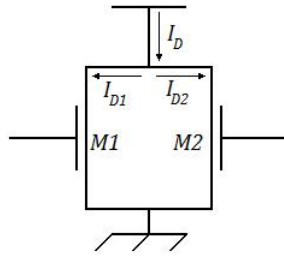


Figure 196: Parallelo di due transistori.

$$\begin{cases} V_{T1} = V_{T2} \\ V_{G1} = V_{G2} = V_G \\ V_{S1} = V_{S2} = V_S \\ V_{D1} = V_{D2} = V_D \end{cases}$$

Dal momento che i transistori sono in parallelo e sono caratterizzati dalle stesse grandezze, se $M1$ è lineare (o saturo) anche $M2$ sarà lineare (o saturo).

Considerando che i due transistori siano in regione di funzionamento lineare e sostituendo l'espressione delle correnti I_{D1} e I_{D2} ricaviamo:

$$I_{Deq} = (\beta_1 + \beta_2) \cdot \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

Allora il β equivalente di due transistori in parallelo è pari alla somma dei β .

In generale sarà allora:

$$\beta_{eq} = \sum_{i=1}^n \beta_i$$

4.40.3 Transistori in serie

Questa volta disponiamo in serie i due transistori (Figura 197).

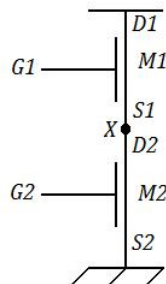


Figure 197: Serie di due transistori.

Al solito ipotizziamo che sia:

$$\begin{cases} V_{T1} = V_{T2} \\ V_{G1} = V_{G2} = V_G \\ I_{D1} = I_{D2} \end{cases}$$

È facile riconoscere che $D1$ coincide con il terminale di drain del transistor equivalente mentre $S2$ coincide con il source del transistor equivalente.

Il nodo X è però più problematico.

Dall'espressione classica della corrente non possiamo ricavare facilmente l'espressione equivalente poiché i terminali di source hanno tensioni differenti.

Rapportando tutte le tensioni alla tensione comune di bulk abbiamo:

$$\begin{cases} V_{GS} = V_{GB} - V_{SB} \\ V_{DS} = V_{DB} - V_{SB} \end{cases}$$

$$I_D = \beta \cdot \left[(V_{GB} - V_{SB} - V_T) \cdot (V_{DB} - V_{SB}) - \frac{(V_{DB} - V_{SB})^2}{2} \right]$$

Sviluppando i prodotti e riordinando i termini ricaviamo:

$$I_D = \beta \cdot \left[(V_{GB} - V_T)V_{DB} - \frac{V_{DB}^2}{2} - (V_{DB} - V_T)V_{SB} + \frac{V_{SB}^2}{2} \right]$$

Notando la forte somiglianza tra il termine in rosso ed il termine in blu possiamo riscrivere:

$$I_D = \beta \cdot \left\{ \left[(V_{GB} - V_T)V_{DB} - \frac{V_{DB}^2}{2} \right] - \left[(V_{DB} - V_T)V_{SB} - \frac{V_{SB}^2}{2} \right] \right\}$$

Ora il termine tra parentesi quadre è la stessa funzione con variabili differenti.

Allora possiamo scrivere:

$$I_D = \beta \cdot [F(V_{GB}, V_{DB}) - F(V_{DB}, V_{SB})]$$

Sfruttando l'equivalenza:

$$I_D = I_{D1} = I_{D2}$$

abbiamo ora:

$$I_{D1} = \beta_1 \cdot [F(V_G, V_D) - F(V_G, V_X)]$$

$$I_{D2} = \beta_2 \cdot [F(V_G, V_X) - F(V_G, V_S)]$$

Ora definiamo:

$$\begin{cases} A \triangleq F(V_G, V_D) \\ X \triangleq F(V_G, V_X) \\ B \triangleq F(V_G, V_S) \end{cases}$$

ed usando nuovamente l'uguaglianza delle correnti ricaviamo:

$$\beta_1 A + \beta_2 B = \beta_1 X + \beta_2 X \implies X = \frac{\beta_1 A + \beta_2 B}{\beta_1 + \beta_2}$$

Allora possiamo scrivere:

$$I_{D1} = I_{D2} = \frac{\beta_1 \beta_2}{\beta_1 + \beta_2} \cdot (A - B)$$

L'equazione della corrente del transistor equivalente è ora:

$$I_D = \beta_{eq} \cdot [F(V_G, V_D) - F(V_G, V_S)] = \beta_{eq} \cdot (A - B)$$

Siccome però deve essere:

$$I_D = I_{D1} = I_{D2}$$

per avere verificata l'uguaglianza sarà necessariamente:

$$\beta_{eq} = \frac{\beta_1 \beta_2}{\beta_1 + \beta_2} = \frac{1}{1/\beta_1 + 1/\beta_2}$$

Generalizzando sarà:

$$\beta_{eq} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n 1/\beta_i}$$

4.40.4 Serie e paralleli

Grazie alle relazioni messe in evidenza nelle sotto-sezioni 4.40.2 4.40.3 possiamo ridurre qualsiasi rete ad un unico transistor tramite passaggi successivi.

La rete di Figura 198 si può ad esempio ricondurre ad un solo transistor equivalente calcolando prima il β_{eq} della serie e successivamente del parallelo.

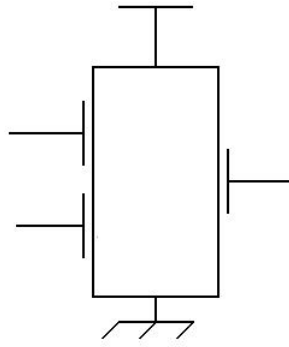


Figure 198: Parallelo di due transistori.

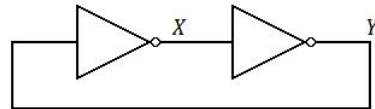


Figure 199: La serie di due invertitori è un elemento di memoria.

4.41 Semplificazione del flip-flop

In precedenza abbiamo realizzato un flip-flop di tipo master-slave con trentasei transistori (due dei quali necessari al segnale di clock).

Abbiamo realizzato il latch con due porte NOR.

Il latch è un elemento di memoria da un bit che alterna fasi di trasparenza in cui riceve un valore a fasi di mantenimento in cui mantiene il valore precedente.

Una soluzione simile è ottenibile con il circuito di Figura 199.

La rete così realizzata è un circuito bistabile poiché ha solo due punti di lavoro.

Riuscendo a forzare un valore iniziale possiamo fare in modo che il circuito ricordi tale valore.

Una possibile soluzione per forzare l'ingresso consiste nell'utilizzo di un multiplexer comandato dal clock (Figura 200).

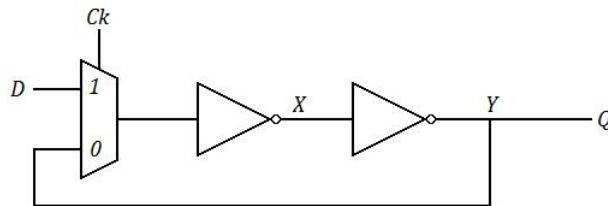


Figure 200: Il multiplexer consente di forzare un valore in ingresso.

In questo caso per $Ck = 1$ il sistema è trasparente e si trova in valutazione: l'uscita è trasparente e si ha $Q = D$. Quando invece il è $Ck = 0$, l'uscita viene mantenuta al valore precedente poiché si chiude il ramo di retroazione.

La convenienza di questa soluzione dipende da come si realizza il multiplexer.

Con la realizzazione di Figura 201 abbiamo necessità di sedici transistori per ogni latch.

Il totale per un flip-flop è allora di trentadue (più due per il clock) transistori.

Il risparmio è di appena due transistori.

In precedenza abbiamo però visto come i pass transistor e i transmittori gate si prestino ottimamente alla realizzazione di piccoli circuiti alternati a logiche CMOS.

Allora possiamo realizzare il latch come in Figura 202.

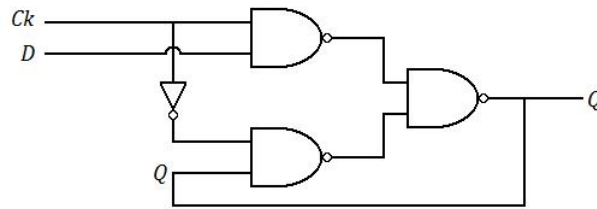


Figure 201: Realizzazione del sistema di Figura 200 con porte logiche invertenti.

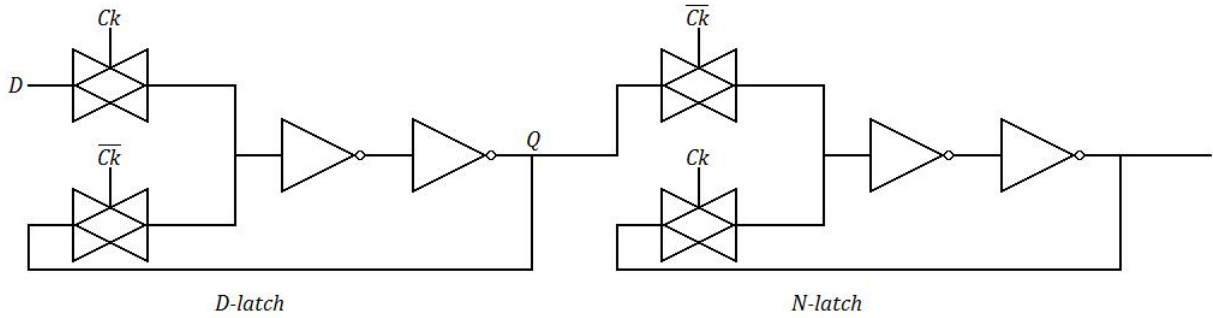


Figure 202: Realizzazione della rete logica di Figura 201 con trasmettitori gate.

Questa soluzione richiede solo otto transistori per ogni latch con un totale di appena sedici transistori per ogni flip-flop.

Si noti che il problema della propagazione quadratica del ritardo è eliminato dal momento che si ha un solo trasmettitori gate seguito da invertitori CMOS.

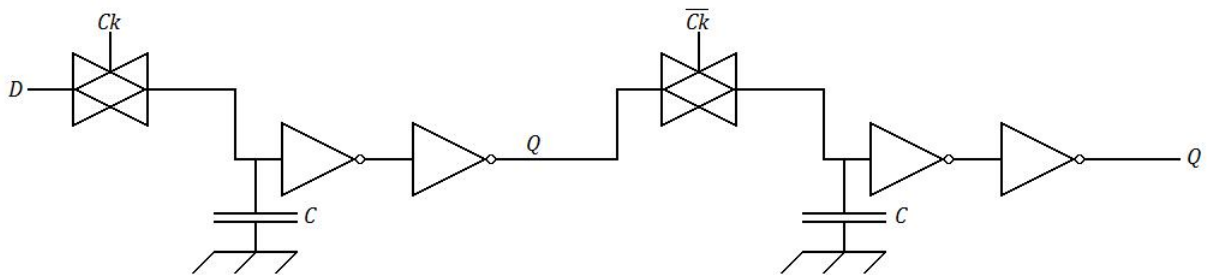
Inoltre tali invertitori rigenerano anche il segnale in modo da eliminare anche il problema dell'immunità ai disturbi.

La logica così realizzata è però statica.

Possiamo ulteriormente migliorare la situazione ricordando che il ramo di retroazione serve solo a mantenere un valore quando necessario.

Ma questa azione è svolta, nei limiti di tempo opportuni, dalla capacità parassita C .

Possiamo allora eliminare il ramo di retroazione (Figura 203).

Figure 203: La capacità parassita C consente di eliminare completamente il ramo di retroazione.

La logica così realizzata valuta il valore di D e lo trasmette all'uscita Q quando si ha $Ck = 1$ e mantiene il valore precedente per $Ck = 0$.

La permanenza del valore in C è però soggetta alle correnti di perdita.

Solitamente la permanenza del valore è comunque molto superiore al ciclo di clock. La soluzione appena ottenuta è dinamica e consente di realizzare il latch con appena sei transistori per un totale di dodici (più due per il clock) transistori per ogni flip-flop.

Possiamo ancora ridurre il numero di transistori notando che il doppio invertitore era necessario con la logica statica.

Siccome il totale degli invertitori sul flip-flop è pari possiamo eliminare un invertitore da ogni latch (Figura 204).

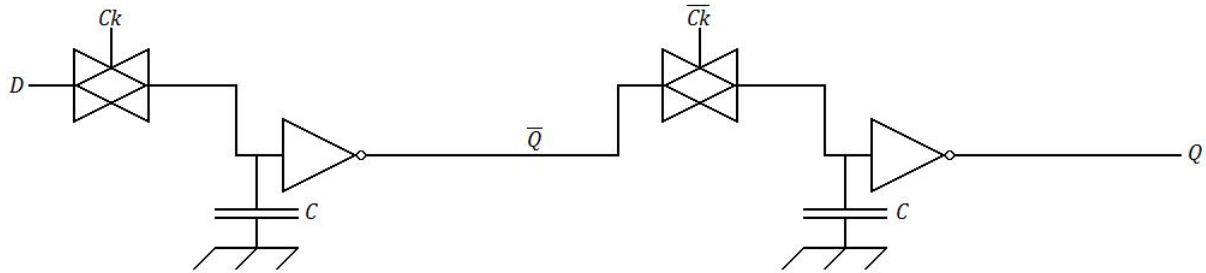


Figure 204: Dal momento che il totale dei flip-flop è pari possiamo eliminarne una coppia in modo da ridurre ulteriormente il numero dei transistori.

Questa soluzione richiede appena sei transistori per ogni latch per un totale di otto (più due) transistori per ogni flip-flop.

Il flip-flop così realizzato occupa meno di un quarto dello spazio richiesto dalla prima implementazione.

4.41.1 Il segnale di clock

L'allarme lanciato in precedenza era relativo all'utilizzo del segnale di clock e del suo complemento, il clock negato.

È infatti possibile che il clock ed il clock negato siano leggermente sfalsati fra loro (condizione di clock skew).

Mentre per le logiche PE, il clock skew non è critico, per il circuito di Figura 204, la condizione di skew è critica: quando sia il clock sia il clock negato si trovano al valore alto, è possibile (dipendentemente dalla velocità di commutazione del clock e dalla velocità di propagazione dell'ingresso) avere in uscita il dato di ingresso.

La soluzione per ottenere immunità allo skew, è relativamente semplice e consiste nel fare in modo che i due segnali di clock e di clock negato non siano mai contemporaneamente al valore alto (Figura 205).



Figure 205: Utilizzare segnali di clock a fasi differenti introduce un margine di sicurezza tale da eliminare il problema del clock skew.

Il margine di sicurezza così introdotto impedisce che lo skew provochi un malfunzionamento.

La robustezza del circuito viene però pagata da una maggior lentezza di elaborazione.

Questa soluzione (**approccio a doppia fase di clock**) è tipica nelle reti moderne e si arriva ad avere fino a quattro fasi di clock.

4.41.2 Clock a singola fase

Il singolo D latch è realizzato dalla rete di Figura 206a.

Questo circuito può essere realizzato come un C²MOS (Figura 206b). Quando abbiamo $Ck = 1$ sarà necessariamente $\overline{Ck} = 0$.

Allora avremo il pull-up acceso ed il pull-down spento per $D = 0$ e la condizione duale per $D = 1$.

Allora l'uscita è: $Q = \overline{D}$.

Quando invece è: $Ck = 0$ e $\overline{Ck} = 1$ sia il pull-up sia il pull-down sono spenti e siamo in condizione di hold.

Il circuito per l'Nlatch si realizza facilmente invertendo il segnale di clock.

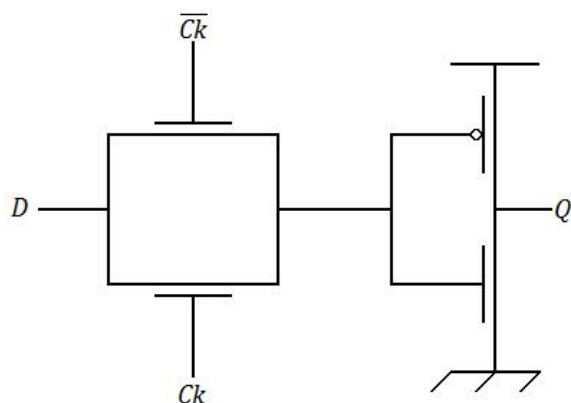
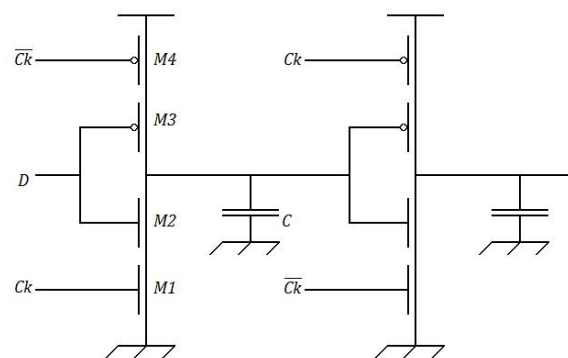
(a) Realizzazione di un Ck in logica CMOS.(b) Realizzazione di Ck e Ck in logica C^2 MOS: il sistema è immune allo skew.

Figure 206

Il vantaggio di questa configurazione risiede nell'insensibilità al problema dello skew.

Dal momento che il dato di ingresso, per raggiungere l'uscita, deve subire due inversioni successive, per passare dall'ingresso all'uscita sono necessarie sia una rete di pull-up sia una rete di pull-down.

Ma nelle situazioni anomale ($Ck = \overline{Ck}$) entrambe le reti di pull-up o di pull-down sono spente.

Allora il dato di ingresso può, al più, superare un solo latch per essere poi bloccato dal secondo latch.

La soluzione così ottenuta è allora robusta a prescindere dalla fase del clock e si parla di **rete a singola fase di clock**.

Un flip-flop così realizzato utilizza la logica SPCL (**Single Phase Clock Logic**).

Il flip-flop SPCL è un flip-flop dinamico che richiede solo otto transistori ed è immune allo skew.

Disporre di dispositivi di flip-flop immuni al clock skew, semplici, poco ingombranti e veloci è di estrema importanza dal momento che consente di realizzare logiche ad elevate prestazioni.

4.42 Velocità del clock e pipeline

Abbiamo studiato un modo per ottenere elementi di memoria a fase di clock sia singola sia multipla tramite il successivo affinamento delle strutture precedentemente realizzate passando da trentaquattro (più due) transistori ad appena otto (più due) transistori riducendo notevolmente l'ingombro e quindi il costo ma mantenendo prestazioni dinamiche di alto livello e senza consumare potenza in condizioni statiche.

Abbiamo infine introdotto la logica SPCL che è immune al problema dello skew.

Adesso vedremo come realizzare logiche pipeline.

Possiamo immaginare che un sistema di elaborazione sia composto da una serie di reti logiche e di registri (possiamo visualizzarli come flip-flop) che hanno il compito di sincronizzare il flusso dei dati (Figura 207).

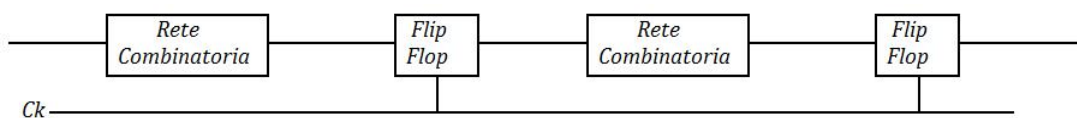


Figure 207: Schema generale di una rete logica.

È abbastanza evidente che il segnale di clock dovrà essere ragionevolmente superiore alla somma del tempo di propagazione delle reti logiche e dei flip-flop:

$$T_{Ck} \gg t_{PRC} + t_{PFF}$$

Supponiamo di voler realizzare una rete logica che effettui l'operazione:

$$\sqrt{AB + C}$$

e ne memorizzi il risultato.

La rete può essere realizzata come in Figura 208.

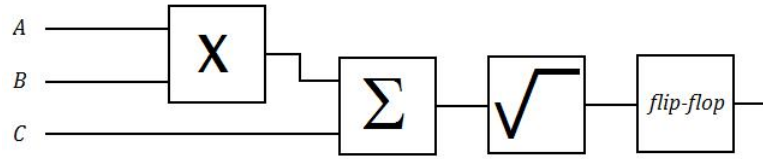


Figure 208: Esecuzione sequenziale dell'operazione $\sqrt{AB + C}$.

Supponendo che sia:

$$t_{P1} = t_{P2} = t_{P3} = t_P$$

e che t_{PM} sia il tempo di propagazione dell'elemento di memoria, il segnale di clock dovrà avere periodo pari a:

$$T_{Ck1} = 3t_P + t_{PM}$$

Possiamo realizzare la stessa logica sincronizzando ogni uscita grazie ad un flip-flop (Figura 209) otteniamo invece un periodo di clock:

$$T_{Ck2} = t_P + t_{PM}$$

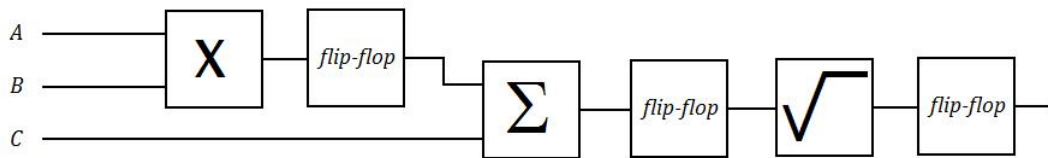


Figure 209: Realizzazione di una semplice pipeline.

Realizzando il flip-flop con una logica sufficientemente veloce avremo $t_{PM} \ll t_P$.

Allora la prima logica avrà una frequenza pari a:

$$f_1 = \frac{1}{3t_p}$$

mentre la seconda logica potrà lavorare ad una frequenza:

$$f_2 = \frac{1}{t_p}$$

che è tre volte superiore, a patto di occupare più spazio, rispetto alla prima logica.

Frazionando una logica combinatoria in n stadi avremo un periodo di clock dato da:

$$T_{Ckn} \gg \frac{t_P}{n} + t_{PM}$$

Il frazionamento della pipeline ha però un limite: il tempo di memorizzazione è una costante e frazionando la pipeline oltre un certo livello, il tempo di memorizzazione diventa dominante sul ritardo delle reti (Figura 210). Esiste un n ottimo oltre il quale il frazionamento diventa dannoso ma aumentando la velocità del flip-flop il valore di n ottimo viene spostato in avanti.

Ricordando che il flip-flop è frazionato in se stesso come Platch ed Nlatch possiamo individuare strutture ancora più frazionate come quello di Figura 211.

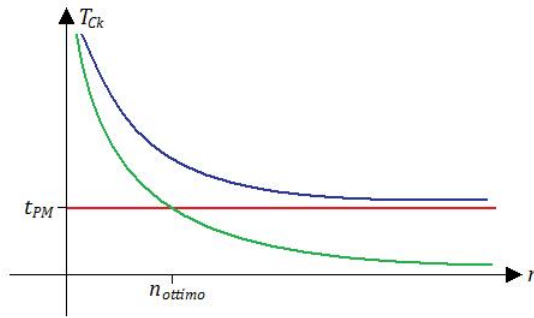


Figure 210: Ridurre il tempo di memorizzazione consente di aumentare il valore di n_{ottimo} .

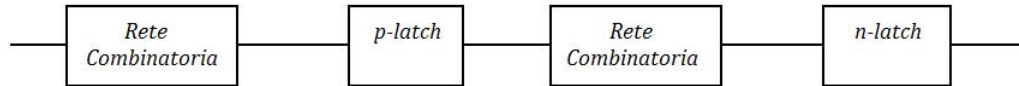


Figure 211: È possibile frazionare il flip-flop per velocizzare ulteriormente il circuito.

Questa soluzione, che offre un frazionamento molto elevato, non è tuttavia immune al problema dello skew dal momento che vi sono condizioni (la più semplice possibile è che tra i due latch si trovi un invertitore ma la situazione si può produrre per qualsiasi rete invertente) nelle quali il segnale può sfruttare le due reti di pull-down per propagarsi.

Per risolvere il problema è sufficiente inserire tra i due latch una rete non invertente.

Una pipeline così realizza è detta **pipeline NORA (No Race)**.

Esiste però un'eccezione: se la logica è una logica dinamica PE la rete può essere anche una logica invertente (Figure 212).

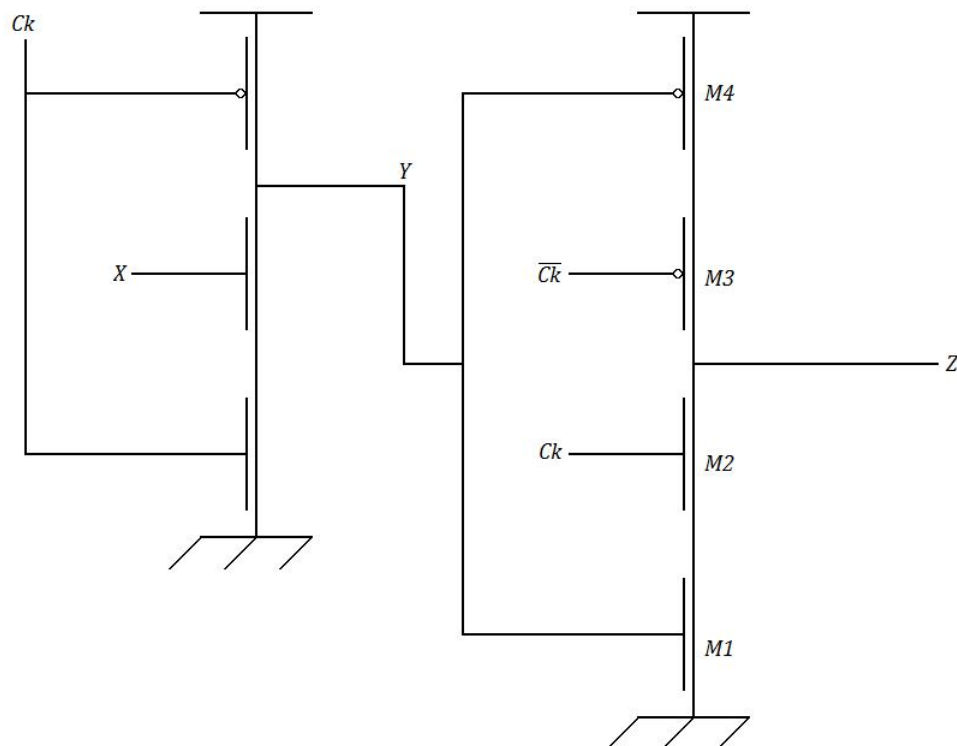


Figure 212: Usare logiche PE consente di usare latch e logiche invertenti.

Per dimostrare che questa logica è immune alle corse, supponiamo di essere nella condizione di skew per cui è:

$$Ck = \overline{Ck} = 0$$

La logica PE si trova allora in precarica ed il nodo Y si porta al valore alto indipendentemente da X .
Quando invece è:

$$Ck = \overline{Ck} = 1$$

la logica PE è in fase di valutazione ed Y può portarsi al valore basso o restare al valore alto.
Il latch inizialmente (cioè con Y al valore alto) è descrivibile come:

$$\begin{cases} M1 & on \\ M2 & on \\ M3 & off \\ M4 & off \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} PU & off \\ PD & on \end{cases} \Rightarrow Q = \bar{Y}$$

e quindi il pull-down è attivo ed il pull-up è spento.

Quando poi Y si porta al valore basso $M1$ si spegne e $M4$ si accende.

Allora entriamo in condizione di alta impedenza e l'uscita Q mantiene il suo valore precedente.

$$\begin{cases} M1 & off \\ M2 & on \\ M3 & off \\ M4 & on \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} PU & off \\ PD & off \end{cases} \Rightarrow Q_t = Q_{t-1}$$

4.43 Logiche TSPCL

Si tratta di logiche **veramente** a singola fase di clock (True SPCL) e sono l'evoluzione delle logiche SPCL (la Figura 213 mostra un Platch non invertente).

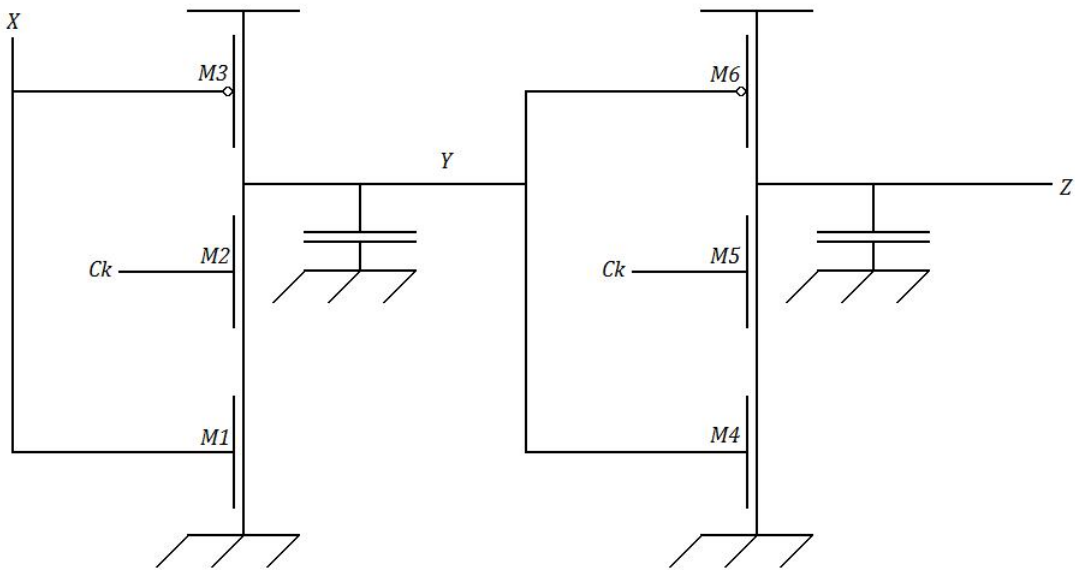


Figure 213: Realizzazione di logica TSPCL.

In questo tipo di logica, quando è $C_k = 1$ abbiamo la serie di due invertitori entrambi accesi ($M2$ e $M5$ sono attivi).

Allora l'uscita della serie è:

$$Z = \bar{Y} = \bar{\bar{X}} = X$$

che è una condizione di valutazione.

Quando invece il clock è al valore basso i due pull-down sono spenti e l'uscita mantiene invariato il suo precedente valore (siamo in condizione di hold).

Questa logica richiede due transistori in più rispetto alla logica SPCL ma risolve il problema dello skew alla radice (avendo un solo segnale di clock questo non può essere sfasato con se stesso).

Per realizzare un flip-flop abbiamo ora bisogno della rete duale di Figura 214.

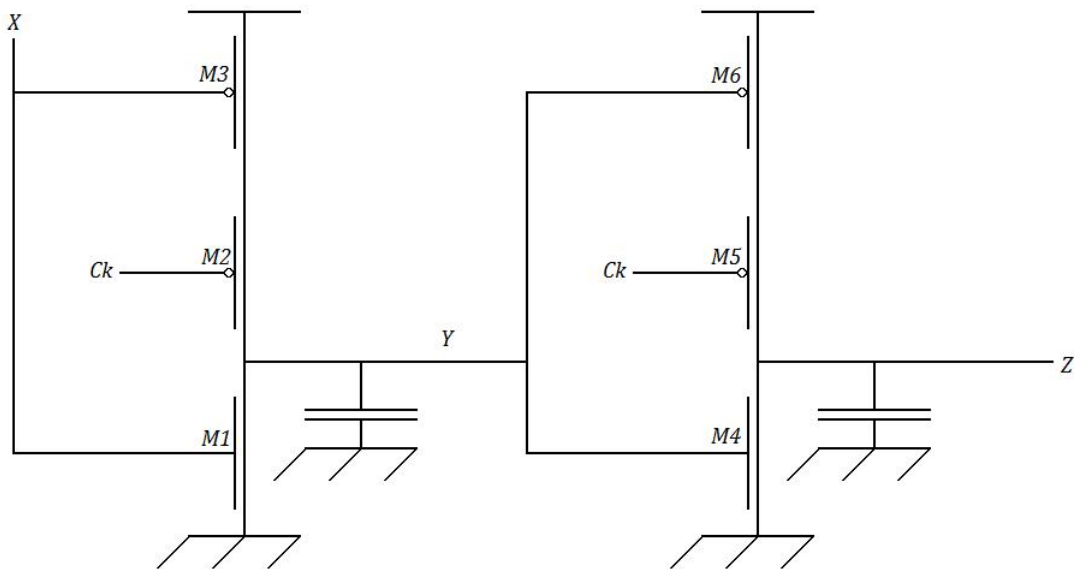


Figure 214: Realizzazione del Nlatch in logica TSPCL.

Il numero di transistori per un flip-flop sale da otto a dodici ma si eliminano tutte le interconnessioni dovute al segnale di clock negativo.

È tuttavia possibile ridurre il numero di transistori per latch a cinque (Figura 215).

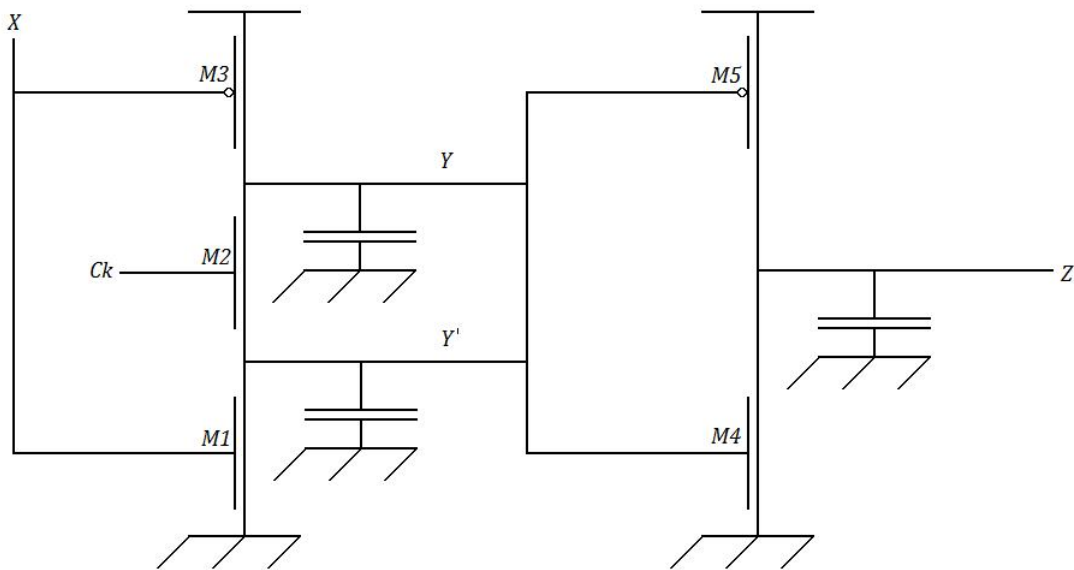


Figure 215: Realizzazione di un latch a cinque transistori in logica TSPCL.

In questa logica quando il clock è alto il primo transistor è acceso e la rete è trasparente.

Quando invece il clock è al valore basso ed X varia dal valore basso al valore alto Y da 1 resta ad 1 (lo spegnimento di $M3$ manda Y in alta impedenza).

Il transistor $M1$ da spento si accende e porta Y' al valore basso, spegnendo $M4$.

Allora il secondo stadio si porta certamente in alta impedenza.

Questa logica presenta però un difetto: la rete del primo stadio deve caricare e scaricare due capacità parassite al posto di una.

Inoltre la capacità di Y' viene caricata dalla serie di un $pMOS$ e di un $nMOS$: il transistor a canale n però funziona male a pull-up e quindi il transitorio è più lento.

Possiamo migliorare ulteriormente l'ingombro condizionando con il segnale di clock la rete invertente che realizza la logica combinatoria a valle del latch (Figura 216).

Il costo di sincronizzazione in questo modo passa ad appena quattro transistori.

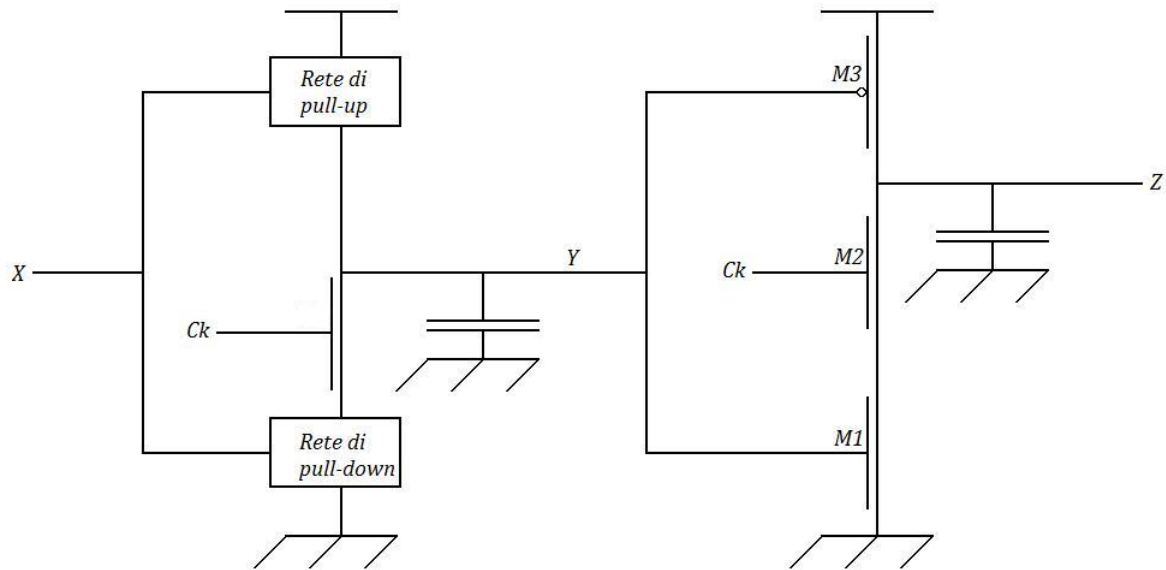


Figure 216: Condizionare la rete logica di ingresso con il clock è possibile ridurre l'ingombro a quattro transistori.

5 Realizzazione dei transistori

5.1 Introduzione

Abbiamo più volte sottolineato, nel corso della trattazione dei transistori MOSFET come gli aspetti produttivi incidano fortemente sulle possibilità di realizzare logiche sempre più veloci.

In questa Appendice vedremo alcuni aspetti tecnologici circa la realizzazione dei transistori.

5.2 Il processo di fabbricazione

Per realizzare logiche CMOS abbiamo bisogno di materiali semiconduttori monocristallini.

Tutto quanto nasce da un substrato di semiconduttore (tipicamente il silicio).

Il silicio non può però essere il silicio della sabbia o del vetro: per realizzare un transistor è necessario utilizzare un silicio estremamente puro e raffinato (la purezza deve essere paragonabile al drogaggio, cioè una parte per miliardo).

Il raffinamento si ottiene solitamente tramite processi di fusione successivi.

Alle temperature di fusione è però facile contaminare nuovamente il semiconduttore.

Inoltre è necessario che il silicio presenti un reticolo cristallino molto ben definito.

Questo è ottenibile immergendo in un bagno di silicio fuso un cristallo di silicio già formato che viene poi estratto con estrema lentezza.

In questo modo è possibile creare un lingotto cristallino che viene successivamente affettato (in fette di circa mezzo millimetro) con mole d'antenna.

Lo spessore del dispositivo è "imposto" dalle lavorazioni meccaniche che richiedono una certa resistenza.

Per via delle dimensioni richieste dal processo meccanico di creazione delle fette di semiconduttore, solamente una faccia è accessibile al progettista per la realizzazione del circuito integrato (Figura 217).

Tutte le procedure di raffinamento e cristallizzazione necessarie per portare al *grado elettronico* rendono

il processo di creazione delle fette di silicio un processo molto lento e costoso tanto che solo poche aziende al mondo possono realizzare tali fette.

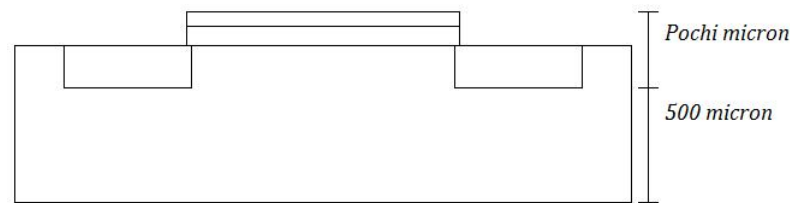


Figure 217: La parte utilizzata per la realizzazione del circuito integrato è di pochi micron mentre il substrato è di circa 500 micron.

5.3 La realizzazione della struttura

Una volta ottenuta la fetta di silicio, essa viene lucidata per rimuovere le imperfezioni dovute al taglio con la sega diamantata ed ossidata.

Le tasche con drogaggio differente sono tipicamente realizzate con processi fotolitografici.

I principali sistemi per drogare il semiconduttore sono due.

Il primo consiste nell'infornare ad elevata temperatura il silicio in forni la cui atmosfera sia satura di gas drogante.

Il secondo (impiantazione ionica) consiste nello sparare ioni di drogante direttamente sulla fetta di silicio.

Il primo metodo (a caldo) richiede svariati minuti mentre il secondo sistema (a freddo) rischia di danneggiare la superficie.

Per evitare che vengano drogate anche zone che non devono essere drogate, si utilizzano alcuni strati di materiale "sacrificale" che verrà poi rimossa perché faccia da scudo alla fetta di silicio.

Tipicamente prima si cresce uno strato di ossido di silicio sull'intera fetta e successivamente si distribuisce una certa quantità di gelatina fotosensibile (photoresist) sullo strato di silicio.

Infine, utilizzando maschere di contatto o di proiezione si illuminano con raggi ultravioletti le zone che andranno ad essere drogate.

Da ultimo è possibile rimuovere la parte esposta ai raggi ultravioletti.

Una volta rimosso il photoresist dalle porzioni volute si inizia un nuovo attacco chimico (tipicamente con l'acido cloridrico) per erodere l'ossido.

Erosi l'ossido dalle porzioni volute è possibile impiantare gli ioni droganti nelle zone non più protette dall'ossido.

L'intero processo è molto lento.

Questa lentezza è però comoda in quanto consente un controllo molto preciso del processo di produzione.

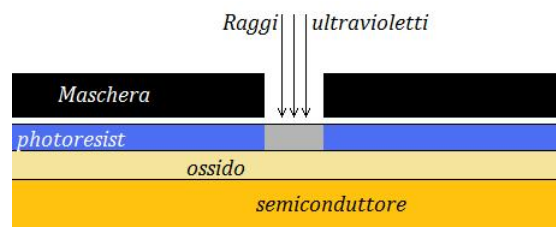


Figure 218: Schema grafico del processo di creazione delle tasche.

Il processo fotolitografico si può riassumere nei seguenti passi.

1. Definizione di una maschera.
2. Crescita dello scudo.
3. Deposizione del photoresist.

4. Impressione del photoresist.
5. Attacco dell'ossido.
6. Completamento della fase di produzione.

Una volta effettuato il passo 6 si ricomincia dall'inizio per quante volte è necessario.

5.4 Problemi della realizzazione

La tecnologia attuale consente di realizzare questo tipo di strutture in pochi micron.

Abbiamo però un problema: per definire l'immagine del transistor non possiamo usare una radiazione con lunghezza d'onda maggiore rispetto alle dimensioni del dispositivo.

Per tale ragione, recentemente, si è passati dall'utilizzo dei raggi ultravioletti all'utilizzo dei raggi X e dei raggi elettronici (con conseguente aumento della complessità).

Un secondo problema nella realizzazione dei circuiti integrati è che per inserire anche solo due dispositivi MOS è necessario ripetere per tre volte l'intero processo dalla creazione dello scudo fino al drogaggio.

Allora il progettista non può che controllare le dimensioni in pianta del dispositivo.

Un ulteriore problema consiste nell'allineamento delle maschere che deve essere perfetto.

Se l'ossido non copre completamente e perfettamente il canale

(tipicamente di pochi nanometri) il dispositivo non funziona.

Questo problema è di facile soluzione grazie all'autoallineamento: prima si realizzeranno l'ossido ed il gate (tipicamente si utilizza il polisilicio poiché è più facile da gestire rispetto ai metalli) e poi si drogano le tasche laterali.

5.5 Realizzazione del circuito integrato

Abbiamo ora la necessità di realizzare il circuito vero e proprio necessario alla connessione di due transistori.

Tipicamente questa fase consiste nello spargere un nitrato sull'intera superficie.

Successivamente, con altri processi fotolitografici, si perfora lo strato isolante in corrispondenza delle tasche di drain e source.

Successivamente si sparge una superficie metallica uniforme su tutto il dispositivo.

Con un nuovo processo fotolitografico si realizzano infine le connessioni volute.



Figure 219: Schema grafico della realizzazione delle interconnessioni.

In verde il nitrato; in color rame il metallo.

Si presenta però di nuovo il problema dell'allineamento.

In questo caso non possiamo però sfruttare l'autoallineamento.

La soluzione consiste nell'utilizzo di una maschera un poco più grande rispetto alla maschera del gate in modo che, anche in caso di errore di allineamento, il circuito non entri in cortocircuito tra il drain ed il source.

Un ennesimo problema consiste nella realizzazione delle interconnessioni: connettere due punti può richiedere di passare sopra a percorsi già realizzati.

La soluzione consiste nell'utilizzare varie metallizzazioni differenti (le tecnologie attuali hanno fino a dieci metallizzazioni).

Ogni metallizzazione richiede però maschere opportune con le relative interconnessioni che sono attualmente la parte che occupa più spazio nella realizzazione di un circuito integrato.

Attualmente si cerca di ridurre le dimensioni dei dispositivi assottigliando l'ossido e riducendo la lunghezza dei componenti.

5.6 Limiti dello sviluppo

Lo sviluppo di nuovi chip e circuiti integrati presenta alcuni limiti evidenti:

1. il costo di una macchina per la fotolitografia aumenta in modo esponenziale al diminuire delle dimensioni;
2. mentre le tecnologie aumentano la propria produttività in modo esponenziale, i progettisti restano umani e richiedono sistemi CAD per poter progettare circuiti integrati sempre migliori;
3. le potenze consumate dai chip aumentano in modo esponenziale;
4. parimenti alle potenze consumate il calore dissipato aumenta in modo esponenziale;
5. le dimensioni dello strato di ossido non possono essere ridotte a meno di uno strato atomico a meno di non trovare soluzioni alternative.

6 Esempi

6.1 Esempio 1

Ricordando il modello a soglia del BJT:

$$\text{Regione di interdizione} = \begin{cases} V_{BE} < V_\gamma \\ V_{CE} > V_{CESat} \\ I_B = 0 \\ I_C = 0 \end{cases} \quad V_{BC} < V'_\gamma$$

$$\text{Regione normale} = \begin{cases} V_{BE} = V_\gamma \\ V_{CE} > V_{CESat} \\ I_B > 0 \\ I_C = \beta_F I_B \end{cases}$$

$$\text{Regione di saturazione} = \begin{cases} V_{BE} = V_\gamma \\ V_{CE} = V_{CESat} \\ I_B = 0 \\ I_C < \beta_F I_B \end{cases}$$

si ricavi la caratteristica ingresso-uscita del circuito di Figura 220.

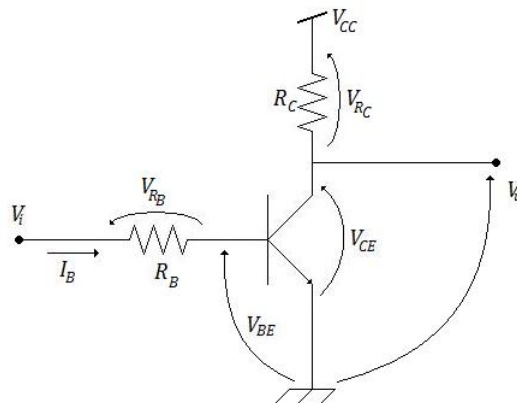


Figure 220: Circuito in esame nell'Esempio 1.

Il circuito è a vuoto: non abbiamo componenti connessi all'uscita.
Allora sul ramo di uscita non circola corrente.

Facciamo variare la tensione di ingresso nell'intervallo:

$$0 \leq V_i \leq V_{CC}$$

Il transistor è spento quando sia ha:

$$V_{BE} < V_\gamma$$

e quindi quando vale:

$$V_i < V_\gamma$$

dall'equazione alla maglia:

$$V_i - V_{R_B} - V_{BE} = 0 \implies V_i = V_{R_B} + V_{BE}$$

ricaviamo:

$$V_{R_B} + V_{BE} < V_\gamma$$

ed allora, per $V_i < V_\gamma$, il transistor non può che essere spento.

Ma allora deve essere:

$$I_C = I_B = I_E = 0$$

$$V_{R_B} = 0$$

$$V_i = V_{BE} < V_\gamma$$

$$I_{R_C} = I_C = 0 \implies V_{R_C} = I_C R_C = 0$$

e di conseguenza risulta:

$$V_{CC} - V_{R_C} - V_{CC} = 0 \implies V_u = V_{CC}$$

Dunque fino a che la tensione V_i risulta inferiore a V_γ , la tensione di uscita è la tensione di alimentazione V_{CC} .

Quando la tensione V_{BE} raggiunge il valore di V_γ , il transistor si accende (usando il modello a soglia perdiamo la gradualità dell'accensione del transistor).

Sul punto di transizione valgono sia le condizioni di transistor spento, sia le condizioni di transistor acceso.

Il transistor si accende quando abbiamo:

$$V_i = V_\gamma$$

Ma, per quanto appena detto, avremo $V_u = V_{CC}$.

Siccome però abbiamo anche $V_u = V_{CE}$ risulta essere $V_{CE} > V_{CESat}$ e dunque il transistor è in regione normale.

Per $V_i > V_\gamma$ il transistor è sicuramente acceso.

Siccome l'ingresso varia con continuità ipotizziamo di essere ancora in regione normale.

Allora sarà:

$$\begin{cases} V_{CC} - V_{R_C} - V_u = 0 \\ V_{R_C} = I_C R_C \\ I_C = \beta_F I_B \\ V_i - V_{R_B} - V_{BE} = 0 \\ V_{R_B} = R_B I_B \end{cases}$$

da, sostituendo, cui ricaviamo:

$$V_{CC} - \frac{\beta_F R_C}{R_B} (V_i - V_\gamma) - V_u = 0$$

Allora, quando il transistor è in regione normale, risulta essere:

$$V_u = V_{CC} + \underbrace{\frac{\beta_F R_C}{R_B} \cdot V_\gamma}_{\text{termine costante}} - \underbrace{\frac{\beta_F R_C}{R_B} \cdot V_i}_{\text{retta di uscita}}$$

Questo risultato è valido fino a quando risulta essere $V_u > V_{CESat}$.

Nel momento in cui si raggiunge $V_u = V_{CESat}$, il BJT entra in saturazione.

In saturazione abbiamo:

$$V_u = V_{CE} \implies V_u = V_{CESat}$$

Vogliamo però individuare il valore V_i^* per cui l'uscita diviene V_{CESat} .

Anche in questo caso sfruttiamo la transizione.

Abbiamo il sistema:

$$\begin{cases} V_u = V_{CC} + \frac{\beta_F R_C}{R_B} \cdot V_\gamma - \frac{\beta_F R_C}{R_B} \cdot V_i^* \\ V_u = V_{CESat} \end{cases}$$

che, risolto, fornisce il valore cercato.

La caratteristica ingresso-uscita del circuito in esame è riportata in Figura 221.

Si noti che il circuito è un invertitore e può essere usato per la realizzazione di una porta logica NOT.

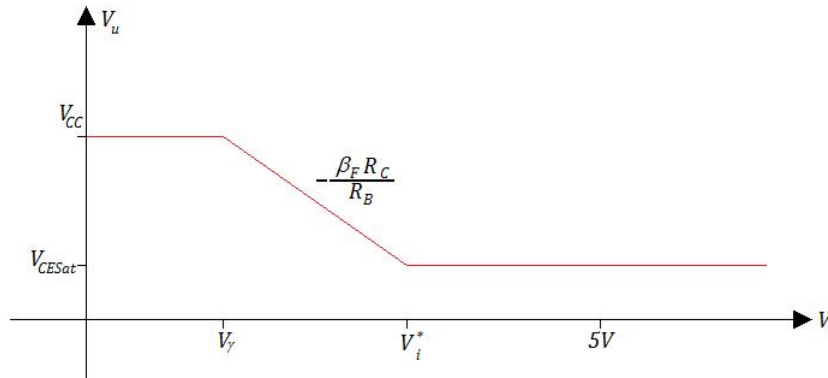


Figure 221: Caratteristica ingresso-uscita del circuito nell'Esempio 1.

6.2 Esempio 2

Consideriamo ora il circuito di Figura 222 sapendo che è:

$$\begin{cases} V_\gamma = 0,7 & V \\ 0 \leq V_i \leq 5 & V \\ R_1 = 4 & k\Omega \\ R_2 = 1 & k\Omega \\ R_3 = 500 & \Omega \\ \beta_F = 100 \end{cases}$$

Quando il BJT è spento abbiamo:

$$\begin{aligned} V_i &< V_\gamma \\ V_i - V_{BE} - R_3 I_3 &= 0 \\ V_{BE} &< V_\gamma \\ I_E = I_B = I_C &= 0 \\ V_u &= V_{CC} - R_1 I_1 - R_2 I_2 \end{aligned}$$

Se il diodo D è acceso la corrente al nodo A è:

$$I_{R_1} = I_{R_2} + I_B$$

mentra al nodo B risulta:

$$I_{R_2} + I_D = I_C$$

ed allora è:

$$I_{R_1} = I_C = 0 \implies I_{R_2} + I_D = 0 \implies I_{R_3} = -I_D$$

che è un risultato assurdo.

Allora l'ipotesi è errata e dunque il diodo deve essere spento e quindi l'unico risultato accettabile è:

$$\begin{cases} I_D = 0 \\ I_{R_2} = 0 \end{cases}$$

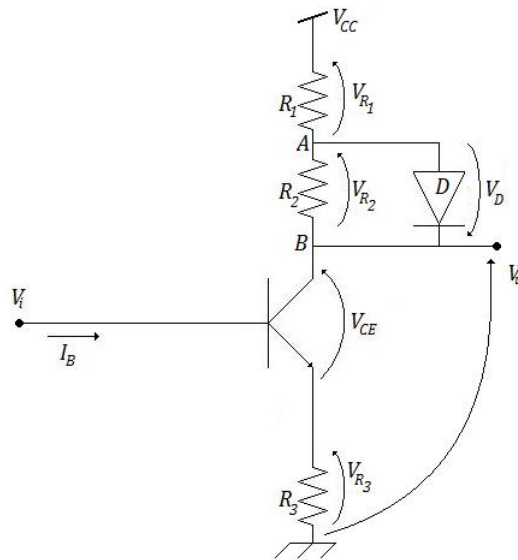


Figure 222: Circuito in esame nell'Esempio 2.

Quindi otteniamo:

$$V_u = V_{CC}$$

Per $V_i = V_\gamma$ siamo nel punto di transizione ed abbiamo:

$$V_{BE} = V_\gamma$$

$$I_C = 0 \implies I_D = 0$$

ed il diodo continua ad essere spento.

Per $V_i > V_\gamma$ ci poniamo nella condizione in cui il BJT è in regione normale ed il diodo è ancora spento. In queste condizioni è:

$$\begin{cases} V_u = V_{CC} - (R_1 + R_2)I_C \\ I_C = \beta_F I_B \\ V_i - V_{BE} - R_3 I_E = 0 \\ I_E = (\beta_F + 1)I_B \approx \beta_F I_B \end{cases}$$

$$V_u = V_{CC} - (R_1 + R_2) \cdot \beta_F \cdot \frac{V_i - V_\gamma}{R_3}$$

$$V_u = 12 - 10V_i$$

All'aumentare della tensione V_i però si può raggiungere un punto in cui il diodo D si accende. Potremmo però anche arrivare ad una condizione in cui il transistor entri in saturazione.

La V_i^* della saturazione del diodo è facilmente calcolabile imponendo $V_u = V_{CESat}$ nell'equazione appena ricavata per la V_u .

Cerchiamo allora di trovare la V_i^* nel caso in cui il transistor saturi.

$$V_u = V_{CESat} - R_3 I_E$$

$$V_i - V_\gamma - R_3 I_E = 0 \implies R_3 I_E = V_i - V_\gamma$$

$$V_u = V_{CESat} + V_i - V_\gamma = -0,5 + V_i$$

Per ricavare la minima V_i^* mettiamo a sistema le tensioni di uscita nelle due diverse condizioni:

$$\begin{cases} V_u = -0,5 + V_i \\ V_u = 12 + 10V_i \end{cases} \implies V_i^* = 1,136 \text{ V}$$

Nel caso in cui si accenda il diodo è invece:

$$V_{CC} - R_1 I_{R1} - V_\gamma = V_u$$

$$I_{R_1} = I_{R_2} + I_D = I_C \approx I_E$$

$$V_i - V_\gamma - R_3 I_E = 0$$

$$V_u = V_{CC} - R_1 I_C - V_\gamma = V_{CC} - R_1 \cdot \frac{V_i - V_\gamma}{R_3} - V_\gamma$$

$$\begin{cases} V_u = -8V_i + 9,9 \\ V_u = 12 - 10V_i \end{cases} \implies V_i^* = 1,05 \text{ V}$$

che è più piccola della precedente.

Allora prima si accende il diodo e poi il transistor entra in saturazione.

Il punto in cui il BJT entra in saturazione ed il diodo resta attivo troviamo:

$$V_i^{**} = 1,15 \text{ V}$$

Il grafico è riportato in Figura 223.

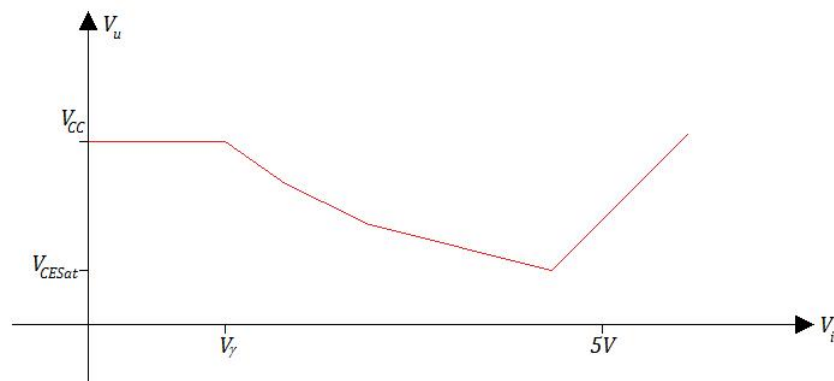


Figure 223: Caratteristica ingresso-uscita del circuito nell'Esempio 2.